

习题答案与提示

第7章 一元和 n 元多项式环

习题 7.1

1. 不一定。举例略。

2. 设 a 是 R 中的可逆元, 如果有 $b \in R$, 使得 $ab=0$, 那么两边左乘 a^{-1} , 得 $a^{-1}ab= a^{-1}0$, 即 $b=0$ 。因此 a 不是左零因子。同理可证, a 不是右零因子。

3. 设 H 如同例 10 中那样, 则

$$A = I + bH + b^2H^2 + \cdots + b^{n-1}H^{n-1}.$$

在 $K[x]$ 中, 有

$$(1-x)(1+x+\cdots+x^{n-1}) = 1-x^n, \quad (1)$$

x 用 bH 代入, 从(1)式得

$$(I-bH)(I+bH+\cdots+b^{n-1}H^{n-1}) = I-b^nH^n = I,$$

因此 $A=I+bH+\cdots+b^{n-1}H^{n-1}$ 可逆, 且

$$A^{-1} = I - bH.$$

4. x 用 $-\frac{k}{a}B$ 代入, 从第 3 题的(1)式(取 $n=l$), 得

$$\left[I - \left(-\frac{k}{a}B\right)\right] \left[I + \left(-\frac{k}{a}B\right) + \left(-\frac{k}{a}B\right)^2 + \cdots + \left(-\frac{k}{a}B\right)^{l-1}\right] = I - \left(-\frac{k}{a}B\right)^l. \quad (2)$$

由于 $B^l=0$, 因此从(2)式得

$$(aI + kB) \left[\frac{1}{a}I - \frac{k}{a^2}B + \frac{k^2}{a^3}B^2 + \cdots + (-1)^{l-1} \frac{k^{l-1}}{a^l}B^{l-1} \right] = I,$$

从而 $A=aI+kB$ 可逆, 并且

$$A^{-1} = \frac{1}{a}I - \frac{k}{a^2}B + \frac{k^2}{a^3}B^2 + \cdots + (-1)^{t-1} \frac{k^{t-1}}{a^t}B^{t-1}.$$

5. 在 $K[x]$ 中, 有

$$(1+x)^m = 1 + C_m^1 x + C_m^2 x^2 + \cdots + C_m^m x^m, \quad (3)$$

x 用 A 代入, 从(3)式得

$$(I+A)^m = I + C_m^1 A + C_m^2 A^2 + \cdots + C_m^m A^m.$$

6. 设 $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$, 则 $1, \omega, \omega^2$ 是所有的 3 次单位根. 由于 $1+\omega+\omega^2=0$, 因此直接计算可得

$$(\lambda I - A)(\lambda I - \omega A)(\lambda I - \omega^2 A) = \lambda^3 I - A^3.$$

利用例 11 的结论, 得

$$\begin{aligned} |\lambda^3 I - A^3| &= |\lambda I - A| |\lambda I - \omega A| |\lambda I - \omega^2 A| \\ &= (\lambda - \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{l_s} \\ &\quad \cdot (\lambda - \omega \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \omega \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \omega \lambda_s)^{l_s} \\ &\quad \cdot (\lambda - \omega^2 \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \omega^2 \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \omega^2 \lambda_s)^{l_s} \\ &= (\lambda^3 - \lambda_1^3)^{l_1} (\lambda^3 - \lambda_2^3)^{l_2} \cdots (\lambda^3 - \lambda_s^3)^{l_s}. \end{aligned} \quad (4)$$

(4)式左端完全展开后是 λ^3 的多项式, 于是(4)式是 $K[\lambda^3]$ 中的一个等式, λ^3 用 $K[\lambda]$ 中元素 λ 代入, 把(4)式左端展开成 λ^3 的多项式后, 从此式得到

$$|\lambda I - A^3| = (\lambda - \lambda_1^3)^{l_1} (\lambda - \lambda_2^3)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s^3)^{l_s}. \quad (5)$$

若 λ_i 是 A 的 l_i 重特征值, 则从(5)式看到, λ_i^3 是 A^3 的至少 l_i 重特征值.

7. 设 $\xi = e^{\frac{2\pi}{m}}$, 则 $1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{m-1}$ 是所有的 m 次单位根, 由于 $1 + \xi + \xi^2 + \cdots + \xi^{m-1} = \frac{1-\xi^m}{1-\xi} = 0$, 因此直接计算可得

$$(\lambda I - A)(\lambda I - \xi A)(\lambda I - \xi^2 A) \cdots (\lambda I - \xi^{m-1} A) = \lambda^m I - A^m, \quad (6)$$

$$(\lambda - \lambda_i)(\lambda - \xi \lambda_i)(\lambda - \xi^2 \lambda_i) \cdots (\lambda - \xi^{m-1} \lambda_i) = \lambda^m - \lambda_i^m, \quad (7)$$

其中 $i=1, 2, \dots, s$.

利用例 11 的结论, 从(6)、(7)式得

$$\begin{aligned} |\lambda^m I - A^m| &= |\lambda I - A| |\lambda I - \xi A| |\lambda I - \xi^2 A| \cdots |\lambda I - \xi^{m-1} A| \\ &= (\lambda - \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{l_s} \\ &\quad \cdot (\lambda - \xi \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \xi \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \xi \lambda_s)^{l_s} \cdots \\ &\quad \cdot (\lambda - \xi^{m-1} \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \xi^{m-1} \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \xi^{m-1} \lambda_s)^{l_s} \\ &= (\lambda^m - \lambda_1^m)^{l_1} (\lambda^m - \lambda_2^m)^{l_2} \cdots (\lambda^m - \lambda_s^m)^{l_s}. \end{aligned} \quad (8)$$

(8)式左端展开后是 λ^m 的多项式,于是(8)式是 $K[\lambda^m]$ 中的一个等式。 λ^m 用 $K[\lambda]$ 中元素 λ 代入,把(8)式左端展开成 λ^m 的多项式后,从此式得

$$|\lambda I - A^m| = (\lambda - \lambda_1^m)^{l_1} (\lambda - \lambda_2^m)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s^m)^{l_s}. \quad (9)$$

若 λ_i 是 A 的 l_i 重特征值,则从(9)式看到, λ_i^m 是 A^m 的至少 l_i 重特征值。

习题 7.2

1. (1) 商式是 x^2+2x-4 ,余式是 $-20x+19$;
- (2) 商式是 $\frac{1}{3}x^2+\frac{4}{9}x-\frac{2}{27}$,余式是 $-\frac{80}{27}x+\frac{85}{27}$ 。
2. $g(x)|f(x)$ 当且仅当 $a_1=3$ 且 $a_0=-1$ 。
3. (1) 商式是 $3x^3+12x^2+43x+174$,余式是 695 ;
- (2) 商式是 $5x^2-10x+17$,余式是 -30 。
4. 从第3题的第(2)小题的结果知,

$$h_1(x)=5x^2-10x+17, r_1=-30.$$

用综合除法,得

$$h_1(x) = (5x-20)(x+2) + 57,$$

$$h_2(x) = 5x-20 = 5(x+2) - 30,$$

因此

$$f(x) = 5(x+2)^3 - 30(x+2)^2 + 57(x+2) - 30.$$

5. 用整除的定义可推出(1)~(4)的结论。
6. 令 $f(x)=x^3-4x^2+7x-1, g(x)=x-2$ 。作综合除法,得

$$f(x) = (x^2-2x+3)(x-2) + 5,$$

x 用 A 代入,从上式得

$$f(A) = (A^2-2A+3I)(A-2I) + 5I,$$

于是 $h(A)=A^2-2A+3I, r(A)=5I$ 。

$$7. (1) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-2 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)^2 \end{bmatrix};$$

$$(2) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2(\lambda-1) \end{bmatrix}.$$

8. 在 $K[x]$ 中有 $x^m-1=(x-1)(x^{m-1}+x^{m-2}+\cdots+x+1)$ 。 x 用 $\frac{x}{a}$ 代入得一个等式,

然后两边乘 a^m 可证得结论。商式为 $x^{m-1} + ax^{m-2} + \cdots + a^{m-2}x + a^{m-1}$ 。

9. 在 $K[x]$ 中有 $x^{2m+1} - 1 = (x-1)(x^{2m} + x^{2m-1} + \cdots + x + 1)$, x 用 $-\frac{x}{a}$ 代入得一个等式, 两边乘 $-a^{2m+1}$ 。商式为 $x^{2m} - ax^{2m-1} + \cdots + a^{2m-2}x^2 - a^{2m-1}x + a^{2m}$ 。

习题 7.3

1. (1) $(f(x), g(x)) = x + 3,$

$$x + 3 = \left(\frac{3}{5}x - 1\right)f(x) - \frac{1}{5}(x^2 - 2x)g(x)。$$

(2) $(f(x), g(x)) = x - 1,$

$$x - 1 = \frac{1}{300}(x + 10)f(x) - \frac{1}{300}(x^2 + 15x + 46)g(x)。$$

2. 去证 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的任一公因式 $c(x)$ 能整除 $d(x)$ 。

3. 存在 $u(x), v(x) \in K[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x)),$$

从而

$$(f(x), g(x))h(x) = u(x)f(x)h(x) + v(x)g(x)h(x),$$

由于

$$(f(x), g(x))h(x) \mid f(x)h(x), (f(x), g(x))h(x) \mid g(x)h(x),$$

因此据第 2 题的结论得, $(f(x), g(x))h(x)$ 是 $f(x)h(x)$ 与 $g(x)h(x)$ 的一个最大公因式。

特别地, 若 $h(x)$ 的首项系数为 1, 则

$$(f(x)h(x), g(x)h(x)) = (f(x), g(x))h(x)。$$

4. 由已知条件得

$$u(x) \frac{f(x)}{(f(x), g(x))} + v(x) \frac{g(x)}{(f(x), g(x))} = 1,$$

因此 $(u(x), v(x)) = 1$ 。

5. 由于 $(f_i(x), g_j(x)) = 1, i = 1, 2, \cdots, s,$ 因此

$$(f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x), g_j(x)) = 1, j = 1, 2, \cdots, m,$$

从而

$$(f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x), g_1(x)g_2(x)\cdots g_m(x)) = 1。$$

6. 必要性。由于 $f(x) \neq 0$, 因此可设 $f(x) = f_1(x)(f(x), g(x)), g(x) = g_1(x)(f(x), g(x))$ 。由此得出

$$g_1(x)f(x) = g_1(x)f_1(x)(f(x), g(x)) = f_1(x)g(x)。$$

由于 $f(x)$ 与 $g(x)$ 不互素, 因此 $(f(x), g(x)) \neq 1$ 。从而

$$\deg f_1(x) < \deg f(x), \deg g_1(x) < \deg g(x).$$

取 $u(x) = g_1(x), v(x) = f_1(x)$, 必要性得证。

充分性。假如 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 则从 $f(x) | v(x)g(x)$ 得, $f(x) | v(x)$ 。于是 $\deg f(x) \leq \deg v(x)$, 矛盾。

7. 设 $f(x) = f_1(x)(f(x), g(x)), g(x) = g_1(x)(f(x), g(x))$ 。由于 $f(x) | h(x)$, 因此存在 $p(x) \in K[x]$, 使得

$$h(x) = p(x)f(x) = p(x)f_1(x)(f(x), g(x)).$$

由于 $g(x) | h(x)$, 因此 $g_1(x)(f(x), g(x)) | p(x)f_1(x)(f(x), g(x))$ 。从而 $g_1(x) | p(x)f_1(x)$ 。由于 $(f_1(x), g_1(x)) = 1$, 因此 $g_1(x) | p(x)$ 。从而存在 $q(x) \in K[x]$, 使得 $p(x) = q(x)g_1(x)$ 。于是

$$h(x) = q(x)g_1(x)f(x).$$

由此得出,

$$\begin{aligned} h(x)(f(x), g(x)) &= q(x)g_1(x)f(x)(f(x), g(x)) \\ &= q(x)f(x)g(x), \end{aligned}$$

因此

$$f(x)g(x) | h(x)(f(x), g(x)).$$

8. 根据同余的定义可直接验证。

9. 任给 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, 由于 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 两两互素, 因此 $(f_i(x), \prod_{j \neq i} f_j(x)) = 1$ 。从而存在 $u_i(x), v_i(x) \in K[x]$, 使得

$$u_i(x)f_i(x) + v_i(x)\prod_{j \neq i} f_j(x) = 1.$$

首先考虑简单的同余方程组

$$\begin{cases} g(x) \equiv 0 & (\text{mod } f_1(x)), \\ \dots & \dots \\ g_{i-1}(x) \equiv 0 & (\text{mod } f_{i-1}(x)), \\ g_i(x) \equiv 1 & (\text{mod } f_i(x)), \\ g_{i+1}(x) \equiv 0 & (\text{mod } f_{i+1}(x)), \\ \dots & \dots \\ g_s(x) \equiv 0 & (\text{mod } f_s(x)). \end{cases}$$

由于

$$1 - u_i(x)f_i(x) \equiv 1 \pmod{f_i(x)},$$

$$1 - u_i(x)f_i(x) = v_i(x)\prod_{j \neq i} f_j(x) \equiv 0 \pmod{f_l(x)},$$

其中 $l \neq i$ 。因此 $1 - u_i(x)f_i(x)$ 是上述简单的同余方程组的一个解, 令

$$g(x) = \sum_{j=1}^s r_j(x)(1 - u_j(x)f_j(x)),$$

则

$$\begin{aligned} g(x) &= r_1(x)(1-u_1(x)f_1(x)) + \cdots + r_i(x)(1-u_i(x)f_i(x)) \\ &\quad + \cdots + r_s(x)(1-u_s(x)f_s(x)) \\ &\equiv r_i(x) \pmod{f_i(x)}, \end{aligned}$$

其中 $i \in \{1, 2, \dots, s\}$ 。因此 $g(x) = \sum_{j=1}^s r_j(x)(1-u_j(x)f_j(x))$ 是原同余方程组的一个解。

如果 $\tilde{g}(x)$ 也是原同余方程组的一个解, 那么

$$\tilde{g}(x) \equiv g(x), \pmod{f_i(x)}, i = 1, 2, \dots, s,$$

于是

$$f_i(x) | \tilde{g}(x) - g(x), i = 1, 2, \dots, s.$$

由于 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)$ 两两互素, 因此

$$f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x) | \tilde{g}(x) - g(x).$$

于是存在 $l(x) \in K[x]$, 使得

$$\tilde{g}(x) - g(x) = l(x)f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x),$$

因此原同余方程组的全部解是

$$\sum_{j=1}^s r_j(x)[1-u_j(x)f_j(x)] + l(x)f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x),$$

其中 $l(x) \in K[x]$, 且

$$u_j(x)f_j(x) + v_j(x)\prod_{l \neq j} f_l(x) = 1.$$

由此得出, 如果 $c(x)$ 和 $d(x)$ 都是原同余方程组的解, 那么

$$c(x) \equiv d(x) \pmod{f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x)}.$$

10. (1) $A(\lambda)$ 有一个 1 阶子式为 -1 , 因此 $D_1(\lambda) = 1$;

$A(\lambda)$ 的非零的 2 阶子式有: $(\lambda-2)^2, -(\lambda-2)$, 因此 $D_2(\lambda) = \lambda-2$;

$A(\lambda)$ 的 3 阶子式只有一个: $|A(\lambda)| = (\lambda-2)^3$, 因此 $D_3(\lambda) = (\lambda-2)^3$ 。

$A(\lambda)$ 的不变因子有

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda) = 1,$$

$$d_2(\lambda) = \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)} = \lambda - 2,$$

$$d_3(\lambda) = \frac{D_3(\lambda)}{D_2(\lambda)} = (\lambda - 2)^2.$$

(2) $B(\lambda)$ 的行列式因子为 $D_1(\lambda) = 1, D_2(\lambda) = 1, D_3(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-5)^2$ 。 $B(\lambda)$ 的不变因子有:

$$d_1(\lambda) = 1, d_2(\lambda) = 1, d_3(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda-5)^2.$$

11. 由定理 1 得, 存在 $u(x), v(x) \in K[x]$, 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

设 $f(x) = f_1(x)d(x)$, $g(x) = g_1(x)d(x)$, 则从上式得

$$u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1.$$

于是 $(f_1(x), g_1(x)) = 1$. 根据例 8 得, 存在唯一的一对多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f_1(x) + v(x)g_1(x) = 1$, 其中

$$\deg u(x) < \deg g_1(x) = \deg g(x) - \deg d(x), \deg v(x) < \deg f_1(x) = \deg f(x) - \deg d(x).$$

习题 7.4

1. (1) 假如 $x^2 + 1$ 在实数域上可约, 则

$$x^2 + 1 = (x + a)(x + b), a, b \in \mathbf{R}.$$

此式也可看成是 $x^2 + 1$ 在复数域上的一个不可约因式分解. 另一方面, 在 $\mathbf{C}[x]$ 中有

$$x^2 + 1 = (x + i)(x - i),$$

据唯一因式分解定理得, $a = i, b = -i$, 矛盾, 因此 $x^2 + 1$ 在 $\mathbf{R}$ 上不可约.

同理可证 $x^2 + 1$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约.

(2) 类似于第(1)小题的证法.

2. (1) $x^4 + 1 = (x^2)^2 + 2x^2 - 2x^2 + 1$

$$= (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}x)^2$$

$$= (x^2 + 1 + \sqrt{2}x)(x^2 + 1 - \sqrt{2}x)$$

$$= \left[x - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right] \left[x - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right]$$

$$\left[x - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right] \left[x - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right],$$

因此在复数域上

$$\begin{aligned} x^4 + 1 &= \left[x + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right] \left[x + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right] \\ &\quad \left[x - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right] \left[x - \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) \right]; \end{aligned}$$

在实数域上

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1);$$

在有理数域上, $x^4 + 1$ 不可约.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad x^4 + 4 &= (x^2)^2 + 4x^2 - 4x^2 + 4 \\
 &= (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 \\
 &= (x^2 + 2 + 2x)(x^2 + 2 - 2x) \\
 &= [x - (-1 + i)][x - (-1 - i)][x - (1 + i)][x - (1 - i)],
 \end{aligned}$$

因此在复数域上

$$x^4 + 4 = [x + (1 - i)][x + (1 + i)][x - (1 + i)][x - (1 - i)];$$

在实数域上

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2);$$

在有理数域上

$$x^4 + 4 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2).$$

3. 充分性是显然的。必要性: 设 $f(x), g(x)$ 的标准分解式分别为

$$f(x) = ap_1^{l_1}(x)p_2^{l_2}(x)\cdots p_s^{l_s}(x),$$

$$g(x) = bq_1^{r_1}(x)q_2^{r_2}(x)\cdots q_m^{r_m}(x),$$

由于 $g^2(x) \mid f^2(x)$, 因此

$$a^2 p_1^{2l_1}(x)p_2^{2l_2}(x)\cdots p_s^{2l_s}(x) = h^2(x)b^2 q_1^{2r_1}(x)q_2^{2r_2}(x)\cdots q_m^{2r_m}(x),$$

从而对每个 $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, 有

$$q_j(x) \sim p_i(x), \text{ 对某个 } i \in \{1, 2, \dots, s\}.$$

由于它们首一, 因此 $q_j(x) = p_i(x)$ 。于是不妨设

$$q_j(x) = p_j(x), j = 1, 2, \dots, m,$$

从而 $g(x)$ 的标准分解式为

$$g(x) = bp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_m^{r_m}(x), m \leq s.$$

由于 $g^2(x) \mid f^2(x)$, 因此 $2r_j \leq 2l_j, j = 1, 2, \dots, m$ 。从而 $r_j \leq l_j, j = 1, 2, \dots, m$ 。所以

$$g(x) \mid f(x).$$

4. 设 $f(x), g(x)$ 的标准分解式分别为

$$f(x) = ap_1^{l_1}(x)p_2^{l_2}(x)\cdots p_s^{l_s}(x),$$

$$g(x) = bp_1^{r_1}(x)p_2^{r_2}(x)\cdots p_n^{r_n}(x)q_1^{t_1}(x)\cdots q_u^{t_u}(x), n \leq s.$$

记 $e_i = \min\{l_i, r_i\}, i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$(f(x), g(x)) = p_1^{e_1}(x)p_2^{e_2}(x)\cdots p_n^{e_n}(x),$$

又有 $f^m(x), g^m(x)$ 的标准分解式为

$$f^m(x) = a^m p_1^{l_1^m}(x)p_2^{l_2^m}(x)\cdots p_s^{l_s^m}(x),$$

$$g^m(x) = b^m p_1^{r_1^m}(x)p_2^{r_2^m}(x)\cdots p_n^{r_n^m}(x)q_1^{t_1^m}(x)\cdots q_u^{t_u^m}(x).$$

由于 $\min\{l_i m, r_i m\} = e_i m$, 因此

$$(f^m(x), g^m(x)) = p_1^{e_1 m}(x) p_2^{e_2 m}(x) \cdots p_n^{e_n m}(x) = (f(x), g(x))^m.$$

$$\begin{aligned} 5. (1) \quad x^4 + m &= (x^2)^2 + 2\sqrt{m}x^2 - 2\sqrt{m}x^2 + (\sqrt{m})^2 \\ &= (x^2 + \sqrt{m})^2 - (\sqrt{2}\sqrt[4]{m}x)^2 \\ &= (x^2 + \sqrt{m} + \sqrt{2}\sqrt[4]{m}x)(x^2 + \sqrt{m} - \sqrt{2}\sqrt[4]{m}x). \end{aligned}$$

由于 $(\pm\sqrt{2}\sqrt[4]{m})^2 - 4\sqrt{m} = 2\sqrt{m} - 4\sqrt{m} < 0$, 因此上式右端的每一个2次多项式在 $\mathbf{R}[x]$ 中不能分解成一次因式的乘积。从而 $x^4 + m$ 在 $\mathbf{R}[x]$ 中的标准分解式为

$$x^4 + m = (x^2 + \sqrt{2}\sqrt[4]{m}x + \sqrt{m})(x^2 - \sqrt{2}\sqrt[4]{m}x + \sqrt{m}).$$

(2) 由第(1)小题知, $x^4 + m$ 在 $\mathbf{R}[x]$ 中没有一次因式, 从而 $x^4 + m$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中也没有一次因式。于是 $x^4 + m$ 可约当且仅当下式成立:

$$x^4 + m = (x^2 + b_1x + c_1)(x^2 + b_2x + c_2),$$

其中 $b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbf{Q}$ 。比较上式两边的多项式的系数得

$$\begin{cases} b_1 + b_2 = 0, \\ c_1 + b_1b_2 + c_2 = 0, \\ b_2c_1 + b_1c_2 = 0, \\ c_1c_2 = m. \end{cases}$$

由第一式得, $b_2 = -b_1$ 。由第二式得, $c_1 + c_2 = b_1^2$ 。由第三式得, $b_1(c_2 - c_1) = 0$, 于是 $b_1 = 0$ 或 $c_2 = c_1$ 。若 $b_1 = 0$, 则 $c_1 + c_2 = 0$, 从而 $c_2 = -c_1$, 于是 $m = -c_1^2$, 矛盾。因此 $c_2 = c_1$, 由此得出, $m = c_1^2, 2c_1 = b_1^2$ 。于是 $m = \frac{b_1^4}{4}$, 即 $4m = b_1^4$ 。从而 b_1 是整数, 且 $b_1 = \pm\sqrt[4]{4m}$, 由此得出, $m = 4k^4$, 其中 $k \in \mathbf{Z}^*$ (注: $\mathbf{Z}^*$ 表示所有非零整数组成的集合)。因此 $x^4 + m$ 在 $\mathbf{Q}$ 上可约当且仅当 $m = 4k^4, k \in \mathbf{Z}^*$ 。此时, $x^4 + m$ 的标准分解式为

$$x^4 + m = (x^2 + 2kx + 2k^2)(x^2 - 2kx + 2k^2).$$

6. 由于 $|\lambda I - A| = f(\lambda)$, 因此 $D_n(\lambda) = f(\lambda) = p^4(\lambda)$ 。由于 $D_{n-1}(\lambda) \mid D_n(\lambda)$, $\deg D_{n-1}(\lambda) < n$, 且 $p(\lambda)$ 不可约, 因此 $D_{n-1}(\lambda)$ 有且只有4种可能: $1, p(\lambda), p^2(\lambda), p^3(\lambda)$ 。

情形1 $D_{n-1}(\lambda) = 1$, 此时 $D_{n-2}(\lambda) = \cdots = D_1(\lambda) = 1$ 。从而 $d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = \cdots = d_{n-1}(\lambda) = 1, d_n(\lambda) = p^4(\lambda)$ 。于是 $\lambda I - A$ 的相抵标准形为

$$\text{diag}\{1, \cdots, 1, p^4(\lambda)\}.$$

情形2 $D_{n-1}(\lambda) = p(\lambda)$, 此时 $d_n(\lambda) = p^3(\lambda)$ 。由于

$$\begin{aligned} d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) \quad (i = 1, 2, \cdots, n-1), \\ d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_n(\lambda) = |\lambda I - A| = p^4(\lambda), \end{aligned}$$

因此, $d_{n-1}(\lambda) = p(\lambda), d_{n-2}(\lambda) = \cdots = d_1(\lambda) = 1$ 。

此时 $D_{n-2}(\lambda) = \frac{D_{n-1}(\lambda)}{d_{n-1}(\lambda)} = 1, D_{n-3}(\lambda) = \cdots = D_1(\lambda) = 1$ 。 $\lambda I - A$ 的相抵标准形为

$$\text{diag}\{1, \cdots, 1, p(\lambda), p^3(\lambda)\}.$$

情形 3 $D_{n-1}(\lambda) = p^2(\lambda)$, 此时 $d_n(\lambda) = p^2(\lambda)$ 。

① $d_{n-1}(\lambda) = p^2(\lambda), d_{n-2}(\lambda) = \cdots = d_1(\lambda) = 1$ 。此时 $D_{n-2}(\lambda) = 1, D_{n-3}(\lambda) = \cdots = D_1(\lambda) = 1$ 。 $\lambda I - A$ 的相抵标准形为

$$\text{diag}\{1, \cdots, 1, p^2(\lambda), p^2(\lambda)\}.$$

② $d_{n-1}(\lambda) = p(\lambda), d_{n-2}(\lambda) = p(\lambda), d_{n-3}(\lambda) = \cdots = d_1(\lambda) = 1$ 。此时 $D_{n-2}(\lambda) = p(\lambda), D_{n-3}(\lambda) = 1, D_{n-4}(\lambda) = \cdots = D_1(\lambda) = 1$ 。 $\lambda I - A$ 的相抵标准形为

$$\text{diag}\{1, \cdots, 1, p(\lambda), p(\lambda), p^2(\lambda)\}.$$

情形 4 $D_{n-1}(\lambda) = p^3(\lambda)$ 。此时 $d_n(\lambda) = p(\lambda)$ 。从而 $d_{n-1}(\lambda) = p(\lambda), d_{n-2}(\lambda) = p(\lambda), d_{n-3}(\lambda) = p(\lambda), d_{n-4}(\lambda) = \cdots = d_1(\lambda) = 1$ 。从而

$$D_{n-2}(\lambda) = p^2(\lambda), D_{n-3}(\lambda) = p(\lambda), D_{n-4}(\lambda) = \cdots = D_1(\lambda) = 1,$$

$\lambda I - A$ 的相抵标准形为

$$\text{diag}\{1, \cdots, 1, p(\lambda), p(\lambda), p(\lambda), p(\lambda)\}.$$

习题 7.5

1. (1) 用辗转相除法求出 $(f(x), f'(x)) = x - 2$ 。因此, $f(x)$ 有重因式。用 $(f(x), f'(x))$ 去除 $f(x)$ 所得商式为

$$g(x) = x^2 - x - 2.$$

$g(x)$ 与 $f(x)$ 有完全相同的不可约因式(不计重数), 且 $g(x)$ 没有重因式。

(2) 用辗转相除法求出 $(f(x), f'(x)) = 1$, 因此 $f(x)$ 没有重因式。

$$2. f(x) = x^3 - 3x^2 + 4 = (x^2 - x - 2)(x - 2) = (x + 1)(x - 2)^2.$$

3. 解法一 (1) 用辗转相除法求出 $(f(x), f'(x)) = (x - 1)^3$ 。用 $(x - 1)^3$ 去除 $f(x)$ 得商式 $g(x) = x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ 。

$$(2) f(x) = g(x)(x - 1)^3 = (x + 1)(x - 1)^4.$$

解法二 采用综合除法, 用 $x - 1$ 去除 $f(x)$, 接着用 $x - 1$ 去除所得的商式, 依次下去可得

$$f(x) = (x + 1)(x - 1)^4.$$

从而

$$g(x) = (x + 1)(x - 1) = x^2 - 1.$$

4. 例如 $f(x)=x^k+1(k\geq 2)$, 则 $f'(x)=kx^{k-1}$. 于是 x 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式, 但是 x 不是 $f(x)$ 的因式。

5. 已知 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的因式, 设 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 t 重因式 ($t\geq 1$), 则 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $t-1$ 重因式。由已知条件得, $t-1=k-1$, 因此 $t=k$ 。

6. 必要性由定理 1 得到。充分性利用第 5 题的结论。

7. (1) $f'(x)=4x^3+2ax$. 设 $a\neq 0$, 用辗转相除法求 $(f(x), f'(x))$, 可得出 $f(x)$ 有重因式 $\Leftrightarrow a^2-4b=0$ 或 $b=0$ 。当 $a=0$ 时, 显然 $f(x)$ 有重因式当且仅当 $b=0$ 。因此 $f(x)$ 有重因式的充分必要条件是 $a^2-4b=0$ 或者 $b=0$ 。

(2) 用类似于第(1)小题的方法可求出 $f(x)$ 有重因式的充分必要条件为 $27c^4-256d^3=0$ 。

(3) $f(x)$ 有重因式的充分必要条件为 $27c^4-256d^3=0$ 或 $d=0$ 。

习题 7.6

1. 用综合除法知, $x+2$ 能整除 $f(x)$, 接着用 $x+2$ 去除所得的商式, 依次下去可知, -2 是 $f(x)$ 的 3 重根。

2. $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 中有重根当且仅当 $a=4$ 或 $a=-\frac{17}{27}$ 。当 $a=4$ 时, 2 是 $f(x)$ 的 2 重根; 当 $a=-\frac{17}{27}$ 时, $\frac{1}{3}$ 是 $f(x)$ 的 2 重根。

3. $f(x)$ 与 $g(x)$ 恰有一个公共复根: 2 。

4. 3 是 $f(x)$ 的 2 重根当且仅当 $a=4$ 且 $b=3$ 。

5. 类似于例 4 的方法。

6. 类似于例 6 的方法。

7. 利用例 11 的结论。

8. 对 $a_n^{-1}f(x)$ 用 Vieta 公式, 可求出数域 K 上以 $bc_1, bc_2, \dots, bc_n$ 为复根的多项式与下述多项式相伴:

$$g(x) = a_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b^{\frac{n-1}{2}} a_1 x + b^n a_0.$$

9. A 的特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 中, λ^{n-k} 的系数 b_{n-k} 为 A 的所有 k 阶主子式的和乘以 $(-1)^k$ 。设 $\text{pr}(A) = s$ 。则 A 有 s 阶主子式不为 0, 而所有阶数大于 s 的主子式全为 0。因此 $f(\lambda) = \lambda^n + b_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + b_{n-s} \lambda^{n-s} = \lambda^{n-s} (\lambda^s + b_{n-1} \lambda^{s-1} + \dots + b_{n-s})$ 。从而 0 是 A 的至少 $n-s$ 重特征值。于是 A 的非零特征值的个数 (重根按重数计算) 不超过 s , 即不超过 $\text{pr}(A)$ 。由于 $\text{pr}(A) \leq \text{rank}(A)$, 因此也不超过 $\text{rank}(A)$ 。

10. 设 A 的特征多项式的 n 个复根为 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 。则 $c_1 + c_2 + \dots + c_n = \text{tr}(A)$ 。由于 A 的主对角元全为正数, 因此 $\text{tr}(A) > 0$ 。从而 $c_1 + c_2 + \dots + c_n > 0$ 。于是 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的实部不能都是 0 或负数。

11. (1) A 的初等因子是 $\lambda - 2, (\lambda - 2)^2$;

(2) A 的初等因子是 $(\lambda - 1)^3$ 。

$$\begin{aligned} 12. f(x) &= 2 - 5(x-1) + \frac{9}{2}(x-1)(x-2) - \frac{11}{6}(x-1)(x-2)(x-3) \\ &= -\frac{11}{6}x^3 + \frac{31}{2}x^2 - \frac{116}{3}x + 27. \end{aligned}$$

$$13. f(x) = 2x^2 - x + 3.$$

习题 7.7

1. 利用本节例 1 的结论, 不定元 x 用 $\frac{x}{a}$ 代入, 当 $n = 2m + 1$ 时, 有

$$\left(\frac{x}{a}\right)^{2m+1} - 1 = \left(\frac{x}{a} - 1\right) \prod_{k=1}^m \left[\left(\frac{x}{a}\right)^2 - 2\frac{x}{a} \cos \frac{2k\pi}{2m+1} + 1 \right],$$

由此得出

$$x^{2m+1} - a^{2m+1} = (x - a) \prod_{k=1}^m \left(x^2 - 2ax \cos \frac{2k\pi}{2m+1} + a^2 \right);$$

当 $n = 2m$ 时, 有

$$x^{2m} - a^{2m} = (x - a)(x + a) \prod_{k=1}^{m-1} \left(x^2 - 2ax \cos \frac{k\pi}{m} + a^2 \right).$$

2. 利用本节例 2 的结论, x 用 $\frac{x}{a}$ 代入, 当 $n = 2m + 1$ 时, 可得

$$x^{2m+1} + a^{2m+1} = (x + a) \prod_{k=1}^m \left(x^2 - 2ax \cos \frac{(2k-1)\pi}{2m+1} + a^2 \right);$$

当 $n = 2m$ 时, 可得

$$x^{2m} + a^{2m} = \prod_{k=1}^m \left(x^2 - 2ax \cos \frac{(2k-1)\pi}{2m} + a^2 \right).$$

3. 利用 $\cos(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \sin \alpha$, 从例 4 的结论可得; 或者仿照例 4 的证法, x 用 -1 代入可得。

4. 利用 $\sin(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \cos \alpha$, 从例 3 的结论可得; 或者在例 2 的(10)式中, x 用 1 代入可得。

5. 从例1的(7)式以及下式

$$x^{2m+1} - 1 = (x-1)(x^{2m} + x^{2m-1} + \cdots + x + 1)$$

得出, $\prod_{k=1}^m (x^2 - 2x \cos \frac{2k\pi}{2m+1} + 1) = x^{2m} + x^{2m-1} + \cdots + x + 1$ 。在此式中, x 用1代入可得本题的结论。

6. 从第5题的结论可得;或者从例2的(10)式以及下式: $x^{2m+1} + 1 = (x+1)(x^{2m} - x^{2m-1} + \cdots + x^2 - x + 1)$, 得 $\prod_{k=1}^m (x^2 - 2x \cos \frac{(2k-1)\pi}{2m+1} + 1) = x^{2m} - x^{2m-1} + \cdots + x^2 - x + 1$ 。在此式中, x 用-1代入可得本题的结论。

7. 例2的(9)式中, x 用1代入可得本题的结论。

8. 从第7题的结论可得;或者在例2的(11)式中, x 用-1代入可得本题的结论。

9. 由于 $M = \max\{0, 12, 5, 9\} = 12$, $-1 - \frac{M}{1} = -13$, $1 + \frac{M}{1} = 13$, 因此 $f(x)$ 的实根都在 $(-13, 13)$ 内, 对 $f(x)$ 和 $f'(x) = 4x^3 + 24x + 5$ 作略加修改的辗转相除法, 得到 $f(x)$ 的标准序列:

$$f_0 = f(x), f_1 = f'(x), f_2 = -6x^2 - \frac{15}{4}x + 9,$$

$$f_3 = -\frac{505}{16}x - \frac{5}{4}, f_4 = -\frac{93228}{10201},$$

由此看出, $f(x)$ 没有重根, 计算 $V_{-13} = 3, V_{13} = 1$ 。因此 $f(x)$ 有两个不同的实根。

由于 $f(0) < 0, f(1) > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有一个实根。由于 $f(-1) < 0, f(-2) > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(-2, -1)$ 内有一个实根。

10. $f(x)$ 的实根都在 $(-9, 9)$ 内, $f(x)$ 的标准序列为

$$f_0 = f(x), f_1 = f'(x), f_2 = \frac{2}{9}x + \frac{32}{9}, f_3 = -936,$$

$f(x)$ 没有重根。计算 $V_{-9} = 2, V_9 = 1$ 。因此 $f(x)$ 只有一个实根。计算: $V_0 = 2, V_4 = 1, V_2 = 2, V_3 = 2$ 。因此 $f(x)$ 的唯一实根在 $(3, 4)$ 内。

11. 证明见《高等代数学习指导书(上册)》5.4节的例16。

12. $(f(x), f'(x)) = 1$, 从而 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中没有重因式。于是 $f(x)$ 在 $\mathbf{C}[x]$ 中没有重因式。因此 $f(x)$ 在 $\mathbf{C}$ 中没有重根, $f(x)$ 的不同的实根的个数为1。

13. (1) $(x-1)^2(x-2)(x^2-2x+2)$;

(2) $(x^2+1)^2(x^2+2x+2)$ 。

习题 7.8

1. (1) $\frac{1}{2}$; (2) $1, -\frac{1}{2}, 3, -3$ 。

2. (1) 取素数 2, 判断为不可约;

(2) $\pm 1, \pm 3$ 都不是根, 判断为不可约;

(3) $\pm 1, \pm 2$ 都不是根, 判断为不可约;

(4) $-\frac{1}{2}$ 是根, 因此可约;

(5) 用素数 3, 判断为不可约;

(6) x 用 $x+1$ 代入, 然后用素数 2, 判断为不可约;

(7) x 用 $x-1$ 代入, 用素数 5, 判断为不可约;

(8) x 用 $x-1$ 代入, 用素数 p , 判断为不可约;

(9) x 用 $x-1$ 代入, 用素数 p , 判断为不可约;

(10) 先证 $x^4 - 5x + 1$ 没有有理根, 从而它没有一次因式, 再用反证法证明 $x^4 - 5x + 1$ 不能分解成两个二次多项式的乘积, 从而它在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。

3. 类似于例 7 的证法。此题是例 7 当 $t=n$ 时的特殊情形, 为了训练分析问题能力, 请读者不要直接用例 7 的结论一步得出此题。

4. 类似于例 8 的证法。

5. 由已知得, $a+b$ 与 c 都是奇数, 然后用例 12 的结论。

6. 如果 $f(x)$ 是 $\mathbf{Q}$ 上不可约多项式, 那么结论显然成立。下面设 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上可约, 则 $f(x)$ 能分解成在 $\mathbf{Q}$ 上不可约的整系数多项式的乘积(从性质 4 容易推导出这一结论)。由于这些不可约因式的常数项的乘积等于 a_0 , 已知 $p|a_0, p^2 \nmid a_0$, 因此恰好有一个不可约因式的常数项能被 p 整除, 把它记作 $g(x)$, 设它的次数为 m , 于是

$$f(x) = g(x)h(x) = (b_mx^m + \cdots + b_1x + b_0)(c_lx^l + \cdots + c_1x + c_0),$$

其中 $m < n, l < n, m+l=n, b_0, \cdots, b_m, c_0, \cdots, c_l \in \mathbf{Z}, b_m \neq 0, c_l \neq 0, p|b_0, p \nmid c_0$ 。由于 $p \nmid a_n$, 因此 $p \nmid b_m$ 。由于

$$a_r = b_0c_r + b_1c_{r-1} + \cdots + b_rc_0,$$

且 $p \nmid a_r$, 因此存在 $k (0 < k \leq r, k \leq m)$, 使得

$$p | b_0, \cdots, p | b_{k-1}, p \nmid b_k.$$

由于 $a_k = b_0c_k + b_1c_{k-1} + \cdots + b_{k-1}c_1 + b_kc_0$, 且 $p \nmid c_0$, 因此 $p \nmid b_kc_0$, 从而 $p \nmid a_k$, 结合已知条件得, $k=r$ 。由于 $k \leq m$, 因此 $r \leq m$ 。

7. 假如 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上可约, 则

$$f(x) = (b_mx^m + \cdots + b_1x + b_0)(c_lx^l + \cdots + c_1x + c_0),$$

其中 $b_0, \dots, b_m, c_0, \dots, c_l \in \mathbf{Z}, b_m \neq 0, c_l \neq 0, m < 2n+1, l < 2n+1, m+l=2n+1$ 。

由于 $p|a_0$, 因此 $p|b_0$ 或 $p|c_0$, 不妨设 $p|b_0$ 。由于 $p \nmid a_{2n+1}$, 因此 $p \nmid b_m$ 。于是存在 $k(0 < k \leq m)$, 使得

$$p|b_0, p|b_1, \dots, p|b_{k-1}, p \nmid b_k.$$

由于 $a_k = b_0c_k + b_1c_{k-1} + \cdots + b_{k-1}c_1 + b_kc_0$, 且 $p|a_k$, 因此 $p|c_0$ 。记 $r=2n+1-k$ 。由于 $a_{k+1} = b_0c_{k+1} + \cdots + b_{k-1}c_2 + b_kc_1 + b_{k+1}c_0$, 且 $p|a_{k+1}$, 因此 $p|c_1$ 。依此类推, 可得 $p|c_2, \dots, p|c_{r-2}$, 最后由于

$$a_{k+r-1} = b_0c_{k+r-1} + \cdots + b_{k-1}c_r + b_kc_{r-1} + b_{k+1}c_{r-2} + \cdots + b_{k+r-1}c_0,$$

且 $p|a_{2n}(2n=k+r-1)$, 因此 $p|c_{r-1}$ 。由于

$$a_{2n+1} = a_{k+r} = b_0c_{k+r} + \cdots + b_{k-1}c_{r+1} + b_kc_r + b_{k+1}c_{r-1} + \cdots + b_{k+r}c_0,$$

且 $p \nmid a_{2n+1}$, 因此 $p \nmid c_r$ 。

情形 1 $k \leq n$ 。此时 $r=2n+1-k \geq n+1 > k$ 。因此 $p|c_k, p|c_{k-1}, \dots, p|c_1, p|c_0$ 。由于 $p^2|a_k$, 因此 $p^2|c_0$ 。从而 $p^3|b_0c_0$ 。即 $p^3|a_0$, 矛盾。

情形 2 $k > n$ 。此时 $r=2n+1-k \leq n$, 从而 $r < k$ 。于是 $p|b_r, p|b_{r-1}, \dots, p|b_0$ 。由于

$$a_r = b_0c_r + b_1c_{r-1} + \cdots + b_{r-1}c_1 + b_rc_0,$$

且 $p^2|a_r$, 因此 $p^2|b_0c_r$ 。由于 $p \nmid c_r$, 因此 $p^2|b_0$ 。从而 $p^3|b_0c_0$ 。即 $p^3|a_0$, 矛盾。

综上所述得, $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。

8. 假如 $f(x)$ 有整数根 m , 则 $a_nm^n + \cdots + a_1m + a_0 = 0$ 。若 m 能被 3 整除, 则由上式得, a_0 能被 3 整除, 矛盾; 若 m 被 3 除后余数为 1, 则由上式得, $a_n + \cdots + a_1 + a_0$ 被 3 除后余数为 0, 矛盾; 若 m 被 3 除后余数为 -1, 则由上式得, $a_n(-1)^n + \cdots + a_1(-1) + a_0$ 被 3 除后余数为 0, 矛盾, 因此 $f(x)$ 没有整数根。

9. 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中

$$x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x^6 + x^3 + 1)(x^2 + x + 1).$$

去证 $x^2 + x + 1$ 和 $x^6 + x^3 + 1$ 都在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。

10. 由于 n 不是素数, 因此 $n = n_1n_2$, 其中 $0 < n_i < n, i=1, 2$ 。于是

$$\begin{aligned} g(x) &= (1+x+\cdots+x^{n_1-1}) + (x^{n_1}+x^{n_1+1}+\cdots+x^{2n_1-1}) + (x^{2n_1}+x^{2n_1+1}+\cdots+x^{3n_1-1}) \\ &\quad + \cdots + (x^{(n_2-1)n_1}+x^{(n_2-1)n_1+1}+\cdots+x^{n_2n_1-1}) \\ &= (1+x+\cdots+x^{n_1-1}) \cdot (1+x^{n_1}+x^{2n_1}+\cdots+x^{(n_2-1)n_1}), \end{aligned}$$

因此 $g(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上可约。

11. 假如 $x^{105} - 9$ 在 $\mathbf{Q}$ 上可约, 则 $x^{105} - 9 = g(x)h(x)$, 其中 $g(x), h(x) \in \mathbf{Z}[x]$, 且 $\deg g(x) = k < 105$. 记 $a = \sqrt[105]{9}$. 根据 7.6 节的例 13 得,

$$g(x) = (x - a\xi^{i_1})(x - a\xi^{i_2}) \cdots (x - a\xi^{i_k}),$$

其中 $\xi = e^{\frac{2\pi}{105}}$, 从而 $|g(0)| = a^k |\xi^{i_1} \xi^{i_2} \cdots \xi^{i_k}| = a^k$, 于是 $a^k \in \mathbf{Z}$. 由于 $k < 105$, 因此 $a^k | a^{105}$, 即 $a^k | 9$. 从而 $a^k = 1$ 或 $a^k = 3$, 这都是不可能的. 因此 $x^{105} - 9$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约.

习题 7.9

- (1) $-x_1^3 x_2 + 2x_2^4 x_3 x_4 + 5x_2 x_3 x_4 + x_3^4 x_4$;
(2) $x_1^3 - 5x_1^2 x_3 x_4^2 + 3x_1 x_2^2 x_4 - 2x_2^3 x_3 + x_3^2$.
- $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1 x_2 - x_1 x_3 - x_2 x_3)$.
- 证明方法与例 5 的证法类似.
- 由整除的定义容易证得结论.
- 充分性由相伴的定义立即得到. 必要性利用数域 K 上 n 元多项式环是无零因子环, 以及乘积多项式的次数公式容易证得.
- 类似于例 6 的证法.
- 类似于例 6 的证法.
- (1) $f(x, y, z)$ 的矩阵 A 的秩为 2, 符号差为 0, 据例 7 的结论得, $f(x, y, z)$ 可约. 与例 9 的解法类似可得

$$f(x, y, z) = (3x - y)(x + 2y + z).$$

- (2) $g(x, y, z)$ 的矩阵的秩为 3, 据例 7 的结论得, $g(x, y, z)$ 不可约.

- (1) $I_2 < 0, I_3 = 0$. 因此 $f(x, y)$ 可约

$$f(x, y) = (2x - y + 3)(x + 3y - 1).$$

- (2) $I_2 < 0, I_3 \neq 0$, 因此 $g(x, y)$ 不可约.

10. 由于 $p(x_1, \cdots, x_n)$ 不可约, 因此 $(p(x_1, \cdots, x_n), f(x_1, \cdots, x_n))$ 等于 1, 或者与 $p(x_1, \cdots, x_n)$ 相伴. 前者表明 $p(x_1, \cdots, x_n)$ 与 $f(x_1, \cdots, x_n)$ 互素, 后者可推出 $p(x_1, \cdots, x_n) | f(x_1, \cdots, x_n)$.

11. 对于 $f(x, y)$, $I_2 = 0, I_3 \neq 0$, 因此 $f(x, y)$ 不可约, 显然 $f(x, y)$ 不能整除 $g(x, y)$, 因此 $f(x, y)$ 与 $g(x, y)$ 互素.

习题 7.10

$$1. f(x_1, x_3, x_2) = x_1^3 x_3^2 + x_1^3 x_2^2 + x_1^2 x_3^3 + x_1^2 x_2^3 + x_3^3 x_2^2 + x_3^2 x_2^3 \\ = f(x_1, x_2, x_3).$$

类似地去计算 $f(x_2, x_1, x_3), f(x_2, x_3, x_1), f(x_3, x_1, x_2), f(x_3, x_2, x_1)$, 可得出它们都等于 $f(x_1, x_2, x_3)$, 因此 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是对称多项式。

另一证法: 若 3 元对称多项式含有一项 $x_1^3 x_2^2$, 则它应含有 $x_1^3 x_3^2, x_2^3 x_1^2, x_2^3 x_3^2, x_3^3 x_1^2, x_3^3 x_2^2$ 。由此看出, $f(x_1, x_2, x_3)$ 是对称多项式。

$$2. x_1^3 x_2 + x_1^3 x_3 + x_2^3 x_1 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1 + x_3^3 x_2.$$

$$3. (1) \sigma_1^2 \sigma_2 - 2\sigma_2^2 - \sigma_1 \sigma_3;$$

$$(2) \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2 \sigma_2 + 2\sigma_2^2 + 4\sigma_1 \sigma_3;$$

$$(3) \sigma_1^3 \sigma_3 + \sigma_2^2 - 6\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 + 8\sigma_3^2.$$

$$4. (1) \sigma_1^3 - 3\sigma_1 \sigma_2 + 3\sigma_3;$$

$$(2) n=3 \text{ 时}, \sigma_2 \sigma_3; n=4 \text{ 时}, \sigma_2 \sigma_3 - 3\sigma_1 \sigma_4; n \geq 5 \text{ 时}, \sigma_2 \sigma_3 - 3\sigma_1 \sigma_4 + 5\sigma_5.$$

5. 设 $x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 = 0$ 的 3 个复根为 c_1, c_2, c_3 , 这 3 个复根成等比数列当且仅当下式成立:

$$(c_1^2 - c_2 c_3)(c_2^2 - c_1 c_3)(c_3^2 - c_1 c_2) = 0.$$

把对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2 - x_2 x_3)(x_2^2 - x_1 x_3)(x_3^2 - x_1 x_2)$ 用初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式表示, 然后 x_1, x_2, x_3 分别用 c_1, c_2, c_3 代入, 且用 Vieta 公式就可以证得结论。

6. 把对称多项式

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2)(x_2^2 + x_2 x_3 + x_3^2)(x_3^2 + x_3 x_1 + x_1^2)$$

用初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式表示, 然后 x_1, x_2, x_3 分别用 c_1, c_2, c_3 代入, 且用 Vieta 公式可得

$$(c_1^2 + c_1 c_2 + c_2^2)(c_2^2 + c_2 c_3 + c_3^2)(c_3^2 + c_3 c_1 + c_1^2) \\ = a_2^2 a_1^2 - a_2^3 a_0 - a_1^3.$$

$$7. s_2 = \sigma_1^2 - 2\sigma_2, s_3 = \sigma_1^3 - 3\sigma_1 \sigma_2 + 3\sigma_3, s_4 = \sigma_1^4 - 4\sigma_1^2 \sigma_2 + 4\sigma_1 \sigma_3 + 2\sigma_2^2.$$

$$8. D(f) = -27a_1^4 + 256a_0^3.$$

9. 由于 $D(f) \neq 0$, 因此 $f(x)$ 无重根, 设 $f(x)$ 的 n 个复根为 $c_1, \bar{c}_1, c_2, \bar{c}_2, \dots, c_l, \bar{c}_l, c_{2l+1}, \dots, c_n$, 其中 $c_1, \dots, c_l$ 为虚数, $c_{2l+1}, \dots, c_n$ 为实数。

若 $i, j \geq 2l+1$, 则 $(c_i - c_j)^2 > 0$ 。

若 $i \leq l, j \geq 2l+1$, 则 $c_i - c_j$ 与 $\bar{c}_i - c_j$ 是共轭复数, 从而 $(c_i - c_j)(\bar{c}_i - c_j) = |c_i - c_j|^2$ 。于

是 $(c_i - c_j)^2 (\bar{c}_i - \bar{c}_j)^2 > 0$ 。

若 $i, j \leq l$, 则 $c_i - c_j$ 与 $\bar{c}_i - \bar{c}_j$ 是共轭复数, $\bar{c}_i - \bar{c}_j$ 与 $c_i - c_j$ 是共轭复数, 从而

$$(c_i - c_j)(\bar{c}_i - \bar{c}_j)(\bar{c}_i - \bar{c}_j)(c_i - c_j) = |c_i - c_j|^2 |\bar{c}_i - \bar{c}_j|^2,$$

于是, $(c_i - c_j)^2 (\bar{c}_i - \bar{c}_j)^2 (\bar{c}_i - \bar{c}_j)^2 (c_i - c_j)^2 > 0$ 。

又有 $c_i - \bar{c}_i$ 是纯虚数, 从而 $(c_i - \bar{c}_i)^2 < 0$ 。

综上所述得, 若 $D(f) > 0$, 则 $f(x)$ 有偶数对共轭虚根; 若 $D(f) < 0$, 则 $f(x)$ 有奇数对共轭虚根。

10. $f(x) = x^n + bx^{n-1} + \frac{1}{2!}b^2x^{n-2} + \cdots + \frac{1}{k!}b^kx^{n-k} + \cdots + \frac{1}{(n-1)!}b^{n-1}x + \frac{b^n}{n!}$, 其中 $b = -(c_1 + c_2 + \cdots + c_n)$, $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是 $f(x)$ 的 n 个复根。

11. 设 $f(x)$ 的 n 个复根为 $c_1, c_2, \cdots, c_n$, 则 $g(x)$ 的复根为 $a, c_1, c_2, \cdots, c_n$ 。于是

$$\begin{aligned} D(g) &= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (c_i - c_j)^2 \prod_{k=1}^n (c_k - a)^2 \\ &= D(f) \prod_{k=1}^n (a - c_k)^2 = D(f) f(a)^2. \end{aligned}$$

12. 只要证 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 诱导的 n 元多项式函数 f 是零函数, 那么根据 7.9 节的定理 4 的逆否命题得, $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0$ 。为此任给 $(b_1, b_2, \cdots, b_n) \in K^n$, 令 $\varphi(x) = x^n - b_1x^{n-1} + \cdots + (-1)^k b_k x^{n-k} + \cdots + (-1)^n b_n$ 。设 $\varphi(x)$ 的 n 个复根 $c_1, c_2, \cdots, c_n$, 则根据 Vieta 公式得, $b_1 = \sigma_1(c_1, \cdots, c_n), \cdots, b_k = \sigma_k(c_1, \cdots, c_n), \cdots, b_n = \sigma_n(c_1, \cdots, c_n)$, 由已知条件 $f(\sigma_1, \cdots, \sigma_n) = 0$, $x_1, \cdots, x_n$ 分别用 $c_1, \cdots, c_n$ 代入, 得 $0 = f(\sigma_1(c_1, \cdots, c_n), \cdots, \sigma_n(c_1, \cdots, c_n)) = f(b_1, \cdots, b_n)$, 因此 f 是零函数。

习题 7.11

1. 由于 $\text{Res}(f, g) = 0$, 因此 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有公共复根。

2. (1) $\text{Res}_x(f, g) = 32y(y-1)(y+2)^2$, 它的所有根为 $0, 1, -2$ (二重)。原方程组的全部解是:

$$(-1, 0), (2, 1), (1, -2), (1, -2).$$

(2) $\text{Res}_x(f, g) = 4(5y^2 - 1)(y^2 - 1)$, 它的所有根为 $1, -1, \frac{\sqrt{5}}{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。原方程组的全部解是:

$$(-1, 1), (-3, -1), (-2 + \frac{3}{5}\sqrt{5}, \frac{\sqrt{5}}{5}), (-2 - \frac{3}{5}\sqrt{5}, -\frac{\sqrt{5}}{5}).$$

3. (1) $\text{Res}(f, g) = 8$ 。

(2) $g(x)$ 的两个根是 3, -2, 从而

$$\text{Res}(f, g) = (-1)^{2n} f(3) f(-2) = (-1)^n [6^n + 7 \cdot 2^n] - 3^{n+1} - 21.$$

(3) $g(x)$ 的根是 1 (n 重), 从而

$$\text{Res}(f, g) = (-1)^{n \cdot n} [f(1)]^n = (-1)^{n^2} 3^n = (-1)^n 3^n.$$

(4) 由于 $(x-1)f(x) = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = x^5 - 1$, 因此 $f(x)$ 的 4 个复根是 ξ, ξ^2, ξ^3, ξ^4 , 其中 $\xi = e^{\frac{2\pi i}{5}}$, 从而

$$\text{Res}(f, g) = g(\xi)g(\xi^2)g(\xi^3)g(\xi^4).$$

注意: $\xi^5 = 1, 1 + \xi + \xi^2 + \xi^3 + \xi^4 = 0$, 计算得

$$\text{Res}(f, g) = (\xi + 1)(\xi^2 + 1)(\xi^3 + 1)(\xi^4 + 1) = 1.$$

4. $\text{Res}(f, x-a) = (-1)^n f(a)$ 。

5. $f'(x) = 3a_0x^2 + 2a_1x + a_2$ 。用定义 1 计算

$$\text{Res}(f, f') = -a_0(18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 27a_0^2a_3^2 + a_1^2a_2^2 - 4a_1^3a_3).$$

从而 $D(f) = (-1)^{\frac{3(3-1)}{2}} a_0^{-1} \text{Res}(f, f')$

$$= 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 27a_0^2a_3^2 + a_1^2a_2^2 - 4a_1^3a_3.$$

6. $f(x)$ 的 2 个复根是 $i, -i$ 。于是

$$\text{Res}(f, g) = g(i)g(-i) = 2[1 + (-1)^m].$$

当 m 为偶数时, $\text{Res}(f, g) = 4 \neq 0$, 因此 $f(x)$ 与 $g(x)$ 没有公共复根, 从而它们在 $\mathbb{C}[x]$ 中互素, 于是它们在 $K[x]$ 中也互素。当 m 为奇数时, $\text{Res}(f, g) = 0$, 因此 $f(x)$ 与 $g(x)$ 有公共复根, 从而它们在 $\mathbb{C}[x]$ 中不互素, 于是它们在 $K[x]$ 中也不互素。

7. (1) 令 $f(t) = t^2 - t - x, g(t) = 2t^2 + t - 2 - y$ 。由于 $f(t)$ 中 t^2 的系数为 1, 因此

点 $P(x, y)$ 在所给曲线上 $\Leftrightarrow f(t)$ 与 $g(t)$ 有公共实根,

$$\Leftrightarrow \text{Res}(f, g) = 0.$$

其中第二步的“ $\Leftarrow$ ”需用到 $f(t)$ 与 $g(t)$ 不相伴。用定义 1 计算:

$\text{Res}(f, g) = 4x^2 - 4xy + y^2 - 11x + y - 2$ 。因此所给曲线的直角坐标方程为

$$4x^2 - 4xy + y^2 - 11x + y - 2 = 0.$$

(2) 令 $f(t) = (t^2 + 1)x - 2t - 1 = xt^2 - 2t + x - 1$,

$$g(t) = (t^2 + 1)y - t^2 - 2t + 1 = (y-1)t^2 - 2t + y + 1.$$

点 $P(x, y)$ 在所给曲线上 $\Leftrightarrow f(t)$ 与 $g(t)$ 有公共实根,

$$\Rightarrow \text{Res}(f, g) = 0.$$

若 $\text{Res}(f, g) = 0$, 则 $x = 0 = y - 1$, 或 $f(t)$ 与 $g(t)$ 不互素。在前一情形, 容易直接验证点 $M(0, 1)$ 不在所给曲线上; 在后一情形, $f(t)$ 与 $g(t)$ 有公共一次因式, 从而它们

有公共实根。

计算 $\text{Res}(f, g) = 8x^2 - 4xy + 5y^2 - 8x + 2y - 7$ 。

综上所述, 所给曲线的直角坐标方程为

$$8x^2 - 4xy + 5y^2 - 8x + 2y - 7 = 0,$$

并且 $(x, y) \neq (0, 1)$ 。

8. 把方程组左端的 3 个多项式 $f(x, y, z), g(x, y, z), h(x, y, z)$ 分别按 x 的降幂排列写出(第一个方程两边乘 -1):

$$f(x, y, z) = x - y^2 - z^2 - 2yz + y - z - 3,$$

$$g(x, y, z) = x^2 + (z+1)x - y + z^2 + z + 1,$$

$$h(x, y, z) = x^2 + (y-1)x - y^2 + y - z - 1.$$

$$\begin{aligned} \text{求出 } R_x(f, g) &= y^4 + y^3(4z-2) + y^2(6z^2-z+8) + y(4z^3+4z^2+11z-8) \\ &\quad + (z^4+3z^3+10z^2+11z+13), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_x(f, h) &= y^4 + y^3(4z-1) + y^2(6z^2+4) + y(4z^3+3z^2+9z-1) \\ &\quad + (z^4+2z^3+6z^2+4z+5). \end{aligned}$$

记 $p(y, z) = R_x(f, g), q(y, z) = R_x(f, h)$, 用数学软件(譬如 Maple)求出

$$\begin{aligned} R_y(p, q) &= 16z^8 + 100z^7 + 271z^6 + 437z^5 + 510z^4 + 467z^3 \\ &\quad + 299z^2 + 108z + 16. \end{aligned}$$

用数学软件求出 $R_y(p, q)$ 的两个实根为

$$-1, -1.283990953,$$

其余 3 对共轭虚根分别为

$$-1.585227417 \pm 0.5941675057i,$$

$$-0.4826358422 \pm 0.08645076966i,$$

$$0.08485873533 \pm 1.059783915i.$$

把 $z = -1$ 分别代入 $R_x(f, g), R_x(f, h)$ 中, 去解方程组:

$$\begin{cases} y^4 - 6y^3 + 15y^2 - 19y + 10 = 0, \\ y^4 - 5y^3 + 10y^2 - 11y + 6 = 0, \end{cases}$$

第二个方程减去第一个方程得

$$y^3 - 5y^2 + 8y - 4 = 0.$$

解得, $y=2$ (二重), $y=1$, 其中 $y=1$ 不是第一、二个方程的解, 应当舍去, 而 $y=2$ 是上述方程组的解。

把 $y=2$ 和 $z=-1$ 代入 $f(x, y, z)=0$ 中, 求出 $x=1$ 。容易看出, $x=1, y=2, z=-1$ 是原方程组的一个解。

把 $z = -1.283990953$ 分别代入 $R_x(f, g), R_x(f, h)$ 中, 用数学软件分别求 $R_x(f, g) = 0, R_x(f, h) = 0$ 的解。由此看出, 它们组成的方程组有一个解: $y = 1.38436772$ 。

把 $z = -1.283990953$ 和 $y = 1.38436772$ 代入原方程组, 求出 $x = 0.34171683$ 。因此原方程组的另一个实数解为

$$(0.34171683, 1.38436772, -1.283990953).$$

原方程组还有 6 个虚数解。

也可以用 Maple 软件直接求原方程组的解, 得出两个实数解和 6 个虚数解。

习题 7.12

1. 容易直接验证。

2. 把分母因式分解: 它的有理根只可能是 ± 1 。作综合除法得, 1 是 $x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1$ 的二重根, 且

$$x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1 = (x-1)^2(x^2 - x + 1).$$

由于 $(-1)^2 - 4 < 0$, 因此 $x^2 - x + 1$ 在 $\mathbf{R}$ 上不可约, 令

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1},$$

两边同乘 $(x-1)^2(x^2-x+1)$, 得

$$x^3 + x - 1 = A_1(x-1)(x^2-x+1) + A_2(x^2-x+1) + (Bx+C)(x-1)^2.$$

解得 $A_1 = 3, A_2 = 1, B = -2, C = 1$ 。于是

$$\frac{x^3 + x - 1}{x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 3x + 1} = \frac{3}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{-2x+1}{x^2-x+1}.$$

3. $\mathbf{Z}_5, \mathbf{Z}_{17}$ 是域; $\mathbf{Z}_{10}, \mathbf{Z}_{12}$ 不是域。

$\mathbf{Z}_5$ 中, $\bar{1}^{-1} = \bar{1}, \bar{2}^{-1} = \bar{3}, \bar{3}^{-1} = \bar{2}, \bar{4}^{-1} = \bar{4}$;

$\mathbf{Z}_{10}$ 中, 可逆元为 $\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}$, 它们的逆元分别为 $\bar{1}, \bar{7}, \bar{3}, \bar{9}$;

$\mathbf{Z}_{12}$ 中, 可逆元为 $\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}$, 它们的逆元分别为 $\bar{1}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{11}$;

$\mathbf{Z}_{17}$ 中, $\bar{1}^{-1} = \bar{1}, \bar{2}$ 与 $\bar{9}$ 互为逆元, $\bar{3}$ 与 $\bar{6}$ 互为逆元, $\bar{4}$ 与 $\bar{13}$ 互为逆元, $\bar{5}$ 与 $\bar{7}$ 互为逆元, $\bar{8}$ 与 $\bar{15}$ 互为逆元, $\bar{10}$ 与 $\bar{12}$ 互为逆元, $\bar{11}$ 与 $\bar{14}$ 互为逆元, $\bar{16}$ 的逆元为 $\bar{16}$ 。

4. F 对于矩阵的减法与乘法封闭, 因此 F 是实数域上 2 级全矩阵环 $M_2(\mathbf{R})$ 的一个子环。易验证 F 的乘法满足交换律, 显然, I_2 是 F 的元素, 因此 F 是有单位元的交换环。由

于 $\begin{vmatrix} a & b \\ -b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2$, 因此 F 中每个非零矩阵都可逆, 从而 F 是一个域。令

$$\sigma: F \longrightarrow \mathbf{C}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \longmapsto a + bi,$$

显然 σ 是映射、单射和满射, 从而 σ 是双射。易证 σ 保持加法和乘法, 因此 σ 是 F 到 $\mathbf{C}$ 的一个同构映射, 从而 $F \cong \mathbf{C}$ 。

5. $2007^7 \equiv 2007 \pmod{7}$, 又 $2007 \equiv 5 \pmod{7}$, 因此 $2007^7 \equiv 5 \pmod{7}$ 。

6. 类似于例 14 的方法, 可判断 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。

7. 类似于例 14 的方法, 可判断 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。

8. 类似于例 15 的方法, 可判断 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。

9. 类似于例 16 的方法, 可判断 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。

10. 设 $g(x) = \bar{a}x^2 + \bar{b}x + \bar{c}$, 则 $g(\bar{0}) = \bar{c}$, $g(\bar{1}) = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c}$, $g(\bar{2}) = \bar{a} + \bar{2}\bar{b} + \bar{c}$ 。由于 $f(\bar{0}) = \bar{1}$, $f(\bar{1}) = \bar{2}$, $f(\bar{2}) = \bar{2}$ 。因此 $f = g$ 当且仅当 $\bar{c} = \bar{1}$, $\bar{a} + \bar{b} + \bar{c} = \bar{2}$, $\bar{a} + \bar{2}\bar{b} + \bar{c} = \bar{2}$, 解得 $\bar{a} = \bar{1}$, $\bar{b} = \bar{0}$, $\bar{c} = \bar{1}$, 因此 $g(x) = x^2 + \bar{1}$ 。

11. 与例 25 的充分性的证明一样。

12. 第 11 题的逆命题不成立, 例如, $f_x(y) = (x+1)y^n + x(x+1)$ 。由于 $x | x(x+1)$, $x \nmid (x+1)$, $x^2 \nmid x(x+1)$, 因此 $f_x(y)$ 在 $F[y]$ 中不可约。但是 $f_x(y)$ 作为 $K[x, y]$ 中的多项式, 由于

$$f_x(y) = (x+1)y^n + x(x+1) = (x+1)(y^n + x),$$

因此 $f_x(y)$ 在 $K[x, y]$ 中是可约的。

13. 令 $F = K(y)$, 把 $f(x, y)$ 按 x 的降幂排列写成

$$f(x, y) = x^2 + yx + (y^3 - y).$$

取 $K[y]$ 中的不可约多项式 y , 由于 $y | (y^3 - y)$, $y | y$, $y \nmid 1$, $y^2 \nmid (y^3 - y)$, 因此 $f(x, y)$ 在 $F[x]$ 中不可约。由于 $f(x, y)$ 是 $F[x]$ 中的本原多项式, 因此 $f(x, y)$ 在 $K[x, y]$ 中不可约。

14. 令 $F = \mathbf{R}(x)$, $f(x, y) = y^2 - (x^3 - x + 1)$ 。由于

$$D(x^3 - x + 1) = -4 \cdot (-1)^3 - 27 \cdot 1^2 = -23 < 0,$$

因此 $x^3 - x + 1$ 有一个实根和一对共轭虚根。把这个实根记作 a , $x - a$ 在 $\mathbf{R}[x]$ 中不可约, 且

$$x - a \mid x^3 - x + 1, x - a \nmid 1, (x - a)^2 \nmid x^3 - x + 1,$$

因此 $f(x, y) = y^2 - (x^3 - x + 1)$ 在 $F[y]$ 中不可约。由于 $f(x, y)$ 是 $F[y]$ 中的本原多项式, 因此 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}[x, y]$ 中不可约。

15. 令 $F = \mathbf{R}(y)$ 。把 $f(x, y)$ 按 x 的降幂排列写出:

$$f(x, y) = x^2 - (4y + 6)x + (2y^2 + 8y - 5).$$

x 用 $x+2y+3$ 代入, 从上式得

$$\begin{aligned} f(x+2y+3, y) &= (x+2y+3)^2 - (4y+6)(x+2y+3) + (2y^2+8y-5) \\ &= x^2 - 2(y^2+2y+7). \end{aligned}$$

由于 y^2+2y+7 的判别式 $\Delta=2^2-4\times 7<0$, 因此 y^2+2y+7 在 $\mathbf{R}[y]$ 中不可约。又由于 y^2+2y+7 满足例 23 的条件, 因此 $f(x+2y+3, y)$ 在 $F[x]$ 中不可约。从而 $f(x, y)$ 在 $F[x]$ 中不可约。由于 $f(x, y)$ 是 $F[x]$ 中的本原多项式, 因此 $f(x, y)$ 在 $\mathbf{R}[x, y]$ 中不可约。

16. 这个连的士兵有 127 人。

17. 类似于例 32 的方法, 可求出在 $\mathbf{Z}_{143}$ 中, $\bar{1}$ 的平方根恰有四个: $\pm\bar{1}, \pm\bar{12}; \bar{3}$ 的平方根恰有四个: $\pm\bar{17}, \pm\bar{61}$ 。

18. 在 $\mathbf{Z}_{143}$ 中, $\bar{a}$ 是 $\bar{2}$ 的平方根 $\Leftrightarrow a^2 \equiv 2 \pmod{143}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^2 \equiv 2 \pmod{11} \\ a^2 \equiv 2 \pmod{13}. \end{cases}$$

在 $\mathbf{Z}_{11}$ 中, $\bar{2}$ 的平方根不存在, 因此在 $\mathbf{Z}_{143}$ 中, $\bar{2}$ 的平方根不存在。

19. 把 $f(x)$ 的各项系数模 3 得到 $\mathbf{Z}_3$ 上的多项式 $\tilde{f}(x)$ 。说明 $\tilde{f}(x)$ 在 $\mathbf{Z}_3$ 中没有根, 从而它没有一次因式, 用反证法证明 $\tilde{f}(x)$ 没有二次因式。从而 $\tilde{f}(x)$ 在 $\mathbf{Z}_3$ 上不可约, 于是 $f(x) \in \mathbf{Q}$ 上不可约。

20. 对于 $n>1$, n 的正因数 d , 只当 $d=1$ 或 d 是不同的素数的乘积时才有 $\mu(d) \neq 0$ 。设 $p_1, \dots, p_k$ 是 n 的不同的素因子, 则

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) &= \mu(1) + \sum_{i=1}^k \mu(p_i) + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq k} \mu(p_{i_1} p_{i_2}) + \dots + \mu(p_1 \dots p_k) \\ &= 1 + C_k^1(-1) + C_k^2(-1)^2 + \dots + C_k^k(-1)^k \\ &= [1 + (-1)]^k = 0. \end{aligned}$$

$n=1$ 时, $\sum_{d|1} \mu(d) = \mu(1) = 1$ 。

21. 必要性. 设 $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$, 则利用第 20 题得

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right) &= \sum_{d|n} \mu(d) \sum_{c|\frac{n}{d}} f(c) = \sum_{c|n} \sum_{d|\frac{n}{c}} \mu(d) f(c) \\ &= \sum_{d|1} \mu(d) f(n) + \sum_{\substack{c \leq n \\ c|n}} \left[\sum_{d|\frac{n}{c}} \mu(d) \right] f(c) = f(n) + \sum_{\substack{c \leq n \\ c|n}} 0 \cdot f(c) = f(n). \end{aligned}$$

充分性. 设 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{d|n} f(d) &= \sum_{d|n} \sum_{c|d} \mu(c) g\left(\frac{d}{c}\right) = \sum_{c|n} \sum_{d|\frac{n}{c}} \mu(d) g(c) \\ &= g(n) + \sum_{\substack{c < n \\ c|n}} 0 \cdot g(c) = g(n).\end{aligned}$$

$$22. N_q(2) = \frac{1}{2}q(q-1);$$

$$N_q(3) = \frac{1}{3}q(q+1)(q-1).$$

$$23. N_2(2) = 1, N_2(3) = 2;$$

$$N_3(2) = 3, N_3(3) = 8.$$

补充题七

1. 与数域 K 上一元多项式环 $K[x]$ 中有带余除法的证明一样。
2. 从整除的定义容易证出结论。
3. 从整除的定义容易证出结论。
4. 与数域 K 上一元多项式环 $K[x]$ 中的相应命题的证明一样。
5. 与 $K[x]$ 中的相应定理的证明一样。
6. 与 $K[x]$ 中的相应定理的证明一样。
7. 与 $K[x]$ 中的相应命题的证明一样。
8. 与 $K[x]$ 中的相应命题的证明一样。
9. 与 $K[x]$ 中的相应命题的证明一样。
10. 与 $K[x]$ 中的相应定理的证明一样。
11. 与 $K[x]$ 中有唯一因式分解定理的证明一样。
12. 与 $K[x]$ 中有关命题的证明一样。
13. $f'(x) = na_n x^{n-1} + (n-1)a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + a_1$.
 (1) 若 $\text{char } F \nmid n$, 则 $na_n \neq 0$, 从而 $\deg f'(x) = n-1$;
 (2) 若 $\text{char } F | n$, 则 $na_n = 0$, 从而 $\deg f'(x) < n-1$.
14. 设不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 ($k \geq 1$), 则 $f(x) = p^k(x)g(x)$, 其中 $p(x) \nmid g(x)$, 我们有

$$\begin{aligned}f'(x) &= k p^{k-1}(x) p'(x) g(x) + p^k(x) g'(x) \\ &= p^{k-1}(x) [k p'(x) g(x) + p(x) g'(x)].\end{aligned}$$

(1) 若 $\text{char } F = 0$, 则 $p(x) \nmid k p'(x)$ 。从而 $p(x) \nmid k p'(x) g(x)$ 。于是 $p(x) \nmid [k p'(x) g(x) + p(x) g'(x)]$ 。因此 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式。特别地, 当 $k=1$ 时, $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 0 重因式, 即 $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式。

(2) 若 $\text{char } F \neq 0$, 设 $\text{char } F = p$ (p 是素数)。如果 $p \nmid k$ 且 $p'(x) \neq 0$ 。那么 $p(x) \nmid k p'(x)$, 此时 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式。如果 $p \mid k$ 或 $p'(x) = 0$, 那么 $k p'(x) = 0$ 。此时 $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的至少 k 重因式。(当 $p(x) \nmid g'(x)$ 时, $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的 k 重因式。)

15. 假如 $f(x)$ 有 k 重因式 $p(x)$, 其中 $k \geq 2$ 。据第 14 题的结论得, $p(x)$ 是 $f'(x)$ 的至少 $k-1$ 重因式, 从而 $p(x)$ 是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 的公因式, 因此 $(f(x), f'(x)) \neq 1$ 。这与已知条件矛盾。所以 $f(x)$ 没有重因式。

16. 设 $\text{char } F = 0$ 。由已知条件得, $f(x)$ 的任意一个不可约因式 $p(x)$ 都是单因式, 从而据第 14 题的第(1)小题得, $f(x)$ 的任意一个不可约因式 $p(x)$ 都不是 $f'(x)$ 的因式, 于是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 没有次数大于 0 的公因式, 因此 $(f(x), f'(x)) = 1$ 。

17. 设 $\text{char } F \neq 0$, 且 $f(x)$ 没有重因式。如果 $f(x)$ 的任意一个单因式 $p(x)$ 都使得 $p'(x) \neq 0$, 那么由于 $\text{char } F \nmid 1$, 因此据第 14 题的第(2)小题得, $p(x)$ 不是 $f'(x)$ 的因式, 从而 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 没有次数大于 0 的公因式, 因此 $(f(x), f'(x)) = 1$ 。

18. 取 F 为 $\mathbb{Z}_p$ 上的一元分式域 $\mathbb{Z}_p(y)$, 令 $f(x) = x^p + y$ 。7.12 节典型例题的例 18 至例 26 的结论, 把数域 K 换成模 p 剩余类域 $\mathbb{Z}_p$ 时仍然成立。现在取 y , 它是 $\mathbb{Z}_p[y]$ 中的不可约多项式, 且 y 满足例 23 的条件, 因此 $f(x)$ 在 $F[x]$ 中是不可约的, 即 $f(x)$ 是 $f(x)$ 的单因式, 从而 $f(x)$ 没有重因式。由于域 F 的特征为 p , 因此 $f'(x) = p x^{p-1} = 0$ 。从而 $(f(x), f'(x)) = f(x)$, 于是 $f(x)$ 与 $f'(x)$ 不互素。

19. 与 $K[x]$ 中相应命题的证明一样。

20. 与 $K[x]$ 中 Bezout 定理的证明一样。

21. 由 $F[x]$ 中的唯一因式分解定理和第 20 题的结论容易证得。

22. 检查 7.12 节典型例题中例 18 至例 26 的证明可以看出: 把数域 K 换成任一域 L 时, 证明照样通过。在证明中的 K^* 表示 K 中所有非零数组成的集合。把 K 换成 L 后, L^* 表示 L 中所有非零元组成的集合。

23. 与数域 K 上的 n 元多项式环 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 一样, 用字典排列法排出一个 n 元多项式中各个单项式的次序, 其第一个系数不为 0 的单项式称为首项, 证明在 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中两个非零多项式的乘积的首项等于它们的首项的乘积, 从而两个非零多项式的乘积仍是非零多项式, 即 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 是无零因子环。从而消去律成立。

24. 与数域 K 上的 n 元多项式环 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 一样, 引进齐次多项式的概念, 显然两个齐次多项式的乘积还是齐次多项式, 把一个非零的 n 元多项式表示成它的齐次成分的

和,然后就可以证明两个非零的多项式的乘积的次数等于它们的次数的和。

25. 证明的关键是由于 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中一个 n 元多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的表法唯一, 因此把 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 用 R 中元素 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 代入是 $F[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 到 R 的一个映射, 容易验证这个映射保持加法和乘法运算。

26. 在 $\mathbb{Z}_2[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中, 设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2,$$

$$g(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n,$$

显然, $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \neq g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 。由于对任意 $(c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{Z}_2^n$, 有

$$\begin{aligned} f(c_1, c_2, \dots, c_n) &= c_1^2 + c_2^2 + \dots + c_n^2 = c_1 + c_2 + \dots + c_n \\ &= g(c_1, c_2, \dots, c_n). \end{aligned}$$

因此 n 元多项式函数 f 与 g 相等。

27. 对于不定元的个数 n 作数学归纳法。 $n=1$ 时, 从 7.12 节典型例题的例 17 第(2)小题的证明过程看到: $\mathbb{Z}_p$ 上次数小于 p 的两个一元多项式如果不相等, 那么它们诱导的多项式函数也不相等。因此若次数小于 p 的多项式 $h(x_1)$ 不是零多项式, 那么它诱导的一元多项式函数 h 不是零函数, 从而当 $n=1$ 时, 命题为真。

假设不定元个数为 $n-1$ 时命题为真, 现在来看 $\mathbb{Z}_p$ 上的 n 元多项式 $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 它是 S 中的非零多项式, 把 $h(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 按照 x_n 的降幂排列写成:

$$h(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) = u_s(x_1, \dots, x_{n-1})x_n^s + \dots + u_1(x_1, \dots, x_{n-1})x_n + u_0(x_1, \dots, x_{n-1})$$

其中 $u_i(x_1, \dots, x_{n-1})$ 是 $\mathbb{Z}_p[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 中每个单项式的每个不定元的次数小于 p 的多项式, $i=0, 1, \dots, s$, 其中 $s < p$, 且 $u_s(x_1, \dots, x_{n-1}) \neq 0$ 。据归纳假设, $u_s(x_1, \dots, x_{n-1})$ 诱导的 $n-1$ 元多项式函数 u_s 不是零函数, 因此存在 $(c_1, \dots, c_{n-1}) \in \mathbb{Z}_p^{n-1}$, 使得 $u_s(c_1, \dots, c_{n-1}) \neq 0$ 。不定元 $x_1, \dots, x_{n-1}, x_n$ 用 $c_1, \dots, c_{n-1}, x_n$ 代入, 从 $h(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)$ 的表示式得到

$$h(c_1, \dots, c_{n-1}, x_n) = u_s(c_1, \dots, c_{n-1})x_n^s + \dots + u_1(c_1, \dots, c_{n-1})x_n + u_0(c_1, \dots, c_{n-1})$$

这是 x_n 的一元多项式, 且它的次数 $s < p$, 且它是非零多项式, 从而它诱导的一元多项式函数不是零函数, 于是存在 $c_n \in \mathbb{Z}_p$ 使得 $h(c_1, \dots, c_{n-1}, c_n) \neq 0$ 。因此 S 中的非零多项式 $h(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)$ 诱导的函数 h 不是零函数。

据数学归纳法原理, 对于不定元个数为任一正整数 n , 命题为真。

28. 用 $\mathbb{Z}_2^n$ 表示 $\mathbb{Z}_2$ 上的所有 n 元有序数组组成的集合, 今后同此约定。 $\mathbb{Z}_2^n$ 的元素形如 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 $a_i \in \mathbb{Z}_2, i=1, 2, \dots, n$ 。因此 $|\mathbb{Z}_2^n| = 2^n$ 。把 $\mathbb{Z}_2^n$ 的 2^n 个元素记成 $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{2^n-1}$ 。则 $\mathbb{Z}_2^n$ 到 $\mathbb{Z}$ 的每一个映射 f 完全由 $\mathbb{Z}_2$ 上的 2^n 元有序组 $(f(\alpha_0), f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_{2^n-1}))$ 决定, 于是 $\mathbb{Z}_2$ 上的所有 n 元函数组成的集合 Ω 到 $\mathbb{Z}_2$ 上的 2^n 元有序数组组成的集合 $\mathbb{Z}_2^{2^n}$ 有一个映射 $\sigma: f \mapsto (f(\alpha_0), f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_{2^n-1}))$ 。显然 σ 是单射, 且 σ 是满射, 从

而 σ 是双射,因此

$$|\Omega| = |\mathbf{Z}_2^n| = 2^{2^n}.$$

$\mathbf{Z}_2$ 上的每一个 n 元多项式函数是由 $\mathbf{Z}_2$ 上的 n 元多项式诱导的函数,考虑 $\mathbf{Z}_2$ 上每个单项式中每个不定元的次数小于2的 n 元多项式组成的集合 W .

$$W = \left\{ \sum_{k=1}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1 \dots i_k} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k} \mid a_{i_1 \dots i_k} \in \mathbf{Z}_2 \right\}.$$

W 的每个多项式有 $C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$ 项(包括系数为0的项),每一项的系数有两种取法: $\bar{0}$ 或 $\bar{1}$,因此 $|W| = 2^{2^n}$.在 W 中任取两个多项式 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$,令 $h(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - g(x_1, x_2, \dots, x_n)$,则 $h(x_1, x_2, \dots, x_n) \in W$.如果 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 诱导的 n 元多项式函数 f 与 g 相等,那么 $\forall (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbf{Z}_2^n$,有 $h(c_1, c_2, \dots, c_n) = f(c_1, c_2, \dots, c_n) - g(c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$,即 h 是零函数,据第27题的结论得, $h(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.从而 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$.因此 W 中不相等的多项式诱导的函数也不相等,于是由 W 中多项式诱导的 n 元多项式函数共有 2^{2^n} 个.这正好是 $\mathbf{Z}_2$ 上所有 n 元函数的个数.因此 $\mathbf{Z}_2$ 上的每一个 n 元函数都可以唯一地表示成每个变量的次数都小于2的 n 元多项式函数,从而 $\mathbf{Z}_2$ 上的每一个 n 元函数都是 n 元多项式函数.

29. 与 $K[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 中相应命题的证明一样,参看7.9节命题1的证明.

30. 从《近世代数》(丘维声著)§3.2的推论4立即得到.

31. $F(x)$ 的一个子集是 $F[x]$,由于 $F[x]$ 中非零多项式的次数 n 可以是任意非负整数,因此 $F[x]$ 含有无穷多个元素,从而 $F(x)$ 含有无穷多个元素,即 $F(x)$ 是无限域.由于域 F 的单位元 e 也是 $F(x)$ 中的单位元,因此由域 F 的特征为 p 可推出 $F(x)$ 的特征也为 p .

32. 与第31题的证法类似.

33. 据第22题的结论,把7.12节中例23中的 K 换成 L , x 换成 x_{n-1} ,由于 x_{n-1} 是 $L[x_{n-1}]$ 中的不可约多项式,且 $x_{n-1} \mid x_1 x_2 \dots x_{n-1}$, $x_{n-1} \nmid 1$, $x_{n-1}^2 \nmid x_1 x_2 \dots x_{n-1}$,因此

$$f(x_1, \dots, x_{n-1}, y) = y^m + x_1 x_2 \dots x_{n-1}$$

在 $F[y]$ 中不可约.

34. 令 $L = K(x_1, \dots, x_{n-2})$, $F = L(x_{n-1})$.据第33题的结论得,对于任意正整数 m ,都有 $x_n^m + x_1 x_2 \dots x_{n-1}$ 在 $F[x_n]$ 中不可约.显然 $x_n^m + x_1 x_2 \dots x_{n-1}$ 是 $F[x_n]$ 中的本原多项式.用类似于7.12节例25的必要性的证法可得,得 $x_n^m + x_1 x_2 \dots x_{n-1}$ 在 $K[x_1, \dots, x_{n-1}, x_n]$ 中不可约.

第8章 线性空间

习题 8.1

1. (1) 不是。因为两个 n 次多项式的和有可能是次数小于 n 的多项式, 例如, $(x^n+x) + (-x^n+x^2) = x^2+x$ 。

(2) 是。因为 W 对多项式的加法和数量乘法都封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(3) 是。因为 $[a, b]$ 上两个连续函数的和仍是连续函数, 实数与连续函数的乘积仍是连续函数, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(4) 不是。因为 $(-2)(-\sqrt{3}) = 2\sqrt{3} \notin \mathbf{R}^-$, 即 $\mathbf{R}^-$ 对于数量乘法不封闭。

(5) 是。因为 $\mathbf{Q}(\pi)$ 对于加法和数量乘法都封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

2. (1) 是。因为这个子集对于加法和纯量乘法都封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(2) 不是。因为 $0(0, e, e, \cdots) = (0, 0, 0, \cdots)$, 即这个子集对纯量乘法不封闭; 又 $(0, e, e, \cdots) + (0, -e, -e, \cdots) = (0, 0, 0, \cdots)$, 即这个子集对加法也不封闭, 这里 e 表示域 F 的单位元。

(3) 当 $|F| > 2$ 时, 不是。因为 $a^{-1}(a, 0, 0, \cdots) = (e, 0, 0, \cdots)$, 即这个子集对纯量乘法不封闭, 这里 $a \in F$ 且 $a \neq 0, a \neq e$ 。当 $|F| = 2$ 时, 这个子集只有一个元素: $(0, 0, 0, \cdots)$, 于是这个子集对加法和纯量乘法都封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则, 因此它是域 F 上的一个线性空间。

3. (1) 是。设 $(a_1, a_2, \cdots)$ 和 $(b_1, b_2, \cdots)$ 都是有界序列, 其中 $|a_i| < b, |b_i| < d, \forall i$, 则

$$|a_i + b_i| \leq |a_i| + |b_i| < b + d, \forall i,$$

$$|ka_i| = |k| |a_i| < |k| b, \forall i, k \neq 0,$$

$$|0a_i| = 0, \forall i,$$

因此 $(a_1, a_2, \cdots) + (b_1, b_2, \cdots), k(a_1, a_2, \cdots)$ 仍是有界的无限序列。即有界无限序列组成的子集对加法和数量乘法都封闭, 又显然满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(2) 是。设 $(a_1, a_2, \cdots)$ 和 $(b_1, b_2, \cdots)$ 都满足 Hilbert 条件, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|^2$ 都收敛, 由于

$$\begin{aligned} |a_n + b_n|^2 &\leq (|a_n| + |b_n|)^2 = |a_n|^2 + 2|a_n||b_n| + |b_n|^2 \\ &\leq |a_n|^2 + |a_n|^2 + |b_n|^2 + |b_n|^2 = 2|a_n|^2 + 2|b_n|^2, \end{aligned}$$

根据正项级数收敛的充分必要条件是它的部分和数列有上界, 得出 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|^2$ 收敛, 从而 $(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots)$ 仍满足 Hilbert 条件, 于是所考虑的子集对加法封闭。由于当 $k \neq 0$ 时,

$$|ka_n|^2 = |k|^2 |a_n|^2, n = 1, 2, 3, \dots$$

此时 $|k|^2 > 0$, 根据正项级数的比较判别法得, $\sum_{n=1}^{\infty} |ka_n|^2$ 收敛, 从而 $(ka_1, ka_2, \dots)$ 也满足 Hilbert 条件, $k = 0$ 时, 显然满足此条件, 于是所考虑的子集对数量乘法也封闭。又它满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

4. (1) 是。因为若 $f(a) = 0$, 且 $g(a) = 0$, 则 $(f+g)(a) = 0$, 且 $(kf)(a) = 0$ 。从而所给集合对于加法与纯量乘法封闭; 显然满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(2) 不是, 因为这个集合对纯量乘法不封闭, 例如, 设 $f(a) = k$, 取 $u \in F$ 且 u 不是单位元, 则 $(uf)(a) = uk \neq k$ 。于是 uf 不属于所给的集合。

(3) 是。因为所给的集合对加法和纯量乘法都封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(4) 不是。因为所给的集合对加法不封闭。例如, 设 $a, b \in X_0$, 且 $a \neq b$, 取两个函数 f, g , 满足: $f(a) = 0, f(x) \neq 0, \forall x \in X_0 \setminus \{a\}; g(b) = 0, g(x) \neq 0, \forall x \in X_0 \setminus \{b\}$, 且 $f(x) \neq -g(x), \forall x \in X_0 \setminus \{a, b\}$, 则 $(f+g)(a) = f(a) + g(a) = g(a) \neq 0, (f+g)(b) = f(b) + g(b) \neq 0, (f+g)(x) = f(x) + g(x) \neq 0, \forall x \in X_0 \setminus \{a, b\}$ 。于是 $f+g$ 不属于所给的集合。

5. (1) 是。因为所给集合对加法和数量乘法封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(2) 不是。因为所给集合对加法和数量乘法都不封闭。

(3) 是。因为所给集合对加法和数量乘法都封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

6. 是。显然满足加法交换律。由于

$$\begin{aligned} [(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2)] \oplus (a_3, b_3) &= (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2) \oplus (a_3, b_3) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3, b_1 + b_2 + a_1 a_2 + b_3 + (a_1 + a_2) a_3), \\ (a_1, b_1) \oplus [(a_2, b_2) \oplus (a_3, b_3)] &= (a_1, b_1) \oplus (a_2 + a_3, b_2 + b_3 + a_2 a_3) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3, b_1 + b_2 + b_3 + a_2 a_3 + a_1(a_2 + a_3)), \end{aligned}$$

因此加法结合律成立, 显然 $(0, 0)$ 是零元, 由于

$(a, b) \oplus (-a, a^2 - b) = (a + (-a), b + (a^2 - b) + a(-a)) = (0, 0)$,
因此 (a, b) 有负元 $(-a, a^2 - b)$ 。显然 $1 \circ (a, b) = (a, b)$,

$$\begin{aligned} k \circ [l \circ (a, b)] &= k \circ \left(la, lb + \frac{l(l-1)}{2}a^2 \right) \\ &= \left(kla, klb + \frac{kl(l-1)}{2}a^2 + \frac{k(k-1)}{2}l^2a^2 \right) \\ &= \left(kla, klb + \frac{kl(kl-1)}{2}a^2 \right) \\ &= (kl) \circ (a, b), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [k \circ (a, b)] \oplus [l \circ (a, b)] &= \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2 \right) \oplus \left(la, lb + \frac{l(l-1)}{2}a^2 \right) \\ &= \left(ka + la, kb + \frac{k(k-1)}{2}a^2 + lb + \frac{l(l-1)}{2}a^2 + (ka)(la) \right) \\ &= \left((k+l)a, (k+l)b + \frac{(k+l)(k+l-1)}{2}a^2 \right) \\ &= (k+l) \circ (a, b), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [k \circ (a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2)] &= k \circ (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1a_2) \\ &= \left(k(a_1 + a_2), k(b_1 + b_2 + a_1a_2) \right. \\ &\quad \left. + \frac{k(k-1)}{2}(a_1 + a_2)^2 \right) \\ &= \left(ka_1 + ka_2, kb_1 + kb_2 + ka_1a_2 + k(k-1)a_1a_2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{k(k-1)}{2}(a_1^2 + a_2^2) \right) \\ &= \left(ka_1 + ka_2, kb_1 + kb_2 + k^2a_1a_2 + \frac{k(k-1)}{2}(a_1^2 + a_2^2) \right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [k \circ (a_1, b_1)] \oplus [k \circ (a_2, b_2)] &= \left(ka_1, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2}a_1^2 \right) \\ &\quad \oplus \left(ka_2, kb_2 + \frac{k(k-1)}{2}a_2^2 \right) \\ &= \left(ka_1 + ka_2, kb_1 + \frac{k(k-1)}{2}a_1^2 + kb_2 \right. \\ &\quad \left. + \frac{k(k-1)}{2}a_2^2 + (ka_1)(ka_2) \right), \end{aligned}$$

因此 $k \circ [(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2)] = [k \circ (a_1, b_1)] \oplus [k \circ (a_2, b_2)]$ 。至此已验证完线性空间定

义中的8条运算法则都成立。所以 $\mathbf{R} \times \mathbf{R}$ 对于所给的加法和数量乘法构成实数域上的一个线性空间。

7. 不是。因为不满足 $(k+l) \circ \alpha = k \circ \alpha + l \circ \alpha$ 。例如,

$$(1+2) \circ \alpha = 3 \circ \alpha = \frac{1}{3}\alpha, 1 \circ \alpha + 2 \circ \alpha = \alpha + \frac{1}{2}\alpha = \frac{3}{2}\alpha.$$

8. (1) 线性相关。这是因为 $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$, 所以 $1, -2\cos^2 x + \cos 2x = 0$, 由此得出, $1, \cos^2 x, \cos 2x$ 线性相关。考虑 $1, \cos 2x$, 它的 Wronsky 行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos 2x \\ 0 & -2\sin 2x \end{vmatrix} = -2\sin 2x.$$

由于 $W\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2\sin \frac{\pi}{2} = -2 \neq 0$, 因此 $1, \cos 2x$ 线性无关。从而 $\text{rank}\{1, \cos^2 x, \cos 2x\} = 2$ 。

(2) 线性无关。因为 $W\left(\frac{\pi}{2}\right) \neq 0$, 或者设

$$k_0 + k_1 \cos x + k_2 \cos 2x + k_3 \cos 3x = 0,$$

让 x 分别取值 $0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi$, 得出的4元齐次线性方程组的系数行列式不等于0, 因此只有零解。这个函数组的秩为4。

(3) 线性无关。对 n 作数学归纳法, $n=1$ 时, $\sin x$ 线性无关。假设 $n-1$ 时命题为真, 来看 n 的情形。设

$$k_1 \sin x + k_2 \sin 2x + \cdots + k_n \sin nx = 0. \quad (1)$$

在(1)式两边分别求1阶和2阶导数, 得

$$k_1 \cos x + 2k_2 \cos 2x + \cdots + nk_n \cos nx = 0, \quad (2)$$

$$-k_1 \sin x - 4k_2 \sin 2x - \cdots - n^2 k_n \sin nx = 0. \quad (3)$$

(1)式两边乘 n^2 , 与(3)式相加得

$$(n^2 - 1)k_1 \sin x + (n^2 - 4)k_2 \sin 2x + \cdots + [n^2 - (n-1)^2]k_{n-1} \sin(n-1)x = 0,$$

据归纳假设得

$$(n^2 - 1)k_1 = 0, (n^2 - 4)k_2 = 0, \cdots, [n^2 - (n-1)^2]k_{n-1} = 0,$$

由此得出, $k_1 = 0, k_2 = 0, \cdots, k_{n-1} = 0$ 。代入(1)式得, $k_n \sin nx = 0$ 。由于 $\sin nx$ 不是零函数, 因此 $k_n = 0$ 。从而 $\sin x, \sin 2x, \cdots, \sin nx$ 线性无关。它的秩为 n 。

(4) 线性无关。对 n 作数学归纳法, $n=1$ 时, 在例18中已证 $1, \sin x, \cos x$ 线性无关。假设 $n-1$ 时命题为真, 来看 n 的情形, 设

$$k_0 + k_{11} \cos x + k_{12} \sin x + \cdots + k_{n-1,1} \cos(n-1)x + k_{n-1,2} \sin(n-1)x$$

$$+k_{n1}\cos nx+k_{n2}\sin nx=0. \quad (4)$$

在(4)式两边分别求1阶和2阶导数,得

$$\begin{aligned} & -k_{11}\sin x+k_{12}\cos x+\cdots-(n-1)k_{n-1,1}\sin(n-1)x+(n-1)k_{n-1,2}\cos(n-1)x \\ & -nk_{n1}\sin nx+nk_{n2}\cos nx=0, \end{aligned} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} & -k_{11}\cos x-k_{12}\sin x+\cdots-(n-1)^2k_{n-1,1}\cos(n-1)x-(n-1)^2k_{n-1,2}\sin(n-1)x \\ & -n^2k_{n1}\cos nx-n^2k_{n2}\sin nx=0. \end{aligned} \quad (6)$$

(4)式两边乘 n^2 ,与(6)式相加得

$$\begin{aligned} & n^2k_0+(n^2-1)k_{11}\cos x+(n^2-1)k_{12}\sin x+\cdots+[n^2-(n-1)^2]k_{n-1,1}\cos(n-1)x \\ & +[n^2-(n-1)^2]k_{n-1,2}\sin(n-1)x=0, \end{aligned}$$

据归纳假设得

$$\begin{aligned} & n^2k_0=0, (n^2-1)k_{11}=0, (n^2-1)k_{12}=0, \cdots, [n^2-(n-1)^2]k_{n-1,1}=0, \\ & [n^2-(n-1)^2]k_{n-1,2}=0, \end{aligned}$$

由此得出, $k_0=0, k_{11}=0, k_{12}=0, \cdots, k_{n-1,1}=0, k_{n-1,2}=0$ 。代入(4)式得, $k_{n1}\cos nx+k_{n2}\sin nx=0$ 。让 x 分别取值 $0, \frac{\pi}{2n}$,得 $k_{n1}=0, k_{n2}=0$ 。因此

$$1, \cos x, \sin x, \cdots, \cos nx, \sin nx$$

线性无关,从而它的秩为 $2n+1$ 。

(5) 线性无关。设

$$k_0+k_1\cos x+k_2\cos^2x+\cdots+k_n\cos^n x=0. \quad (7)$$

让 x 分别取值 $\frac{1}{n+1}\frac{\pi}{2}, \frac{2}{n+1}\frac{\pi}{2}, \cdots, \frac{n+1}{n+1}\frac{\pi}{2}$,从(7)式得

$$\begin{cases} k_0+k_1\cos\frac{1}{n+1}\frac{\pi}{2}+k_2\cos^2\frac{1}{n+1}\frac{\pi}{2}+\cdots+k_n\cos^n\frac{1}{n+1}\frac{\pi}{2}=0, \\ k_0+k_1\cos\frac{2}{n+1}\frac{\pi}{2}+k_2\cos^2\frac{2}{n+1}\frac{\pi}{2}+\cdots+k_n\cos^n\frac{2}{n+1}\frac{\pi}{2}=0, \\ \cdots \\ k_0+k_1\cos\frac{n+1}{n+1}\frac{\pi}{2}+k_2\cos^2\frac{n+1}{n+1}\frac{\pi}{2}+\cdots+k_n\cos^n\frac{n+1}{n+1}\frac{\pi}{2}=0. \end{cases} \quad (8)$$

$n+1$ 元齐次线性方程组(8)的系数行列式是范德蒙行列式的转置,由于 $\cos\frac{1}{n+1}\frac{\pi}{2}, \cos\frac{2}{n+1}\frac{\pi}{2}, \cdots, \cos\frac{n+1}{n+1}\frac{\pi}{2}$ 两两不等,因此这个行列式的值不等于0。从而方程组(8)只有零解,即 $k_0=k_1=k_2=\cdots=k_n=0$ 。因此 $1, \cos x, \cos^2x, \cdots, \cos^n x$ 线性无关,它的秩为 $n+1$ 。

9. 线性无关。假如 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 线性相关, 则其中有一个多项式能由其他两个多项式线性表出, 不妨设 $f_3(x) = k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$ 。由已知条件知道, $(f_1(x), f_2(x)) \neq 1$ 。由于 $(f_1(x), f_2(x)) \mid f_i(x), i=1, 2$, 因此 $(f_1(x), f_2(x)) \mid f_3(x)$ 。这与 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 互素矛盾。

10. 设 $k_1 \alpha_1 + \cdots + k_{i-1} \alpha_{i-1} + k_i \beta + k_{i+1} \alpha_{i+1} + \cdots + k_s \alpha_s = 0$ 。则 $k_1 \alpha_1 + \cdots + k_{i-1} \alpha_{i-1} + k_i (b_1 \alpha_1 + \cdots + b_s \alpha_s) + k_{i+1} \alpha_{i+1} + \cdots + k_s \alpha_s = 0$ 。整理得

$$(k_1 + k_i b_1) \alpha_1 + \cdots + (k_{i-1} + k_i b_{i-1}) \alpha_{i-1} + k_i b_i \alpha_i + (k_{i+1} + k_i b_{i+1}) \alpha_{i+1} + \cdots + (k_s + k_i b_s) \alpha_s = 0. \quad (9)$$

由于 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 因此由(9)式得

$$k_1 + k_i b_i = 0, \cdots, k_{i-1} + k_i b_{i-1} = 0, k_i b_i = 0, k_{i+1} + k_i b_{i+1} = 0, \cdots, k_s + k_i b_s = 0.$$

由于 $b_i \neq 0$, 因此 $k_i = 0$, 从而 $k_1 = 0, \cdots, k_{i-1} = 0, k_{i+1} = 0, \cdots, k_s = 0$ 。于是 $\alpha_1, \cdots, \alpha_{i-1}, \beta, \alpha_{i+1}, \cdots, \alpha_s$ 线性无关。

11. 线性无关。设

$$k_1 e^x \cos x + k_2 e^x \sin x + k_3 x e^x \cos x + k_4 x e^x \sin x = 0, \quad (10)$$

让 x 分别取值 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, -\frac{\pi}{2}$, 从(10)式得

$$\begin{cases} k_1 = 0, \\ k_2 e^{\frac{\pi}{2}} + k_4 \frac{\pi}{2} e^{\frac{\pi}{2}} = 0, \\ -k_1 e^\pi - k_3 \pi e^\pi = 0, \\ -k_2 e^{-\frac{\pi}{2}} + k_4 \frac{\pi}{2} e^{-\frac{\pi}{2}} = 0. \end{cases} \quad (11)$$

解方程组(11)得, $k_1 = 0, k_3 = 0, k_2 = 0, k_4 = 0$ 。因此 $e^x \cos x, e^x \sin x, x e^x \cos x, x e^x \sin x$ 线性无关。

12. 线性无关。假如 $1, \sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{b^2}, \cdots, \sqrt[n]{b^{n-1}}$ 线性相关, 则有不全为 0 的有理数 $a_0, a_1, \cdots, a_{n-1}$, 使得

$$a_0 + a_1 \sqrt[n]{b} + a_2 \sqrt[n]{b^2} + \cdots + a_{n-1} \sqrt[n]{b^{n-1}} = 0,$$

从而 $\sqrt[n]{b}$ 是有理系数多项式 $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_{n-1} x^{n-1}$ 的一个实根。又 $\sqrt[n]{b}$ 是有理系数多项式 $g(x) = x^n - b$ 的一个实根。因此把 $f(x)$ 与 $g(x)$ 看成实数域上的多项式时, 它们有公共的一次因式 $x - \sqrt[n]{b}$, 从而它们不互素。由于互素性不随数域的扩大而改变, 因此在 $\mathbb{Q}[x]$ 中, $f(x)$ 与 $g(x)$ 也不互素, 由于 $g(x) = x^n - pq^2$, 因此素数 p 符合 Eisenstein 判断

法的条件,从而 $g(x)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约。于是在 $\mathbf{Q}[x]$ 中, $g(x) \mid f(x)$ 。由此推出, $\deg g(x) \leq \deg f(x)$, 即 $n \leq \deg f(x) \leq n-1$ 矛盾, 所以 $1, \sqrt[n]{b}, \sqrt[n]{b^2}, \dots, \sqrt[n]{b^{n-1}}$ 线性无关。

13. (1) 显然 $\mathbf{Q}(\omega)$ 对于加法和数量乘法都封闭, 且满足线性空间定义中的 8 条运算法则。

(2) $\mathbf{Q}(\omega)$ 中任一元素都可表示成 $a+b\omega$ 的形式, 其中 $a, b \in \mathbf{Q}$, 假设 $k_0 1 + k_1 \omega = 0, k_0, k_1 \in \mathbf{Q}$, 则 $(k_0 - \frac{1}{2}k_1) + \frac{\sqrt{3}}{2}k_1 i = 0$ 。由此得出, $k_0 - \frac{1}{2}k_1 = 0, \frac{\sqrt{3}}{2}k_1 = 0$ 。从而 $k_1 = 0, k_0 = 0$ 。于是 $1, \omega$ 线性无关。因此 $1, \omega$ 是 $\mathbf{Q}(\omega)$ 的一个基, 从而 $\dim \mathbf{Q}(\omega) = 2$ 。

(3) 由于 $\bar{\omega} = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} = -1 - \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} = -1 - \omega, -\sqrt{3}i = -1 - 2\frac{-1+\sqrt{3}i}{2} = -1 - 2\omega$, 因此 $\bar{\omega}, -\sqrt{3}i \in \mathbf{Q}(\omega)$ 。由于 $\dim \mathbf{Q}(\omega) = 2$, 因此 $\omega, \bar{\omega}, -\sqrt{3}i$ 线性相关。由于 $1 = -\omega - \bar{\omega}$, 因此 $1, \omega$ 可以由 $\omega, \bar{\omega}$ 线性表出, 从而 $\text{rank}\{1, \omega\} \leq \text{rank}\{\omega, \bar{\omega}\}$ 。于是 $\text{rank}\{\omega, \bar{\omega}\} = 2$ 。因此 $\omega, \bar{\omega}$ 线性无关。由此得出, $\text{rank}\{\omega, \bar{\omega}, -\sqrt{3}i\} = 2$ 。

14. 设 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3, x_4)'$, 则

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix},$$

解这个线性方程组, 得 $(x_1, x_2, x_3, x_4)' = (4, -1, -4, 3)'$ 。

15. (1) 显然 V 对于矩阵的加法以及实数和矩阵的数量乘法封闭, 因此它们是 V 的加法与数量乘法。容易看出它们满足线性空间定义中的 8 条运算法则, 因此 V 成为实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个线性空间。

(2) V 中任一矩阵可表示成

$$\begin{pmatrix} a+bi & c+di \\ -c+di & a-bi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} bi & 0 \\ 0 & -bi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c \\ -c & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & di \\ di & 0 \end{pmatrix} \\ = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad (12)$$

容易看出

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

是 V 中的矩阵, 设(12)式右端等于 0, 则可得出

$$a + bi = 0, c + di = 0,$$

从而 $a=0, b=0, c=0, d=0$, 因此(13)中的 4 个矩阵线性无关, 于是它们是 V 的一个基, 从而 $\dim V=4$ 。

从(12)式看出, V 中任一矩阵

$$\begin{pmatrix} a + bi & c + di \\ -c + di & a - bi \end{pmatrix}$$

在(13)式给出的基下的坐标为 $(a, b, c, d)'$ 。

注: 直接计算可得 V 的上述基中后 3 个矩阵有如下关系:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}^2 &= -I, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = -I, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}^2 = -I, \\ \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

16. (1) 设基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为 T , 则 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)T$ 。由于 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = I$, 因此 $T = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$, 即

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

设 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, y_3, y_4)'$, 则

$$\alpha = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}.$$

把 y_1, y_2, y_3, y_4 的线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成简化行阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & x_2 \\ -1 & 1 & -2 & -1 & x_3 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & x_4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -13x_1 + 17x_2 - 11x_3 - 14x_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 6x_1 - 8x_2 + 5x_3 + 7x_4 \end{pmatrix},$$

因此 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标为

$$\begin{pmatrix} -13x_1 + 17x_2 - 11x_3 - 14x_4 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 \\ 4x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 \\ 6x_1 - 8x_2 + 5x_3 + 7x_4 \end{pmatrix}.$$

(2) 设基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的过渡矩阵为 T , 则

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)T.$$

记

$$B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4), A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4),$$

则 $B = AT$, 为了解这个矩阵方程, 把 (A, B) 经过初等行变换, 当左半边为 I 时, 右半边就是 $A^{-1}B = T$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 2 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 1 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 8 & 7 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -23 & -7 & -9 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

因此

$$T = \begin{pmatrix} -23 & -7 & -9 & 8 \\ 6 & 3 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

设 $\alpha = (1, 4, 2, 3)'$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3, x_4)'$, 则

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}.$$

把这个线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成简化行阶梯形:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -101 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 21 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

因此 $\alpha = (1, 4, 2, 3)'$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为 $(-101, 21, -4, 3)'$ 。

(3) 类似于第(2)小题的解法, 可求出过渡矩阵 T 为

$$T = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{7}{4} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

设 $\alpha = (1, 0, 0, -1)'$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, y_3, y_4)'$, 则

$$\alpha = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}.$$

解这个线性方程组得, $(y_1, y_2, y_3, y_4)' = (-2, -\frac{1}{2}, 4, -\frac{3}{2})'$ 。因此 $\alpha = (1, 0, 0, -1)'$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标为 $(-2, -\frac{1}{2}, 4, -\frac{3}{2})'$ 。

17. 在第 16 题的第(1)小题中已求出 $\alpha = (x_1, x_2, x_3, x_4)'$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标, 又 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3, x_4)'$ 。据题意得

$$\begin{cases} -13x_1 + 17x_2 - 11x_3 - 14x_4 = x_1, \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = x_2, \\ 4x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 = x_3, \\ 6x_1 - 8x_2 + 5x_3 + 7x_4 = x_4. \end{cases}$$

解这个齐次线性方程组得一般解为

$$\begin{cases} x_1 = -x_4, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases}$$

其中 x_4 是自由未知量, 让 x_4 取值 -1 , 得一个非零解为 $(1, 0, 0, -1)'$, 这个向量即为所求的向量。

18. 据二项式定理得

$$\begin{aligned} (x-a)^l &= x^l + C_l^1 x^{l-1}(-a) + C_l^2 x^{l-2}(-a)^2 + \cdots \\ &+ C_l^i x^{l-i}(-a)^i + \cdots + C_l^{l-1} x(-a)^{l-1} + (-a)^l \end{aligned}$$

$$=x^l-lax^{l-1}+C_l^2a^2x^{l-2}+\cdots+(-1)^iC_l^ia^ix^{l-i}+\cdots \\ +(-1)^{l-1}la^{l-1}x+(-1)^la^l.$$

设基 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$ 到基 $1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^{n-1}$ 的过渡矩阵为 T , 则

$$(1, x-a, (x-a)^2, \cdots, (x-a)^{n-1}) = (1, x, x^2, \cdots, x^{n-1})T,$$

因此

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -a & a^2 & \cdots & (-1)^{n-1}a^{n-1} \\ 0 & 1 & -2a & \cdots & (-1)^{n-2}(n-1)a^{n-2} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & (-1)^{n-3}C_{n-1}^2a^{n-3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & C_{n-1}^2a^2 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -(n-1)a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

19. (1) $u(n)=3 \cdot 2^n-5$; (2) $u(n)=(-1)^n(2n-1)$.

20. 充分性. 利用线性无关的定义可证得结论.

必要性. 对 n 作数学归纳法. $n=1$ 时, 由于 f_1 线性无关, 因此 $f_1 \neq 0$. 从而存在实数 $a_1 \in X$, 使得 $f_1(a_1) \neq 0$. 假设对于 $n-1$ 个线性无关的函数命题成立, 现在来看 n 个线性无关的函数 $f_1, \cdots, f_n$. 由于 $f_1 \neq 0$, 因此存在 $a_1 \in X$ 使得 $f_1(a_1) \neq 0$. 去证函数组

$$f_2 - \frac{f_2(a_1)}{f_1(a_1)}f_1, \cdots, f_n - \frac{f_n(a_1)}{f_1(a_1)}f_1$$

线性无关. 从而可用归纳假设. 最后把 $|A|$ 的第 1 列的适当倍数分别加到第 2, $\cdots$, n 列, 可证得 $|A| \neq 0$.

习题 8.2

1. (1) 不是, 因为解集对加法不封闭, 例如, 取

$$\alpha = (1, 0, \cdots, 0, 1)', \beta = (-1, 0, \cdots, 0, 1)',$$

则 α 和 β 都属于解集, 但是 $\alpha + \beta = (0, 0, \cdots, 0, 2)$ 不属于解集. (2) 是.

2. 由已知条件得, V_1 可看成是 V_2 的子空间. 于是用本节内容精华中所讲的子空间的维数与整个空间的维数之间的关系立即得到结论.

3. 由于 $k_1 k_2 \neq 0$, 因此 α 可由 β, γ 线性表出, β 可由 α, γ 线性表出. 从而 $\langle \alpha, \gamma \rangle \cong \langle \beta, \gamma \rangle$. 于是 $\langle \alpha, \gamma \rangle = \langle \beta, \gamma \rangle$.

4. 维数为 3, 一个基为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$.

5. 是。理由如下: $\sum_{i=1}^n x_i^p = 0$ 的解集 W 包含零向量, 设 $\alpha = (a_1, \dots, a_n)'$, $\beta = (b_1, \dots, b_n)'$ $\in W$ 。由于

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^p = \sum_{i=1}^n (a_i^p + b_i^p) = \sum_{i=1}^n a_i^p + \sum_{i=1}^n b_i^p = 0,$$

因此 $\alpha + \beta \in W$ 。易证 $k\alpha \in W, \forall k \in \mathbb{Z}_p$, 因此 W 是 $\mathbb{Z}_p^n$ 的一个子空间。

$\mathbb{Z}_3$ 上二元方程组 $\sum_{i=1}^2 x_i^3 = 0$ 的解集 W 为

$$\{(\bar{0}, \bar{0})', (\bar{1}, \bar{2})', (\bar{2}, \bar{1})'\}.$$

由前面证得的一般结论知, 它是 $\mathbb{Z}_3^2$ 的一个子空间, 由于

$$(\bar{0}, \bar{0})' = \bar{0}(\bar{1}, \bar{2})', (\bar{2}, \bar{1})' = \bar{2}(\bar{1}, \bar{2})',$$

因此 $(\bar{1}, \bar{2})'$ 是 W 的一个基, 从而 $\dim W = 1$ 。

6. 据《高等代数学习指导书(上册)》习题 4.1 的第 10 题第(4)小题的解答, $X = (x_{ij})$ 与 A 可交换当且仅当

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} x_{11} & -2x_{11} - 2x_{32} + 2x_{33} & 4x_{32} \\ 0 & -x_{32} + x_{33} & 2x_{32} \\ 0 & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \\ &= x_{11} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + x_{32} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + x_{33} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

分别用 B_1, B_2, B_3 表示上式中的 3 个矩阵, 易证它们线性无关。因此 B_1, B_2, B_3 是 $C(A)$ 的一个基。从而 $\dim C(A) = 3$ 。(注: 我们将在习题 9.9 第 3 题的解答中给出此题的更简捷的解法。)

7. 据 8.1 节典型例题例 19 的结论, $\sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x, \sin^3 x, \cos^3 x$ 线性无关。因此它们就是由自身生成的子空间的一个基, 于是此子空间的维数为 6。

8. 用 W_1, W_2, W 分别表示数域 K 上 n 元齐次线性方程组 $AX = 0, (I - A)X = 0, A(I - A)X = 0$ 的解空间, 令

$$f_1(x) = x, f_2(x) = 1 - x, f(x) = x(1 - x),$$

显然, $f(x) = f_1(x)f_2(x)$, 且 $(f_1(x), f_2(x)) = 1$ 。于是据本节典型例题例 24 的结论得, $W = W_1 \oplus W_2$, 因此有

$$\begin{aligned} n \text{ 级矩阵 } A \text{ 是幂等矩阵} &\Leftrightarrow A^2 = A \\ &\Leftrightarrow A - A^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \text{rank}[A(I - A)] = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \dim W = n$$

$$\Leftrightarrow \dim(W_1 \oplus W_2) = n$$

$$\Leftrightarrow \dim W_1 + \dim W_2 = n$$

$$\Leftrightarrow (n - \text{rank}(A)) + (n - \text{rank}(I - A)) = n$$

$$\Leftrightarrow \text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n.$$

(注:此证法利用例 24 的结论: $W = W_1 \oplus W_2$, 把《高等代数学习指导书(上册)》4.5 节例 3 的证法二简化了。由此体会到研究线性空间的结构可以使我们把问题看得更透彻。)

9. 用 W_1, W_2, W 分别表示 n 元齐次线性方程组 $(I+A)\mathbf{X}=\mathbf{0}, (I-A)\mathbf{X}=\mathbf{0}, (I-A^2)\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的解空间。令 $f_1(x)=1+x, f_2(x)=1-x, f(x)=1-x^2$, 显然有

$$f(x) = f_1(x)f_2(x), (f_1(x), f_2(x)) = 1,$$

于是据本节例 24 的结论得, $W = W_1 \oplus W_2$, 后半部分的证明类似于第 8 题的后半部分的证法。

10. 用 W 表示 $(I-A)\mathbf{X}=\mathbf{0}$ 的解空间, 据第 8 题结论得

$$\dim W = n - \text{rank}(I - A) = \text{rank}(A) = r.$$

11. 设 A 的行向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$; B 的行向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。用 W 表示 n 元齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \mathbf{X} = \mathbf{0}$ 的解空间。

必要性。设 $W_1 = W_2$ 。对于 $\eta \in F^n$, 有

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \eta = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A\eta \\ B\eta \end{pmatrix} = \mathbf{0} \Leftrightarrow A\eta = \mathbf{0} \text{ 且 } B\eta = \mathbf{0},$$

因此 $W \subseteq W_1$ 。又已知 $W_1 = W_2$, 因此从 $A\eta = \mathbf{0}$ 可推出 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \eta = \mathbf{0}$ 。于是 $W_1 \subseteq W$ 。从而 $W_1 = W$ 。由此得出, $\text{rank}(A) = \text{rank}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 。于是

$$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} = \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta_1, \dots, \beta_m\}.$$

又 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表出, 因此 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \cong \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 。从而 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$ 。

充分性。设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m\}$, 则 $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ 。从而 $\dim W_1 =$

$\dim W_2$ 。任取 $\eta \in W_1$, 则 $A\eta = \mathbf{0}$ 。即 $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_s \end{pmatrix} \eta = \mathbf{0}$ 。于是 $\alpha_i \eta = 0, i = 1, 2, \dots, s$ 。由于 $\beta_j =$

$k_{j1}\alpha_1 + \cdots + k_{js}\alpha_s$, 因此

$$\beta_j \eta = k_{j1}\alpha_1 \eta + \cdots + k_{js}\alpha_s \eta = 0, j = 1, 2, \cdots, m,$$

从而 $B\eta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_m \end{pmatrix} \eta = \begin{pmatrix} \beta_1 \eta \\ \vdots \\ \beta_m \eta \end{pmatrix} = 0$ 。于是 $\eta \in W_2$, 因此 $W_1 \subseteq W_2$ 又 $\dim W_1 = \dim W_2$, 所以 $W_1 = W_2$ 。

(注:在证明必要性时,为了找出 A 的行向量组与 B 的行向量组之间的关系,因此考虑齐次线性方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} X = 0$ 。这一步是关键的想法。在证明充分性时,关键是去证明 $W_1 \subseteq W_2$,在这里,用矩阵的分块乘法使证明变得简捷。)

12. 按照本节典型例题例 9 的方法来做此题,由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此 $\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = 2$, 且 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的一个极大线性无关组。于是 α_1, α_2 是 $U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$ 的一个基。令 $H = (\alpha_1, \alpha_2)$, 考虑 4 元齐次线性方程组 $H'Y = 0$ 。由于

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此 $H'Y = 0$ 的一个基础解系为

$$\eta_1 = (1, 0, 1, 0)', \eta_2 = (1, 0, 0, -1)'.$$

令 $A = (\eta_1, \eta_2)$ 。则

$$H'A = H'(\eta_1, \eta_2) = (H'\eta_1, H'\eta_2) = 0,$$

从而 $A'H = 0$ 。因此 α_1, α_2 都是 4 元齐次线性方程组 $A'X = 0$ 的解。由于 $A'X = 0$ 的解空间 W 的维数为

$$\dim W = 4 - \text{rank}(A') = 4 - \text{rank} A = 4 - 2 = 2,$$

且 $\alpha_1, \alpha_2 \in W$, 因此 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle = U$ 。即 4 元齐次线性方程组 $A'X = 0$ 的解空间等于 U 。

13. 据例 16 的结论, $V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \neq V$ 。因此 V 中存在 $\alpha_1 \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s$ 。同理, V 中存在 $\alpha_2 \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \cup \langle \alpha_1 \rangle$; V 中存在 α_3 使得 $\alpha_3 \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \cup \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$ 。依此类推, V 中存在 α_n 使得

$$\alpha_n \notin V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s \cup \langle \alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n-1} \rangle.$$

由于 $\alpha_2 \notin \langle \alpha_1 \rangle$, 因此 α_1, α_2 线性无关。由于 $\alpha_3 \notin \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。依此类推, 由于 $\alpha_n \notin \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1} \rangle$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n$ 线性无关。由于 $\dim V = n$, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 且其中每个 $\alpha_i \notin V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_s$ 。

14. $V_1 + V_2$ 的一个基是 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$, $\dim(V_1 + V_2) = 3$; $V_1 \cap V_2$ 的一个基是 $(0, 1, 1, -1)'$, $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$ 。

15. $V_1 + V_2$ 的一个基是 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$, $\dim(V_1 + V_2) = 3$; $V_1 \cap V_2$ 的一个基是 $(5, -1, 5, 2)'$, $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$ 。

16.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

从简化行阶梯形矩阵看出: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的一个极大线性无关组, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ 是 $V_1 + V_2$ 的一个基, 于是 $\dim(V_1 + V_2) = 4$ 。从简化行阶梯形矩阵还看出: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关 (因为后 3 列有一个 3 阶子式不为 0), 因此 $\dim V_1 = 3, \dim V_2 = 3$ 。于是 $\dim(V_1 \cap V_2) = 3 + 3 - 4 = 2$ 。从简化行阶梯形矩阵还看出:

$$\beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3, \beta_3 = \frac{1}{2}\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 + \frac{1}{2}\beta_1,$$

因此 $\beta_2 = \alpha_1 - \alpha_3 \in V_1 \cap V_2, 2\beta_3 - \beta_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 - 2\alpha_3 \in V_1 \cap V_2$ 。由于 $\beta_2, 2\beta_3 - \beta_1$ 线性无关 (从 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关可推出这个结论)。因此 $\beta_2, 2\beta_3 - \beta_1$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基, 即 $(0, 1, -1, 0)'$, $(-1, 2, 3, -4)'$ 是 $V_1 \cap V_2$ 的一个基。

17. 任取 $\alpha \in (U + W_1) \cap (U + W_2)$, 则

$$\alpha = \gamma_1 + \delta_1 = \gamma_2 + \delta_2, \gamma_1, \gamma_2 \in U, \delta_1 \in W_1, \delta_2 \in W_2.$$

于是 $\delta_2 = (\gamma_1 - \gamma_2) + \delta_1 \in (U + W_1) \cap W_2$, 因此 $\alpha \in U + (U + W_1) \cap W_2$ 。由此得出,

$$(U + W_1) \cap (U + W_2) \subseteq U + (U + W_1) \cap W_2.$$

任取 $\beta \in U + (U + W_1) \cap W_2$, 则 $\beta = \gamma + \delta$, 其中 $\delta \in (U + W_1) \cap W_2$ 。于是 $\delta = \gamma_1 + \delta_1, \gamma_1 \in U, \delta_1 \in W_1$, 因此 $\beta = \gamma + \gamma_1 + \delta_1 \in U + W_1$, 且 $\beta = \gamma + \delta \in U + W_2$ 。于是 $\beta \in (U + W_1) \cap (U + W_2)$, 由此得出, $U + (U + W_1) \cap W_2 \subseteq (U + W_1) \cap (U + W_2)$ 。综上所述得,

$$(U + W_1) \cap (U + W_2) = U + (U + W_1) \cap W_2.$$

18. 由已知条件得, $W_1 \cap W_2 = 0$ 。于是

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 = n_1 + n_2 = n = \dim F^n,$$

从而 $W_1 + W_2 = F^n$ 。因此 $F^n = W_1 \oplus W_2$ 。由此得出, F^n 中任一向量 α 可以唯一表示成 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2$ 。

19. 显然 α_1, α_2 线性无关, 把它扩充成 K^3 的一个基, 取 $\alpha_3 = (1, 0, -2)'$, 由于矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的行列式不为 0, 因此 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 从而它是 K^3 的一个基。于是 $K^3 = \langle \alpha_1, \alpha_2 \rangle \oplus \langle \alpha_3 \rangle$ 。由此得出, $\langle \alpha_3 \rangle$ 是 V_1 在 K^3 中的一个补空间。

20. (1) 易知 $0 \in V_2$, 且 V_2 对于 V 的加法和数乘封闭, 因此 V_2 是 V 的一个子空间。

(2) 第一步证明 $V = V_1 + V_2$, 任取 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i$ 想把 α 分解成 $\alpha = \delta_1 + \delta_2$, 其中 $\delta_i \in V_i, i = 1, 2$ 。由于 $\delta_1 \in V_1$, 因此可设 $\delta_1 = b(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n)$, 于是 $\delta_2 = \alpha - \delta_1 = (a_1 - b)\alpha_1 + (a_2 - b)\alpha_2 + \cdots + (a_n - b)\alpha_n$ 。要求 $\delta_2 \in V_2$, 则 $\sum_{i=1}^n (a_i - b) = 0$ 。即 $\sum_{i=1}^n a_i = nb$ 。于是取 $b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$, 则

$$\alpha = b(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) + \sum_{i=1}^n (a_i - b)\alpha_i,$$

其中 $b(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) \in V_1, \sum_{i=1}^n (a_i - b)\alpha_i \in V_2$, 因此 $V \subseteq V_1 + V_2$ 。从而 $V = V_1 + V_2$ 。

第二步证明 $V_1 \cap V_2 = 0$, 任取 $\beta \in V_1 \cap V_2$ 。由于 $\beta \in V_1$, 因此 $\beta = b(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n)$, 对某个 $b \in K$ 。由于 $\beta \in V_2$, 因此 $nb = 0$, 即 $b = 0$, 从而 $\beta = 0$, 因此 $V_1 \cap V_2 = 0$ 。

综上所述, $V = V_1 \oplus V_2$ 。

习题 8.3

1. 由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 因此它是子空间 $U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \rangle$ 的一个基, 显然 $W \subseteq U$ 。把 U 中每一个向量对应到它在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的坐标, 这个映射是 U 到 F^4 的一个同构映射。 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关当且仅当它们的坐标线性无关, 求 W 的一个基和维数, 只要先求出 $\sigma(W)$ 的一个基和维数。为此把下述矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此看出, $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性相关. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4$ 是 W 的一个基, $\dim W = 3$.

2. 显然 σ^{-1} 是 V' 到 V 的双射. 任取 $\beta_1, \beta_2 \in V'$, 则存在 $\alpha_1, \alpha_2 \in V$, 使得 $\beta_i = \sigma(\alpha_i), i = 1, 2$. 从而 $\sigma^{-1}(\beta_i) = \alpha_i, i = 1, 2$. 因此

$$\begin{aligned}\sigma^{-1}(\beta_1 + \beta_2) &= \sigma^{-1}(\sigma(\alpha_1) + \sigma(\alpha_2)) = \sigma^{-1}(\sigma(\alpha_1 + \alpha_2)) \\ &= (\sigma^{-1}\sigma)(\alpha_1 + \alpha_2) = 1_V(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2 \\ &= \sigma^{-1}(\beta_1) + \sigma^{-1}(\beta_2), \\ \sigma^{-1}(k\beta_1) &= \sigma^{-1}(k\sigma(\alpha_1)) = \sigma^{-1}(\sigma(k\alpha_1)) = (\sigma^{-1}\sigma)(k\alpha_1) \\ &= 1_V(k\alpha_1) = k\alpha_1 = k\sigma^{-1}(\beta_1),\end{aligned}$$

其中 $k \in F$. 于是 σ^{-1} 是 V' 到 V 的一个同构映射.

3. 显然 $\tau\sigma$ 是 V 到 V'' 的双射, 任取 $\alpha, \beta \in V, k \in F$, 有

$$\begin{aligned}(\tau\sigma)(\alpha + \beta) &= \tau(\sigma(\alpha + \beta)) = \tau(\sigma(\alpha) + \sigma(\beta)) \\ &= \tau(\sigma(\alpha)) + \tau(\sigma(\beta)) = (\tau\sigma)(\alpha) + (\tau\sigma)(\beta), \\ (\tau\sigma)(k\alpha) &= \tau(\sigma(k\alpha)) = \tau(k\sigma(\alpha)) \\ &= k\tau(\sigma(\alpha)) = k(\tau\sigma)(\alpha),\end{aligned}$$

因此 $\tau\sigma$ 是 V 到 V'' 的一个同构映射.

4. 设 $F_q = \{x_1, x_2, \dots, x_q\}$. F_q 上的所有一元函数组成的集合 $F_q^{F_q}$ 是域 F_q 上的一个线性空间, 据本节典型例题例 8 的结论得, $F_q^{F_q} \cong F_q^q$. 从而

$$\dim F_q^{F_q} = q, |F_q^{F_q}| = |F_q^q| = q^q.$$

由于 $F_q[x]_q \cong F_q^q$, 因此 $|F_q[x]_q| = |F_q^q| = q^q$. 对于 $F_q[x]_q$ 中两个多项式 $f(x), g(x)$. 假如它们分别诱导的多项式函数 f 与 g 相等, 则

$$f(x_i) = g(x_i), i = 1, 2, \dots, q,$$

从而 $f(x) - g(x)$ 在 F_q 中有 q 个不同的根. 由于 $f(x) - g(x) \in F_q[x]_q$, 因此 $\deg(f(x) - g(x)) < q$. 由此推出, $f(x) - g(x) = 0$, 即 $f(x) = g(x)$. 这表明 $F_q[x]_q$ 中不相等的多项式, 它们诱导的多项式函数也不相等. 从而 F_q 上所有次数小于 q 的一元多项式函数组成的集合 S 有 q^q 个元素, 由于 $S \subseteq F_q^{F_q}$, 因此 $S = F_q^{F_q}$, 即 F_q 上的一元函数都是多项式函数, 且 F_q 上的每个一元函数可以唯一地表示成 F_q 上的次数小于 q 的一元多项式函数.

5. $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{3})$ 中每个元素可以表示成

$$a_0 \cdot 1 + a_1 \sqrt[n]{3} + a_2 \sqrt[n]{3^2} + \dots + a_{n-1} \sqrt[n]{3^{n-1}}.$$

据 8.1 节典型例题例 20 的结论, $1, \sqrt[n]{3}, \sqrt[n]{3^2}, \dots, \sqrt[n]{3^{n-1}}$ 线性无关, 因此它们就是 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{3})$ 的一个基, 从而 $\dim \mathbb{Q}(\sqrt[n]{3}) = n$. 当 $n \neq m$ 时, $\dim \mathbb{Q}(\sqrt[n]{3}) \neq \dim \mathbb{Q}(\sqrt[m]{3})$. 因此 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt[m]{3})$ 不同构.

6. 由于从 $a+bi=0$, 可推出 $a=b=0$, 因此 $1, i$ 线性无关。于是 $1, i$ 是 $\mathbf{Q}(i)$ 的一个基。从而 $\dim \mathbf{Q}(i)=2$ 。又 $\dim \mathbf{Q}(\sqrt{2})=2$, 因此 $\mathbf{Q}(i) \cong \mathbf{Q}(\sqrt{2})$, 令

$$\sigma: a+bi \longmapsto a+b\sqrt{2},$$

则 σ 是 $\mathbf{Q}(i)$ 到 $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ 的一个同构映射。

7. 设 A, B 都是 n 级实对称矩阵且它们有相同的特征多项式, 据《高等代数学习指导书(上册)》5.7 节命题 2 的证明下面的一段话知道, A 与 B 正交相似。于是存在 n 级正交矩阵 T 使得 $B=T^{-1}AT$ 。令

$$\sigma(\alpha) = T'\alpha, \forall \alpha \in \mathbf{R}^n,$$

则 $(\sigma(\alpha))'B(\sigma(\alpha)) = \alpha'TBT'\alpha = \alpha'TBT^{-1}\alpha = \alpha'A\alpha, \forall \alpha \in \mathbf{R}^n$ 。

易证 σ 是单射和满射(由于 T' 可逆), 显然 σ 保持加法和数量乘法运算, 因此 σ 是 $\mathbf{R}^n$ 到自身的一个同构映射。

8. 由于 $V=V_1 \oplus V_2$, 因此 V 中任一向量 α 可以唯一地表示成 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 。于是

$$\begin{aligned} \sigma: V &\longrightarrow V_1 \dot{+} V_2 \\ \alpha &\longmapsto (\alpha_1, \alpha_2) \end{aligned}$$

是 V 到 $V_1 \dot{+} V_2$ 的一个映射, 容易看出 σ 是单射, 也是满射, 从而 σ 是双射, 易验证 σ 保持加法和纯量乘法, 因此 σ 是同构映射, 从而 $V \cong V_1 \dot{+} V_2$ 。

9. 由于 $V \cong F^n$, 因此 $|V|=|F^n|=q^n$ 。

由于 V 的每一个基都是由 n 个线性无关的向量组成, 因此 V 的基的个数为 $(q^n-1)(q^n-q)\cdots(q^n-q^{n-1})$ 。

习题 8.4

1. 这是本节内容精华第二部分“余维数”中一个例子的特殊情形。直接用那个例子的结论得, W 是 V 的一个子空间, W 的一个基是 $x, x^2, \cdots, x^m, \cdots$; 商空间 V/W 的一个基是 $1+W; \dim(V/W)=1$ 。

2. 由已知条件得, $V_1+V_2=V$ 。于是任给 $\alpha \in V$, 有 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$, 从而 $\alpha=\alpha_1-(-\alpha_2)$ 。因此 α 可以作这样的分解。从例 8 的第(2)小题的求解过程知道,

$$\alpha=\alpha_1-\alpha_2, \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$$

$$\Leftrightarrow \alpha_1 \in V_1 \cap (\alpha+V_2)。$$

因此 α 的分解式组成的集合的基数等于 $|V_1 \cap (\alpha+V_2)|$ 。

3. V 的基 $\delta_1, \cdots, \delta_m, \alpha_{m+1}, \cdots, \alpha_n$ 到基 $\delta_1, \cdots, \delta_m, \beta_{m+1}, \cdots, \beta_n$ 的过渡矩阵 P 具有下述形式:

$$P = \begin{pmatrix} I_m & B_1 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix},$$

其中 B_1, B_2 分别是域 F 上 $m \times (n-m), (n-m) \times (n-m)$ 矩阵,

$$\beta_j = b_{j1}\delta_1 + \cdots + b_{jm}\delta_m + b_{j,m+1}\alpha_{m+1} + \cdots + b_{jn}\alpha_n,$$

其中 $j=m+1, \cdots, n$ 。于是

$$\beta_j + W = b_{j,m+1}(\alpha_{m+1} + W) + \cdots + b_{jn}(\alpha_n + W),$$

因此商空间 V/W 的基 $\alpha_{m+1} + W, \cdots, \alpha_n + W$ 到基 $\beta_{m+1} + W, \cdots, \beta_n + W$ 的过渡矩阵是 B_2 。

4. (1)

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix},$$

于是 $AX=0$ 的解空间 W 的一个基为

$$\eta_1 = (1, 3, 1)'.$$

$$(2) \dim(K^3/W) = \dim K^3 - \dim W = 3 - 1 = 2.$$

把 η_1 扩充成 K^3 的一个基:

$$\eta_1 = (1, 3, 1)', \alpha_2 = (0, 1, 0)', \alpha_3 = (0, 0, 1)'.$$

从本节定理 1 的证明过程可知道, $\alpha_2 + W, \alpha_3 + W$ 是商空间 K^3/W 的一个基。

5. (1) 显然 W 非空集。容易看出 W 对于加法和数量乘法封闭, 因此 W 是 V 的一个子空间。

(2) 商空间 V/W 的任一元素为 $f(x) + W$ 。作带余除法:

$$f(x) = h(x)(x^2 + 1) + r(x), \deg r(x) < 2.$$

设 $r(x) = a_0 + a_1x$, 其中 $a_0, a_1 \in \mathbf{R}$, 则

$$\begin{aligned} f(x) + W &= (h(x)(x^2 + 1) + W) + ((a_0 + a_1x) + W) \\ &= W + (a_0(1 + W) + a_1(x + W)) \\ &= a_0(1 + W) + a_1(x + W), \end{aligned}$$

因此商空间 V/W 的元素形如 $a_0(1 + W) + a_1(x + W)$, 其中 $a_0, a_1 \in \mathbf{R}$ 。

设 $k_0(1 + W) + k_1(x + W) = W$ 。则 $k_0 + k_1x \in W$ 。从而 $k_0 + k_1x = (x^2 + 1)h(x)$, 对某个 $h(x) \in \mathbf{R}[x]$ 。比较等式两边的多项式的次数可推出 $h(x) = 0$ 。从而 $k_0 = k_1 = 0$ 。因此 $1 + W, x + W$ 线性无关。于是它们是商空间 V/W 的一个基, 从而 $\dim(V/W) = 2$ 。

补充题八

1. (1) 证明 任取 $\alpha \in S$, 在 V 中任取包含 S 的子空间 W , 则 $\alpha \in W$ 。从而 $\alpha \in \bigcap W$, 其

中 W 取遍 V 中包含 S 的所有子空间。于是 $\alpha \in \langle S \rangle$ 。因此 $S \subseteq \langle S \rangle$ 。 ■

(2) 证明 在 S 里任取 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 。由(1)得, $\alpha_i \in \langle S \rangle, i=1, 2, \dots, m$ 。由于 $\langle S \rangle$ 是 V 的一个子空间, 因此对于任意 $k_1, k_2, \dots, k_m \in F$, 有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \in \langle S \rangle$ 。从而 $T \subseteq \langle S \rangle$ 。

显然 T 非空集。容易看出, T 对于 V 的加法和纯量乘法封闭, 因此 T 是 V 的一个子空间, 由 T 的定义立即得到: $T \supseteq S$, 由 $\langle S \rangle$ 的定义得, $T \supseteq \langle S \rangle$ 。

综上所述, $T = \langle S \rangle$ 。 ■

(3) 解 设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$, 容易看出, T 与 8.2 节中由(3)式定义的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 生成的子空间一致, 又由于 $T = \langle S \rangle$, 因此 $\langle S \rangle$ 与 8.2 节中由(3)式定义的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 生成的子空间一致。

2. 证明 用 T 表示由 $V_1 \cup V_2$ 里的任意有限多个向量的所有线性组合组成的集合, 据第1题的第(2)小题得, $T = \langle V_1 \cup V_2 \rangle$ 。由于 T 中任一元素可写成 $\alpha_1 + \alpha_2$, 其中, $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$, 因此 $T \subseteq V_1 + V_2$ 。另一方面, $V_1 + V_2$ 中任一向量 $\alpha_1 + \alpha_2$ ($\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$) 显然属于 T , 因此 $V_1 + V_2 \subseteq T$, 从而 $V_1 + V_2 = T$ 。因此 $V_1 + V_2 = \langle V_1 \cup V_2 \rangle$ 。 ■

3. 证明 (1) 显然 V_i 非空集, 任取 $A, B \in M_{m \times n}(F)$, 任取 $k \in F$, 有

$$AE_{ii} + BE_{ii} = (A+B)E_{ii}, k(AE_{ii}) = (kA)E_{ii}.$$

这表明 V_i 对矩阵的加法和纯量乘法封闭, 因此 V_i 是 $M_{m \times n}(F)$ 的子空间, $i=1, 2, \dots, n$ 。

在 $M_{m \times n}(F)$ 中任取 $A = (a_{ij})$, 有

$$AE_{ii} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1i} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & a_{2i} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{mi} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = a_{1i}E_{1i} + a_{2i}E_{2i} + \cdots + a_{mi}E_{mi}.$$

又 $E_{1i}, E_{2i}, \dots, E_{mi}$ 线性无关, 因此它是 V_i 的一个基, 从而 $\dim V_i = m$ 。

(2) 由于 V_1 的一个基 $E_{11}, E_{21}, \dots, E_{m1}$, V_2 的一个基 $E_{12}, E_{22}, \dots, E_{m2}$, $\dots, V_n$ 的一个基 $E_{1n}, E_{2n}, \dots, E_{mn}$ 合起来是 $M_{m \times n}(F)$ 的一个基, 因此 $M_{m \times n}(F) = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n$ 。 ■

4. 解 令

$$W = \{a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \cdots + a_{n+s} x^{n+s} \mid s \in \mathbf{N}, a_i \in F, i = n, \dots, n+s\}.$$

显然 W 非空集。容易看出 W 对于加法和纯量乘法都封闭, 因此 W 是 $F[x]$ 的一个子空间。

任取 $f(x) \in F[x]$, 有 $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, 其中 $f_1(x) \in F[x]_n, f_2(x) \in W$, 因此 $F[x] = F[x]_n + W$ 。

任取 $g(x) \in F[x]_n \cap W$, 假如 $g(x) \neq 0$, 则 $\deg g(x) < n$, 又 $\deg g(x) \geq n$, 矛盾。因此 $g(x) = 0$ 。从而 $F[x]_n \cap W = 0$ 。

综上所述, $F[x] = F[x]_n \oplus W$, 于是 W 就是 $F[x]_n$ 在 $F[x]$ 中的补空间。

5. 证明 设 $A = (a_{ij})$ 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。则

$$U = \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle,$$

$$AA' = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$$= (a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \cdots + a_{1n}\alpha_n, \dots, a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \cdots + a_{mn}\alpha_n).$$

从而 $W = \langle a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \cdots + a_{1n}\alpha_n, \dots, a_{m1}\alpha_1 + a_{m2}\alpha_2 + \cdots + a_{mn}\alpha_n \rangle$, 于是 $W \subseteq U$ 。又由于 A 是实矩阵, 因此 $\text{rank}(A) = \text{rank}(AA')$ 。从而

$$\dim U = \dim W.$$

因此 $W = U$ 。 ■

6. 证明 (1) 任取 $\alpha \in W$, 则 $A_{12}\alpha = 0$ 。从而

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0_{k \times 1} \\ \alpha \end{pmatrix} &= A^{-1}A \begin{pmatrix} 0_{k \times 1} \\ \alpha \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{k \times 1} \\ \alpha \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0_{l \times 1} \\ A_{22}\alpha \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{l \times 1} \\ A_{22}\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{12}A_{22}\alpha & k \\ B_{22}A_{22}\alpha & n-k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由此得出, $B_{12}A_{22}\alpha = 0$, 于是 $A_{22}\alpha \in U$ 。令

$$\begin{aligned} \sigma: W &\longrightarrow U \\ \alpha &\longmapsto A_{22}\alpha, \end{aligned}$$

则 σ 是 W 到 U 的一个映射。设 $\beta \in W$, 如果 $A_{22}\alpha = A_{22}\beta$, 那么 $A_{22}(\alpha - \beta) = 0$ 。又由于 $A_{12}\alpha = 0, A_{12}\beta = 0$, 因此 $A_{12}(\alpha - \beta) = 0$ 。从而

$$\begin{pmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{pmatrix} (\alpha - \beta) = \begin{pmatrix} A_{12}(\alpha - \beta) \\ A_{22}(\alpha - \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0_{l \times 1} \\ 0_{(n-l) \times 1} \end{pmatrix}.$$

由于 A 可逆, 因此 $\begin{pmatrix} A_{12} \\ A_{22} \end{pmatrix}$ 的列向量组线性无关。于是由上式推出 $\alpha - \beta = 0$, 即 $\alpha = \beta$ 。这证明了 σ 是单射。

任给 $\gamma \in U$, 则 $B_{12}\gamma = 0_{k \times 1}$ 从而

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0_{l \times 1} \\ \gamma \end{pmatrix} &= AA^{-1} \begin{pmatrix} 0_{l \times 1} \\ \gamma \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{l \times 1} \\ \gamma \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0_{k \times 1} \\ B_{22}\gamma \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0_{k \times 1} \\ B_{22}\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{12}B_{22}\gamma & l \\ A_{22}B_{22}\gamma & n-l \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由此推出, $A_{12}B_{22}\gamma=0, A_{22}B_{22}\gamma=\gamma$ 。于是 $B_{22}\gamma \in W$, 且 $\sigma(B_{22}\gamma)=A_{22}(B_{22}\gamma)=\gamma$ 。因此 σ 是满射。从而 σ 是双射。

显然 σ 保持加法和纯量乘法运算, 因此 σ 是 W 到 U 的一个同构映射。于是 $W \cong U$ 。

(2) 由于 $W \cong U$, 因此 $\dim W = \dim U$ 。■

点评 第6题中的 W 是 F^{n-k} 的一个子空间, U 是 F^{n-l} 的一个子空间, 我们证明了 $W \cong U, \dim W = \dim U$ 。证明的关键有两点: 第一点是利用 $A^{-1}A=I$, 通过用 $A^{-1}A$ 左乘分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 \\ \alpha \end{pmatrix}$ 推导出 $B_{12}A_{22}\alpha=0$, 从而 $A_{22}\alpha \in U$ 。这启发我们考虑映射 $\sigma: \alpha \mapsto A_{22}\alpha$,

$\forall \alpha \in W$ 。第二点是利用 $AA^{-1}=I$, 通过用 AA^{-1} 左乘 $\begin{pmatrix} 0 \\ \gamma \end{pmatrix}$ 推导出 $A_{12}B_{22}\gamma=0$ 且 $A_{22}B_{22}\gamma=\gamma$, 由此证明 σ 是满射。进而证明 σ 是同构映射。由 $W \cong U$ 推导出 $\dim W = \dim U$ 。这个结论在直观上不容易猜出, 需要经过探索和逻辑推理才能得出, 这个结论是有趣的: 把 n 级可逆矩阵 A 和它的逆矩阵 A^{-1} 如(3)式那样分块, 使得 A 的列(行)的分法与 A^{-1} 的行(列)的分法一致, 则 $A_{12}X=0$ 的解空间 W 与 $B_{12}Y=0$ 的解空间 U 的维数相等。类似地可以证明: $A_{21}X=0$ 的解空间与 $B_{21}Y=0$ 的解空间的维数相等。类似地, 还可以证明: $A'_{11}X=0$ 的解空间与 $B'_{22}Y=0$ 的解空间的维数相等。对 A^{-1} 用这个结论(注意 $(A^{-1})^{-1}=A$) 立即得到: $A'_{22}X=0$ 的解空间与 $B'_{11}Y=0$ 的解空间的维数相等。

7. 证明 把 A^{-1} 如下分块:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} n-k & k \\ B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} k \\ n-k \end{matrix}.$$

由于 $A^* = |A|A^{-1}$, 因此 $|A|B_{12}$ 是由 A_{21} 中元素的代数余子式组成的。据已知条件得, $B_{12}=0$ 。然后据《高等代数学习指导书(上册)》2.2节例5得, $k+k \leq n$ 。于是 $k \leq \frac{n}{2}$ 。

据第6题的结论得, $A_{12}X=0$ 的解空间 W 与 $B_{12}Y=0$ 的解空间 U 的维数相等, 由于 $B_{12}=0$, 因此 $U=F^k$, 从而

$$(n-k) - \text{rank}(A_{12}) = k.$$

由此得出, $\text{rank}(A_{12}) = n-2k$ 。■

8. 解 由于 $H = (A \quad -I)$, 其中 I 是 $n-k$ 级单位矩阵, 因此 H 有一个 $n-k$ 阶子式不为0。于是 $\text{rank}(H) \geq n-k$ 。又由于 H 只有 $n-k$ 行, 因此 $\text{rank}(H) = n-k$ 。从而 n 元齐次线性方程组的解空间的维数为 $n - (n-k) = k$, 于是 $\dim C = k$ 。这表明 (n, k) 线性码 C 的参数 k 既是码字的信息位的位数, 又是码 C 的维数; 而 n 是码 C 中每个码字的长度, 也

是编码映射 σ 的陪域 $\mathbf{Z}_2^n$ 的维数。

9. 解 α 与 β 有相同的校验子

$$\Leftrightarrow H\alpha' = H\beta',$$

$$\Leftrightarrow H(\alpha - \beta)' = 0,$$

$$\Leftrightarrow \alpha - \beta \in C,$$

$$\Leftrightarrow \alpha + C = \beta + C.$$

这表明 α 与 β 有相同的校验子当且仅当 α 与 β 属于码 C 的同一个陪集。

10. 解 码 C 在 $\mathbf{Z}_2^n$ 中陪集的个数等于商空间 $\mathbf{Z}_2^n/C$ 的元素个数。由于 $\dim(\mathbf{Z}_2^n/C) = \dim \mathbf{Z}_2^n - \dim C = n - k$, 因此 $\mathbf{Z}_2^n/C \cong \mathbf{Z}_2^{n-k}$, 从而

$$|\mathbf{Z}_2^n/C| = |\mathbf{Z}_2^{n-k}| = 2^{n-k}.$$

于是译码表中有 2^{n-k} 行。

第9章 线性映射

习题 9.1

1. 当 $\delta=0$ 时, A 是 V 上的线性变换。

当 $\delta \neq 0$ 时, $A(\alpha + \beta) = a(\alpha + \beta) + \delta = a\alpha + a\beta + \delta$,

$$\begin{aligned} A(\alpha) + A(\beta) &= a\alpha + \delta + a\beta + \delta = a\alpha + a\beta + \delta + \delta \\ &= A(\alpha + \beta) + \delta \neq A(\alpha + \beta), \end{aligned}$$

因此 A 不是 V 上的线性变换。

2. 当 C 看作 $\mathbf{R}$ 上的线性空间时, 对任意 $z_1, z_2 \in C, k \in \mathbf{R}$, 有

$$\begin{aligned} A(z_1 + z_2) &= \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2} = A(z_1) + A(z_2), \\ A(kz_1) &= \overline{kz_1} = \overline{k} \overline{z_1} = k \overline{z_1} = kA(z_1), \end{aligned}$$

因此 A 是 $\mathbf{R}$ 上线性空间 C 上的一个线性变换。

当 C 看作自身上的线性空间时, 对于 $z \in C$, 且 $z \neq 0$, 有

$$A(iz) = \overline{iz} = \overline{i} \overline{z} = -i \overline{z} \neq i \overline{z} = iA(z),$$

因此 A 不是线性空间 C 上的一个线性变换。

3. (1) 不是; (2) 是。

4. 由于域 F_{2^n} 的特征为 2, 因此

$$f(x+y) = (x+y)^2 = x^2 + y^2 = f(x) + f(y),$$

F_2 中只有两个元素: $0, e$ (单位元)。

$$f(0x) = f(0) = 0^2 = 0 = 0f(x),$$

$$f(ex) = f(x) = e f(x),$$

因此 f 是 F_{2^m} 上的线性变换。

5. 任取 $f(x), g(x) \in C[a, b], k \in \mathbf{R}$, 有

$$\mathbf{A}(f(x) + g(x)) = \int_a^x (f(t) + g(t)) dt$$

$$= \int_a^x f(t) dt + \int_a^x g(t) dt$$

$$= \mathbf{A}(f(x)) + \mathbf{A}(g(x)),$$

$$\mathbf{A}(k f(x)) = \int_a^x k f(t) dt = k \int_a^x f(t) dt = k \mathbf{A}(f(x)),$$

因此 $\mathbf{A}$ 是 $C[a, b]$ 上的一个线性变换。

6. $\alpha = -2\epsilon_1 + 5\epsilon_2 + 6\epsilon_3$ 。于是

$$\mathbf{A}(\alpha) = -2\mathbf{A}(\epsilon_1) + 5\mathbf{A}(\epsilon_2) + 6\mathbf{A}(\epsilon_3)$$

$$= -2\gamma_1 + 5\gamma_2 + 6\gamma_3$$

$$= -2(1, -3, 2)' + 5(-2, 1, 4)' + 6(0, -5, 8)'$$

$$= (-10, -19, 64)'.$$

$$7. A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 & 1 \\ 0 & 9 & 0 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A^2 - I = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 1 \\ 0 & 8 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$(A^2 - I)X = 0$ 的一个基础解系是

$$\eta = (1, 0, 2)'.$$

由于 $\frac{1}{2}(A+I) - \frac{1}{2}(A-I) = I$, 因此

$$\eta = I\eta = \frac{1}{2}(A+I)\eta - \frac{1}{2}(A-I)\eta.$$

令 $\eta_1 = -\frac{1}{2}(A-I)\eta, \eta_2 = \frac{1}{2}(A+I)\eta$,

则 $\eta_1 \in W_1, \eta_2 \in W_2, \eta = \eta_1 + \eta_2$.

从而 $P_{W_1}(\eta) = \eta_1 = -\frac{1}{2}(A-I)\eta = (1, 0, 2)' = \eta$,

$$P_{W_2}(\eta) = 0.$$

8. 如图 9-6 所示, A^4 表示绕 x 轴右旋 360° 的变换, 因此 $A^4 = I$, 同理, $B^4 = C^4 = I$. 用 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 分别表示 x 轴, y 轴, z 轴上的单位向量, 则

$$A(\vec{e}_1) = \vec{e}_1, A(\vec{e}_2) = \vec{e}_3, A(\vec{e}_3) = -\vec{e}_2,$$

$$B(\vec{e}_1) = -\vec{e}_3, B(\vec{e}_2) = \vec{e}_2, B(\vec{e}_3) = \vec{e}_1,$$

于是

$$(AB)(\vec{e}_1) = A(-\vec{e}_3) = \vec{e}_2,$$

$$(BA)(\vec{e}_1) = B(\vec{e}_1) = -\vec{e}_3,$$

由于 $(AB)(\vec{e}_1) \neq (BA)(\vec{e}_1)$, 因此 $AB \neq BA$.

$$(A^2 B^2)(\vec{e}_1) = A^2 B(-\vec{e}_3) = A^2(-\vec{e}_1) = A(-\vec{e}_1) = -\vec{e}_1,$$

$$(A^2 B^2)(\vec{e}_2) = A^2 B(\vec{e}_2) = A^2(\vec{e}_2) = A(\vec{e}_3) = -\vec{e}_2,$$

$$(A^2 B^2)(\vec{e}_3) = A^2 B(\vec{e}_1) = A^2(-\vec{e}_3) = A(\vec{e}_2) = \vec{e}_3,$$

$$(B^2 A^2)(\vec{e}_1) = B^2(\vec{e}_1) = -\vec{e}_1,$$

$$(B^2 A^2)(\vec{e}_2) = B^2(-\vec{e}_2) = -\vec{e}_2,$$

$$(B^2 A^2)(\vec{e}_3) = B^2 A(-\vec{e}_2) = B^2(-\vec{e}_3) = B(-\vec{e}_1) = \vec{e}_3,$$

因此 $(A^2 B^2)(\vec{e}_i) = (B^2 A^2)(\vec{e}_i), i=1, 2, 3$.

由于绕一条直线的旋转是线性变换(参看丘维声编著的《解析几何(第三版)》第六章 § 6), 且 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 是 V 的一个基, 因此

$$A^2 B^2 = B^2 A^2.$$

由于 $(AB)^2(\vec{e}_1) = (AB)(AB)(\vec{e}_1) = AB A(-\vec{e}_3) = AB(\vec{e}_2) = A(\vec{e}_2) = \vec{e}_3$,

$$(A^2 B^2)(\vec{e}_1) = -\vec{e}_1,$$

因此 $(AB)^2 \neq A^2 B^2$.

9. 如图 9-7 所示, 不妨设 δ, γ 都是单位向量. 任取 $\alpha \in V$, 有

$$P_\delta(\alpha) = (\alpha, \delta)\delta,$$

$$P_\gamma(\alpha) = (\alpha, \gamma)\gamma,$$

于是

$$P_\delta P_\gamma(\alpha) = P_\delta(\alpha, \gamma)\gamma = (\alpha, \gamma)P_\delta(\gamma) = (\alpha, \gamma)(\gamma, \delta)\delta.$$

必要性. 设 δ 与 γ 垂直, 则 $(\gamma, \delta) = 0$, 从而 $\forall \alpha \in V$ 有

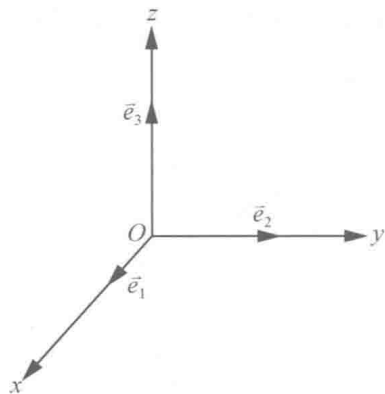


图 9-6

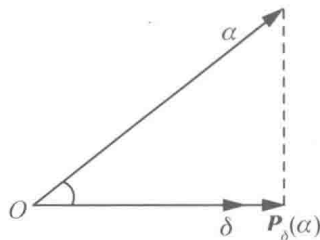


图 9-7

$$P_\delta P_\gamma(\alpha) = (\alpha, \gamma)(\gamma, \delta)\delta = 0,$$

因此 $P_\delta P_\gamma = 0$ 。

充分性。设 $P_\delta P_\gamma = 0$ 。选取 α 使得 α 与 γ 不垂直。则 $(\alpha, \gamma) \neq 0$ 。由于

$$0 = 0(\alpha) = P_\delta P_\gamma(\alpha) = (\alpha, \gamma)(\gamma, \delta)\delta,$$

因此 $(\gamma, \delta) = 0$, 于是 $\delta \perp \gamma$ 。

10. 由于域 F 上线性空间 $M_n(F)$ 的维数等于 n^2 , 因此域 F 上代数 $M_n(F)$ 的维数等于 n^2 。

11. 设 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是两两正交的幂等变换, 则

$$\begin{aligned} (A_1 + A_2 + \dots + A_s)^2 &= (A_1 + A_2 + \dots + A_s)(A_1 + A_2 + \dots + A_s) \\ &= A_1^2 + A_1 A_2 + \dots + A_1 A_s + A_2 A_1 + A_2^2 + \dots + A_2 A_s + \dots \\ &\quad + A_s A_1 + A_s A_2 + \dots + A_s A_{s-1} + A_s^2 \\ &= A_1 + A_2 + \dots + A_s, \end{aligned}$$

因此 $A_1 + A_2 + \dots + A_s$ 是幂等变换。

12. 任取 $A \in M_n(F)$, 设 $A = (a_{ij})$, 则

$$f(A) = f\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} f(E_{ij}).$$

$$\text{由于 } f(E_{ij}) = f(E_{i1} E_{1j}) = f(E_{1j} E_{i1}) = \begin{cases} 0, & \text{当 } j \neq i; \\ f(E_{11}), & \text{当 } j = i, \end{cases}$$

因此

$$f(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} f(E_{11}) = f(E_{11}) \operatorname{tr}(A).$$

从而

$$f = f(E_{11}) \operatorname{tr}.$$

13. 几何空间 V 中, 平行于 W 在 U_2 上的投影 P_{U_2} 在 U_1 上的限制 $P_{U_2}|_{U_1}$ 把 $\overrightarrow{OA}$ 映成 $\overrightarrow{OB'}$ 。 U_2 上任取一点 B' , 过点 B' 作与 W 平行的直线, 它与 U_1 交于唯一的一点 B , 因此 $\overrightarrow{OB'}$ 在 $P_{U_2}|_{U_1}$ 下有唯一的原象。从而 $P_{U_2}|_{U_1}$ 是 U_1 到 U_2 的可逆线性映射。又 $\tau(\overrightarrow{OA}) = \overrightarrow{OA'}$, 因此 $\tau = P_{U_2}|_{U_1}$ 。

14. 任取 $A = (a_{ij}) \in M_n(K)$, 有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -a_{21} & -a_{31} & \cdots & -a_{n1} \\ a_{21} & 0 & -a_{32} & \cdots & -a_{n2} \\ a_{31} & a_{32} & 0 & \cdots & -a_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{21} & a_{13} + a_{31} & \cdots & a_{1n} + a_{n1} \\ 0 & a_{22} & a_{23} + a_{32} & \cdots & a_{2n} + a_{n2} \\ 0 & 0 & a_{33} & \cdots & a_{3n} + a_{n3} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

因此 $M_n(K) = V_2 + U$. 任取 $B = (b_{ij}) \in V_2 \cap U$, 则

$$B = \begin{pmatrix} 0 & b_{12} & b_{13} & \cdots & b_{1n} \\ -b_{12} & 0 & b_{23} & \cdots & b_{2n} \\ -b_{13} & -b_{23} & 0 & \cdots & b_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -b_{1n} & -b_{2n} & -b_{3n} & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

从而 $b_{11}=b_{22}=\cdots=b_{nn}=0$ 。又由于 B 是上三角矩阵, 因此 $B=0$ 。从而 $V_2 \cap U=0$ 。于是 $M_n(K)=V_2 \oplus U$ 。

当 $i \leq j$ 时, E_{ij} 在 P_{V_2} 下的象为 0, 在 P_U 下的象为 E_{ij} ; 当 $i > j$ 时, E_{ij} 在 P_{V_2} 下的象为 $E_{ij} - E_{ji}$, 在 P_U 下的象为 E_{ji} 。

15. 类似于第 12 题可证得 $M_n(K)=V_2+U$ 。但是对角矩阵既是对称矩阵, 又是上三角矩阵, 因此 $V_1 \cap U \neq 0$, 从而 V_1+U 不是直和。

16. 利用本节定理 1 及其证明下面的一段话可得:

(1) q^{ns} ;

(2) 要求 $n \leq s$, 此时有 $(q^s-1)(q^s-q) \cdots (q^s-q^{n-1})$;

(3) 要求 $n \geq s$, 此时有 $(q^s-1)(q^s-q) \cdots (q^s-q^{s-1})q^{s(n-s)}$ 。

习题 9.2

$$1. A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 10 & -4 & 9 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \\ 4 & 9 & -5 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix},$$

因此 A 是 K^4 到 K^5 的一个线性映射。用 A 表示上式右端的 5×4 矩阵, $\text{Ker } A$ 等于 $AX=0$ 的解空间, $\text{Im } A$ 等于矩阵 A 的列空间, 把 A 经过初等行变换化成简化行阶梯形。

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 7 & -3 & 7 \\ 0 & 7 & -3 & 7 \\ 0 & 7 & -3 & 7 \\ 0 & 21 & -9 & 21 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

于是 $AX=0$ 的一个基础解系是

$$\eta_1 = (2, 3, 7, 0)', \eta_2 = (1, 1, 0, -1)',$$

从而 $\text{Ker } A = \langle (2, 3, 7, 0)', (1, 1, 0, -1)' \rangle$ 。

A 的列向量组的一个极大线性无关组为

$$\alpha_1 = (1, 2, -1, 3, 4)', \alpha_2 = (-3, 1, 10, -2, 9)',$$

因此 $\text{Im } A = \langle (1, 2, -1, 3, 4)', (-3, 1, 10, -2, 9)' \rangle$ 。

把 $\text{Im } A$ 的一个基 α_1, α_2 , 扩充成 K^5 的一个基:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 10 \\ -2 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

则 $\beta_1 + \text{Im } A, \beta_2 + \text{Im } A, \beta_3 + \text{Im } A$ 是 $K^5 / \text{Im } A$ 的一个基, 从而

$$\text{Coker } A = \langle (1, 0, 0, 0, 0)' + \text{Im } A, (0, 1, 0, 0, 0)' + \text{Im } A, (0, 0, 1, 0, 0)' + \text{Im } A \rangle.$$

2. 据 9.1 节例 2, T_a 是 $F[x]$ 上的一个线性变换, 设 $f(x), g(x) \in F[x]$, 若 $T_a(f(x)) = T_a(g(x))$, 则 $f(x+a) = g(x+a)$ 。 x 用 $x-a$ 代入, 从上式得, $f(x) = g(x)$ 。因此 T_a 是单射, 从而 $\text{Ker } T_a = 0$ 。任取 $h(x) \in F[x]$ 。令 $g(x) = h(x-a)$, 则

$$T_a(g(x)) = g(x+a) = h(x+a-a) = h(x),$$

因此 T_a 是满射, 从而 $\text{Im } T_a = F[x]$ 。于是 $\text{Coker } T_a = 0$ 。

3. 任取 $f(x), g(x) \in \mathbf{R}[x]_{n-1}, k \in \mathbf{R}$ 。设

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2},$$

$$g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_{n-2}x^{n-2},$$

则 $f(x) + g(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_{n-2} + b_{n-2})x^{n-2}$, 于是

$$B(f(x) + g(x)) = (a_0 + b_0)x + \frac{a_1 + b_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-2} + b_{n-2}}{n-1}x^{n-1}$$

$$= \left(a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-2}}{n-1}x^{n-1} \right)$$

$$+ \left(b_0x + \frac{b_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{b_{n-2}}{n-1}x^{n-1} \right)$$

$$= B(f(x)) + B(g(x)),$$

$$B(kf(x)) = ka_0x + \frac{ka_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{ka_{n-2}}{n-1}x^{n-1}$$

$$= k B(f(x)),$$

因此 B 是 $\mathbf{R}[x]_{n-1}$ 到 $\mathbf{R}[x]_n$ 的一个线性映射。

$$f(x) \in \text{Ker } B \Leftrightarrow a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-2}}{n-1}x^{n-1} = 0,$$

$$\Leftrightarrow a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-2} = 0,$$

$$\Leftrightarrow f(x) = 0,$$

因此 $\text{Ker } B = 0$ 。于是

$$\dim(\text{Im } B) = \dim(\mathbf{R}[x]_{n-1}) - \dim(\text{Ker } B) = n-1.$$

任取 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2} \in \mathbf{R}[x]_{n-1}$, 有 $B(f(x)) = a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \cdots + \frac{a_{n-2}}{n-1}x^{n-1}$,

因此 $\text{Im } B$ 的一个基是 $x, x^2, \cdots, x^{n-1}$ 。从而 $\text{Im } B = \langle x, x^2, \cdots, x^{n-1} \rangle$ 。

把 $\text{Im } B$ 的上述基扩充成 $\mathbf{R}[x]_n$ 的一个基:

$$x, x^2, \cdots, x^{n-1}, 1,$$

则 $\mathbf{R}[x]_n / \text{Im } B$ 的一个基是 $1 + \text{Im } B$ 。从而 $\text{Coker } B = \langle 1 + \text{Im } B \rangle$ 。

4. 在第1题中已经求出 $\text{Ker } A$ 的一个基是

$$\eta_1 = (2, 3, 7, 0)', \eta_2 = (1, 1, 0, -1)'.$$

把它扩充成 K^4 的一个基:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \delta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \delta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

于是 $K^4 / \text{Ker } A$ 的一个基是: $(1, 0, 0, 0)' + \text{Ker } A, (0, 1, 0, 0)' + \text{Ker } A$ 。

5. 任取 $f(x) \in K[x]_n$, 设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2} + a_{n-1}x^{n-1}$ 。

则

$$f(x) = (a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-2}x^{n-2}) + a_{n-1}x^{n-1}.$$

因此

$$K[x]_n = K[x]_{n-1} + \langle x^{n-1} \rangle.$$

显然 $K[x]_{n-1} \cap \langle x^{n-1} \rangle = 0$, 因此 $K[x]_n = K[x]_{n-1} \oplus \langle x^{n-1} \rangle$ 。

从而 $K[x]_{n-1}$ 在 $K[x]_n$ 中的一个补空间是 $\langle x^{n-1} \rangle$ 。于是据本节推论2得, 平行于 $\langle x^{n-1} \rangle$ 在 $K[x]_{n-1}$ 上的投影 P 的象为 $K[x]_{n-1}$, 核为 $\langle x^{n-1} \rangle$ 。

$$\text{Coker } P = K[x]_n / \text{Im } P = K[x]_n / K[x]_{n-1}.$$

把 $K[x]_{n-1}$ 的一个基 $1, x, \cdots, x^{n-2}$ 扩充成 $K[x]_n$ 的一个基:

$$1, x, \cdots, x^{n-2}, x^{n-1},$$

于是 $K[x]_n / K[x]_{n-1}$ 的一个基是 $x^{n-1} + K[x]_{n-1}$ 。从而

$$\text{Coker } P = \langle x^{n-1} + K[x]_{n-1} \rangle.$$

6. 据9.1节典型例题的例6, $g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^{p^i}$ 诱导的多项式函数 g 是域 F_p 上线性空间 F_q 上的一个线性变换。从而 $g(0) = 0$ 。即 $g(x)$ 在 F_q 中至少有一个根0。

$g(x)$ 是 F_q 上的一个置换多项式

$\Leftrightarrow$ 多项式函数 g 是 F_q 到自身的双射

$\Leftrightarrow$ 线性变换 g 是单射

$\Leftrightarrow \text{Ker}(g) = 0$

$\Leftrightarrow g(x)$ 在 F_q 中有且只有一个根 0。

7. (1) $A|W$ 是 W 到 AW 的一个线性映射。据本节典型例题的例 1 得,

$$\dim W = \dim(AW) + \dim((\text{Ker } A) \cap W) \leq \dim(AW) + \dim(\text{Ker } A),$$

因此 $\dim(AW) \geq \dim W - \dim(\text{Ker } A)$, 且 $\dim W \geq \dim(AW)$ 。

(2) 由于 $0 \in W$, 且 $A(0) = 0$, 因此 $0 \in A^{-1}W$, 任取 $\alpha, \beta \in A^{-1}W$, 则 $A\alpha, A\beta \in W$ 。从而

$$A(\alpha + \beta) = A\alpha + A\beta \in W, A(k\alpha) = kA\alpha \in W,$$

因此 $\alpha + \beta \in A^{-1}W, k\alpha \in A^{-1}W, k \in F$ 。从而 $A^{-1}W$ 是 V 的一个子空间。

A 在 $A^{-1}W$ 上的限制 $A|A^{-1}W$ 是 $A^{-1}W$ 到 W 的一个线性映射, 由线性映射的核与象的维数公式得 $\dim[\text{Im}(A|A^{-1}W)] + \dim[\text{Ker}(A|A^{-1}W)] = \dim(A^{-1}W)$,

于是 $\dim(A^{-1}W) \leq \dim W + \dim(\text{Ker } A)$ 。

(3) 若 $AV \supseteq W$, 则 W 中每一个向量都是 V 中某个向量在 A 下的象, 从而 $\text{Im}(A|A^{-1}W) = W$, 于是从第 (2) 小题的维数公式得, $\dim W + \dim[\text{Ker}(A|A^{-1}W)] = \dim(A^{-1}W)$ 。因此 $\dim W \leq \dim(A^{-1}W)$ 。

8. 利用本节定理 2 以及商空间的维数公式。

9. 由已知条件可设 $AV = BV = \langle \eta \rangle$ 。由定理 2 得, $\dim(\text{Ker } A) = n - 1$ 。于是可设 $\text{Ker } A = \text{Ker } B = \langle \beta_1, \dots, \beta_{n-1} \rangle$ 。

情形 1 $\eta, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 线性无关。则

$$V = \langle \eta \rangle \oplus \langle \beta_1, \dots, \beta_{n-1} \rangle.$$

设 $A\eta = a\eta, B\eta = b\eta$ 。任取 $\alpha \in V$, 则 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in \langle \eta \rangle, \alpha_2 \in \langle \beta_1, \dots, \beta_{n-1} \rangle$ 。设 $\alpha_1 = k\eta$, 则

$$(AB)\alpha = A(B\alpha) = A(B\alpha_1) = A(kB\eta) = kA(b\eta) = kba\eta,$$

$$(BA)\alpha = B(A\alpha) = B(A\alpha_1) = B(kA\eta) = kB(a\eta) = kab\eta.$$

于是 $(AB)\alpha = (BA)\alpha$, 因此 $AB = BA$ 。

情形 2 $\eta, \beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 线性相关。则

$$\eta = k_1\beta_1 + \dots + k_{n-1}\beta_{n-1}.$$

从而 $A\eta = 0, B\eta = 0$ 。任取 $\alpha \in V$, 有 $A\alpha \in \langle \eta \rangle, B\alpha \in \langle \eta \rangle$ 。

设 $A\alpha = c\eta, B\alpha = d\eta$, 则

$$(AB)\alpha = A(B\alpha) = A(d\eta) = dA\eta = 0,$$

$$(BA)\alpha = B(A\alpha) = B(c\eta) = cB\eta = 0.$$

于是 $(AB)\alpha = (BA)\alpha$. 因此 $AB = BA$.

10. 任取 $\alpha \in \text{Ker } A$, 则 $A\alpha = 0$. 从而 $(A-I)\alpha = -\alpha$, 于是 $-\alpha \in \text{Im}(A-I)$, 因此 $\alpha \in \text{Im}(A-I)$. 从而 $\text{Ker } A \subseteq \text{Im}(A-I)$.

习题 9.3

1. 在 8.1 节例 12 中已证 f_1, f_2 线性无关, 从而 f_1, f_2 是 V 的一个基. 由于

$$D(f_1) = D(e^{ax} \cos bx) = ae^{ax} \cos bx - e^{ax} b \sin bx = af_1 - bf_2,$$

$$D(f_2) = D(e^{ax} \sin bx) = ae^{ax} \sin bx + e^{ax} b \cos bx = bf_1 + af_2,$$

因此 D 是 V 到自身的一个映射, 从而 D 是 V 上的一个线性变换, 且 D 在基 f_1, f_2 下的矩阵 D 为

$$D = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

2. 在 9.1 节内容精华的最后一段指出, 平移 $T_a: f(x) \mapsto f(x+a)$ 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 上的一个线性变换, 且有

$$T_a = I + aD + \frac{a^2}{2!}D^2 + \cdots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!}D^{n-1}.$$

由于对任意 $f(x) \in \mathbf{R}[x]_n$, 有

$$A(f(x)) = f(x+a) - f(x) = T_a(f(x)) - I(f(x)) = (T_a - I)(f(x)),$$

因此 $A = T_a - I$. 从而 A 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 上的一个线性变换, 且

$$A = aD + \frac{a^2}{2!}D^2 + \cdots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!}D^{n-1}.$$

据本节典型例题的例 4 得, D 在 $\mathbf{R}[x]_n$ 的基 $1, x-a, \frac{1}{2!}(x-a)^2, \cdots, \frac{1}{(n-1)!}(x-a)^{n-1}$ 下的矩阵 D 为

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

于是 $A = aD + \frac{a^2}{2!}D^2 + \cdots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!}D^{n-1}$ 在上述基下的矩阵 A 为

$$\begin{aligned}
A &= a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{a^2}{2!} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&\quad + \cdots + \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & a & \frac{a^2}{2!} & \frac{a^3}{3!} & \cdots & \frac{a^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 0 & a & \frac{a^2}{2!} & \cdots & \frac{a^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{a^2}{2!} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

注：此题也可直接计算

$$\begin{aligned}
A(1) &= 1 - 1 = 0, \\
A(x-a) &= [(x+a) - a] - (x-a) = a, \\
A\left[\frac{1}{2!}(x-a)^2\right] &= \frac{1}{2!}(x+a-a)^2 - \frac{1}{2!}(x-a)^2 \\
&= \frac{1}{2!}(2ax - a^2) = \frac{1}{2!}a^2 + a(x-a), \\
&\dots
\end{aligned}$$

但是这样去求 A 的矩阵计算量较大。

$$3. \mathbf{B}(1) = x, \mathbf{B}(x) = \frac{1}{2}x^2, \mathbf{B}(x^2) = \frac{1}{3}x^3, \dots, \mathbf{B}(x^{n-2}) = \frac{1}{n-1}x^{n-1}.$$

因此 B 在 $\mathbf{R}[x]_{n-1}$ 的一个基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-2}$ 和 $\mathbf{R}[x]_n$ 的一个基 $1, x, x^2, \dots, x^{n-2}, x^{n-1}$ 下的矩阵 B 为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-1} \end{pmatrix}_{n \times (n-1)}.$$

4. $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ 。

设 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 在 K^2 中的基 η_1, η_2 下的坐标列向量分别为 X_1, X_2, X_3 , 则

$$(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = (\eta_1, \eta_2)(X_1, X_2, X_3),$$

从而

$$\begin{aligned} (X_1, X_2, X_3) &= (\eta_1, \eta_2)^{-1}(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

由于 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\eta_1, \eta_2)(X_1, X_2, X_3)$, 因此 A 在 K^3 中的基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 K^2 中的基 η_1, η_2 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

5. $(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

求出过渡矩阵 S 的逆矩阵为

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 5 & -2 \\ 4 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

从而

$$B = S^{-1}AS = \begin{pmatrix} -6 & 5 & -2 \\ 8 & -6 & 2 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$6. (1) A\alpha_2 = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + a_{32}\alpha_3 = a_{22}\alpha_2 + a_{32}\alpha_3 + a_{12}\alpha_1,$$

$$A\alpha_3 = a_{13}\alpha_1 + a_{23}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3 = a_{23}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3 + a_{13}\alpha_1,$$

$$A\alpha_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + a_{31}\alpha_3 = a_{21}\alpha_2 + a_{31}\alpha_3 + a_{11}\alpha_1,$$

因此 A 在基 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{21} \\ a_{32} & a_{33} & a_{31} \\ a_{12} & a_{13} & a_{11} \end{pmatrix}.$$

$$(2) A(k\alpha_1) = kA\alpha_1 = k(a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + a_{31}\alpha_3)$$

$$= a_{11}(k\alpha_1) + ka_{21}\alpha_2 + ka_{31}\alpha_3,$$

$$A(\alpha_2) = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + a_{32}\alpha_3 = k^{-1}a_{12}(k\alpha_1) + a_{22}\alpha_2 + a_{32}\alpha_3,$$

$$A(\alpha_3) = a_{13}\alpha_1 + a_{23}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3 = k^{-1}a_{13}(k\alpha_1) + a_{23}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3,$$

因此 A 在基 $k\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} a_{11} & k^{-1}a_{12} & k^{-1}a_{13} \\ ka_{21} & a_{22} & a_{23} \\ ka_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$

$$(3) A\alpha_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + a_{31}\alpha_3 = (a_{11} - a_{21})\alpha_1 + a_{21}(\alpha_1 + \alpha_2) + a_{31}\alpha_3,$$

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = (a_{11} + a_{12})\alpha_1 + (a_{21} + a_{22})\alpha_2 + (a_{31} + a_{32})\alpha_3$$

$$= (a_{11} + a_{12} - a_{21} - a_{22})\alpha_1 + (a_{21} + a_{22})(\alpha_1 + \alpha_2) + (a_{31} + a_{32})\alpha_3,$$

$$A\alpha_3 = a_{13}\alpha_1 + a_{23}\alpha_2 + a_{33}\alpha_3 = (a_{13} - a_{23})\alpha_1 + a_{23}(\alpha_1 + \alpha_2) + a_{33}\alpha_3,$$

因此 A 在基 $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a_{11} - a_{21} & a_{11} + a_{12} - a_{21} - a_{22} & a_{13} - a_{23} \\ a_{21} & a_{21} + a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{31} + a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}.$$

7. 设 A 与 B 相似, 则存在域 F 上 n 级可逆矩阵 S 使得 $B = S^{-1}AS$. 取域 F 上一个 n 维线性空间 V , V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 定义 V 上的一个线性变换 A 满足:

$$A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A.$$

令

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)S.$$

由于 S 可逆, 因此 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一个基, 且 A 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵为 $S^{-1}AS = B$.

$$8. A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)A,$$

$$A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s)B,$$

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P,$$

$$(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)Q.$$

于是

$$\begin{aligned} A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= A[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P] \\ &= [A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)]P \\ &= [(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)A]P \\ &= (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)(AP) \\ &= [(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s)Q^{-1}](AP) \\ &= (\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s)(Q^{-1}AP). \end{aligned}$$

因此

$$B = Q^{-1}AP.$$

9. 在 V 中取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 在 V' 中取一个基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$, 设 A 在这一对基下的矩阵为 A , 则

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(A) = r.$$

据《高等代数学习指导书(上册)》5.2节的定理1得, 存在域 F 上 S 级可逆矩阵 Q 和 n 级可逆矩阵 P , 使得

$$QAP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P,$$

$$(\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)Q^{-1},$$

则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一个基, $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s$ 是 V' 的一个基。据第8题的结论得, A 在 V 的基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 和 V' 的基 $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_s$ 下的矩阵为

$$(Q^{-1})^{-1}AP = QAP = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

10. 由于 $\mathbf{0} \in U$, 且 U 对线性变换的加法和纯量乘法封闭, 因此 U 是 $\text{Hom}(V, V)$ 的一个子空间。从而 U 是 F 上的一个线性空间。在 V 中取一个基, 设 A, X 在这个基下的矩阵分别是 A, X 。则 $X \in U \Leftrightarrow AX = \mathbf{0} \Leftrightarrow AX = 0$ 。设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 则

$$AX = 0 \Leftrightarrow X_1, \dots, X_n \text{ 属于齐次线性方程组 } AZ = 0 \text{ 的解空间 } W$$

$$\Leftrightarrow X = (X_1, \dots, X_n) \in W \dot{+} \dots \dot{+} W.$$

因此使 $AX = 0$ 的 n 级矩阵 X 组成的集合是 $W \dot{+} \dots \dot{+} W$ 。由于 $\dim W = n - r$, 其中 $r = \text{rank}(A)$, 因此 $W \dot{+} \dots \dot{+} W$ 的维数是 $n(n - r)$ 。由于把 V 上的线性变换对应到它在 V 的一个基下的矩阵是 $\text{Hom}(V, V)$ 到 $M_n(F)$ 的一个同构映射 σ , 且 $\sigma(U) = W \dot{+} \dots \dot{+} W$, 因此 $\dim U = n(n - r)$ 。

注:在第10题中,求 $AX=0$ 的解集的维数的另一种方法如下。

令 $\mathcal{A}: M_n(K) \longrightarrow AM_n(K)$

$$X \longmapsto AX,$$

则 $\mathcal{A}$ 是 $M_n(K)$ 到 $AM_n(K)$ 的一个线性映射,且 $\mathcal{A}$ 是满射,于是 $\text{Im}(\mathcal{A})=AM_n(K)$ 。

根据8.3节的例19, $\dim[AM_n(K)]=rn$, 其中 $r=\text{rank}(A)$ 。 $AX=0$ 的解集是 $\text{Ker } \mathcal{A}$,

$$\dim(\text{Ker } \mathcal{A}) = \dim(M_n(K)) - \dim(\text{Im } \mathcal{A}) = n^2 - rn = n(n-r).$$

习题 9.4

1. (1) A 的全部特征值是1(二重), 10。

A 的属于特征值1的全部特征向量是

$$\{k_1(-2\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(2\alpha_1 + \alpha_3) \mid k_1, k_2 \in K, \text{且 } k_1, k_2 \text{ 不全为 } 0\};$$

A 的属于特征值10的全部特征向量是

$$\{k(\alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3) \mid k \in K, \text{且 } k \neq 0\}.$$

A 可对角化, A 在 V 的基 $-2\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}.$$

(2) A 的全部特征值是1, 3(二重)。

A 的属于特征值1的全部特征向量是

$$\{k(-2\alpha_1 + \alpha_3) \mid k \in K, \text{且 } k \neq 0\};$$

A 的属于特征值3的全部特征向量是

$$\{k(\alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3) \mid k \in K, \text{且 } k \neq 0\};$$

由于 A 只有两个线性无关的特征向量, 因此 A 不可对角化。

2. 对 A 的不同特征值的个数 s 作数学归纳法。

$s=1$ 时, $\xi_{11}, \xi_{12}, \dots, \xi_{1r_1}$ 线性无关, 于是命题成立。

假设当 $s-1$ 时命题为真, 来看 s 的情形, 设

$$k_{11}\xi_{11} + \dots + k_{1r_1}\xi_{1r_1} + k_{21}\xi_{21} + \dots + k_{2r_2}\xi_{2r_2} + \dots + k_{s1}\xi_{s1} + \dots + k_{sr_s}\xi_{sr_s} = 0, \quad (1)$$

两边用 A 作用, 得

$$k_{11}\lambda_1\xi_{11} + \dots + k_{1r_1}\lambda_1\xi_{1r_1} + k_{21}\lambda_2\xi_{21} + \dots + k_{2r_2}\lambda_2\xi_{2r_2} + \dots + k_{s1}\lambda_s\xi_{s1} + \dots + k_{sr_s}\lambda_s\xi_{sr_s} = 0. \quad (2)$$

(1)式两边乘 λ_1 , 得

$$k_{11}\lambda_1\xi_{11} + \dots + k_{1r_1}\lambda_1\xi_{1r_1} + k_{21}\lambda_1\xi_{21} + \dots + k_{2r_2}\lambda_1\xi_{2r_2} + \dots + k_{s1}\lambda_1\xi_{s1} + \dots + k_{sr_s}\lambda_1\xi_{sr_s} = 0. \quad (3)$$

(2)式减去(3)式,得

$$\begin{aligned} & k_{21}(\lambda_2 - \lambda_1)\xi_{21} + \cdots + k_{2r_2}(\lambda_2 - \lambda_1)\xi_{2r_2} + \cdots \\ & + k_{s1}(\lambda_s - \lambda_1)\xi_{s1} + \cdots + k_{sr_s}(\lambda_s - \lambda_1)\xi_{sr_s} = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

据归纳假设得, $\xi_{21}, \cdots, \xi_{2r_2}, \cdots, \xi_{s1}, \cdots, \xi_{sr_s}$ 线性无关, 因此从(4)式得

$$k_{21}(\lambda_2 - \lambda_1) = 0, \cdots, k_{2r_2}(\lambda_2 - \lambda_1) = 0, \cdots, k_{s1}(\lambda_s - \lambda_1) = 0, \cdots, k_{sr_s}(\lambda_s - \lambda_1) = 0.$$

由于 λ_1 与 $\lambda_2, \cdots, \lambda_s$ 都不相等, 因此

$$k_{21} = 0, \cdots, k_{2r_2} = 0, \cdots, k_{s1} = 0, \cdots, k_{sr_s} = 0.$$

代入(1)式得, $k_{11}\xi_{11} + \cdots + k_{1r_1}\xi_{1r_1} = 0$ 。从而 $k_{11} = \cdots = k_{1r_1} = 0$ 。

因此 $\xi_{11}, \cdots, \xi_{1r_1}, \xi_{21}, \cdots, \xi_{2r_2}, \cdots, \xi_{s1}, \cdots, \xi_{sr_s}$ 线性无关。

3. 据 9.1 节的例 11, $A(f(x)) = x f(x)$ 是 $\mathbf{R}[x]$ 上的一个线性变换, 因此 A 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 到 $\mathbf{R}[x]_{n+1}$ 的一个线性映射。从而 DA 是 $\mathbf{R}[x]_n$ 上的一个线性变换, AD 是 $\mathbf{R}[x]_{n+1}$ 上的一个线性变换。

(1) 在 $\mathbf{R}[x]_n$ 中取一个基: $1, x, \cdots, x^{n-1}$ 。由于

$$(DA)(1) = D(x) = 1,$$

$$(DA)(x) = D(xx) = D(x^2) = 2x,$$

...

$$(DA)(x^{n-1}) = D(x x^{n-1}) = D(x^n) = n x^{n-1},$$

因此 DA 在 $\mathbf{R}[x]_n$ 的基 $1, x, \cdots, x^{n-1}$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & n \end{pmatrix},$$

从而 DA 的全部特征值是 $1, 2, \cdots, n$ 。

(2) 据本节例 9 第(1)小题得, AD 与 DA 有相同的非零特征值, 因此 $1, 2, \cdots, n$ 是 AD 的全部非零特征值。由于 $AD(1) = A(0) = 0$, 因此 0 也是 AD 的一个特征值。于是 AD 的全部特征值是: $0, 1, 2, \cdots, n$ 。

$$4. A(1) = f'(\omega_0) \cdot 1 = f'(\omega_0) = 3\omega_0^2 + a_1,$$

$$\begin{aligned} A(\omega_0) &= f'(\omega_0)\omega_0 = (3\omega_0^2 + a_1)\omega_0 = 3\omega_0^3 + a_1\omega_0 \\ &= 3(-a_1\omega_0 - a_0) + a_1\omega_0 = -2a_1\omega_0 - 3a_0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(\omega_0^2) &= f'(\omega_0)\omega_0^2 = (3\omega_0^2 + a_1)\omega_0^2 = 3\omega_0^4 + a_1\omega_0^2 \\ &= 3\omega_0(-a_1\omega_0 - a_0) + a_1\omega_0^2 = -2a_1\omega_0^2 - 3a_0\omega_0, \end{aligned}$$

因此 A 在 $\text{Im } B$ 的基 $1, \omega_0, \omega_0^2$ 下的矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & -3a_0 & 0 \\ 0 & -2a_1 & -3a_0 \\ 3 & 0 & -2a_1 \end{pmatrix}.$$

$$|\lambda I - A| = \lambda^3 + 3a_1\lambda^2 - 4a_1^3 - 27a_0^2.$$

记 $g(\lambda) = |\lambda I - A|$, λ 用 $\lambda - a_1$ 代入, 得

$$\begin{aligned} g(\lambda - a_1) &= (\lambda - a_1)^3 + 3a_1(\lambda - a_1)^2 - 4a_1^3 - 27a_0^2 \\ &= \lambda^3 - 3a_1^2\lambda - 2a_1^3 - 27a_0^2. \end{aligned}$$

$g(\lambda - a_1)$ 的判别式为

$$-4(-3a_1^2)^3 - 27(-2a_1^3 - 27a_0^2)^2 = 729a_0^2(-4a_1^3 - 27a_0^2).$$

由于 $f(x) = x^3 + a_1x + a_0$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约, 因此 $a_0 \neq 0$, 且 $f(x)$ 在 $\mathbf{Q}[x]$ 中没有重因式, 从而 $f(x)$ 在 $\mathbf{C}[x]$ 中也没有重因式. 因此 $f(x)$ 的判别式 $D(f) = -4a_1^3 - 27a_0^2 \neq 0$. 从而 $g(\lambda - a_1)$ 的判别式不等于 0. 于是 $g(\lambda - a_1)$ 在复数域中没有重根. 因此 $g(\lambda)$ 在 $\mathbf{C}$ 中没有重根. 即 $(\lambda I - A)$ 在 $\mathbf{C}$ 中没有重根. 从而复矩阵 A 可对角化.

5. (1) 设

$$k_0 + k_1x + k_2x^2 + \cdots + k_{n-2}x^{n-2} + k_{n-1}f(x) = 0.$$

比较 $n-1$ 次项系数, 得 $k_{n-1}a_{n-1} = 0$. 由于 $a_{n-1} \neq 0$, 因此 $k_{n-1} = 0$. 从而

$$k_0 + k_1x + k_2x^2 + \cdots + k_{n-2}x^{n-2} = 0.$$

于是 $k_0 = k_1 = k_2 = \cdots = k_{n-2} = 0$. 所以 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-2}, f(x)$ 线性无关. 又 $\dim K[x]_n = n$, 因此 $1, x, \cdots, x^{n-2}, f(x)$ 是 $K[x]_n$ 的一个基. 令

$$U = \langle 1, x, x^2, \cdots, x^{n-2} \rangle,$$

则 $K[x]_n = U \oplus \langle f(x) \rangle$. 因此 $\langle f(x) \rangle$ 在 $K[x]_n$ 中的一个补空间 $U = \langle 1, x, x^2, \cdots, x^{n-2} \rangle$.

(2) 由于 $K[x]_n = U \oplus \langle f(x) \rangle$, 因此 $U = \text{Im } P_U, \langle f(x) \rangle = \text{Ker } P_U$.

$$P_U(x^i) = x^i, i = 0, 1, 2, \cdots, n-2;$$

$$P_U(f(x)) = 0,$$

从而 P_U 在 $K[x]_n$ 中的一个基 $1, x, x^2, \cdots, x^{n-2}, f(x)$ 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. $|\lambda I - A| = \lambda^n - a^n = (\lambda - a)(\lambda - a\xi)(\lambda - a\xi^2) \cdots (\lambda - a\xi^{n-1})$, 其中 $\xi = e^{\frac{2\pi}{n}}$. 由于 A 的特征多项式有 n 个不同的根, 因此 A 可对角化.

$$A \sim \begin{pmatrix} a & & & 0 \\ & a\xi & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a\xi^{n-1} \end{pmatrix}.$$

7. 根据《高等代数学习指导书(上册)》5.5节例13得, A 的全部特征值是 $f(1), f(\xi), \dots, f(\xi^{n-1})$, 其中 $f(x) = a_1 + a_2x + \dots + a_nx^{n-1}$, $\xi = e^{\frac{2\pi}{n}}$, 根据本节例17得, $|A| = f(1)f(\xi) \dots f(\xi^{n-1})$.

8. (1) 设实数 λ_0 是 A 的一个特征值, X 是 A 的属于 λ_0 的一个特征向量, 则 $AX = \lambda_0 X$, 即 $X' = \lambda_0 X$. 设 $X = (x_{ij})$.

情形1 存在 $x_{ii} \neq 0$. 由于 $x_{ii} = \lambda_0 x_{ii}$, 因此 $\lambda_0 = 1$. 从而 $X' = X$. 的确 1 是 A 的一个特征值, 非零的对称矩阵都是 A 的属于特征值 1 的特征向量.

情形2 对于一切 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 都有 $x_{ii} = 0$. 由于 $X \neq 0$, 因此存在 $x_{ij} \neq 0$. 由于 $X'(j; i) = X(i; j)$, 因此

$$x_{ij} = \lambda_0 x_{ji} = \lambda_0 [X'(i; j)] = \lambda_0 (\lambda_0 x_{ij}) = \lambda_0^2 x_{ij}.$$

由此得出, $\lambda_0^2 = 1$. 从而 $\lambda_0 = \pm 1$. 若 $\lambda_0 = 1$, 则 X 是非零对称矩阵. 若 $\lambda_0 = -1$, 则从 $X' = -X$ 得, X 是非零的斜对称矩阵. 的确 -1 也是 A 的一个特征值, 非零的斜对称矩阵是 A 的属于特征值 -1 的特征向量.

综上所述, A 的全部特征值是 $1, -1$, A 的属于特征值 1 的特征向量是非零对称矩阵; A 的属于特征值 -1 的特征向量是非零斜对称矩阵.

(2) $f(x) = a_mx^m + \dots + a_1x + a_0$ ($a_m \neq 0$) 是 B 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量

$$\Leftrightarrow xf'(x) = \lambda_0 f(x)$$

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow a_m mx^m + a_{m-1}(m-1)x^{m-1} + \dots + 2a_2x^2 + a_1x \\ = \lambda_0 a_mx^m + \lambda_0 a_{m-1}x^{m-1} + \dots + \lambda_0 a_2x^2 + \lambda_0 a_1x + \lambda_0 a_0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow ma_m = \lambda_0 a_m, (m-1)a_{m-1} = \lambda_0 a_{m-1}, \dots, 2a_2 = \lambda_0 a_2, a_1 = \lambda_0 a_1, 0 = \lambda_0 a_0$$

$$\Leftrightarrow \lambda_0 = m, a_{m-1} = 0, \dots, a_2 = 0, a_1 = 0, a_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow m \text{ 是 } B \text{ 的一个特征值, } a_mx^m \text{ (} a_m \neq 0 \text{) 是 } B \text{ 的属于特征值 } m \text{ 的一个特征向量.}$$

因此 B 的全部特征值是 $0, 1, 2, \dots, n-1$; B 的属于特征值 m 的特征向量是 m 次单项式 a_mx^m , 其中 $a_m \in \mathbb{R}^*$.

(3) $f(x) = a_mx^m + \dots + a_1x + a_0$ ($a_m \neq 0$) 是 C 的属于特征值 λ_0 的一个特征向量

$$\Leftrightarrow \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \lambda_0 f(x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{m+1} a_mx^m + \frac{1}{m} a_{m-1}x^{m-1} + \dots + \frac{1}{2} a_1x + a_0 = \lambda_0 (a_mx^m + a_{m-1}x^{m-1} + \dots + a_1x + a_0)$$

$$\Leftrightarrow \lambda_0 = \frac{1}{m+1}, a_{m-1} = 0, \dots, a_1 = 0, a_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{m+1} \text{ 是 } C \text{ 的一个特征值, } m \text{ 次单项式 } a_mx^m \text{ 是 } C \text{ 的属于特征值 } \frac{1}{m+1} \text{ 的一个特征向量.}$$

因此 C 的全部特征值是 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$; C 的属于特征值 $\frac{1}{m+1}$ 的特征向量是 m 次单项式 $a_m x^m$, 其中 $a_m \in \mathbf{R}^*$ 。

9. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是复线性空间 V 的一个基, 则 V 作为实线性空间的一个基是 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, i\alpha_1, \dots, i\alpha_n$ 。于是 V 中任一向量 β 可以表示成

$$\beta = k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_n + l_1 (i\alpha_1) + \dots + l_n (i\alpha_n) = \beta_1 + i\beta_2,$$

其中 $\beta_1 = k_1 \alpha_1 + \dots + k_n \alpha_n, \beta_2 = l_1 \alpha_1 + \dots + l_n \alpha_n$ 。

设 $\xi_j = \xi_{j1} + i\xi_{j2}$ 是复线性空间 V 上的线性变换 A 属于特征值 $\lambda_j = a_j + ib_j$ 的一个特征向量。则

$$A(\xi_j) = \lambda_j \xi_j = (a_j + ib_j)(\xi_{j1} + i\xi_{j2}) = (a_j \xi_{j1} - b_j \xi_{j2}) + i(a_j \xi_{j2} + b_j \xi_{j1}),$$

$$A(\xi_j) = A(\xi_{j1} + i\xi_{j2}) = A\xi_{j1} + iA\xi_{j2}.$$

于是

$$A\xi_{j1} = a_j \xi_{j1} - b_j \xi_{j2}, \quad A\xi_{j2} = a_j \xi_{j2} + b_j \xi_{j1}.$$

令 $\bar{\xi}_j = \xi_{j1} - i\xi_{j2}$ 。则

$$A(\bar{\xi}_j) = A\xi_{j1} - iA\xi_{j2} = (a_j \xi_{j1} - b_j \xi_{j2}) - i(a_j \xi_{j2} + b_j \xi_{j1}).$$

又有

$$\bar{\lambda}_j \bar{\xi}_j = (a_j - ib_j)(\xi_{j1} - i\xi_{j2}) = (a_j \xi_{j1} - b_j \xi_{j2}) - i(a_j \xi_{j2} + b_j \xi_{j1}).$$

因此

$$A(\bar{\xi}_j) = \bar{\lambda}_j \bar{\xi}_j.$$

设 A 在 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n, i\alpha_1, \dots, i\alpha_n$ 下的矩阵为 A , A 是实矩阵, $\xi_j, \bar{\xi}_j$ 在 V 的此基下的坐标分别为 X_j, Y_j 把 A 看成复矩阵, 则

$$A\xi_j = \lambda_j \xi_j \Leftrightarrow AX_j = \lambda_j X_j \Leftrightarrow \lambda_j (I - A)X_j = 0$$

$\Leftrightarrow \lambda_j$ 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 的一个复根。

$$A\bar{\xi}_j = \bar{\lambda}_j \bar{\xi}_j \Leftrightarrow AY_j = \bar{\lambda}_j Y_j \Leftrightarrow (\bar{\lambda}_j I - A)Y_j = 0$$

$\Leftrightarrow \bar{\lambda}_j$ 是 A 的特征多项式 $|\lambda I - A|$ 的一个复根。

综上所述, $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n$ 是 A 的特征多项式的 $2n$ 个复根。由于 A 的特征多项式是 $2n$ 次多项式, 因此它们就是 A 的特征多项式的全部复根。

10. (1) 由于 A' 与 A 有相同的特征多项式, 因此 A' 的全部特征值也是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。设 α_i, α_j 分别是 A' 的属于特征值 λ_i, λ_j 的一个特征向量, 则 $A'\alpha_i = \lambda_i \alpha_i, A'\alpha_j = \lambda_j \alpha_j$ 。从而

$$A'\alpha_i \alpha_j' A = (\lambda_i \alpha_i)(\lambda_j \alpha_j') = \lambda_i \lambda_j (\alpha_i \alpha_j').$$

因此

$$A(\alpha_i \alpha_j') = A'(\alpha_i \alpha_j') A = \lambda_i \lambda_j (\alpha_i \alpha_j').$$

于是

$$\lambda_i \lambda_j \text{ 是 } A \text{ 的特征值, } i=1, \dots, n; j=1, \dots, n.$$

由于 $\dim(M_n(\mathbf{R})) = n^2$, 因此 A 的特征多项式是 n^2 次多项式, 从而 $\lambda_i \lambda_j (i=1, \dots, n; j=1, \dots, n)$ 是 A 的全部特征值。

(2) 由于 A 可逆, 因此 $\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}$ 是 A^{-1} 的全部特征值. 设 α_i 是 A' 的属于特征值 λ_i 的一个特征向量, β_j 是 A^{-1} 的属于特征值 $\frac{1}{\lambda_j}$ 的一个特征向量, 则

$$A^{-1}\beta_j\alpha'_iA = \left(\frac{1}{\lambda_j}\beta_j\right)(\lambda_i\alpha'_i) = \frac{\lambda_i}{\lambda_j}(\beta_j\alpha'_i).$$

于是

$$B(\beta_j\alpha'_i) = A^{-1}(\beta_j\alpha'_i)A = \frac{\lambda_i}{\lambda_j}(\beta_j\alpha'_i).$$

从而 $\frac{\lambda_i}{\lambda_j}$ 是 B 的特征值 ($i=1, \dots, n; j=1, \dots, n$), 它们是 B 的全部特征值.

11. 由于 B 是伪反射, 因此 $\dim(\operatorname{Im}(B-I))=1$.

(1) 根据 9.2 节的定理 2 得, $\dim(\operatorname{Ker}(B-I))=n-1$. 从而 $\dim(\operatorname{Ker}(I-B))=n-1$. 因此 B 有属于特征值 1 特征子空间, 并且是 $n-1$ 维的.

(2) 根据习题 9.2 的第 10 题, $\operatorname{Ker} B \subseteq \operatorname{Im}(B-I)$. 因此 $\dim(\operatorname{Ker} B)=0$ 或 1. 当 $\dim(\operatorname{Ker} B)=0$ 时, B 是单射, 从而 B 也是满射, 于是 B 是双射, 因此 B 是可逆变换. 当 $\dim(\operatorname{Ker} B)=1$ 时, $\operatorname{Ker} B = \langle \eta \rangle$. 从而 $B\eta=0$. 于是 η 是 B 的属于特征值 0 的一个特征向量. 在 $\operatorname{Ker}(B-I)$ 中取一个基 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$, 它们是 B 的属于特征值 1 的特征向量, 因此 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}, \eta$ 线性无关. 从而它们是 V 的一个基. 于是 $V = \operatorname{Ker}(B-I) \oplus \langle \eta \rangle$. 用 P 表示平行于 $\langle \eta \rangle$ 在 $\operatorname{Ker}(B-I)$ 上的投影. 任取 $\alpha \in V$, 有 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$, 其中 $\alpha_1 \in \operatorname{Ker}(B-I)$, $\alpha_2 \in \langle \eta \rangle$. 则 $P\alpha = \alpha_1$. 由于 $B\alpha = B\alpha_1 + B\alpha_2 = B\alpha_1 = \alpha_1$, 因此 $B=P$. 于是 B 是平行于 $\langle \eta \rangle$ 在 $\operatorname{Ker}(B-I)$ 上的投影.

现在设 B 是可逆变换, 设 $\operatorname{Im}(B-I) = \langle \gamma \rangle$, 则 $(B-I)\gamma = a\gamma$, 对某个 $a \in F$. 于是 $B\gamma = (a+1)\gamma$. 从而 γ 是 B 的属于 $a+1$ 的一个特征向量.

情形 1 $a \neq 0$, 则 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}, \gamma$ 线性无关, 从而它们是 V 的一个基. B 在此基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} I_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}' & a+1 \end{pmatrix}$.

情形 2 $a=0$. 此时 $\gamma \in \operatorname{Ker}(B-I)$. 把 $\operatorname{Ker}(B-I)$ 的一个基 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}$ 扩充成 V 的一个基 $\beta_1, \dots, \beta_{n-1}, \delta$, 则 B 在此基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} I_{n-1} & \beta \\ \mathbf{0}' & b \end{pmatrix}$, 其中 $b \neq 0$, 且“ $b \neq 1$ 或 $\beta \neq \mathbf{0}$ ” (假如 $b=1$ 且 $\beta=\mathbf{0}$, 则 $B-I$ 在此基下的矩阵为 0, 矛盾).

12. 根据第 11 题, B 或者是可逆变换, 或者 $\dim(\operatorname{Ker} B)=1$. 由于 $\dim(\operatorname{Ker}(B-I))=1$, 因此在 $\operatorname{Ker}(B-I)$ 中可取一个基 β . 平面上取定一点 O , 过点 O 且方向向量为 β 的直线记作 l . 由于 $B\beta=\beta$, 因此 B 保持直线 l 上每个点不动.

当 $\dim(\operatorname{Ker} B)=1$ 时, 设 $\operatorname{Ker} B = \langle d \rangle$. 则 B 是沿方向 d 在直线 l 上的投影.

当 B 是可逆变换时, 根据参考文献 14 的第六章 § 3 的定理 3.2 和习题 6.3 的第 14 题得, B 是以直线 l 为轴的错切; 或者 B 是向着直线 l 的压缩, 其压缩系数不等 1; 或者是关于直线 l 的斜反射; 或者是一个压缩系数不等于 1 的压缩与一个斜反射的乘积。

13. 对线性空间的维数 n 作数学归纳法。

$n=2$ 时, 任取 2 维线性空间 V 上的一个线性变换 A 。

情形 1 A 是可逆变换。在 V 中选取一个基 α_1, α_2 使得 A 在此基下的矩阵 $A=(a_{ij})$, 其中 $a_{11} \neq 0$ (理由: 由于 A 在 V 的任一基下的矩阵是可逆矩阵, 因此 A 的第 1 列不全为 0, 假如 $a_{11}=0$, 由于 $|A| = -\alpha_{12} a_{21} \neq 0$, 因此 $a_{12} \neq 0$ 。于是 A 在基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2$ 的 $(1,1)$ 元为 $a_{12} \neq 0$ 。从而可取基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2$)。由于

$$A \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}(-\frac{a_{21}}{a_{11}})} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \cdot \frac{1}{a_{11}}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 0 & \frac{|A|}{a_{11}} \end{pmatrix},$$

因此

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{a_{11}} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 0 & \frac{|A|}{a_{11}} \end{pmatrix}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{a_{21}}{a_{11}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 0 & \frac{|A|}{a_{11}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{a_{12}}{a_{11}} \\ 0 & \frac{|A|}{a_{11}} \end{pmatrix}.$$

等号右边两个矩阵分别对应的线性变换依次记作 B_1, B_2 。当 $a_{11} \neq 1$ 或 $a_{21} \neq 0$ 时, B_1 是伪反射; 否则, $B_1 = I$ 。当 $a_{12} \neq 0$ 或 $a_{22} \neq 1$ 时, B_2 是伪反射; 否则 $B_2 = I$ 。当 $a_{11}=1, a_{21}=0, a_{12}=0, a_{22}=1$ 时, $A=I$ 。取一个非 0 数 $a \neq 1$,

$$A = I = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

等号右边的两个矩阵分别对应的线性变换都是伪反射。因此当 A 可逆时, A 是至多两个伪反射的乘积。

情形 2 A 不可逆, 且 $A \neq 0$ 。此时 A 有特征值 0, 取 A 的属于特征值 0 的一个特征向量 α_1 , 把它扩充为 V 的一个基 α_1, α_2 。 A 在此基下的矩阵 $A=(a_{ij})$ 的第 1 列全为 0。由于 $A \neq 0$, 因此 a_{12} 与 a_{22} 不全为 0。若 $a_{22} \neq 0$, 则

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} \cdot \frac{1}{a_{22}}} \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{22}} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{22}} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}$$

等于右边两个矩阵分别对应的线性变换依次记作 C_1, C_2 。 C_1 是伪反射。当 $a_{22} \neq 1$ 时, C_2 是伪反射; 当 $a_{22} = 1$ 时, $C_2 = I$ 。此时 A 是至多两个伪反射的乘积, 并且当 A 是两个伪反射的乘积时, 第 2 个伪反射是可逆的。若 $a_{22} = 0$, 则 $a_{12} \neq 0$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} \cdot \frac{1}{a_{12}}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & a_{12} \end{pmatrix}.$$

等于右边两个矩阵分别对应的线性变换依次记作 D_1, D_2 。它们都是伪反射。因此 A 是两个伪反射的乘积, 且第 2 个伪反射 D_2 可逆。

情形 3 $A = 0$ 。取 V 的一个基 α_1, α_2 , 则 $V = \langle \alpha_1 \rangle \oplus \langle \alpha_2 \rangle$ 。用 P_1 表示平行于 $\langle \alpha_2 \rangle$ 在 $\langle \alpha_1 \rangle$ 上的投影, 用 P_2 表示平行于 $\langle \alpha_1 \rangle$ 在 $\langle \alpha_2 \rangle$ 上的投影。根据第 12 题, P_1, P_2 都是伪反射。由于 $P_1 P_2 = 0 = A$, 因此 A 是两个伪反射的乘积。

假设对于 $n-1$ 维线性空间 ($n > 2$) 命题成立, 现在来看 n 维线性空间 V 上的线性变换 A 。

情形 1 A 可逆。若 A 在 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵 $A = (a_{ij})$ 的 $(1, 1)$ 元 $a_{11} = 0$, 由于 $|A| \neq 0$, 因此 A 的第 1 行中有一个元素 $a_{1i} \neq 0$ 。于是 A 在 V 的基 $\alpha_1 + \alpha_i, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵的 $(1, 1)$ 元为 $a_{1i} \neq 0$ 。从而 A 在 V 的基 $\frac{1}{a_{1i}}(\alpha_1 + \alpha_i), \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵的 $(1, 1)$ 元为

$\frac{a_{1i}}{a_{1i}} = 1$ 。因此我们可以在 V 中取一个基, 使得 A 在此基下的矩阵 $A = (a_{ij})$ 的 $(1, 1)$ 元 $a_{11} = 1$ 。

$$A \xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-a_{21}) \\ \vdots \\ \textcircled{n} + \textcircled{1} \cdot (-a_{n1}) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - a_{21}a_{12} & \cdots & a_{2n} - a_{21}a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} - a_{n1}a_{12} & \cdots & a_{nn} - a_{n1}a_{1n} \end{pmatrix},$$

箭头右边的右下角的 $n-1$ 级子矩阵记作 A_1 。以 A_1 为矩阵的 $n-1$ 维线性空间上的线性变换记作 A_1 。由于 $|A_1| \neq 0$, 因此 A_1 可逆。根据归纳假设得, $A_1 = B_1 B_2 \cdots B_s$, 其中 $s \leq n-1$ 。 B_i

矩阵记作 $B_i, i=1, \dots, s$, 则 $A_1 = B_1 B_2 \cdots B_s$. 记 $\beta' = (a_{12} \cdots a_{1n})$, $\delta = (a_{21}, \dots, a_{n1})'$ 则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \delta & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & B_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & B_{s-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ \mathbf{0} & B_s \end{pmatrix}.$$

等号右边的 $s+1$ 个矩阵分别对应的 V 上的线性变换依次记作 $\tilde{B}_0, \tilde{B}_1, \dots, \tilde{B}_{s-1}, \tilde{B}_s$, 当 $\delta \neq \mathbf{0}$ 时, $\tilde{B}_0$ 是伪反射, 当 $\delta = \mathbf{0}$ 时, $\tilde{B}_0 = I$. $\tilde{B}_i$ 是伪反射, $i=1, \dots, s-1$. 当 $\beta = \mathbf{0}$ 时, $\tilde{B}_s$ 是伪反射. 下面考虑 $\beta \neq \mathbf{0}$ 的情形. 根据第 11 题, B_s 在某个基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} I_{n-2} & \gamma \\ \mathbf{0}' & b \end{pmatrix}$, 其中 $\gamma = (c_1, \dots, c_{n-2})'$, $b \neq 0$, 并且 $b \neq 1$ 或 $\gamma \neq \mathbf{0}$. 不妨设 B_s 为这个矩阵 (这不影响结论, 因为相似的矩阵可以看成是同一个线性变换的矩阵). 记 $\beta'_1 = (a_{12}, \dots, a_{1, n-1})$.

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ \mathbf{0} & B_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta'_1 & a_{1n} \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & \gamma \\ 0 & \mathbf{0}' & b \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{2} + \frac{1}{b} \textcircled{3}} \begin{pmatrix} 1 & \beta'_1 & a_{1n} \\ \mathbf{0}' & I_{n-2} & \gamma \\ 0 & \mathbf{0}' & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} \textcircled{1} + \textcircled{2} \cdot (-a_{1n}) \\ \textcircled{2} + \textcircled{2} \cdot (-c_1) \\ \vdots \\ \textcircled{n-1} + \textcircled{2} \cdot (-c_{n-2}) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & \beta'_1 & 0 \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & \mathbf{0} \\ 0 & \mathbf{0}' & 1 \end{pmatrix} =: D.$$

从而

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ \mathbf{0} & B_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \tilde{b}\gamma \\ \mathbf{0}' & b \end{pmatrix} D,$$

其中 $\tilde{\gamma} = (a_{1n}, c_1, \dots, c_{n-2})'$. 当 $\beta'_1 \neq \mathbf{0}$ 时, 以 D 为矩阵的线性变换 D 是伪反射; 当 $\beta'_1 = \mathbf{0}$ 时, $D = I$. 根据第 11 题, B_{s-1} 在某个基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} I_{n-2} & \eta \\ \mathbf{0}' & k \end{pmatrix}$, 其中 $\eta = (e_1, \dots, e_{n-2})'$, $k \neq 0$, 并且 $k \neq 1$ 或 $\eta \neq \mathbf{0}$. 不妨设 B_{s-1} 为这个矩阵. 于是

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & B_{s-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & \tilde{b}\gamma \\ \mathbf{0}' & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' & 0 \\ \mathbf{0}' & I_{n-2} & \eta \\ 0 & \mathbf{0}' & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' & ba_{1n} \\ \mathbf{0}' & I_{n-2} & b\gamma \\ 0 & \mathbf{0}' & b \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' & ba_{1n} \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & b\gamma + b\eta \\ 0 & \mathbf{0}' & kb \end{pmatrix} =: E.$$

当 $a_{1n} \neq 0$ 或 $\gamma + \eta \neq \mathbf{0}$ 或 $kb \neq 1$ 时, 以 E 为矩阵的线性变换 E 是伪反射; 否则, $E = I$. 由于

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \delta & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & B_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & B_{s-2} \end{pmatrix} ED,$$

因此 A 是至多 $s+1$ 个伪反射的乘积。由于 $s \leq n-1$, 因此 A 是至多 n 个伪反射的乘积。

情形 2 A 不可逆且 $A \neq 0$ 。则 A 有特征值 0。取 A 的属于特征值 0 的特征子空间 V_0 中一个向量 α_n 。由于 $A \neq 0$, 因此 V 中存在向量不属于 V_0 。从而可以把 α_n 扩充成 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 A 在此基下的矩阵 $A = (a_{ij})$ 的 $(1,1)$ 元 $a_{11} = 1$ 。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{②} + \text{①} \cdot (-a_{21})]{\text{②} + \text{①} \cdot (-a_{21})} \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} - a_{21}a_{12} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{n2} - a_{n1}a_{12} & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

把箭头右边的矩阵的右下角的 $n-1$ 级子矩阵记作 A_2 。由于 $|A| = 0$, 因此 $|A_2| = 0$ 。从而以 A_2 为矩阵的 $n-1$ 维线性空间上的线性变换 A_2 不可逆。先考虑 $A_2 \neq 0$ 的情形。根据归纳假设得, $A_2 = C_1 C_2 \cdots C_s$, 其中 $s \leq n-1$, 并且若 $s = n-1$, 则 C_s 可逆。 C_i 的矩阵记作 $C_i, i = 1, \dots, s$ 。则 $A_2 = C_1 C_2 \cdots C_s$ 。记 $\beta' = (a_{12}, \dots, a_{1,n-1}, 0)$, $\delta = (a_{21}, \dots, a_{n1})'$ 。则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0' \\ \delta & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0' \\ 0 & C_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & 0' \\ 0 & C_{s-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & C_s \end{pmatrix}.$$

等号右边的 $s+1$ 个矩阵分别对应的 V 上的线性变换依次记作 $\tilde{C}_0, \tilde{C}_1, \dots, \tilde{C}_{s-1}, \tilde{C}_s$ 。当 $\delta \neq 0$ 时, $\tilde{C}_0$ 是伪反射; 当 $\delta = 0$ 时, $\tilde{C}_0 = I$ 。当 $i = 1, \dots, s-1$ 时, $\tilde{C}_i$ 是伪反射。当 $\beta = 0$ 时, $\tilde{C}_s$ 是伪反射。下面考虑 $\beta \neq 0$ 的情形。

当 $|C_s| \neq 0$ 且 $|C_{s-1}| \neq 0$ 时, 与情形 1 的议论一样可得, A 是至多 n 个伪反射的乘积, 并且当 A 是 n 个伪反射的乘积时, 第 n 个伪反射是可逆的。

当 $|C_s| \neq 0$ 且 $|C_{s-1}| = 0$ 时, 可设 $C_s = \begin{pmatrix} I_{n-2} & \gamma \\ 0' & b \end{pmatrix}$, 其中 $\gamma = (c_1, \dots, c_{n-2})', b \neq 0$, 并且 $b \neq 1$ 或 $\gamma \neq 0$ 。记 $\beta_1' = (a_{12}, \dots, a_{1,n-1})$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & C_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta_1' & 0 \\ 0 & I_{n-2} & \gamma \\ 0 & 0' & b \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{②} + \text{①} \cdot (-c_1)]{\text{②} + \text{①} \cdot (-c_1)} \begin{pmatrix} 1 & \beta_1' & 0 \\ 0 & I_{n-2} & \gamma \\ 0 & 0' & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{②} + \text{①} \cdot (-c_{n-2})]{\text{②} + \text{①} \cdot (-c_{n-2})} \begin{pmatrix} 1 & \beta_1' & 0 \\ 0 & I_{n-2} & 0 \\ 0 & 0' & 1 \end{pmatrix},$$

把最后一个箭头右边的矩阵记作 D 。当 $\beta_1' \neq 0$ 时, 以 D 为矩阵的 V 上的线性变换 D 是伪反射; 当 $\beta_1' = 0$ 时, $D = I$ 。从上式得

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & C_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_{n-1} & \tilde{\gamma} \\ 0' & b \end{pmatrix} D,$$

其中 $\tilde{\gamma} = (0, c_1, \dots, c_{n-2})'$ 。由于 $|C_{s-1}| = 0$, 因此 C_{s-1} 不可逆。根据第 11 题, C_{s-1} 在适当基

下的矩阵为 $\begin{pmatrix} I_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 不妨设 C_{s-1} 为这个矩阵。于是

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & C_{s-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{n-1} & \gamma \\ \mathbf{0}' & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' & 0 \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & 0 \\ 0 & \mathbf{0}' & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' & 0 \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & \gamma \\ 0 & \mathbf{0}' & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' & 0 \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & \gamma \\ 0 & \mathbf{0}' & 0 \end{pmatrix} =: H$$

以 H 为矩阵的 V 上的线性变换 H 是伪反射。由于

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \delta & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & C_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & C_{s-2} \end{pmatrix} HD,$$

因此 A 是至多 $s+1$ 个伪反射的乘积。由于 $s \leq n-1$, 因此 A 是至多 n 个伪反射的乘积, 并且当 A 是 n 个伪反射的乘积时, 第 n 个伪反射 D 是可逆的。

当 $|C_s| = 0$ 时, C_s 不可逆, 此时 $s < n-1$ 。根据第 11 题可设 $C_s = \begin{pmatrix} I_{n-2} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}' & 0 \end{pmatrix}$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ 0 & C_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \beta_1' & 0 \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & \mathbf{0} \\ 0 & \mathbf{0}' & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\textcircled{n-1} + \textcircled{1} \cdot (-a_{1,n-1})]{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-a_{12}) \atop \cdots} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' & 0 \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & \mathbf{0} \\ 0 & \mathbf{0}' & 0 \end{pmatrix} =: G,$$

于是

$$\begin{pmatrix} 1 & \beta' \\ \mathbf{0} & C_s \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} 1 & \beta_1' & 0 \\ \mathbf{0} & I_{n-2} & \mathbf{0} \\ 0 & \mathbf{0}' & 1 \end{pmatrix}.$$

把等号右边的第 2 个矩阵记作 M , 则以 M 为矩阵的 V 上的线性变换 M 是伪反射。以 G 为矩阵的 V 上的线性变换 G 是伪反射。由于

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \delta & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & C_1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \mathbf{0} & C_{s-1} \end{pmatrix} GM,$$

因此 A 是至多 $s+2$ 个伪反射的乘积。由于 $s < n-1$, 因此 A 是至多 n 个伪反射的乘积, 并且当 A 是 n 个伪反射的乘积时, 第 n 个伪反射 M 是可逆的。

现在考虑 $A_2 = \mathbf{0}$ 的情形, 此时

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \cdots & a_{1,n-1} & 0 \\ a_{21} & a_{21}a_{12} & \cdots & a_{21}a_{1,n-1} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1}a_{12} & \cdots & a_{n1}a_{1,n-1} & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\textcircled{n-1} + \textcircled{1} \cdot (-a_{1,n-1})]{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot (-a_{12}) \atop \cdots} \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \delta & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \boldsymbol{\delta} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \boldsymbol{\beta}' \\ \mathbf{0} & I_{n-1} \end{pmatrix}.$$

把等号右边的第 2 个矩阵记作 W , 以 W 为矩阵的 V 上的线性变换记作 $\mathbf{W}$, $\mathbf{W}$ 是可逆的。当 $\boldsymbol{\beta} \neq \mathbf{0}$ 时, $\mathbf{W}$ 是伪反射; 当 $\boldsymbol{\beta} = \mathbf{0}$ 时, $\mathbf{W} = I$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}' \\ \boldsymbol{\delta} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ a_{n1} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

等号右边的 $n-1$ 个矩阵分别对应的线性变换依次记作 $Q_1, \cdots, Q_{n-1}, Q_1, \cdots, Q_{n-1}$ 都是伪反射。因此 A 是至多 n 个伪反射的乘积, 并且当 A 是 n 个伪反射的乘积时, 第 n 个伪反射 $\mathbf{W}$ 是可逆的。

情形 3 $A = \mathbf{0}$ 。由于

$$0 = \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 0 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & 1 & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \ddots & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

并且等号右边的 n 个矩阵分别对应的 V 上的线性变换都是伪反射, 因此 $A = \mathbf{0}$ 是 n 个伪反射的乘积。

根据数学归纳法原理, 对一切大于 1 的正整数 n , 命题成立。

习题 9.5

1. A 的特征多项式为

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 2)[\lambda - (1 + i)][\lambda - (1 - i)],$$

因此 A 的全部特征值是 $2, 1 + i, 1 - i$ 。

分别解齐次线性方程组 $(2I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$, $[(1 + i)I - A]\mathbf{X} = \mathbf{0}$, 求出它们的一个基础解系, 由此得出 A 的全部特征子空间如下:

$$V_2 = \langle (2, -1, -1)' \rangle,$$

$$V_{1+i} = \langle (1-2i, -1+i, -2)' \rangle,$$

$$V_{1-i} = \langle (1+2i, -1-i, -2)' \rangle,$$

容易看出, A 在 $\mathbb{C}^3$ 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵是 A , 于是 A 的全部特征子空间就是 V_2, V_{1+i}, V_{1-i} 。

据本节例 14 的结论得, A 的所有不变子空间为

$$0, V_2, V_{1+i}, V_{1-i}, V_2 \oplus V_{1+i}, V_2 \oplus V_{1-i}, \\ V_{1+i} \oplus V_{1-i}, \mathbb{C}^3.$$

$$2. |\lambda I - A| = \lambda^2 + a^2.$$

情形 1 把 A 看成实矩阵, 由于 $\lambda^2 + a^2$ 没有实根, 因此 A 没有特征值, 从而 A 没有特征向量, 于是 A 没有特征向量, 因此 A 没有 1 维的不变子空间, 所以 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换 A 只有平凡的不变子空间: 0 和 $\mathbb{R}^2$ 。

情形 2 把 A 看成复矩阵, 它的全部特征值是 $ai, -ai$ 。求 $((ai)I - A)X = 0$ 的一个基础解系, 由此得出 A 的全部特征子空间为

$$V_{ai} = \langle (1, i)' \rangle, V_{-ai} = \langle (1, -i)' \rangle.$$

A 在 $\mathbb{C}^2$ 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵是 A 。于是 A 的全部特征子空间就是 V_{ai}, V_{-ai} 。

据例 14 的结论得, A 的所有不变子空间为

$$0, V_{ai}, V_{-ai}, \mathbb{C}^2.$$

3. A 是 K^3 上的线性变换, 它在 K^3 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵就是 A 。据本节例 12 第(4)小题的结论得, A 的所有不变子空间是

$$0, \langle \varepsilon_1 \rangle, \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, K^3.$$

* 4. A 在 $\mathbb{Z}_2^3$ 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 下的矩阵就是 A 。由于 A 是对角矩阵, 因此 A 的全部特征值是 a (二重), b 。由于 $A\varepsilon_1 = a\varepsilon_1, A\varepsilon_2 = a\varepsilon_2, A\varepsilon_3 = b\varepsilon_3$, 且 $\dim V_a = 2, \dim V_b = 1$, 因此 $V_a = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, V_b = \langle \varepsilon_3 \rangle$ 。 A 的属于特征值 a 的全部特征向量为

$$\{k_1\varepsilon_1 + k_2\varepsilon_2 \mid k_1, k_2 \in \mathbb{Z}_2, \text{ 且 } k_1, k_2 \text{ 不全为 } 0\} \\ = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2\}.$$

由于 A 的 1 维不变子空间一定是由 A 的一个特征向量生成的子空间, 因此 A 的 1 维不变子空间有且只有下列 4 个:

$$\langle \varepsilon_1 \rangle, \langle \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_3 \rangle.$$

由于 A 的不变子空间的和仍为 A 的不变子空间, 因此

$$\langle \varepsilon_1 \rangle \oplus \langle \varepsilon_2 \rangle = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_1 \rangle \oplus \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \rangle = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, \\ \langle \varepsilon_2 \rangle \oplus \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \rangle = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_1 \rangle \oplus \langle \varepsilon_3 \rangle = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_3 \rangle,$$

$$\langle \varepsilon_2 \rangle \oplus \langle \varepsilon_3 \rangle = \langle \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle, \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \rangle \oplus \langle \varepsilon_3 \rangle = \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle$$

都是 A 的 2 维不变子空间。设 W 是 A 的任一 2 维不变子空间, W 中取一个基 β_1, β_2 , 设

$$\beta_1 = k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 + k_3 \varepsilon_3, \beta_2 = l_1 \varepsilon_1 + l_2 \varepsilon_2 + l_3 \varepsilon_3,$$

情形 1 k_3 与 l_3 不全为 0, 不妨设 $k_3 \neq 0$ 。由于

$$\begin{aligned} A\beta_1 &= k_1 a \varepsilon_1 + k_2 a \varepsilon_2 + k_3 b \varepsilon_3 \\ &= a(k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2) + b k_3 \varepsilon_3 \\ &= a(\beta_1 - k_3 \varepsilon_3) + b k_3 \varepsilon_3 \\ &= a\beta_1 + k_3(b-a)\varepsilon_3 \in W, \end{aligned}$$

因此 $k_3(b-a)\varepsilon_3 \in W$ 。由于 $k_3 \neq 0, b \neq a$, 因此 $\varepsilon_3 \in W$ 。从而 $k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2 = \beta_1 - k_3 \varepsilon_3 \in W$ 。

1.1) 若 k_1, k_2 不全为 0, 则 $k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2$ 与 ε_3 线性无关 (A 的属于不同特征值的特征向量线性无关)。从而 $W = \langle k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle$ 。即

$$W = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_3 \rangle \text{ 或 } W = \langle \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle \text{ 或 } W = \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle.$$

1.2) 若 $k_1 = k_2 = 0$ 。则 $\beta_1 = k_3 \varepsilon_3 = \varepsilon_3$ 。此时 l_1 与 l_2 不全为 0 (否则 β_2 与 β_1 线性相关, 矛盾)。若 $l_3 \neq 0$, 则与情形 1.1) 类似, 有 $W = \langle l_1 \varepsilon_1 + l_2 \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle$ 。若 $l_3 = 0$, 则 $\beta_2 = l_1 \varepsilon_1 + l_2 \varepsilon_2$, $\beta_1 = \varepsilon_3$, 从而 $W = \langle l_1 \varepsilon_1 + l_2 \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle$ 。

情形 2 $k_3 = l_3 = 0$ 。则 $\beta_1 = k_1 \varepsilon_1 + k_2 \varepsilon_2, \beta_2 = l_1 \varepsilon_1 + l_2 \varepsilon_2$, 于是 $W = \langle \beta_1, \beta_2 \rangle \subseteq \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle$, 由于 $\dim W = 2$, 因此 $W = \langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle$ 。

综上所述, A 的 2 维不变子空间有且只有 4 个:

$$\langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_1, \varepsilon_3 \rangle, \langle \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle, \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle,$$

因此 A 的所有不变子空间为

$$\begin{aligned} &0, \langle \varepsilon_1 \rangle, \langle \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_3 \rangle \\ &\langle \varepsilon_1, \varepsilon_2 \rangle, \langle \varepsilon_1, \varepsilon_3 \rangle, \langle \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle, \langle \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \varepsilon_3 \rangle, \mathbb{Z}_2^3, \end{aligned}$$

一共有 10 个。

5. 对任意 $\alpha \in V$ 有 $k\alpha = k\alpha$, 即 $(k - kI)\alpha = 0$ 。因此 $k - kI = 0$ 。从而 $x - k$ 是 k 的一个零化多项式。

6. 设 $a_1 x + a_0$ 是 A 的一个零化多项式, 其中 $a_1 \neq 0$, 则 $a_1 A + a_0 I = 0$ 。从而 $A = -\frac{a_0}{a_1} I$ 。

因此 A 是数乘变换。

7. $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2$, 于是 $(\lambda - 1)^2$ 是 A 的一个零化多项式。

8. 与例 26 的充分性的证明一样。

9. 与例 26 的必要性的证明一样。

10. (1) 在 $F[x]$ 中, $x^2 - 1 = (x + 1)(x - 1)$ 。由于 $\text{char } F \neq 2$, 因此 $(x + 1, x - 1) = 1$,

据本节定理 2, 得

$$\operatorname{Ker}(\mathbf{A}^2 - \mathbf{I}) = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) \oplus \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}),$$

从而 $\dim(\operatorname{Ker}(\mathbf{A}^2 - \mathbf{I})) = \dim(\operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I})) + \dim(\operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I})),$

于是 $n - \operatorname{rank}(\mathbf{A}^2 - \mathbf{I}) = [n - \operatorname{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{I})] + [n - \operatorname{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{I})],$

因此 $\operatorname{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \operatorname{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = n + \operatorname{rank}(\mathbf{A}^2 - \mathbf{I}).$

(2) 在 $F[x]$ 中, $x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$. 由于 $\operatorname{char} F \neq 2$, 因此 $x - 1, x + 1, x^2 + 1$ 两两互素.

据本节定理 3, 得

$$\operatorname{Ker}(\mathbf{A}^4 - \mathbf{I}) = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \oplus \operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) \oplus \operatorname{Ker}(\mathbf{A}^2 + \mathbf{I}),$$

于是

$$n - \operatorname{rank}(\mathbf{A}^4 - \mathbf{I}) = n - \operatorname{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) + n - \operatorname{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + n - \operatorname{rank}(\mathbf{A}^2 + \mathbf{I}),$$

因此

$$\operatorname{rank}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) + \operatorname{rank}(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + \operatorname{rank}(\mathbf{A}^2 + \mathbf{I}) = 2n + \operatorname{rank}(\mathbf{A}^4 - \mathbf{I}).$$

11. 由于在 $F[\lambda]$ 中, $\lambda^2 - \lambda_0^2 = (\lambda - \lambda_0)(\lambda + \lambda_0)$, 且 $\lambda - \lambda_0$ 与 $\lambda + \lambda_0$ 互素 (这是因为域 F 的特征不为 2), 因此根据本节定理 2 得

$$\operatorname{Ker}(\mathbf{A}^2 - \lambda_0^2 \mathbf{I}) = \operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{I}) \oplus \operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \lambda_0 \mathbf{I}).$$

由于 $\mathbf{A}^2$ 有一个特征值 λ_0^2 , 因此 $\mathbf{A}^2$ 的属于特征值 λ_0^2 的特征子空间 $\operatorname{Ker}(\mathbf{A}^2 - \lambda_0^2 \mathbf{I}) \neq 0$. 从而 $\operatorname{Ker}(\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{I}) \neq 0$ 或者 $\operatorname{Ker}(\mathbf{A} + \lambda_0 \mathbf{I}) \neq 0$. 于是 λ_0 或 $-\lambda_0$ 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值.

12. 假如 $\mathbf{A}$ 有非平凡的不变子空间 W , 则根据本节例 9 得, $\mathbf{A}$ 的特征多项式 $f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)$, 其中 $f_1(\lambda)$ 是 $\mathbf{A}|_W$ 的特征多项式, $f_2(\lambda)$ 是 $\mathbf{A}$ 在商空间 V/W 诱导的线性变换 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的特征多项式, 并且 $\deg f_1(\lambda) < n, \deg f_2(\lambda) < n$. 这与 $\mathbf{A}$ 的特征多项式 $|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$ 在 F 上不可约矛盾. 因此 $\mathbf{A}$ 没有非平凡的不变子空间.

13. 根据本书 9.4 节的例 1, $\mathbf{A}$ 的全部特征值是 3 (二重), -6 . 属于特征值 3 的特征子空间 V_3 为 $V_3 = \langle -2\alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_3 \rangle$; 属于特征值 -6 的特征子空间 $V_{-6} = \langle \alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3 \rangle$. 于是 $\mathbf{A}$ 可对角化. 从而 $V = V_3 \oplus V_{-6}$. 因此 $\mathbf{A}$ 有下述不变子空间:

$$\begin{aligned} & 0, V, V_3, V_{-6}, \langle k_1(-2\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(2\alpha_1 + \alpha_3) \rangle, \\ & \langle k_1(-2\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(2\alpha_1 + \alpha_3), \alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3 \rangle, \end{aligned} \quad (1)$$

其中 k_1, k_2 是 K 中不全为 0 的数.

设 W 是 $\mathbf{A}$ 的任一 1 维不变子空间, 则 $W = \langle \beta \rangle$, 且 $\mathbf{A}\beta = l\beta$. 于是 l 是 $\mathbf{A}$ 的一个特征值. 从而 $l = 3$ 或 -6 . 因此 $\beta \in V_3$ 或 $\beta \in V_{-6}$. 于是 $W \subseteq V_3$ 或 $W = V_{-6}$.

设 W 是 $\mathbf{A}$ 的任一 2 维不变子空间, 且 $W \neq V_3$, 则 $W = \langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle$, 于是

$$\gamma_1 = \delta_1 + \delta_2, \gamma_2 = \eta_1 + \eta_2,$$

其中 $\delta_1, \eta_1 \in V_3, \delta_2, \eta_2 \in V_{-6}, \delta_2 \neq 0$ 或 $\eta_2 \neq 0$. 由于

$$A\gamma_1 = A\delta_1 + A\delta_2 = 3\delta_1 - 6\delta_2 \in \langle \delta_1, \delta_2 \rangle,$$

$$A\gamma_2 = A\eta_1 + A\eta_2 = 3\eta_1 - 6\eta_2 \in \langle \eta_1, \eta_2 \rangle$$

因此 $W = \langle k_1(-2\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(2\alpha_1 + \alpha_3), \alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\alpha_3 \rangle$, 其中 k_1, k_2 是 K 中某一对不全为 0 的数。

综上所述, A 的所有不变子空间为(1)式中所述。

习题 9.6

1. (1) 由于 $A^2 = I$, 因此 $\lambda^2 - 1$ 是 A 的一个零化多项式。由于 $A \neq \pm I$, 因此 $\lambda^2 - 1$ 是 A 的最小多项式。由于 $\lambda^2 - 1 = (\lambda + 1)(\lambda - 1)$, 因此 A 可对角化。

(2) $B = J_3(1)$, 因此 B 的最小多项式是 $(\lambda - 1)^3$ 。从而 B 不可对角化。

2. A 的一个零化多项式是

$$g(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 4 = \lambda^2(\lambda - 1) - 4(\lambda - 1) = (\lambda - 1)(\lambda + 2)(\lambda - 2).$$

由于 $m(\lambda) | g(\lambda)$, 因此 $m(\lambda)$ 也可分解成不同的一次因式的乘积, 从而 A 可对角化。

3. 据例 17 的结论, 由于 $\lambda^2 - a_1a_5 = \lambda^2$, 因此 A 不可对角化。

4. $\lambda^2 - a_1a_5 = \lambda^2 - 4 = (\lambda + 2)(\lambda - 2)$,

$$\lambda^2 - a_2a_4 = \lambda^2 - 10 = (\lambda + \sqrt{10})(\lambda - \sqrt{10}),$$

据例 17 的结论得, $\mathbf{Q}$ 上的矩阵 A 不可对角化, $\mathbf{R}$ 上的矩阵 A 可对角化。

5. 据例 10 得, n 维线性空间 V 上的幂零变换 A 的幂零指数 $l \leq n$, 因此, 从 $A^l = 0$ 可得 $A^n = 0$ 。

6. 由于 $\mathbf{R}^3 = \langle \varepsilon_1 \rangle \oplus \langle \varepsilon_2 \rangle \oplus \langle \varepsilon_3 \rangle$, 因此 P_1 是平行于 $\langle \varepsilon_3 \rangle$ 在 $\langle \varepsilon_1 \rangle \oplus \langle \varepsilon_2 \rangle$ 上的投影。从而 P_1 是 $\mathbf{R}^3$ 上的幂等变换, 由于 $P_1 \neq 0, P_1 \neq I$, 因此 P_1 的最小多项式是 $\lambda^2 - \lambda$ 。

7. 由于 $(m_1(\lambda), m_2(\lambda)) = 1$, 因此存在 $u_1(\lambda), u_2(\lambda) \in F[\lambda]$, 使得 $u_1(\lambda)m_1(\lambda) + u_2(\lambda)m_2(\lambda) = 1$ 。从而 $u_2(A)m_2(A) = I$, 因此 $m_2(A)$ 可逆。设 $m_2(\lambda) = \lambda^r + b_{r-1}\lambda^{r-1} + \cdots + b_1\lambda + b_0$, 则

$$m_2(A) = A^r + b_{r-1}A^{r-1} + \cdots + b_1A + b_0I.$$

设 C 是 $XA = BX$ 的一个解, 则 $CA = BC$, 从而

$$Cm_2(A) = CA^r + b_{r-1}CA^{r-1} + \cdots + b_1CA + b_0CI = m_2(B)C = 0,$$

由此得出, $C = 0$ 。

8. 设 $m_1(\lambda)$ 与 $m_2(\lambda)$ 在 $F[\lambda]$ 中有公共的一次因式 $\lambda - \lambda_1$, 则 λ_1 是 A 与 B 的公共的特征值, 据 9.5 节例 26 的必要性立得结论。

9. 充分性是显然的。必要性用反证法。假如某个 A_j 不是数量矩阵, 则 A_j 的最小多项式 $m_j(\lambda)$ 不是一个一次因式, 又由于 A_j 是 n_j 级上三角矩阵, 其主对角元均为 a_j 。因此 A_j 的特征多项式 $f_j(\lambda) = (\lambda - a_j)^{n_j}$, 从而 $m_j(\lambda) = (\lambda - a_j)^{k_j}$, 其中 $k_j \leq n_j$, 又由于 $m_j(\lambda)$ 不是一次因式, 因此 $k_j \geq 2$ 。由于 A 的最小多项式 $m(\lambda) = [m_1(\lambda), \dots, m_j(\lambda), \dots, m_s(\lambda)]$, 因此 $m(\lambda)$ 的标准分解式中 $\lambda - \lambda_j$ 的幂指数大于 1。从而 A 不可对角化。

10. 证法一 由于 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_3, \dots, A\alpha^{n-1} = \alpha_n$, 因此 V 的一个基是 $\alpha_1, A\alpha_1, A^2\alpha_1, \dots, A^{n-1}\alpha_1$ 。

任取 $B \in C(A)$, 设 $B\alpha_1 = \sum_{j=0}^{n-1} b_j A^j \alpha_1$ 。任取 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = \sum_{i=0}^{n-1} d_i A^i \alpha_1$, 则

$$\begin{aligned} B\alpha &= \sum_{i=0}^{n-1} d_i B A^i \alpha_1 = \sum_{i=0}^{n-1} d_i A^i B \alpha_1 = \sum_{i=0}^{n-1} d_i A^i \left(\sum_{j=0}^{n-1} b_j A^j \alpha_1 \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} b_j A^j \left(\sum_{i=0}^{n-1} d_i A^i \alpha_1 \right) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j A^j \alpha. \end{aligned}$$

记 $g(A) = \sum_{j=0}^{n-1} b_j A^j$, 则由上式得, $B\alpha = g(A)\alpha$, 因此 $B = g(A)$ 。从而 $C(A) \subseteq F[A]$, 显然 $F[A] \subseteq C(A)$, 因此 $C(A) = F[A]$ 。

据例 8 的结论得, A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 为

$$m(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0.$$

据例 24 的结论, $\dim(F[A]) = \deg m(\lambda) = n$ 。

因此

$$\dim(C(A)) = \dim(F[A]) = n.$$

证法二 设 B 是 V 上的线性变换, 它在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是 B , 则 $AB = BA \Leftrightarrow AB = BA$ 。因此 $B \in C(A) \Leftrightarrow B \in C(A)$ 。

任取 $B \in C(A)$, 设 $B = (b_{ij})$ 。用 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 表示 F^n 的标准基。由于

$$A = (\varepsilon_2, \varepsilon_3, \dots, \varepsilon_n, -\sum_{i=0}^{n-1} a_i \varepsilon_{i+1}),$$

因此 $A\varepsilon_1 = \varepsilon_2, A\varepsilon_2 = \varepsilon_3, \dots, A\varepsilon_{n-1} = \varepsilon_n$, 从而 $\varepsilon_2 = A\varepsilon_1, \varepsilon_3 = A^2\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n = A^{n-1}\varepsilon_1$, 于是

$$I = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, A\varepsilon_1, A^2\varepsilon_1, \dots, A^{n-1}\varepsilon_1),$$

从而

$$\begin{aligned} B &= BI = (B\varepsilon_1, BA\varepsilon_1, BA^2\varepsilon_1, \dots, BA^{n-1}\varepsilon_1) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n b_{i1} \varepsilon_i, AB\varepsilon_1, A^2B\varepsilon_1, \dots, A^{n-1}B\varepsilon_1 \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n b_{i1} A^{i-1} \varepsilon_1, \sum_{i=1}^n b_{i1} AA^{i-1} \varepsilon_1, \sum_{i=1}^n b_{i1} A^2 A^{i-1} \varepsilon_1, \dots, \sum_{i=1}^n b_{i1} A^{n-1} A^{i-1} \varepsilon_1 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n b_{i1} A^{i-1} (\mathbf{e}_1, A\mathbf{e}_1, A^2\mathbf{e}_1, \dots, A^{n-1}\mathbf{e}_1) \\
&= \sum_{i=1}^n b_{i1} A^{i-1} I \\
&= \sum_{i=1}^n b_{i1} A^{i-1},
\end{aligned}$$

因此 $B \in F[A]$ 。于是 $C(A) \subseteq F[A]$ 。从而 $C(A) \subseteq F[A]$ 。显然 $F[A] \subseteq C(A)$ ，因此 $C(A) = F[A]$ 。

关于 $\dim C(A) = n$ 的证法同证法一的相应内容。

11. 设 $f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} (\lambda - \lambda_2)^{r_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$ ，其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 F 中两两不等的元素，据例 20 的结论得，

$$\dim \operatorname{Ker}(A - \lambda_1 I)^{r_1} = r_1,$$

从而

$$\begin{aligned}
\operatorname{rank}(A - \lambda_1 I)^{r_1} &= \dim(\operatorname{Im}(A - \lambda_1 I)^{r_1}) \\
&= \dim V - \dim(\operatorname{Ker}(A - \lambda_1 I)^{r_1}) \\
&= n - r_1.
\end{aligned}$$

习题 9.7

1. (1) 计算得， $B^2 = 0$ ，因此 B 是幂零矩阵，其幂零指数为 2。

(2) $\operatorname{rank}(B) = 1$ ，因此 B 的 Jordan 标准形中 Jordan 的总数为 $3 - 1 = 2$ 。于是 B 的 Jordan 标准形为 $J = \operatorname{diag}\{J_2(0), J_1(0)\}$ 。

2. 据本节例 5 立即得到结论。

3. 求导数 D 在 $K[x]_n$ 的一个基 $1, x, \frac{1}{2!}x^2, \dots, \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}$ 下的矩阵 D 是

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

D 的幂零指数为 n ，据例 14 得，不存在数域 K 上的 n 级矩阵 H ，使得 $H^2 = D$ 。从而不存在 $K[x]_n$ 上的线性变换 H ，使得 $H^2 = D$ 。

4. 由于 D 在 $K[x]_n$ 的一个基 $1, x, \frac{1}{2!}x^2, \dots, \frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}$ 下的矩阵是一个 n 级 Jordan 块 $J_n(0)$ 。据例 15 的结论得, $C(J_n(0)) = F[J_n(0)]$, $\dim C(J_n(0)) = n$ 。设 $K[x]_n$ 上的线性变换 B 在 $K[x]_n$ 的上述基下的矩阵为 B , 则 $B \in C(J_n(0))$ 当且仅当 $B \in C(D)$ 。因此 $C(D) = F[D]$, $\dim C(D) = n$ 。

5. 在第 1 题中已求出 B 的 Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}\{J_2(0), J_1(0)\},$$

于是存在数域 K 上的 3 级可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}BP = J$ 。由于

$$\begin{aligned} X \in C(B) &\Leftrightarrow XB = BX \\ &\Leftrightarrow (P^{-1}XP)(P^{-1}BP) = (P^{-1}BP)(P^{-1}XP) \\ &\Leftrightarrow P^{-1}XP \in C(J), \end{aligned}$$

在例 18 中已求出 $\dim C(J) = 5$ 。

由于把 X 映成 $P^{-1}XP$ 的映射 τ 是 $M_3(K)$ 到自身的一个同构映射, 且 $\tau(C(B)) = C(J)$, 因此 $\dim C(B) = \dim C(J) = 5$ 。

6. 假如 $l = n$, 那么据例 10 得, $\text{rank}(B) \geq n-1$ 。由于 B 不可逆, 因此 $\text{rank}(B) = n-1$ 。从而 B 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的总数为 $n - (n-1) = 1$ 。于是 B 的属于特征值 0 的特征子空间 V_0 的维数等于 1。又由于 B 的特征值只有 0, 因此 B 没有两个线性无关的特征向量。

7. 设 B 的幂零指数为 l , 则 $B^l = 0$, 在 $F[x]$ 中, 有

$$(1-x)(1+x+x^2+\dots+x^{l-1}) = 1-x^l.$$

x 用 $-k^{-1}B$ 代入, 从上式得

$$(I + k^{-1}B)(I - k^{-1}B + k^{-2}B^2 + \dots + (-1)^{l-1}k^{-(l-1)}B^{l-1}) = I,$$

从而

$$(kI + B)(k^{-1}I - k^{-2}B + k^{-3}B^2 + \dots + (-1)^{l-1}k^{-l}B^{l-1}) = I,$$

因此

$kI + B$ 可逆, 且

$$(kI + B)^{-1} = k^{-1}I - k^{-2}B + k^{-3}B^2 + \dots + (-1)^{l-1}k^{-l}B^{l-1}.$$

8. 据定理 2 得, B 的 Jordan 标准形中, l 级 Jordan 块的个数 $N(l) = \text{rank } B^{l+1} + \text{rank } B^{l-1} - 2\text{rank } B^l = \text{rank } B^{l-1}$ 。由于 $B^{l-1} \neq 0$, 因此 $\text{rank } B^{l-1} > 0$ 。

9. 类似于例 7 的证法。

习题 9.8

$$1. (1) |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-4 & 5 & -2 \\ -5 & \lambda+7 & -3 \\ -6 & 9 & \lambda-4 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{①}+\text{③} \cdot 1]{\text{①}+\text{②} \cdot 1} \begin{vmatrix} \lambda-1 & 5 & -2 \\ \lambda-1 & \lambda+7 & -3 \\ \lambda-1 & 9 & \lambda-4 \end{vmatrix}$$

$$=\lambda^2(\lambda-1),$$

于是 A 的全部特征值是 0 (二重), 1 。

对于特征值 0 , $\text{rank}(A-0I)=\text{rank}(A)=2$ 。因此, A 的 Jordan 标准形 J 中主对角元为 0 的 Jordan 块总数为 $3-2=1$ 。于是 $J=\text{diag}\{J_2(0), J_1(1)\}$, 即

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(2) $|\lambda I - A| = (\lambda+1)^2(\lambda-3)$ 。 A 的全部特征值为 -1 (二重), 3 。由于 $\text{rank}(A-(-1)I)=2$, 因此 A 的 Jordan 标准形 J 中主对角元为 -1 的 Jordan 块总数为 $3-2=1$ 。从而

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

(3)

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-13 & -16 & -16 \\ 5 & \lambda+7 & 6 \\ 6 & 8 & \lambda+7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-13 & -16 & -16 \\ 5 & \lambda+7 & 6 \\ 1 & -\lambda+1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-13 & -32 & -16 \\ 5 & \lambda+13 & 6 \\ 1 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-13 & -2\lambda-6 & -16 \\ 5 & \lambda+3 & 6 \\ 1 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda-3 & 0 & -4 \\ 5 & \lambda+3 & 6 \\ 1 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+3) \begin{vmatrix} \lambda-3 & -4 \\ 1 & \lambda+1 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+3)(\lambda^2-2\lambda+1) = (\lambda+3)(\lambda-1)^2, \end{aligned}$$

A 的全部特征值为 $-3, 1$ (二重)。

由于 $\text{rank}(A-1 \cdot I)=2$, 因此 A 的 Jordan 标准形 J 为

$$J = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(4) $|\lambda I - A| = (\lambda+1)^3$ 。 A 的全部特征值为 -1 (三重)。由于 $\text{rank}(A-(-1)I)=1$, 因此 A 的 Jordan 标准形 J 为

$$J = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(5) A 的左上角 2 级子矩阵 A_1 的特征多项式 $f_1(\lambda) = |\lambda I - A_1| = (\lambda + 1)^2$ 。于是 A_1 的特征值为 -1 (二重)。由于 $\text{rank}(A_1 - (-1)I) = 1$, 因此 A_1 的 Jordan 标准形 $J_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。 A 的右下角 2 级子矩阵 A_2 的特征多项式 $f_2(\lambda) = |\lambda I - A_2| = (\lambda - 1)^2$ 。由

于 $\text{rank}(A_2 - I) = 1$, 因此 A_2 的 Jordan 标准形 $J_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。由于 $(f_1(\lambda), f_2(\lambda)) = 1$, 因此

据例 24 的结论得, A 的 Jordan 标准形 $J = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ 。

2. 第(1)小题: 设 $P = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3)$ 使得 $P^{-1}AP = J$, 则

$$(\mathbf{A}\mathbf{X}_1, \mathbf{A}\mathbf{X}_2, \mathbf{A}\mathbf{X}_3) = (\mathbf{0}, \mathbf{X}_1, \mathbf{X}_3),$$

从而 $\mathbf{A}\mathbf{X}_1 = \mathbf{0}, \mathbf{A}\mathbf{X}_2 = \mathbf{X}_1, \mathbf{A}\mathbf{X}_3 = \mathbf{X}_3$ 。

解齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{Y} = \mathbf{0}$, 得一个基础解系:

$$\mathbf{X}_1 = (1, 2, 3)'.$$

解线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1$, 求出一个特解: $\mathbf{X}_2 = (-1, -1, 0)'$ 。

解齐次线性方程组 $(\mathbf{A} - I)\mathbf{Y} = \mathbf{0}$, 得一个基础解系:

$$\mathbf{X}_3 = (1, 1, 1)',$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第(2)小题:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

第(4)小题: $(\mathbf{A}\mathbf{X}_1, \mathbf{A}\mathbf{X}_2, \mathbf{A}\mathbf{X}_3) = (-\mathbf{X}_1, -\mathbf{X}_2, \mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_3)$ 。从而 $\mathbf{A}\mathbf{X}_1 = -\mathbf{X}_1, \mathbf{A}\mathbf{X}_2 = -\mathbf{X}_2, \mathbf{A}\mathbf{X}_3 = \mathbf{X}_2 - \mathbf{X}_3$ 。于是 $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$ 是齐次线性方程组 $(\mathbf{A} + I)\mathbf{Y} = \mathbf{0}$ 的两个线性无关的解; $\mathbf{X}_3$ 是线性方程组 $(\mathbf{A} + I)\mathbf{Y} = \mathbf{X}_2$ 的一个解。解齐次线性方程组 $(\mathbf{A} + I)\mathbf{Y} = \mathbf{0}$, 一般解为 $y_1 = -2y_3$, 其中 y_2, y_3 是自由未知量, 求出一个基础解系为

$$(0, 1, 0)', (2, 0, -1)'.$$

取 $\mathbf{X}_1 = (0, 1, 0)'$, 至于取 $\mathbf{X}_2$ 是哪个解向量, 应保证线性方程组 $(A+I)\mathbf{Y} = \mathbf{X}_2$ 有解。设 $\mathbf{X}_2 = (-2y_3, y_2, y_3)$ 。把 $(A+I)\mathbf{Y} = \mathbf{X}_2$ 的增广矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 8 & -2y_3 \\ 3 & 0 & 6 & y_2 \\ -2 & 0 & -4 & y_3 \end{array} \right] &\longrightarrow \left[\begin{array}{cccc} 4 & 0 & 8 & -2y_3 \\ 3 & 0 & 6 & y_2 \\ 1 & 0 & 2 & -\frac{1}{2}y_3 \end{array} \right] \\ &\longrightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 2 & -\frac{1}{2}y_3 \\ 0 & 0 & 0 & y_2 + \frac{3}{2}y_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

由此看出, 为了使 $(A+I)\mathbf{Y} = \mathbf{X}_2$ 有解, 应当使 $y_2 + \frac{3}{2}y_3 = 0$, 即 $y_2 = -\frac{3}{2}y_3$ 。于是取 $y_3 = -2$, 得 $y_1 = 4, y_2 = 3$ 。从而 $\mathbf{X}_2 = (4, 3, -2)'$ 。此时 $(A+I)\mathbf{Y} = \mathbf{X}_2$ 的一个特解为 $\mathbf{X}_3 = (1, 0, 0)'$ 。从而

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix}.$$

3. $|\lambda I - A| = (\lambda - a_1)^n$ 。A 的特征值为 a_1 (n 重)。由于 $a_2 \neq 0$, 因此 $\text{rank}(A - a_1 I) = n-1$ 。从而 A 的 Jordan 标准形 $J = J_n(a_1)$ 。

4. 由于 $\text{rank}(A) = 1 < n$, 因此根据《高等代数学习指导书(上册)》习题 5.5 的第 17 题得, A 的特征多项式 $f(\lambda) = \lambda^n - \text{tr}(A)\lambda^{n-1}$ 。从而 A 有特征值 0。由于 $\text{rank}(A - 0I) = 1$, 因此 A 的 Jordan 标准形 J 中主对角元为 0 的 Jordan 块总数为 $n-1$ 。

情形 1 $\text{tr}(A) = 0$, 则 $f(\lambda) = \lambda^n$, 于是 A 的 Jordan 标准形 J 中 Jordan 块的主对角元均为 0。从而

$$J = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \underbrace{(0), (0), \dots, (0)}_{(n-2)\text{个}} \right\}.$$

情形 2 $\text{tr}(A) \neq 0$ 。则 $f(\lambda) = \lambda^{n-1}(\lambda - \text{tr}(A))$ 。从而 A 有一个非 0 的特征值 $\text{tr}(A)$, 且它的代数重数为 1。于是

$$J = \text{diag} \{ (\text{tr}(A)), \underbrace{(0), (0), \dots, (0)}_{(n-1)\text{个}} \}.$$

5. 据第 4 题的结果, 且由于 $\text{tr}(A) = 1$, 因此 A 的 Jordan 标准形 $J = \text{diag}\{(1), (0), \dots, (0)\}$ 。

6. 第(1)小题: A 的特征多项式 $f(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2$ 。从而 $A^3 = A^2$ 。于是 $A^{10} = A^2$ 。因此

$$A^{10} = A^2 = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

第(3)小题: A 的特征多项式 $f(\lambda) = (\lambda+3)(\lambda-1)^2 = \lambda^3 + \lambda^2 - 5\lambda + 3$ 。令 $g(\lambda) = \lambda^{10}$ 。对 $g(\lambda), f(\lambda)$ 作带余除法。

$$g(\lambda) = h(\lambda)f(\lambda) + r(\lambda), \deg r(\lambda) < \deg f(\lambda) = 3.$$

设 $r(\lambda) = c_2\lambda^2 + c_1\lambda + c_0$ 。 $g'(\lambda) = h'(\lambda)f(\lambda) + h(\lambda)f'(\lambda) + r'(\lambda)$ 。于是有

$$\begin{cases} (-3)^{10} = 9c_2 - 3c_1 + c_0, \\ 1 = c_2 + c_1 + c_0, \\ 10 = 2c_2 + c_1, \end{cases}$$

解得 $c_2 = \frac{1}{16} \cdot 3^{10} + \frac{19}{8}, c_1 = -\frac{1}{8} \cdot 3^{10} + \frac{21}{4}, c_0 = \frac{1}{16} \cdot 3^{10} - \frac{45}{8},$

从而

$$A^{10} = g(A) = r(A) = c_2A^2 + c_1A + c_0I,$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -7 & -32 & 0 \\ 6 & 17 & 4 \\ 4 & 16 & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$A^{10} = \begin{pmatrix} -2 \cdot 3^{10} + 46 & -4 \cdot 3^{10} + 8 & -2 \cdot 3^{10} + 84 \\ 3^{10} - 12 & 2 \cdot 3^{10} - 2 & 3^{10} - 22 \\ 3^{10} - 22 & 2 \cdot 3^{10} - 4 & 3^{10} - 40 \end{pmatrix}.$$

7. $f(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda-1)^2$ 。令 $g(\lambda) = \lambda^{100} + 3\lambda^{23} + \lambda^{20}$,

$$g(\lambda) = h(\lambda)f(\lambda) + r(\lambda), r(\lambda) = c_1\lambda + c_0,$$

$$g'(\lambda) = h'(\lambda)f(\lambda) + h(\lambda)f'(\lambda) + r'(\lambda),$$

$$\begin{cases} 1+3+1 = c_1 + c_0, \\ 100+69+20 = c_1, \end{cases}$$

于是 $A^{100} + 3A^{23} + A^{20} = g(A) = r(A) = c_1A + c_0I = 189A - 184I$

$$= \begin{pmatrix} -184 & 189 \\ -189 & 194 \end{pmatrix}.$$

8. $f(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda-1)^2(\lambda-5)$ 。令 $g(\lambda) = \lambda^{1000}$,

$$g(\lambda) = h(\lambda)f(\lambda) + r(\lambda), r(\lambda) = c_2\lambda^2 + c_1\lambda + c_0,$$

$$g'(\lambda) = h'(\lambda)f(\lambda) + h(\lambda)f'(\lambda) + r'(\lambda),$$

$$\begin{cases} 5^{1000} = 25c_2 + 5c_1 + c_0, \\ 1 = c_2 + c_1 + c_0, \\ 1000 = 2c_2 + c_1. \end{cases}$$

$$\text{解得, } c_2 = \frac{1}{16} \cdot 5^{1000} - \frac{4001}{16}, c_1 = -\frac{1}{8} \cdot 5^{1000} - \frac{12001}{8}, c_0 = \frac{1}{16} \cdot 5^{1000} - \frac{19985}{16}.$$

$$A^{1000} = g(A) = r(A) = c_2 A^2 + c_1 A + c_0 A,$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 12 & 6 \\ 6 & 13 & 6 \\ 6 & 12 & 7 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{aligned} A^{1000} &= \begin{pmatrix} 7c_2 + 2c_1 + c_0 & 12c_2 + 2c_1 & 6c_2 + c_1 \\ 6c_2 + c_1 & 13c_2 + 3c_1 + c_0 & 6c_2 + c_1 \\ 6c_2 + c_1 & 12c_2 + 2c_1 & 7c_2 + 2c_1 + c_0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \cdot 5^{1000} + \frac{3}{4} & \frac{1}{2} \cdot 5^{1000} - \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \cdot 5^{1000} - \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \cdot 5^{1000} - \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \cdot 5^{1000} + \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \cdot 5^{1000} - \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} \cdot 5^{1000} - \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \cdot 5^{1000} - \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \cdot 5^{1000} + \frac{3}{4} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

9. 由于 $\text{rank}(J_n(0)^k - 0I) = n - k$, 因此 $J_n(0)^k$ 的 Jordan 标准形 J 中主对角元为 0 的 Jordan 块总数为

$$n - (n - k) = k.$$

记 $B = J_n(0)^k$. 设 $n = km + i, 0 \leq i < k$. 由于

$$B^{m+1} = J_n(0)^{km+k} = J_n(0)^{n+(k-i)} = 0,$$

$$B^m = J_n(0)^{km} = J_n(0)^{n-i},$$

$$B^{m-1} = J_n(0)^{km-k} = J_n(0)^{n-i-k} \neq 0,$$

因此当 $i \neq 0$ 时, B 的幂零指数为 $m+1$; 当 $i=0$ 时, B 的幂零指数为 m .

情形 1 设 $n = km$. 此时据习题 9.7 第 8 题得, J 有 m 级 Jordan 块, 且 m 级 Jordan 块的个数为

$$\text{rank } B^{m-1} = \text{rank } J_n(0)^{km-k} = \text{rank } J_n(0)^{n-k} = n - (n - k) = k,$$

于是

$$J = \text{diag} \{ \underbrace{J_m(0), J_m(0), \dots, J_m(0)}_{k \text{ 个}} \}.$$

情形 2 设 $n=km+i$, 其中 $0<i<k$, 此时 J 中 $m+1$ 级 Jordan 块的个数为

$$\operatorname{rank} B^{(m+1)-1} = \operatorname{rank} J_n(0)^{km} = \operatorname{rank} J_n(0)^{n-i} = n - (n-i) = i.$$

J 中 m 级 Jordan 块的个数为

$$\begin{aligned} & \operatorname{rank} B^{m+1} + \operatorname{rank} B^{m-1} - 2\operatorname{rank} B^m \\ &= \operatorname{rank} J_n(0)^{km+k} + \operatorname{rank} J_n(0)^{km-k} - 2\operatorname{rank} J_n(0)^{km} \\ &= 0 + [n - (km - k)] - 2(n - km) = k - i, \end{aligned}$$

因此

$$J = \operatorname{diag}\{\underbrace{J_{m+1}(0), \dots, J_{m+1}(0)}_{i \text{ 个}}, \underbrace{J_m(0), \dots, J_m(0)}_{(k-i) \text{ 个}}\}.$$

10. 由于 A_1 与 A_2 没有公共的特征值, 因此据例 24, 得

$$\begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} J_1 & 0 \\ 0 & J_2 \end{bmatrix},$$

其中 J_i 是 A_i 的 Jordan 标准形, $i=1, 2$ 。由此得出

$$\begin{bmatrix} A_1 & B \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} A_1 & C \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}.$$

11. (1) 据第 1 题的第(1)小题知道, A 的 Jordan 标准形 $J = \operatorname{diag}\{J_2(0), J_1(1)\}$ 。由于主对角元为 0 的 2 级 Jordan 块 $J_2(0)$ 单独出现, 因此据例 29 得, A 没有平方根。

(2) 据第 1 题的第(2)小题知道, A 的 Jordan 标准形 $J = \operatorname{diag}\{J_2(-1), J_1(3)\}$, 因此 A 有平方根。据第 2 题得,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

使得 $P^{-1}AP = J$ 。据例 26 得, $J_2(\sqrt{-1})^2 \sim J_2(-1)$, $J_1(\sqrt{3})^2 \sim J_1(3)$, 设 $S = (\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_2)$ 使得 $S^{-1}J_2(\sqrt{-1})^2S = J_2(-1)$ 。则 $(J_2(\sqrt{-1})^2\mathbf{Y}_1, J_2(\sqrt{-1})^2\mathbf{Y}_2) = (-\mathbf{Y}_1, \mathbf{Y}_1 - \mathbf{Y}_2)$ 。从而

$$(J_2(\sqrt{-1})^2 + I)\mathbf{Y}_1 = 0, (J_2(\sqrt{-1})^2 + I)\mathbf{Y}_2 = \mathbf{Y}_1.$$

解齐次线性方程组 $(J_2(\sqrt{-1})^2 + I)\mathbf{Z} = \mathbf{0}$, 求得一个基础解系:

$$\mathbf{Y}_1 = (1, 0)';$$

解线性方程组 $(J_2(\sqrt{-1})^2 + I)\mathbf{Z} = \mathbf{Y}_1$, 得一个特解: $\mathbf{Y}_2 = (1, -\frac{1}{2}i)'$ 于是

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2}i \end{bmatrix}, S^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2i \\ 0 & 2i \end{bmatrix}.$$

显然 $J_1(\sqrt{3})^2 = J_1(3)$ 。令 $Q = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$Q^{-1} \begin{bmatrix} J_2(\sqrt{-1})^2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} Q = \begin{bmatrix} J_2(-1) & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = J.$$

于是

$$\begin{aligned} A &= PJP^{-1} = PQ^{-1} \begin{bmatrix} J_2(\sqrt{-1})^2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} QP^{-1} \\ &= \left[PQ^{-1} \begin{bmatrix} J_2(\sqrt{-1}) & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} QP^{-1} \right]^2. \end{aligned}$$

令

$$B = PQ^{-1} \begin{bmatrix} J_2(\sqrt{-1}) & 0 \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} QP^{-1} = \begin{bmatrix} \sqrt{3} + i & -\sqrt{3} + \frac{1}{2}i & \sqrt{3} - i \\ 2\sqrt{3} & -2\sqrt{3} + 2i & 2\sqrt{3} - 2i \\ 2\sqrt{3} - i & -2\sqrt{3} + \frac{3}{2}i & 2\sqrt{3} - i \end{bmatrix},$$

则 B 是 A 的一个平方根。

12. 由于 V 是复线性空间, 因此 A 有 Jordan 标准形 J 。由于 V 中只有一个 1 维 A 不变子空间, 因此根据本节例 34 得, A 的 Jordan 标准形 J 恰有一个 Jordan 块:

$$J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_1 \end{bmatrix}.$$

从而根据本书 9.5 节的例 12 得, V 不能分解成 A 的非平凡不变子空间的直和。

13. 先证对于任一非零复数 a , $J_r(a)^k$ 的 Jordan 标准形为 $J_r(a^k)$ 。当 $k=1$ 时, 结论显然成立。下面设 $k \geq 2$ 。

$$[J_r(a)]^k = [aI + J_r(0)]^k = a^k I + C_k^1 a^{k-1} J_r(0) + \cdots + J_r(0)^k.$$

从而 $[J_r(a)]^k$ 的特征值为 a^k (r 重)。由于 $a \neq 0$, 因此

$$\text{rank}[J_r(a)^k - a^k I] = \text{rank}[C_k^1 a^{k-1} J_r(0) + \cdots + J_r(0)^k] = r-1.$$

于是 $J_r(a)^k$ 的 Jordan 标准形只有一个 Jordan 块 $J_r(a^k)$ 。因此 $J_r(a)^k \sim J_r(a^k)$ 。

现在考虑任一 n 级可逆复矩阵 A 。设 A 的 Jordan 标准形为 $J = \text{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), \cdots, J_{r_m}(\lambda_m)\}$, 其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_m$ 是 A 的特征值(它们中可能有相同的)。由于 A 可逆, 因此 $\lambda_i \neq 0$, $i=1, \cdots, m$ 。用 $\sqrt[k]{\lambda_i}$ 表示复数 λ_i 的一个 k 次方根, 则 $J_{r_i}(\sqrt[k]{\lambda_i})^k \sim J_{r_i}(\lambda_i)$ 。从而存在 r_i 级可

逆复矩阵 P_i 使得 $J_{r_i}(\lambda_i) = [P_i^{-1} J_{r_i}(\sqrt[k]{\lambda_i}) P_i]^k$, 因此

$$J = \{\text{diag}\{[P_1^{-1} J_{r_1}(\sqrt[k]{\lambda_1}) P_1], \dots, [P_m^{-1} J_{r_m}(\sqrt[k]{\lambda_m}) P_m]\}\}^k,$$

$$A = P^{-1} J P = \{P^{-1} \text{diag}\{[P_1^{-1} J_{r_1}(\sqrt[k]{\lambda_1}) P_1], \dots, [P_m^{-1} J_{r_m}(\sqrt[k]{\lambda_m}) P_m]\} P\}^k.$$

14. $S^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(I - iB)$. 从本节例 4 的证明过程看到 $J_n(a)B = BJ_n(a)'$. 利用这个公

式直接计算即得所要证的等式。

15. 每个 n 级复矩阵 A 都有 Jordan 标准形 J . 利用第 14 题可得, J 相似于一个对称矩阵, 从而 A 相似于一个对称矩阵(根据相似关系的传递性)。

习题 9.9

1. $|\lambda I - A| = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$. 于是 A 的最小多项式 $m(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 2\lambda + 2)$. 从而 A 的有理标准形是

$$\begin{bmatrix} 2 & & \\ & 0 & -2 \\ & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

2. 由于 A 的有理标准形是两个有理块组成的, 且它们的最小多项式 $\lambda - 2$ 与 $\lambda^2 - 2\lambda + 2$ 互素, 因此据例 7 得, $C(A) = \mathbf{R}[A]$, 且 $\dim C(A) = 3$.

3. $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)(\lambda - 3)\lambda$. 于是 A 的有理标准形为 $G = \text{diag}\{1, 3, 0\}$, 其中 3 个有理块的最小多项式分别为 $\lambda - 1, \lambda - 3, \lambda$, 它们两两互素, 因此据例 7 得, $C(A) = K[A]$, $\dim C(A) = 3$. (注: 在《高等代数学习指导书(上册)》习题 4.1 第 10 题的第(4)小题的解答中曾求出了 $C(A)$ 里矩阵的形式. 现在利用 A 的有理标准形更简捷地求出了 $C(A)$. 这表明: 多掌握一些深刻的理论可以大大简化计算量。)

4. $f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^3 - \lambda^2 - 4\lambda + 2$. 由于 $\pm 1, \pm 2$ 都不是 $f(\lambda)$ 的根, 因此 $f(\lambda)$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约. 于是 $m(\lambda) = f(\lambda)$. 据定理 1 得, A 的有理标准形 G 为

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

据习题 9.6 第 10 题和本节例 7 得, $C(A) = \mathbf{Q}[A]$, $\dim C(A) = 3$. (注: 我们曾在 8.2 节例 6 求出了 $C(A)$ 和 $\dim C(A)$. 现在利用 A 的有理标准形很简捷地求出了 $C(A)$ 和 $\dim C(A)$ 。)

5.

$$\begin{aligned}
 |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda-4 & -7 & 5 \\ 4 & \lambda-5 & 0 \\ -1 & -9 & \lambda+4 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{①+③}]{\text{①+②}} \begin{vmatrix} \lambda-6 & -7 & 5 \\ \lambda-1 & \lambda-5 & 0 \\ \lambda-6 & -9 & \lambda+4 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} \lambda-6 & -7 & 5 \\ \lambda-1 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{①+②(-1)}]{} \begin{vmatrix} -5 & -\lambda-2 & 5 \\ \lambda-1 & \lambda-5 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow[\text{①+③}]{\text{①+②}} \begin{vmatrix} 0 & -\lambda-2 & 5 \\ \lambda-1 & \lambda-5 & 0 \\ \lambda-1 & -2 & \lambda-1 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda-1)(\lambda^2-4\lambda+13),
 \end{aligned}$$

于是 $m(\lambda) = f(\lambda) = (\lambda-1)(\lambda^2-4\lambda+13)$ 。 $\lambda^2-4\lambda+13$ 在 $\mathbf{R}$ 上不可约, 于是 A 的有理标准形 G 为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & -13 \\ & 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

由于 G 的两个有理块的最小多项式分别为 $\lambda-1, \lambda^2-4\lambda+13$, 它们互素, 因此据例 7 得, $C(A) = \mathbf{R}[A]$, $\dim C(A) = 3$ 。

6. G 是由两个相同有理块 $G_1 = \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 组成的分块对角矩阵, G 的最小多项式 $m(\lambda) = [\lambda^2-4\lambda+13, \lambda^2-4\lambda+13] = \lambda^2-4\lambda+13$ 。 $\lambda^2-4\lambda+13$ 在 $\mathbf{R}$ 上不可约, 于是据例 14 得, $\dim C(G) = \frac{1}{2} \times 4^2 = 8$ 。

$$G_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} & 1 \\ -\frac{1}{13} & 0 \end{pmatrix},$$

易知下述 8 个 4 级矩阵都与 G 可交换:

$$\begin{aligned}
 &\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} G_1^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & I \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & G_1^{-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \\
 &\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ G_1^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & G_1^{-1} \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

易验证它们线性无关, 因此它们是 $C(G)$ 的一个基。

7. A 是由三个有理块 $G_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $G_2 = G_3 = \begin{pmatrix} 0 & -13 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ 组成的分块对角矩阵, G_1 的最小多项式为 $\lambda^2 - \lambda + 1$, G_2 和 G_3 的最小多项式为 $\lambda^2 - 4\lambda + 13$, 它们都在 $\mathbf{R}$ 上不可约. A 的最小多项式 $m(\lambda) = (\lambda^2 - \lambda + 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 13)$. 于是 A 是半单的, A 的特征多项式 $f(\lambda) = (\lambda^2 - \lambda + 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 13)^2$. 据例 16 得

$$\dim C(A) = 2 \times 1^2 + 2 \times 2^2 = 10.$$

$$G_2^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{13} & 1 \\ -\frac{1}{13} & 0 \end{pmatrix},$$

由于 $C(G_1) = 2$, 因此 $C(G_1)$ 的一个基是: I, G_1 . 在第 5 题已对于 $G = \text{diag}\{G_2, G_3\}$, 求出 $C(G)$ 的一个基由 8 个 4 级矩阵组成. 据 8.3 节内容精华的第三部分“线性空间的外直和”所讲的结论可得出 $C(G_1) \oplus C(G)$ 的一个基, 然后据例 16 得, $C(A)$ 的一个基为

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} I & & \\ & 0 & 0 \\ & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} G_1 & & \\ & 0 & 0 \\ & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & & \\ & I & 0 \\ & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & & \\ & G_2^{-1} & 0 \\ & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ & \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & I \\ & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & G_2^{-1} \\ & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & 0 \\ & I & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & 0 \\ & G_2^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \\ & \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & 0 \\ & 0 & I \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & 0 \\ & 0 & G_2^{-1} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

8. 记 $W_j = \text{Ker } p_j^{l_j}(A)$, 令 $C_j = A|W_j$, 则 C_j 的最小多项式为 $p_j^{l_j}(\lambda)$. C 中 $l_j r_j$ 级有理块的个数 $N_j(l_j r_j) = \frac{1}{r_j} [\text{rank}(p_j^{l_j-1}(C_j)) + \text{rank}(p_j^{l_j-1}(C_j))] - 2\text{rank}(p_j^{l_j-1}(C_j)) = \frac{1}{r_j} \text{rank}(p_j^{l_j-1}(C_j))$. 由于 $p_j^{l_j-1}(C_j) \neq 0$, 因此 $N_j(l_j r_j) > 0$.

9. 情形 1 A 有 Jordan 标准形 J . 假如 J 中有两个 Jordan 块为 $J_{n_1}(\lambda_i), J_{n_2}(\lambda_i)$, 不妨设 $n_1 \leq n_2$, 则分块对角矩阵 $\text{diag}\{J_{n_1}(\lambda_i), J_{n_2}(\lambda_i)\}$ 的最小多项式为

$$[(\lambda - \lambda_i)^{n_1}, (\lambda - \lambda_i)^{n_2}] = (\lambda - \lambda_i)^{n_2}.$$

从而 $\deg m(\lambda) < n$ 矛盾. 因此 J 中各个 Jordan 块的主对角元两两不同. 于是根据本书 9.8 节的例 11 得, $C(A) = F[A]$.

情形 2 A 没有 Jordan 标准形, 则 A 有有理标准形 $G = \text{diag}\{G_1, G_2, \dots, G_s\}$, 其中 G_j 是 n_j 级有理块, G_j 的最小多项式为 $m_j(\lambda)$. 假如 $m_k(\lambda)$ 与 $m_l(\lambda)$ 不互素, 则 $\text{diag}\{G_k, G_l\}$ 的

最小多项式 $[m_k(\lambda), m_l(\lambda)]$ 的次数 $< \deg[m_k(\lambda)m_l(\lambda)] = n_k + n_l$ 。从而

$$\deg m(\lambda) = \deg[m_1(\lambda), \dots, m_s(\lambda)] < n_1 + \dots + n_s = n,$$

与已知条件矛盾。因此 $m_1(\lambda), \dots, m_s(\lambda)$ 两两互素。于是根据本节例7得, $C(A) = F[A]$ 。

习题 9.10

1. 直接按照定义验证要 σ 是 V 上的一个线性函数。

2. 取 U 在 V 中的一个补空间 W , 则 $V = U \oplus W$ 。任取 $\alpha \in V$, 设 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 \in U, \alpha_2 \in W$ 。令 $f(\alpha) = f_1(\alpha_1)$, 则 f 是 V 到 F 的一个映射。设 $\beta = \beta_1 + \beta_2, \beta_1 \in U, \beta_2 \in W$, 则 $\alpha + \beta = (\alpha_1 + \beta_1) + (\alpha_2 + \beta_2), \alpha_1 + \beta_1 \in U, \alpha_2 + \beta_2 \in W$ 。于是

$$f(\alpha + \beta) = f_1(\alpha_1 + \beta_1) = f_1(\alpha_1) + f_1(\beta_1) = f(\alpha) + f(\beta),$$

$$f(k\alpha) = f(k\alpha_1 + k\alpha_2) = f_1(k\alpha_1) = kf_1(\alpha_1) = kf(\alpha),$$

因此 f 是线性映射, 即 f 是 V 上的一个线性函数。

3. 任取 V 中一个向量 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$ 。据(13)式得

$$f_i(\alpha) = x_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

4. 解法一 V 中的标准基为 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3, V^*$ 中相应的对偶基为 f_1, f_2, f_3 。对于 V 中任一向量

$$\alpha = (x_1, x_2, x_3)' = \sum_{i=1}^3 x_i \epsilon_i.$$

据(13)式得, $f_i(\alpha) = x_i, i = 1, 2, 3$ 。由于

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

因此 V 的基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵 A 是上式右端的矩阵。据定理1得, V^* 中相应的对偶基 f_1, f_2, f_3 到 g_1, g_2, g_3 的过渡矩阵为 $(A^{-1})'$ 。求出

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

于是

$$(g_1, g_2, g_3) = (f_1, f_2, f_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

因此 $g_1 = -f_3, g_2 = -f_2 - f_3, g_3 = \frac{1}{2}f_1 + \frac{1}{2}f_2 + f_3$.

从而 $g_1(\alpha) = -f_3(\alpha) = -x_3$,

$$g_2(\alpha) = -f_2(\alpha) - f_3(\alpha) = -x_2 - x_3,$$

$$g_3(\alpha) = \frac{1}{2}f_1(\alpha) + \frac{1}{2}f_2(\alpha) + f_3(\alpha) = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3.$$

解法二 对于 V 中任一向量 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)'$. 设 $\alpha = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + y_3\alpha_3$, 则据(13)式得, $g_1(\alpha) = y_1, g_2(\alpha) = y_2, g_3(\alpha) = y_3$. 下面来求 y_1, y_2, y_3 : 从 $\alpha = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + y_3\alpha_3$, 得

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = y_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + y_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

解关于 y_1, y_2, y_3 的线性方程组, 把它的增广矩阵经过初等行变换化成简化阶梯形矩阵:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & x_1 \\ 1 & -1 & 0 & x_2 \\ -1 & 0 & 0 & x_3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -x_3 \\ 0 & 1 & 0 & -x_2 - x_3 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3 \end{array} \right].$$

因此, $y_1 = -x_3, y_2 = -x_2 - x_3, y_3 = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3$.

从而

$$g_1(\alpha) = -x_3,$$

$$g_2(\alpha) = -x_2 - x_3,$$

$$g_3(\alpha) = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + x_3.$$

5. $M_n(K)$ 中任取一个矩阵 $A = (x_{ij})$. 由(13)式得

$$f_{ij}(A) = x_{ij}, i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n.$$

6. 任取 $f \in (V_1 \oplus V_2)^*$, 令 $f_1 = f|_{V_1}, f_2 = f|_{V_2}$. 则 $f_i \in V_i^*, i = 1, 2$; 且对于 $\alpha_1 + \alpha_2 \in V_1 \oplus V_2$, 有

$$f(\alpha_1 + \alpha_2) = f(\alpha_1) + f(\alpha_2) = f_1(\alpha_1) + f_2(\alpha_2).$$

令

$$\sigma: (V_1 \oplus V_2)^* \longrightarrow V_1^* \dot{+} V_2^*$$

$$f \mapsto (f_1, f_2),$$

其中 $f_1 = f|_{V_1}, f_2 = f|_{V_2}$ 。显然 σ 是映射。任给 $(f_1, f_2) \in V_1^* \dot{+} V_2^*$, 令 $f(\alpha_1 + \alpha_2) = f_1(\alpha_1) + f_2(\alpha_2), \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 。易验证 $f \in (V_1 \oplus V_2)^*$, 且 $f|_{V_1} = f_1, f|_{V_2} = f_2$ 。因此 $\sigma(f) = (f_1, f_2)$, 从而 σ 是满射。若 $\sigma(f) = \sigma(g)$, 则直接计算可得, $f = g$, 从而 σ 是单射。易验证 σ 保持加法和纯量乘法, 因此 σ 是一个同构映射, 从而 $(V_1 \oplus V_2)^* \cong V_1^* \dot{+} V_2^*$ 。

7. (1) 任取 $f \in \text{Ker } A^*$, 则 $A^*(f) = 0$ 。在 $\text{Im } A$ 中任取一个向量 $A\alpha$, 有

$$f(A\alpha) = (fA)\alpha = A^*(f)\alpha = 0(\alpha) = 0,$$

因此 $f \in (\text{Im } A)'$ 。从而 $\text{Ker } A^* \subseteq (\text{Im } A)'$ 。

任取 $f \in (\text{Im } A)'$, 对于任意 $\alpha \in V$, 由于 $A\alpha \in \text{Im } A$, 因此

$$0 = f(A\alpha) = (fA)\alpha = A^*(f)\alpha,$$

于是 $A^*(f)$ 是 V 上的零函数, 从而 $f \in \text{Ker } A^*$ 。因此 $(\text{Im } A)' \subseteq \text{Ker } A^*$ 。

综上所述, $\text{Ker } A^* = (\text{Im } A)'$ 。

(2) 若 A 是满射, 则 $\text{Im } A = U$ 。显然 $U' = \{0\}$ 。于是由第(1)小题得, $\text{Ker } A^* = \{0\}$ 。从而 A^* 是单射。

8. 据例 24 得, $(\text{Ker } A)' = \text{Im } A^*$ 。由于 V 是有限维的, 且 $\text{Ker } A$ 是 V 的一个子空间, 因此据例 16 得, $((\text{Ker } A)')' = \text{Ker } A$ (在把 V 与 V^{**} 等同的意义下)。从而由 $(\text{Ker } A)' = \text{Im } A^*$ 得, $\text{Ker } A = (\text{Im } A^*)'$ 。

9. 据第 7 题的第(1)小题得, $\text{Ker } A^* = (\text{Im } A)'$ 。由于 $\text{Im } A$ 是 U 的一个子空间, 且 U 是有限维的, 因此据例 16 得, $((\text{Im } A)')' = \text{Im } A$ (在把 U 与 U^{**} 等同的意义下)。从而由 $\text{Ker } A^* = (\text{Im } A)'$ 得, $(\text{Ker } A^*)' = \text{Im } A$ 。

10. 任取 $f \in V^*$, 有 $A^*(f) = fA$, 由于 $A^2 = A$, 因此有

$$(A^*)^2(f) = A^*(A^*(f)) = A^*(fA) = (fA)A = fA^2 = fA = A^*(f),$$

从而 $(A^*)^2 = A^*$ 。即 A^* 是 V^* 上的幂等变换。

11. 不失一般性可以假设: 对于 $1 \leq i \leq s$, 有 $\bigcap_{j \neq i} \text{Ker } g_j \not\supseteq \bigcap_{j=1}^s \text{Ker } g_j$ 。于是存在 $\beta_i \in \bigcap_{j \neq i} \text{Ker } g_j$ 且 $\beta_i \notin \bigcap_{j=1}^s \text{Ker } g_j$; 设 $\alpha_i = [g_i(\beta_i)]^{-1} \beta_i$, 则 $g_i(\alpha_i) = 1$ 且 $g_j(\alpha_i) = 0$ 当 $j \neq i$ 。记 $f(\alpha_i) = b_i$ 。任给 $\alpha \in V$, 设 $\beta = \alpha - \sum_{i=1}^s g_i(\alpha) \alpha_i$, 计算得 $g_j(\beta) = 0, j = 1, \dots, s$ 。于是 $\beta \in \bigcap_{j=1}^s \text{Ker } g_j \subseteq \text{Ker } f$ 。从而 $f(\beta) = 0$ 。于是

$$0 = f(\alpha) - \sum_{i=1}^s g_i(\alpha) f(\alpha_i) = f(\alpha) - \sum_{i=1}^s g_i(\alpha) b_i = (f - \sum_{i=1}^s b_i g_i) \alpha, \forall \alpha \in V$$

因此 $f = \sum_{i=1}^s b_i g_i$ 。

12. V 中任取一个基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 。根据本节的公式(14)(易证(14)式的充分性也成立)得,
 V 的一个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的对偶基为 $f_1, \dots, f_n$

$$\Leftrightarrow (\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} f_1(\beta_1) & \dots & f_1(\beta_n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_n(\beta_1) & \dots & f_n(\beta_n) \end{bmatrix},$$

$$\Leftrightarrow (\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n) \begin{bmatrix} f_1(\beta_1) & \dots & f_1(\beta_n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_n(\beta_1) & \dots & f_n(\beta_n) \end{bmatrix}^{-1}.$$

13. V^* 中取一个基 $g_1, \dots, g_n$. 设

$$(f_1, \dots, f_n) = (g_1, \dots, g_n)B,$$

其中 $B = (b_{ij})$, 则 $f_j = \sum_{i=1}^n b_{ij} g_i, j = 1, \dots, n$ 。根据第 12 题, V 中存在一个基 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 使得

它的对偶基为 $g_1, \dots, g_n$. 于是对于 V 中任一向量 α 有 $\alpha = \sum_{i=1}^n g_i(\alpha) \beta_i$ 。从而

$$\begin{aligned} \alpha \in \bigcap_{j=1}^n \text{Ker } f_j &\Leftrightarrow f_j(\alpha) = 0, j = 1, \dots, n; \\ &\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n b_{ij} g_i(\alpha) = 0, j = 1, \dots, n; \\ &\Leftrightarrow (g_1(\alpha), \dots, g_n(\alpha))' \text{ 是 } B'X = 0 \text{ 的解。} \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} &\bigcap_{j=1}^n \text{Ker } f_j = 0 \\ &\Leftrightarrow B'X = 0 \text{ 只有零解} \Leftrightarrow |B| \neq 0, \\ &\Leftrightarrow f_1, \dots, f_n \text{ 是 } V^* \text{ 的一个基,} \\ &\Leftrightarrow f_1, \dots, f_n \text{ 线性无关。} \end{aligned}$$

补充题九

1. 证明 (1) 设 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 对于 W 中任一向量 $\alpha = (c_1, c_2, \dots, c_n)'$, 有

$$A(\alpha) = A\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = c_1 \alpha_1 + c_2 \alpha_2 + \dots + c_n \alpha_n.$$

因此 $A(\alpha) \in U$ 。从而 A 是 W 到 U 的一个映射, 显然 A 是线性映射。

$$\begin{aligned} (2) \dim(AW) &= \dim W - \dim(\text{Ker } A) \\ &= n - \text{rank } B - \dim(\text{Ker } A). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha \in \text{Ker } A &\Leftrightarrow A(\alpha) = 0, \quad \alpha \in W \\ &\Leftrightarrow A\alpha = 0, \quad B\alpha = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \alpha = 0. \end{aligned}$$

于是 $\dim(\text{Ker } A) = n - \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$, 从而

$$\begin{aligned} \dim(AW) &= n - \text{rank } B - \left[n - \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right] \\ &= \text{rank} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} - \text{rank } B. \end{aligned}$$

2. 证明 由于 $A'C$ 的列向量组可以由 A' 的列向量组线性表出, 因此 $V_2 \subseteq V_1$ 。下面来证 $\dim V_2 = \dim V_1$ 。

$$A'C = A'(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r) = (A'\eta_1, A'\eta_2, \dots, A'\eta_r).$$

对于任意 $\alpha \in W$, 有 $\alpha = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_r\eta_r$ 。于是

$$A'\alpha = k_1A'\eta_1 + k_2A'\eta_2 + \dots + k_rA'\eta_r \in V_2.$$

反之, 对于 V_2 中任一向量 γ , 有

$$\begin{aligned} \gamma &= a_1A'\eta_1 + a_2A'\eta_2 + \dots + a_rA'\eta_r \\ &= A'(a_1\eta_1 + a_2\eta_2 + \dots + a_r\eta_r). \end{aligned}$$

因此 $V_2 = \{A'\alpha \mid \alpha \in W\}$ 。令 $A(\alpha) = A'\alpha, \forall \alpha \in W$, 则 $AW = V_2$ 。据第 1 题得, A 是 W 到 V_1 的一个线性映射, 且

$$\begin{aligned} \dim V_2 &= \dim(AW) = \text{rank} \begin{pmatrix} A' \\ B' \end{pmatrix} - \text{rank } B' \\ &= \text{rank}[(A \ B)'] - \text{rank } B \\ &= \text{rank}(A \ B) - \text{rank } B. \end{aligned}$$

设 A 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$; B 的列向量组为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。则 $(A \ B)$ 的列向量组为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 。由于 $U_1 = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_m \rangle, U_2 = \langle \beta_1, \dots, \beta_m \rangle$, 且 $U_1 \cap U_2 = 0$, 因此

$$\begin{aligned} \dim U_1 + \dim U_2 &= \dim(U_1 + U_2) \\ &= \dim(\langle \alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_m \rangle) \\ &= \text{rank}(A \ B). \end{aligned}$$

从而 $\text{rank}(A \ B) = \dim U_1 + \dim U_2 = \text{rank } A + \text{rank } B$.

于是

$$\begin{aligned}\dim V_2 &= \text{rank}(A \ B) - \text{rank } B = \text{rank } A \\ &= \text{rank } A' = \dim V_1.\end{aligned}$$

因此 $V_2 = V_1$. ■

3. 证明 对矩阵的级数 n 作数学归纳法。

$n=1$ 时, $A=(a)$, 已知 $\text{tr}(A)=0$, 于是 $a=0$. 从而 $A=(0)$. 命题显然成立。

假设对于 $n-1$ 级矩阵命题为真, 来看 n 级矩阵 A 的情形, 设 $\text{tr}(A)=0$. 如果能证明 A 相似于下述形式的分块矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & \alpha' \\ \beta & B \end{pmatrix}, \quad (1)$$

那么 $\text{tr}(A)=\text{tr}(B)$, 从而 $\text{tr}(B)=0$. 由归纳假设, 存在域 F 上的 $n-1$ 级可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}BQ$ 是主对角元都为 0 的矩阵。于是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & \alpha' \\ \beta & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha'Q \\ Q^{-1}\beta & Q^{-1}BQ \end{pmatrix}. \quad (2)$$

(2)式右端的矩阵是主对角元全为 0 的矩阵, 从而 A 相似于主对角元全为 0 的矩阵。下面来证明 A 一定能相似于形如(1)式的分块矩阵。设 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 在 $F[\lambda]$ 中的标准分解式为

$$m(\lambda) = p_1^{l_1}(\lambda) p_2^{l_2}(\lambda) \cdots p_s^{l_s}(\lambda). \quad (3)$$

情形 1 设 $p_1(\lambda), p_2(\lambda), \dots, p_s(\lambda)$ 中至少有一个的次数大于 1. 不妨设 $\deg p_1(\lambda) = r_1 > 1$, 则 A 的有理标准形 C 中有一个 hr_1 级有理块 ($h \geq 1$). 从而 C 可以写成下述形式的分块矩阵:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & \alpha' \\ \beta & B \end{pmatrix}. \quad (4)$$

于是 A 相似于形如(1)式的分块矩阵。

情形 2 设 $p_1(\lambda), p_2(\lambda), \dots, p_s(\lambda)$ 的次数都等于 1, 则

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{l_1} (\lambda - \lambda_2)^{l_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{l_s}.$$

此时 A 有 Jordan 标准形 J .

2.1) $s=1$. 即 $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{l_1}$. 于是 A 的特征值为 λ_1 (n 重). 从而 A 的 Jordan 标准形 J 的主对角元全为 λ_1 . 于是 $0 = \text{tr}(A) = \text{tr}(J) = n\lambda_1$. 由于 $\text{char } F \nmid n$, 因此 $\lambda_1 = 0$. 这得出 A 相似于主对角元全为 0 的矩阵 J . 当然有 A 相似于形如(1)式的分块矩阵 J .

2.2) $s > 1$, 且存在 $l_i > 1$, 不妨设 $l_1 > 1$. 于是 A 的 Jordan 标准形 J 有一个 l_1 级 Jordan

块 $J_{l_1}(\lambda_1)$ 。从而 J 可以写成

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & H \\ 0 & \lambda_1 & \\ 0 & & R \end{pmatrix}.$$

对 J 作下述初等行变换和初等列变换:

$$J \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \cdot \lambda_1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & H_1 \\ \lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \\ 0 & & R \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}(-\lambda_1)} \begin{pmatrix} 0 & 1 & H_1 \\ -\lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \\ 0 & & R \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda_1 & 1 & \\ 0 & & I_{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & H \\ 0 & \lambda_1 & \\ 0 & & R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\lambda_1 & 1 & \\ 0 & & I_{n-2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & H_1 \\ -\lambda_1^2 & 2\lambda_1 & \\ 0 & & R \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而 A 相似于形如(1)式的分块矩阵。

2.3) $s > 1$, 且 $l_i = 1, i = 1, 2, \dots, s$ 。即

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_s).$$

此时 A 可对角化, 从而 A 相似于下述形式的对角矩阵 D :

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \\ 0 & \lambda_2 & \\ 0 & & D_1 \end{pmatrix}.$$

对 D 作初等行变换和初等列变换:

$$\begin{aligned} D & \xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1}\lambda_1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2 & \\ 0 & & D_1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}(-\lambda_1)} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ \lambda_1^2 - \lambda_1\lambda_2 & \lambda_2 & \\ 0 & & D_1 \end{pmatrix} \\ & \xrightarrow{\textcircled{1} + \textcircled{2}\left(-\frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2}\right)} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} & 0 \\ \lambda_1(\lambda_1 - \lambda_2) & \lambda_2 & \\ 0 & & D_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\textcircled{2} + \textcircled{1} \left(\frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \right)} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} & 0 \\ \lambda_1(\lambda_1 - \lambda_2) & \lambda_1 + \lambda_2 & \\ 0 & & D_1 \end{pmatrix},$$

于是

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} & 0 \\ 0 & 1 & \\ 0 & & I_{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \lambda_1 & 1 & 0 \\ 0 & & I_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & & D_1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\lambda_1 & 1 & \\ 0 & & I_{n-2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} & 0 \\ 0 & 1 & \\ 0 & & I_{n-2} \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} & 0 \\ \lambda_1(\lambda_1 - \lambda_2) & \lambda_1 + \lambda_2 & \\ 0 & & D_1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而 A 相似于形如(1)式的分块矩阵。

综上所述, A 一定能相似于形如(1)式的分块矩阵。从而 A 能相似于主对角元全为 0 的矩阵。

据数学归纳法原理, 对一切正整数 n 命题成立。 ■

4. 证明 对于补充题九中用(7)式定义的 e^A , 可以证明:

$$e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \cdots = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{A^m}{m!}, \quad (5)$$

其中 A 是任一复矩阵, 与《高等代数学习指导书(上册)》补充题五第 32 题的证法一样可得, 若 n 级复矩阵 A 与 B 可交换, 则 $e^A e^B = e^{A+B}$ 。从而有 $e^A e^B = e^B e^A$ 。于是

$$\begin{aligned} \sin^2 A &= -\frac{1}{4}(e^{2iA} - 2e^{iA}e^{-iA} + e^{-2iA}) \\ &= -\frac{1}{4}(e^{2iA} - 2I + e^{-2iA}). \\ \cos^2 A &= \frac{1}{4}(e^{2iA} + 2I + e^{-2iA}). \end{aligned}$$

由此得出, $\sin^2 A + \cos^2 A = I$ 。 ■

5. 证明 从补充题九中的(12)式和本解答中的(5)式立即得到, 对于任一复矩阵 A , 有

$$\sin A = A - \frac{1}{3!}A^3 + \frac{1}{5!}A^5 - \cdots = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} A^{2m+1}; \quad (6)$$

又对于复数 z , 有

$$e^z = 1 + z + \frac{1}{2!}z^2 + \frac{1}{3!}z^3 + \cdots = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{z^m}{m!} \quad (7)$$

$$\sin z = z - \frac{1}{3!}z^3 + \frac{1}{5!}z^5 - \cdots = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} z^{2m+1}. \quad (8)$$

于是

$$\begin{aligned} e^{zI} &= I + (zI) + \frac{1}{2!}(zI)^2 + \frac{1}{3!}(zI)^3 + \cdots \\ &= \left(1 + z + \frac{1}{2!}z^2 + \frac{1}{3!}z^3 + \cdots\right)I = e^z I; \\ \sin(e^{zI}) &= \sin(e^z I) = (e^z I) - \frac{1}{3!}(e^z I)^3 + \frac{1}{5!}(e^z I)^5 + \cdots \\ &= \left(e^z - \frac{1}{3!}(e^z)^3 + \frac{1}{5!}(e^z)^5 - \cdots\right)I = (\sin e^z)I. \end{aligned}$$

注: 从补充题九中的(11)式和本解答中的(5)式立即得到, 对于任一复矩阵 A , 有

$$\cos A = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{(2m)!} A^{2m}. \quad (9)$$

6. 证明 据(5)式,

$$e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \cdots = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{A^m}{m!}.$$

与《高等代数学习指导书(上册)》补充题五第36题的证法一样。

7. 解 由于 $J_l(a)$ 是主对角元为 a 的上三角矩阵, 因此 $J_l^m(a)$ 是主对角元为 a^m 的上三角矩阵, 由于

$$e^{J_l(a)} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{J_l^m(a)}{m!},$$

因此 $e^{J_l(a)}$ 是主对角元为 $1 + a + \frac{1}{2!}a^2 + \frac{1}{3!}a^3 + \cdots = e^a$ 的上三角矩阵。从而 $e^{J_l(a)}$ 的特征值为 e^a (l 重)。

8. 证明 设 A 的 Jordan 标准形为 J 。则存在 n 级可逆复矩阵 P , 使得 $A = P^{-1}JP$, 于是 J 的全部特征是 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 从而 J 的主对角元是 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 。由于 J 是由 Jordan 块组成的分块对角矩阵, 因此据第7题得, e^J 的全部特征值为 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \cdots, e^{\lambda_n}$ 。据第6题得

$$e^A = e^{P^{-1}JP} = P^{-1}e^J P.$$

从而 $e^A \sim e^J$, 因此 e^A 的全部特征值是 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \dots, e^{\lambda_n}$. ■

9. 解 设 A 的全部特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 由于 n 级复矩阵 e^A 的行列式等于 e^A 的 n 个特征值的乘积, 因此据第 8 题得

$$|e^A| = e^{\lambda_1} e^{\lambda_2} \cdots e^{\lambda_n} = e^{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n} = e^{\text{tr}(A)}.$$

10. 解 据 9.8 节例 1 和例 2 的第(3)小题得, A 的 Jordan 标准形 J 为

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

可逆矩阵 P 为

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

它使得 $P^{-1}AP = J$. 求出

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -4 & 7 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

由于

$$\begin{aligned} J^m &= [I + J_3(0)]^m = I^m + C_m^1 I^{m-1} J_3(0) + C_m^2 I^{m-2} J_3^2(0) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & C_m^1 & C_m^2 \\ 0 & 1 & C_m^1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} e^J &= \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{J^m}{m!} = \begin{pmatrix} \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m!} & \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{m}{m!} & \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{m(m-1)}{2m!} \\ 0 & \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m!} & \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{m}{m!} \\ 0 & 0 & \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{1}{m!} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e & e & \frac{1}{2}e \\ 0 & e & e \\ 0 & 0 & e \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

从而

$$e^A = e^{PJ P^{-1}} = P e^J P^{-1} = e \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} & -6 \\ -\frac{3}{2} & -\frac{9}{2} & 10 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 5 \end{pmatrix}.$$

第 10 章 具有度量的线性空间

习题 10.1

1. f 在标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的度量矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的过渡矩阵 P 为

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -6 \end{pmatrix},$$

从而 f 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 下的度量矩阵 B 为

$$B = P'AP = \begin{pmatrix} -7 & -14 & -16 & -26 \\ -1 & -6 & -18 & -26 \\ 17 & 23 & 1 & 4 \\ 39 & 58 & 12 & 34 \end{pmatrix}.$$

2. 由于 $E_{ik}E_{jl} = \begin{cases} E_{il} & \text{当 } k=j, \\ 0 & \text{当 } k \neq j, \end{cases}$

因此

$$f(E_{ik}, E_{jl}) = \text{tr}(E_{ik}E_{jl}) = \begin{cases} 1 & \text{当 } k=j \text{ 且 } i=l, \\ 0 & \text{其他,} \end{cases}$$

即 $f(E_{ij}, E_{ji}) = 1$, 其余情况 $f(E_{ik}, E_{jl}) = 0$ 。

于是 f 在 $M_n(F)$ 的一个基

$$E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{22}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, E_{n2}, \dots, E_{nn}$$

下的度量矩阵 A 的每一行只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 (因为给定一个基向量 E_{ij} , 只有 $f(E_{ij}, E_{ji}) = 1$, 其余 $f(E_{ij}, E_{kl}) = 0$)。 A 的每一列也只有一个元素是 1, 其余元素全为 0 (因为给定一个基向量 E_{ij} , 只有 $f(E_{ji}, E_{ij}) = 1$, 其余 $f(E_{kl}, E_{ij}) = 0$)。从而 A 是一个 n^2 级置换矩阵。因此 A 可逆 (参看《高等代数学习指导书(上册)》5.4 节例 7)。于是 f 非退化。

3. (1) 由于 $U+W \supseteq U$, 且 $U+W \supseteq W$, 因此据例 14 得, $(U+W)^\perp \subseteq U^\perp$, 且 $(U+W)^\perp \subseteq W^\perp$ 。于是

$$(U+W)^\perp \subseteq U^\perp \cap W^\perp.$$

任取 $\alpha \in U^\perp \cap W^\perp$, 对于 $U+W$ 中任一向量 $u+w$, 有

$$f(\alpha, u+w) = f(\alpha, u) + f(\alpha, w) = 0 + 0 = 0,$$

于是 $\alpha \in (U+W)^\perp$ 。从而 $U^\perp \cap W^\perp \subseteq (U+W)^\perp$ 。因此

$$(U+W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp.$$

(2) 由于 $U^\perp, W^\perp$ 都是 V 的子空间, 因此对 $U^\perp$ 和 $W^\perp$ 用第(1)小题的结论得

$$(U^\perp + W^\perp)^\perp = (U^\perp)^\perp \cap (W^\perp)^\perp.$$

由于 f 非退化, 因此据例 10 的第(2)小题, 从上式得

$$((U^\perp + W^\perp)^\perp)^\perp = (U \cap W)^\perp,$$

即

$$U^\perp + W^\perp = (U \cap W)^\perp.$$

4. 若 $f=0$, 则结论显然成立。下面设 $f \neq 0$ 。任取 $\alpha \in \text{Ker}(g)$, 则 $g(\alpha) = 0$ 。从而 $\forall \beta \in V$, 有

$$f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta) = 0 \cdot h(\beta) = 0,$$

因此 $\alpha \in \text{rad}_L V$, 于是 $\text{Ker}(g) \subseteq \text{rad}_L V$ 。

任取 $\alpha \in \text{rad}_L V$, 则 $\forall \beta \in V$, 有

$$0 = f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta).$$

由于 $f \neq 0$, 因此 $h \neq 0$ 。从而存在 $\eta \in V$ 使得 $h(\eta) \neq 0$ 。于是从上式得, $g(\alpha) = 0$, 因此 $\alpha \in \text{Ker}(g)$ 。即 $\text{rad}_L V \subseteq \text{Ker}(g)$ 。综上所述, $\text{Ker}(g) = \text{rad}_L V$ 。

同理可证, $\text{Ker}(h) = \text{rad}_R V$ 。

任取 $\alpha \in \text{rad}_L V$, 则 $\forall \beta \in V$, 有 $f(\alpha, \beta) = 0$ 。由于 f 是对称或斜对称的, 因此也有 $f(\beta, \alpha) = 0$ 。从而 $\alpha \in \text{rad}_R V$ 。于是 $\text{rad}_L V \subseteq \text{rad}_R V$ 。同理可证, $\text{rad}_R V \subseteq \text{rad}_L(V)$ 。因此, $\text{rad}_L V = \text{rad}_R V$ 。于是

$$\text{Ker}(g) = \text{rad}_L V = \text{rad}_R V = \text{Ker}(h).$$

据 9.10 节的例 11 得, $g=ah$, 其中 $a \in F$ 且 $a \neq 0$. 于是

$$f(\alpha, \beta) = g(\alpha)h(\beta) = ah(\alpha)h(\beta), \forall \alpha, \beta \in V.$$

(注: 第 4 题的解题思路的关键是要联想到 9.10 节例 11 的结论.)

5. 在 V 中存在一个基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 使得 Q 在此基下的表达式为

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2.$$

情形 1 $p \geq q$. 与 8.2 节例 12 的证明一样可得, S 包含一个子空间 W , 其维数为 $n-p$, 它是

$$W = \langle \eta_1 + \eta_{p+1}, \eta_2 + \eta_{p+2}, \dots, \eta_q + \eta_{p+q}, \eta_{p+q+1}, \dots, \eta_n \rangle.$$

任取 $\alpha \in S$, 设 $\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \eta_i$, 则

$$0 = Q(\alpha) = a_1^2 + \dots + a_p^2 - a_{p+1}^2 - \dots - a_{p+q}^2.$$

由于

$$\alpha \in W \Leftrightarrow a_i = a_{p+i} (1 \leq i \leq q), \text{ 且 } a_{q+1} = \dots = a_p = 0,$$

因此 $\alpha \notin W \Leftrightarrow$ 存在 $i (1 \leq i \leq q)$ 使得 $a_i \neq a_{p+i}$, 或者 $a_{q+1}, \dots, a_p$ 不全为 0.

设 $\alpha \notin W$, 把 $\{\alpha\} \cup W$ 生成的子空间记作 U .

情形 1.1 存在 $i (1 \leq i \leq q)$ 使得 $a_i \neq a_{p+i}$, 令

$$\beta = \eta_i + \eta_{p+i} + \alpha,$$

则 β 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的坐标为

$$(a_1, \dots, 1 + a_i, \dots, a_{p+i-1}, 1 + a_{p+i}, \dots, a_n),$$

于是

$$\begin{aligned} Q(\beta) &= a_1^2 + \dots + a_{p-1}^2 + (1 + a_i)^2 + a_{p+1}^2 + \dots + a_p^2 \\ &\quad - a_{p+1}^2 - \dots - (1 + a_{p+i})^2 - \dots - a_{p+q}^2, \\ &= (1 + 2a_i) - (1 + 2a_{p+i}) = 2(a_i - a_{p+i}) \neq 0, \end{aligned}$$

从而 $\beta \notin S$. 但是 $\beta \in U$, 因此, $U \not\subseteq S$. 从而 W 是 S 包含的极大子空间.

情形 1.2 $a_i = a_{p+i} (1 \leq i \leq q)$ 而 $a_{q+1}, \dots, a_p$ 不全为 0. 此时

$$\begin{aligned} Q(\alpha) &= a_1^2 + \dots + a_q^2 + a_{q+1}^2 + \dots + a_p^2 - a_{p+1}^2 - \dots - a_{p+q}^2 \\ &= a_{q+1}^2 + \dots + a_p^2 \neq 0, \end{aligned}$$

这与 $\alpha \in S$ 矛盾. 因此情形 1.2 不可能发生.

情形 2 $p < q$. 令

$$W = \langle \eta_1 + \eta_{p+1}, \dots, \eta_p + \eta_{2p}, \eta_{p+q+1}, \dots, \eta_n \rangle,$$

则 W 中任一向量 $\gamma = c_1(\eta_1 + \eta_{p+1}) + \dots + c_p(\eta_p + \eta_{2p}) + c_{p+q+1}\eta_{p+q+1} + \dots + c_n\eta_n$,

$$Q(\gamma) = c_1^2 + \cdots + c_p^2 - c_1^2 - \cdots - c_p^2 = 0,$$

因此 $\gamma \in S$ 。从而 $W \subseteq S$ 。 $\dim W = p + [n - (p + q)] = n - q$ 。

与情形 1 一样可证 W 是 S 包含的极大子空间。

6. 在 V 中存在一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 使得 Q_1 在此基下的表达式为

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2.$$

在 V 中存在一个基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 使得 Q_2 在此基下的表达式为

$$y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_u^2 - y_{u+1}^2 - \cdots - y_{u+v}^2,$$

其中 $p < \frac{n}{2}, u < \frac{n}{2}$, 令

$$W_1 = \langle \alpha_{p+1}, \alpha_{p+2}, \dots, \alpha_n \rangle,$$

$$W_2 = \langle \beta_{u+1}, \beta_{u+2}, \dots, \beta_n \rangle,$$

则

$$\begin{aligned} \dim(W_1 \cap W_2) &= \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 + W_2) \\ &= (n - p) + (n - u) - \dim(W_1 + W_2) \\ &\geq 2n - p - u - n = n - p - u \\ &> n - \frac{n}{2} - \frac{n}{2} = 0, \end{aligned}$$

因此 $W_1 \cap W_2 \neq 0$ 。从而存在 $\gamma \in W_1 \cap W_2$, 且 $\gamma \neq 0$ 。由于 $\gamma \in W_1$, 因此, $\gamma = c_1 \alpha_{p+1} + c_2 \alpha_{p+2} + \cdots + c_{n-p} \alpha_n$ 。从而

$$Q_1(\gamma) = -c_1^2 - c_2^2 - \cdots - c_q^2 \leq 0.$$

由于 $\gamma \in W_2$, 因此 $\gamma = d_1 \beta_{u+1} + d_2 \beta_{u+2} + \cdots + d_{n-u} \beta_n$ 。从而

$$Q_2(\gamma) = -d_1^2 - d_2^2 - \cdots - d_v^2 \leq 0,$$

因此

$$(Q_1 + Q_2)(\gamma) = Q_1(\gamma) + Q_2(\gamma) \leq 0,$$

于是 $Q_1 + Q_2$ 在 V 的一个基下的表达式不是正定二次型诱导出来的。

7. 由于 $\text{rank}(A) = 4, \text{rank}(B) = 2$, 因此据例 13 得, A 与 B 不合同。

8. 由于 $\text{tr}(A) = 1, \text{tr}(B) = 0$, 因此据例 23 得, A 不能正交相似于主对角元全为 0 的矩阵, 而 B 能正交相似于主对角元全为 0 的矩阵。

$$9. A^{-1}B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$|\lambda I - A^{-1}B| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \lambda + 1.$$

由于 $\lambda^2 - \lambda + 1$ 没有实根, 因此 $A^{-1}B$ 没有特征值。从而 $A^{-1}B$ 不能对角化。于是据例 29 得, A 与 B 不能一齐合同对角化。

10. 设 A 与 B 都是秩为 1 的 2 级实对称矩阵。

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & a_3 \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow a_1 a_3 - a_2^2 = 0, \text{ 且 } a_1, a_2, a_3 \text{ 不全为 } 0$$

$$\Leftrightarrow \text{当 } a_1 \neq 0 \text{ 时, } a_3 = \frac{a_2^2}{a_1}; \text{ 当 } a_1 = 0 \text{ 时, } a_2 = 0, a_3 \neq 0.$$

情形 1 $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$, 此时

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & \frac{a_2^2}{a_1} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_2 & \frac{b_2^2}{b_1} \end{pmatrix}, \\ |A+B| &= \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_2+b_2 \\ a_2+b_2 & \frac{a_2^2}{a_1} + \frac{b_2^2}{b_1} \end{vmatrix} \\ &= (a_1+b_1) \left(\frac{a_2^2}{a_1} + \frac{b_2^2}{b_1} \right) - (a_2+b_2)^2 \\ &= \frac{1}{a_1 b_1} (a_1 b_2 - a_2 b_1)^2. \end{aligned}$$

当 $a_1 b_2 = a_2 b_1$ 时, $b_2 = \frac{a_2}{a_1} b_1$ 。从而

$$B = \begin{pmatrix} b_1 & \frac{a_2}{a_1} b_1 \\ \frac{a_2}{a_1} b_1 & \frac{a_2^2}{a_1^2} b_1 \end{pmatrix} = \frac{b_1}{a_1} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & \frac{a_2^2}{a_1} \end{pmatrix} = \frac{b_1}{a_1} A,$$

于是 A 与 B 可一齐合同对角化。

当 $a_1 b_2 \neq a_2 b_1$ 时, $A+B$ 可逆, 且

$$\begin{aligned} (A+B)^{-1}B &= \frac{a_1 b_1}{(a_1 b_2 - a_2 b_1)^2} \begin{pmatrix} \frac{a_2^2}{a_1} + \frac{b_2^2}{b_1} & -(a_2+b_2) \\ -(a_2+b_2) & a_1+b_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_2 & \frac{b_2^2}{b_1} \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \begin{pmatrix} -a_2 b_1 & -a_2 b_2 \\ a_1 b_1 & a_1 b_2 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

于是

$$|\lambda I - (A+B)^{-1}B| = \lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1),$$

从而 $(A+B)^{-1}B$ 的最小多项式在 $\mathbf{R}[\lambda]$ 中能分解成不同的一次因式的乘积。因此 $(A+B)^{-1}B$ 可对角化。据例 31 得, A 与 B 可一齐合同对角化。

情形 2 $a_1 \neq 0, b_1 = 0$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & \frac{a_2^2}{a_1} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

其中 $b \neq 0$ 。

$$|A+B| = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_2 & \frac{a_2^2}{a_1} + b \end{vmatrix} = a_1 b \neq 0,$$

$$(A+B)^{-1}B = \frac{1}{a_1 b} \begin{pmatrix} \frac{a_2^2}{a_1} + b & -a_2 \\ -a_2 & a_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_2}{a_1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$|\lambda I - (A+B)^{-1}B| = \lambda^2 - \lambda = \lambda(\lambda - 1),$$

从而 $(A+B)^{-1}B$ 的最小多项式在 $\mathbf{R}[\lambda]$ 中能分解成不同的一次因式的乘积, 因此 $(A+B)^{-1}B$ 可对角化。于是 A 与 B 可一齐合同对角化。

情形 3 $a_1 = 0, b_1 \neq 0$ 。由情形 2 得, $(A+B)^{-1}A$ 可对角化, 从而 A 与 B 可一齐合同对角化。

情形 4 $a_1 = 0, b_1 = 0$ 。此时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix},$$

其中 $a \neq 0, b \neq 0$ 。从而 $B = \frac{b}{a}A$ 。于是 A 与 B 可一齐合同对角化。

11. $-A$ 是 f 在 V 的某一个基下的矩阵, 当且仅当 $-A$ 与 A 合同。由于 A 是可逆实对称矩阵, 因此根据本套书上册的习题 6.2 的第 7 题立即得到结论。

$$12. \text{ 令 } g(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[f(\alpha, \beta) + f(\beta, \alpha)], \forall \alpha, \beta \in V;$$

$$h(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[f(\alpha, \beta) - f(\beta, \alpha)], \forall \alpha, \beta \in V;$$

则 $g(\beta, \alpha) = g(\alpha, \beta), h(\beta, \alpha) = -h(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V;$

并且 $f(\alpha, \beta) = g(\alpha, \beta) + h(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V;$

于是 $f(\beta, \alpha) = g(\beta, \alpha) + h(\beta, \alpha), \forall \alpha, \beta \in V.$

由已知条件和上述几个等式得

$$af(\alpha, \beta) = g(\alpha, \beta) - h(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V.$$

从而 $a[g(\alpha, \beta) + h(\alpha, \beta)] = g(\alpha, \beta) - h(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V,$

于是 $(a-1)g(\alpha, \beta) = -(a+1)h(\alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \in V.$

也有 $(a-1)g(\beta, \alpha) = -(a+1)h(\beta, \alpha), \forall \alpha, \beta \in V.$

上述两式相加得

$$2(a-1)g(\alpha, \beta) = 0, \forall \alpha, \beta \in V.$$

若 $g \neq 0$, 则由上式得, $a=1$.

若 $g=0$, 则由 $g(\alpha, \beta)$ 的定义式得, $f(\beta, \alpha) = -f(\alpha, \beta)$, 此时 $a=-1$.

13. 任取 $\alpha, \beta, \gamma \in V$, 令 $\eta = f(\alpha, \beta)\gamma - f(\alpha, \gamma)\beta$. 则

$$f(\alpha, \eta) = 0 \text{ 蕴含 } f(\eta, \alpha) = 0, \forall \alpha, \eta \in V$$

$$\Leftrightarrow f(\alpha, \beta)f(\alpha, \gamma) - f(\alpha, \gamma)f(\alpha, \beta) = 0 \text{ 蕴含 } f(\alpha, \beta)f(\gamma, \alpha) - f(\alpha, \gamma)f(\beta, \alpha) = 0, \\ \forall \alpha, \beta, \gamma \in V$$

$$\Leftrightarrow f(\alpha, \beta)f(\gamma, \alpha) = f(\alpha, \gamma)f(\beta, \alpha), \forall \alpha, \beta, \gamma \in V. \quad (1)$$

在(1)式中令 $\beta=\alpha$, 得

$$f(\alpha, \alpha)[f(\gamma, \alpha) - f(\alpha, \gamma)] = 0, \forall \alpha, \gamma \in V. \quad (2)$$

我们断言: 或者 $\forall \alpha, \gamma \in V$. 有 $f(\gamma, \alpha) = f(\alpha, \gamma)$, 或者 $\forall \alpha \in V$ 有 $f(\alpha, \alpha) = 0$. 用反证法来证此结论. 否则, 存在 $\mu, v \in V$ 使得 $f(v, \mu) \neq f(\mu, v)$, 并且存在 $w \in V$ 使得 $f(w, w) \neq 0$. 在(2)式中, 取 $\alpha=\mu, \gamma=v$ 得 $f(\mu, \mu) = 0$; 取 $\alpha=v, \gamma=\mu$ 得 $f(v, v) = 0$; 取 $\alpha=w, \gamma=\mu$ 得 $f(\mu, w) = f(w, \mu)$; 取 $\alpha=w, \gamma=v$ 得 $f(v, w) = f(w, v)$. 在(1)式中取 $\alpha=\mu, \beta=v, \gamma=w$ 得, $f(\mu, v)f(w, \mu) = f(\mu, w)f(v, \mu)$. 由于 $f(\mu, v) \neq f(v, \mu)$, 因此 $f(w, \mu) = f(\mu, w) = 0$. 类似地可有, $f(w, v) = f(v, w) = 0$. 于是

$$f(\mu, w+v) = f(\mu, w) + f(\mu, v) = f(\mu, v) \neq f(v, \mu) = f(w+v, \mu).$$

在(2)式中取 $\alpha=w+v, \gamma=\mu$ 得

$$f(w+v, w+v)[f(\mu, w+v) - f(w+v, \mu)] = 0.$$

从而 $f(w+v, w+v) = 0$. 但是

$$f(w+v, w+v) = f(w, w) + f(w, v) + f(v, w) + f(v, v) \\ = f(w, w) \neq 0.$$

矛盾. 因此或者 $\forall \alpha, \gamma \in V$ 有 $f(\gamma, \alpha) = f(\alpha, \gamma)$, 此时 f 是对称的; 或者 $\forall \alpha \in V$ 有 $f(\alpha, \alpha) = 0$, 此时根据本节例 7 得, f 是斜对称的.

习题 10.2

1. (1) 从 (X, Y) 的定义看出, 它是 $\mathbf{R}^n$ 上的一个双线性函数, 且它在 $\mathbf{R}^n$ 的标准基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的度量矩阵就是 A . 由于 A 是正定矩阵, 因此 (X, Y) 是 $\mathbf{R}^n$ 上的正定的对称双

线性函数,从而它是 $\mathbf{R}^n$ 上的一个内积。

(2) 任取 $\mathbf{X}=(x_1, x_2, \cdots, x_n)', \mathbf{Y}=(y_1, y_2, \cdots, y_n)'$, 有

$$\left| \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i y_j \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j} \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} y_i y_j}.$$

2. 由例 17 的证明中情形 1 立即得到。

3. 设 $\gamma=(x_1, x_2)'$, 由已知条件得

$$x_1 + 2x_2 = -1, -x_1 + x_2 = 3,$$

解得 $x_1 = -\frac{7}{3}, x_2 = \frac{2}{3}$, 于是 $\gamma = (-\frac{7}{3}, \frac{2}{3})'$ 。

$$4. \cos \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{(\alpha, \beta)}{|\alpha| |\beta|} = \frac{3-1-8}{\sqrt{1+1+4^2} \sqrt{3^2+1+(-2)^2+2^2}} = -\frac{1}{3},$$

于是 $\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$ 。

5. (1) 设 $\eta = \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i$, 则

$$(\eta, \eta) = \left(\eta, \sum_{i=1}^n c_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^n c_i (\eta, \alpha_i) = 0,$$

因此 $\eta=0$ 。

(2) 由于对任意 $\alpha \in V$, 有 $(\beta_1, \alpha) = (\beta_2, \alpha)$, 因此 $(\beta_1 - \beta_2, \alpha) = 0$ 。从而 $(\beta_1 - \beta_2, \beta_1 - \beta_2) = 0$ 。于是 $\beta_1 - \beta_2 = 0$ 。

6. 设 $\alpha=(x_1, x_2)'$, 则 $A\alpha=(x_2, -x_1)'$, 从而

$$(\alpha, A\alpha) = x_1 x_2 + x_2 (-x_1) = 0.$$

由于

$$A(\epsilon_1, \epsilon_2) = (\epsilon_1, \epsilon_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = (-\epsilon_2, \epsilon_1),$$

因此 A 是平面上绕原点 O 转角为 $-\frac{\pi}{2}$ 的旋转。

$$7. (\epsilon_1, \epsilon_1)=1, (\epsilon_2, \epsilon_1)=(\epsilon_1, \epsilon_2)=-1, (\epsilon_2, \epsilon_2)=4,$$

因此 ϵ_1, ϵ_2 的度量矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ 。

8. $\mathbf{R}^1$ 上任一双线性函数 f 在基 ϵ_1 下的表达式为 $f(x, y) = axy$ 。显然 f 是对称的。 f 是正定的当且仅当 f 在基 ϵ_1 下的度量矩阵 (a) 是正定矩阵, 即 $a > 0$ 。因此 $\mathbf{R}^1$ 上的所有内积为 $f(x, y) = axy, a > 0$ 。

9. 把 $\mathbf{R}[x]_3$ 的一个基 $1, x, x^2$ 正交化: 令

$$\beta_1 = 1,$$

$$\beta_2 = x - \frac{(x, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = x - \frac{\int_0^1 x dx}{\int_0^1 1 dx} = x - \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= x^2 - \frac{(x^2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(x^2, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 \\ &= x^2 - \frac{\int_0^1 x^2 dx}{1} - \frac{\int_0^1 x^2 (x - \frac{1}{2}) dx}{\int_0^1 (x - \frac{1}{2})^2 dx} (x - \frac{1}{2}) \\ &= x^2 - \frac{1}{3} - \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{12}} (x - \frac{1}{2}) \\ &= x^2 - x + \frac{1}{6}, \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{R}[x]_3$ 的一个正交基是 $1, x - \frac{1}{2}, x^2 - x + \frac{1}{6}$ 。

$$\begin{aligned} 10. \alpha \perp \beta &\Leftrightarrow (\alpha, \beta) = 0 \Leftrightarrow (\alpha, t\beta) = 0, \forall t \in \mathbf{R} \\ &\Rightarrow |\alpha + t\beta|^2 = |\alpha|^2 + |t\beta|^2 \geq |\alpha|^2, \forall t \in \mathbf{R} \\ &\Leftrightarrow |\alpha + t\beta| \geq |\alpha|, \forall t \in \mathbf{R}. \end{aligned}$$

上面证出了必要性。现在来证充分性。

$$|\alpha + t\beta|^2 = |\alpha|^2 + 2t(\alpha, \beta) + |t\beta|^2.$$

由于 $|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|, \forall t \in \mathbf{R}$, 因此由上式得

$$2t(\alpha, \beta) + t^2 |\beta|^2 \geq 0, \forall t \in \mathbf{R}.$$

若 $\beta = 0$, 则 $(\alpha, \beta) = 0$, 下设 $\beta \neq 0$. 由上式得, 二次多项式 $|\beta|^2 x^2 + 2(\alpha, \beta)x$ 的判别式 $\Delta \leq 0$. 即 $4(\alpha, \beta)^2 \leq 0$. 由此得出, $(\alpha, \beta) = 0$, 即 α 与 β 正交。

11. 由于欧几里得空间 V 指定的内积是正定的对称双线性函数, 因此据 10.1 节例 5 后面的点评得出, 对于 V 上任一线性函数 f , 存在 $\alpha \in V$, 使得 $f = \alpha_L$, 即

$$f(\beta) = \alpha_L(\beta) = (\alpha, \beta), \forall \beta \in V.$$

12. 由于 A 正定, B 半正定, 因此据《高等代数学习指导书(上册)》6.3 节例 10 的证明过程知道, 存在 n 级实可逆矩阵 C , 使得

$$C'AC = I, C'BC = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\} = D.$$

由于 B 半正定, 因此 $\mu_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n$ 。于是

$$\begin{aligned} |A+B| &= |(C')^{-1}IC^{-1} + (C')^{-1}DC^{-1}| = |C^{-1}|^2 |I+D| \\ &= |C^{-1}|^2 (1+\mu_1)(1+\mu_2)\cdots(1+\mu_n), \\ |A| &= |C^{-1}|^2, |B| = |C^{-1}|^2 \mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n. \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} &(1+\mu_1)(1+\mu_2)\cdots(1+\mu_n) \\ &= 1 + (\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_n) + (\mu_1\mu_2 + \cdots + \mu_1\mu_n + \mu_2\mu_1 + \cdots + \mu_{n-1}\mu_n) \\ &\quad + \cdots + \mu_1\mu_2\cdots\mu_n \\ &\geq 1 + \mu_1\mu_2\cdots\mu_n, \end{aligned}$$

因此 $|A+B| \geq |C^{-1}|^2 (1+\mu_1\mu_2\cdots\mu_n) = |A| + |B|$ 。

若等号成立, 则

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_n + (\mu_1\mu_2 + \cdots + \mu_{n-1}\mu_n) + \cdots + \mu_2\mu_3\cdots\mu_n = 0.$$

由此推出, $\mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_n = 0$ 。从而 $B=0$ 。

显然, 当 $B=0$ 时, 等号成立。

注: 第 12 题推广了《高等代数学习指导书(上册)》6.3 节例 15 的结果。

13. 设 A, B 都不是正定矩阵, 只是半正定矩阵。因为 A 是实对称矩阵, 所以存在 n 级正交矩阵 T , 使得 $A = T \operatorname{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} T'$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值。由于 A 半正定, 因此 $\lambda_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n$ 。由于 A 不是正定的, 因此存在 $\lambda_j = 0$ 。从而 $|A| = 0$ 。同理 $|B| = 0$ 。由于 $A+B$ 也是半正定, 因此 $|A+B| \geq 0$ 。从而 $|A+B| \geq |A| + |B|$ 。显然, 等号成立当且仅当 $|A+B| = 0$ 。

14. (1) 设 $k_1 f_1 + \cdots + k_n f_n = 0$, 则

$$(k_1 f_1 + \cdots + k_n f_n, \alpha_j) = 0, j=1, 2, \dots, n.$$

由此得出, $k_j = 0, j=1, 2, \dots, n$ 。因此 $f_1, \dots, f_n$ 线性无关, 从而它是 V 的一个基。

$$\text{设 } \alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \text{ 则 } (f_j, \alpha) = \sum_{i=1}^n x_i (f_j, \alpha_i) = x_j,$$

因此

$$\alpha = \sum_{i=1}^n (f_i, \alpha) \alpha_i.$$

$$\text{设 } \alpha = \sum_{i=1}^n y_i f_i, \text{ 则 } (\alpha_j, \alpha) = \sum_{i=1}^n y_i (\alpha_j, f_i) = y_j, \text{ 因此 } \alpha = \sum_{i=1}^n (\alpha_i, \alpha) f_i.$$

(2) 设 $(f_1, \dots, f_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) B$, 其中 $B = (b_{ij})$, 则

$$f_i = b_{1i} \alpha_1 + b_{2i} \alpha_2 + \cdots + b_{ni} \alpha_n.$$

从而

$$(f_i, \alpha_j) = b_{1i} (\alpha_1, \alpha_j) + b_{2i} (\alpha_2, \alpha_j) + \cdots + b_{ni} (\alpha_n, \alpha_j).$$

于是

$$\boldsymbol{\varepsilon}_i = \begin{bmatrix} (f_i, \alpha_1) \\ (f_i, \alpha_2) \\ \vdots \\ (f_i, \alpha_n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (\alpha_1, \alpha_1)(\alpha_2, \alpha_1) \cdots (\alpha_n, \alpha_1) \\ (\alpha_1, \alpha_2)(\alpha_2, \alpha_2) \cdots (\alpha_n, \alpha_2) \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ (\alpha_1, \alpha_n)(\alpha_2, \alpha_n) \cdots (\alpha_n, \alpha_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1i} \\ b_{2i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{bmatrix}.$$

把矩阵 B 的第 i 列记作 B_i , 则由上式得

$$\boldsymbol{\varepsilon}_i = A' B_i = A B_i, \quad i=1, 2, \cdots, n.$$

因此

$$B = (A^{-1} \boldsymbol{\varepsilon}_1, A^{-1} \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, A^{-1} \boldsymbol{\varepsilon}_n) = A^{-1} I = A^{-1}.$$

设对偶基 $f_1, \cdots, f_n$ 的度量矩阵为 $C = (c_{ij})$, 则

$$c_{ji} = (f_j, f_i) = (f_j, b_{1i} \alpha_1 + \cdots + b_{ni} \alpha_n) = b_{ji},$$

因此

$$C = B = A^{-1}.$$

15. 设 $(g_1, \cdots, g_n) = (f_1, \cdots, f_n)Q$, $Q = (q_{ij})$, 则 $g_i = \sum_{j=1}^n q_{ji} f_j$.

又根据第 14 题的第(1)小题得, $g_i = \sum_{j=1}^n (\alpha_j, g_i) f_j$, 因此

$$q_{ji} = (\alpha_j, g_i) = (g_i, \alpha_j).$$

由已知条件得, $(\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\beta_1, \cdots, \beta_n)P^{-1}$, 记 $P^{-1} = (p_{ij})$, 则 $\alpha_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} \beta_i$. 又有 $\alpha_j = \sum_{i=1}^n (g_i,$

$\alpha_j) \beta_i$, 因此 $p_{ij} = (g_i, \alpha_j)$. 综上所述得, $q_{ji} = p_{ij}$,

即 $Q'(i, j) = P^{-1}(i, j)$. 因此 $Q = (P^{-1})'$.

习题 10.3

1. 由于 $V = \langle \alpha \rangle \oplus \langle \alpha \rangle^\perp$, 因此 $\dim \langle \alpha \rangle^\perp = n-1$.

2. 把 U 的一个基 γ_1, γ_2 进行正交化和单位化: 令

$$\beta_1 = \gamma_1,$$

$$\beta_2 = \gamma_2 - \frac{(\gamma_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \gamma_2 - \frac{-1}{6} \beta_1 = \left(\frac{7}{6}, \frac{1}{3}, -\frac{11}{6} \right)';$$

$$\eta_1 = \frac{1}{|\beta_1|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \beta_1 = \left(\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6} \right)',$$

$$\eta_2 = \frac{1}{|\beta_2|} \beta_2 = \frac{6}{\sqrt{174}} \beta_2 = \left(\frac{7}{\sqrt{174}}, \frac{2}{\sqrt{174}}, -\frac{11}{\sqrt{174}} \right)',$$

则 η_1, η_2 是 U 的一个标准正交基, 于是 α 在 U 上的正交投影 α_1 为

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \sum_{i=1}^2 (\alpha, \eta_i) \eta_i = -\frac{5\sqrt{6}}{6} \eta_1 + \frac{1}{\sqrt{174}} \eta_2 \\ &= \left(-\frac{23}{29}, -\frac{48}{29}, -\frac{26}{29}\right)'.\end{aligned}$$

3. (1) 设 A 的行向量组为 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s$. 任取 $\beta \in W$. 则 $A\beta = 0$. 从而 $\gamma_i \beta = 0, i=1, 2, \dots, s$. 即

$$(\gamma'_i, \beta) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

于是 $\gamma'_i \in W^\perp, i=1, 2, \dots, s$. 因此

$$\langle \gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_s \rangle \subseteq W^\perp.$$

由于 $\mathbf{R}^n = W \oplus W^\perp$, 因此

$$\dim W^\perp = n - \dim W = n - (n - \text{rank}(A)) = \text{rank}(A).$$

又由于 $\dim \langle \gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_s \rangle = \text{rank}(A)$, 因此 $\dim \langle \gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_s \rangle = \dim W^\perp$. 从而

$$W^\perp = \langle \gamma'_1, \gamma'_2, \dots, \gamma'_s \rangle.$$

(2) 取 W 的一个基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$, 其中 $r = \text{rank}(A)$. 令

$$B = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}).$$

由于 $W = (W^\perp)^\perp$, 因此根据本节例 4 得, $W^\perp$ 是齐次线性方程组 $B'X = 0$ 的解空间.

4. 设 A 的列向量组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 则 A' 的行向量组是 $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$. 据第 3 题的第(1)小题的结论得,

$$\begin{aligned}AX = \beta \text{ 有解} &\Leftrightarrow \beta \in \langle \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \rangle, \\ &\Leftrightarrow \beta \in \langle (\alpha'_1)', (\alpha'_2)', \dots, (\alpha'_n)' \rangle, \\ &\Leftrightarrow \beta \in W^\perp,\end{aligned}$$

其中 W 是齐次线性方程组 $A'X = 0$ 的解空间.

5. 据 10.2 节的例 19 得, U 的一个标准正交基是

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 2x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 2x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin 3x, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos 3x.$$

于是 $f(x)$ 在 U 上的正交投影 $f_1(x)$ 为

$$\begin{aligned}f_1(x) &= \left(f(x), \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} + \sum_{k=1}^3 \left(f(x), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx\right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx \\ &\quad + \sum_{k=1}^3 \left(f(x), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx\right) \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx.\end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} \left(f(x), \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\pi} 1 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \\ \left(f(x), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin kx\right) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) \sin kx dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\pi} \sin kx dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{1}{k} (-\cos kx) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{k\sqrt{\pi}} (\cos k\pi - 1), \\ \left(f(x), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos kx\right) &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\pi} \cos kx dx = \frac{1}{k\sqrt{\pi}} \sin kx \Big|_0^{\pi} = 0, \end{aligned}$$

因此

$$f_1(x) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sin x + \frac{2}{3\pi} \sin 3x.$$

6. 对欧几里得空间的维数 n 作数学归纳法. $n=1$ 时, $V=\langle \eta \rangle$, 有 $(\eta, -\eta) = (-1)(\eta, \eta) < 0$. 假设对于 $n-1$ 维欧几里得空间命题为真. 现在来看 n 维欧几里得空间 V . 取一个单位向量 η , 则 $V = \langle \eta \rangle \oplus \langle \eta \rangle^{\perp}$. 根据归纳假设, $\langle \eta \rangle^{\perp}$ 中存在 n 个向量 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 使得 $(\beta_i, \beta_j) < 0$, 当 $i \neq j$. 记 $k = \min\{\sqrt{-(\beta_i, \beta_j)} \mid 1 \leq i, j \leq n \text{ 且 } i \neq j\}$.

$$\text{令 } \gamma_i = -\frac{k}{2}\eta + \beta_i, i=1, \dots, n, \text{ 有 } (\gamma_i, \eta) = \left(-\frac{k}{2}\eta + \beta_i, \eta\right) = -\frac{k}{2} < 0.$$

当 $i \neq j$ 时, $(\gamma_i, \gamma_j) = \left(-\frac{k}{2}\eta + \beta_i, -\frac{k}{2}\eta + \beta_j\right) = \frac{k^2}{4} + (\beta_i, \beta_j) \leq \frac{1}{4}[-(\beta_i, \beta_j)] + (\beta_i, \beta_j) < 0$. 于是 $\eta, \gamma_1, \dots, \gamma_n$ 中每两个不同向量的内积都小于 0.

7. 任取 V 的一个标准正交基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. 在 W 中取一个标准正交基 $\eta_1, \dots, \eta_m$. 则 α_i 在 W 上的正交投影 α_{i1} 为

$$\alpha_{i1} = \sum_{j=1}^m (\alpha_i, \eta_j) \eta_j.$$

从而

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |\alpha_{i1}|^2 &= \sum_{i=1}^n (\alpha_{i1}, \alpha_{i1}) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m (\alpha_i, \eta_j) \eta_j, \sum_{l=1}^m (\alpha_i, \eta_l) \eta_l \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{l=1}^m (\alpha_i, \eta_j) (\alpha_i, \eta_l) (\eta_j, \eta_l) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (\alpha_i, \eta_j)^2 = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n (\alpha_i, \eta_j)^2. \end{aligned}$$

由于 $\eta_j = \sum_{k=1}^n (\eta_j, \alpha_k) \alpha_k$, 因此

$$\begin{aligned}
 1 &= |\eta_j|^2 = (\eta_j, \eta_j) = \left(\sum_{k=1}^n (\eta_j, \alpha_k) \alpha_k, \sum_{p=1}^n (\eta_j, \alpha_p) \alpha_p \right) \\
 &= \sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^n (\eta_j, \alpha_k) (\eta_j, \alpha_p) (\alpha_k, \alpha_p) = \sum_{k=1}^n (\eta_j, \alpha_k)^2.
 \end{aligned}$$

从而

$$\sum_{i=1}^n |\alpha_{i1}|^2 = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (\alpha_k, \eta_j)^2 = \sum_{j=1}^m 1 = m.$$

8. $V=W \oplus W^\perp$, 于是 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2, \gamma_1 \in W, \gamma_2 \in W^\perp$. 根据本节例 22 的结论得, $d(\gamma, W) = |\gamma_2|$. 把线性无关的向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 经过 Schmidt 正交化变成正交向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m$. 根据 10.2 节的例 20 的结论得

$$|G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)| = |G(\beta_1, \dots, \beta_m)| = |\beta_1|^2 \cdots |\beta_m|^2.$$

设 $\gamma_2 \neq 0$. 由于 $\gamma_2 \perp W$, 因此向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma_2$ 线性无关, 且经过 Schmidt 正交化变成正交向量组 $\beta_1, \dots, \beta_m, \gamma_2$. 于是

$$|G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma_2)| = |G(\beta_1, \dots, \beta_m, \gamma_2)| = |\beta_1|^2 \cdots |\beta_m|^2 |\gamma_2|^2.$$

综上所述得, $|\gamma_2|^2 = |G(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \gamma_2)| / |G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)|$. 若 $\gamma_2 = 0$, 此式也成立.

习题 10.4

1. 设 A 是 n 维欧几里得空间 V 上的第一类正交变换, 其中 n 是奇数. 则 A 在 V 的一个标准正交基下的矩阵 A 是 n 级正交矩阵. 由于 $|A| = 1$, 且 n 是奇数, 因此据《高等代数学习指导书(上册)》5.5 节的例 8 得, 1 是 A 的一个特征值.

2. 设 A 是 n 维欧几里得空间 V 上的第二类正交变换, 则 $|A| = -1$. 据《高等代数学习指导书(上册)》5.5 节的例 8 得, -1 是 A 的一个特征值.

3. 由于 $A(\mathbf{X} + i\mathbf{Y}) = (a + bi)(\mathbf{X} + i\mathbf{Y})$, 因此

$$A\mathbf{X} = a\mathbf{X} - b\mathbf{Y}, A\mathbf{Y} = b\mathbf{X} + a\mathbf{Y},$$

从而 $A\xi_1 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A\mathbf{X} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)(a\mathbf{X} - b\mathbf{Y})$

$$= a(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\mathbf{X} - b(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)\mathbf{Y} = a\xi_1 - b\xi_2,$$

$$A\xi_2 = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A\mathbf{Y} = b\xi_1 + a\xi_2.$$

于是

$$\xi_1 = aA^{-1}\xi_1 - bA^{-1}\xi_2,$$

$$\xi_2 = bA^{-1}\xi_1 + aA^{-1}\xi_2.$$

由此得出, $A^{-1}\xi_1 = \frac{1}{a^2 + b^2}(a\xi_1 + b\xi_2)$, $A^{-1}\xi_2 = \frac{1}{a^2 + b^2}(a\xi_2 - b\xi_1)$. 据例 1 得, $a = \cos \theta$,

$b = \pm \sin \theta, (0 < \theta < \pi)$ 因此

$$A^{-1}\xi_1 = a\xi_1 + b\xi_2, A^{-1}\xi_2 = -b\xi_1 + a\xi_2.$$

$$\begin{aligned} \text{于是} \quad (A\xi_1, \xi_1) &= (A\xi_1, AA^{-1}\xi_1) = (\xi_1, A^{-1}\xi_1) \\ &= (\xi_1, a\xi_1 + b\xi_2) = a(\xi_1, \xi_1) + b(\xi_1, \xi_2), \\ (A\xi_1, \xi_1) &= (a\xi_1 - b\xi_2, \xi_1) = a(\xi_1, \xi_1) - b(\xi_2, \xi_1). \end{aligned}$$

由此得出 $2b(\xi_1, \xi_2) = 0$ 。由于 $b \neq 0$, 因此 $(\xi_1, \xi_2) = 0$ 。从而

$$(A\xi_1, A\xi_2) = (a\xi_1 - b\xi_2, b\xi_1 + a\xi_2) = ab|\xi_1|^2 - ab|\xi_2|^2.$$

若 $a \neq 0$, 则由上式得出, $|\xi_1| = |\xi_2|$; 若 $a = 0$, 则 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 。于是 $\sin\theta = \pm 1$, 从而 $A\xi_1 = \mp \xi_2$ 。

因此

$$|\xi_1| = |A\xi_1| = |\mp \xi_2| = |\xi_2|.$$

$$4. |\lambda I - A| = (\lambda + 1)(\lambda^2 - \frac{5}{3}\lambda + 1). \text{ 于是 } A \text{ 的特征多项式的复根为 } -1, \frac{1}{6}(5 \pm \sqrt{11}i).$$

解齐次线性方程组 $(-I - A)\mathbf{X} = \mathbf{0}$ 。求得一个基础解系为 $(1, -3, 1)'$ 。令 $\xi_1 = \alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3$ 。把 ξ_1 单位化得

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{11}}\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{11}}(\alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3).$$

解齐次线性方程组 $(1, -3, 1)\mathbf{X} = 0$, 得基础解系为

$$(3, 1, 0)', (1, 0, -1)'.$$

把它们正交化和单位化, 得

$$\left(\frac{3}{\sqrt{22}}, \frac{2}{\sqrt{22}}, \frac{3}{\sqrt{22}}\right)', \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)',$$

$$\text{令 } \eta_2 = \frac{3}{\sqrt{22}}\alpha_1 + \frac{2}{\sqrt{22}}\alpha_2 + \frac{3}{\sqrt{22}}\alpha_3, \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\alpha_3,$$

则 $\langle \eta_1 \rangle^\perp = \langle \eta_2, \eta_3 \rangle$ 。于是 η_1, η_2, η_3 是 V 的一个标准正交基。通过解有关的线性方程组可求出

$$A\eta_2 = \frac{5}{6}\eta_2 + \frac{\sqrt{11}}{6}\eta_3, A\eta_3 = -\frac{\sqrt{11}}{6}\eta_2 + \frac{5}{6}\eta_3.$$

于是 A 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{6} & -\frac{\sqrt{11}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{11}}{6} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}.$$

5. $A\alpha_1$ 在基 α_1, α_2 下的坐标为

$$A\epsilon_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)',$$

于是 $\alpha_1 - A\alpha_1$ 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $\left(1 - \frac{1}{\sqrt{10}}, -\frac{3}{\sqrt{10}} \right)'$. 令 $\xi_1 = \alpha_1 - A\alpha_1$. 解齐次线性方程组

$$\left(1 - \frac{1}{\sqrt{10}} \right) x_1 - \frac{3}{\sqrt{10}} x_2 = 0$$

求出一个基础解系为 $(3, \sqrt{10} - 1)'$, 于是

$$\langle \xi_1 \rangle^\perp = \langle 3\alpha_1 + (\sqrt{10} - 1)\alpha_2 \rangle.$$

设 B_1 是关于直线 $\langle \xi_1 \rangle^\perp$ 的轴反射, B_2 是关于直线 $\langle A\alpha_1 \rangle$ 的轴反射. 据例 8 得, $A = B_2 B_1$, 其中直线 $\langle \xi_1 \rangle^\perp$, 直线 $\langle A\alpha_1 \rangle$ 的方程分别为

$$y = \frac{\sqrt{10} - 1}{3} x, y = 3x.$$

6. 在第 4 题的解答中已求出 V 的一个标准正交基 η_1, η_2, η_3 , 其中 $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{11}}(\alpha_1 - 3\alpha_2 + \alpha_3)$, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{22}}(3\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3)$, $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha_1 - \alpha_3)$, 使得正交变换 A 在基 η_1, η_2, η_3 下的矩阵为

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{6} & -\frac{\sqrt{11}}{6} \\ 0 & \frac{\sqrt{11}}{6} & \frac{5}{6} \end{bmatrix}.$$

由此受到启发, 先作关于平面 $\langle \eta_1 \rangle^\perp = \langle \eta_2, \eta_3 \rangle$ 的镜面反射 B_1 , 则 $B_1 \eta_1 = -\eta_1$, $B_1 \eta_2 = \eta_2$, $B_1 \eta_3 = \eta_3$. 令 $\xi_1 = \eta_2 - A\eta_2 = \frac{1}{6}\eta_2 - \frac{\sqrt{11}}{6}\eta_3$. 在平面 $\langle \eta_2, \eta_3 \rangle$ 中作关于 $\langle \xi_1 \rangle^\perp$ 的镜面反射 $\tilde{B}_2$. 则据例 6 得, $\tilde{B}_2 \eta_2 = A\eta_2$. 接着作关于 $\langle A\eta_2 \rangle$ 的镜面反射 $\tilde{B}_3$, 则据例 8 得,

$$A|_{\langle \eta_2, \eta_3 \rangle} = \tilde{B}_3 \tilde{B}_2.$$

把 $\tilde{B}_2, \tilde{B}_3$ 分别扩充成 V 上的线性变换 B_2, B_3 , 使得

$$B_2 \eta_1 = \eta_1, B_2|_{\langle \eta_2, \eta_3 \rangle} = \tilde{B}_2; B_3 \eta_1 = \eta_1, B_3|_{\langle \eta_2, \eta_3 \rangle} = \tilde{B}_3.$$

据例 10 得, B_2 是关于平面 $\langle A\eta_1 \rangle \oplus \langle \xi_1 \rangle^\perp = \langle \eta_1, \xi_2 \rangle$ 的镜面反射, 其中 ξ_2 是 $\langle \eta_1, \eta_2 \rangle$ 中与 ξ_1 正交的向量, 即 $\xi_2 \in \langle \eta_1, \xi_1 \rangle^\perp$; B_3 是关于平面 $\langle \eta_1, A\eta_2 \rangle$ 的镜面反射, 具有

$$A = B_3^{-1} B_2^{-1} B_1 = B_3 B_2 B_1.$$

下面来求 ξ_2 : 由于 $\xi_2 \perp \eta_1$, 且 $\xi_2 \perp \xi_1$, $\xi_1 = \frac{1}{3\sqrt{22}}(-4\alpha_1 + \alpha_2 + 7\alpha_3)$, 因此考虑齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 = 0, \\ -4x_1 + x_2 + 7x_3 = 0, \end{cases}$$

求得一个基础解系: $(2, 1, 1)'$, 取 $\xi_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 。

据第 4 题得, $A\eta_2 = \frac{5}{6}\eta_2 + \frac{\sqrt{11}}{6}\eta_3 = \frac{1}{3\sqrt{22}}(13\alpha_1 + 5\alpha_2 + 2\alpha_3)$ 。

7. 设 B 在基 α_1, α_2 下的矩阵为 B , 则 $A^{-1}BA$ 在基 α_1, α_2 下的矩阵为 $A^{-1}BA$ 。由于 B 是轴反射, 因此 B 是第二类正交变换, 从而 $|B| = -1$ 。于是 $|A^{-1}BA| = -1$ 。由于 $A^{-1}BA$ 仍是 V 上的正交变换, 因此据第 2 题得, -1 是 $A^{-1}BA$ 的一个特征值。从而 1 也是 $A^{-1}BA$ 的一个特征值。于是 $A^{-1}BA$ 的属于 1 的特征子空间的维数为 1 。据例 5 得, $A^{-1}BA$ 是一个轴反射。设 $A^{-1}BA$ 属于 1 和 -1 的一个特征向量分别为 ξ_1, ξ_2 , 则 $A^{-1}BA$ 在基 ξ_1, ξ_2 下的矩阵为 $\text{diag}\{1, -1\}$ 。由此看出, $A^{-1}BA$ 是关于 $\langle \xi_1 \rangle$ 的轴反射, 下面来求 ξ_1 。用 P 表示 V 在 $\langle \eta_1 \rangle$ 上的正交投影, 则 $P\alpha_1 = (\alpha_1, \eta_1)\eta_1 = \frac{2}{5}(2\alpha_1 - \alpha_2)$, $P\alpha_2 = -\frac{1}{5}(2\alpha_1 - \alpha_2)$ 。由于 B 是关于 $\langle \eta_1 \rangle^\perp$ 的轴反射, 因此 $B = I - 2P$ 。从而

$$B\alpha_1 = -\frac{3}{5}\alpha_1 + \frac{4}{5}\alpha_2, B\alpha_2 = \frac{4}{5}\alpha_1 + \frac{3}{5}\alpha_2,$$

于是

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix},$$

由此得出

$$A^{-1}BA = \begin{pmatrix} \frac{24}{25} & -\frac{7}{25} \\ -\frac{7}{25} & \frac{24}{25} \end{pmatrix}.$$

求出 $A^{-1}BA$ 的属于特征值 1 的一个特征向量 ξ_1 为

$$\xi_1 = 7\alpha_1 - \alpha_2.$$

于是 $A^{-1}BA$ 是关于直线 $\langle \xi_1 \rangle$ 的轴反射。

8. 用 P 表示 V 在 $\langle \eta_1 \rangle$ 上的正交投影, 则 $B = I - 2P$ 。在 $\langle \eta_1 \rangle^\perp$ 中取一个标准正交基: $\eta_2, \dots, \eta_n$, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是 V 的一个标准正交基。由于 P 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵

$P = \text{diag}\{1, 0, \dots, 0\} = \varepsilon_1 \varepsilon_1'$, 因此 B 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵 $B = I - 2\varepsilon_1 \varepsilon_1'$. 设 A 在基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为 A , 则 $A^{-1}BA$ 在此标准正交基下的矩阵为

$$A^{-1}BA = A'(I - 2\varepsilon_1 \varepsilon_1')A = I - 2(A'\varepsilon_1)(A'\varepsilon_1)'$$

由于 $A'\varepsilon_1$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的单位向量, 因此据例 13 得, $A^{-1}BA$ 是一个镜面反射. 令 $\gamma_1 = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)A'\varepsilon_1$, 即 $\gamma_1 = A^{-1}\eta_1$, 则从例 13 的充分性的证明中看到, $A^{-1}BA$ 是关于超平面 $\langle A^{-1}\eta_1 \rangle^\perp$ 的镜面反射.

9. 设 B 是 V 上关于超平面 $\langle \eta_1 \rangle^\perp$ 的镜面反射. 在 $\langle \eta_1 \rangle^\perp$ 中取一个标准正交基 $\eta_2, \dots, \eta_n$. 则据例 13 得, B 在 V 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵 B 为 $B = I - 2\varepsilon_1 \varepsilon_1'$. 由于 $B' = I - 2\varepsilon_1 \varepsilon_1' = B$, 因此 B 是对称矩阵. 从而 B 是对称变换. (注: 也可用 P 表示 V 在 $\langle \eta_1 \rangle$ 上的正交投影, 于是 P 是对称变换. 由于 $B = I - 2P$, 因此 B 也是对称变换.)

10. 据定理 1 得, V 中存在一个标准正交基, 使得 A 在此基下的矩阵 A 为

$$A = \text{diag}\left\{\lambda_1, \dots, \lambda_r, \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{bmatrix}, \dots, \begin{bmatrix} \cos \theta_m & -\sin \theta_m \\ \sin \theta_m & \cos \theta_m \end{bmatrix}\right\},$$

其中 $\lambda_i = 1$ 或 $-1, i = 1, 2, \dots, r; 0 < \theta_j < \pi, j = 1, 2, \dots, m; r + 2m = n$. 于是

$$\begin{aligned} |\text{tr}(A)| &= \text{tr}(A) = |\lambda_1 + \dots + \lambda_r + 2\cos \theta_1 + \dots + 2\cos \theta_m| \\ &\leq \sum_{i=1}^r |\lambda_i| + 2 \sum_{j=1}^m |\cos \theta_j| \leq r + 2m = n. \end{aligned}$$

11. 由于 A 是第一类正交变换, 因此 $|A| = 1$. 从而 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ 中 -1 的个数为偶数 $2l$. 于是

$$\begin{aligned} f(\lambda) &= (\lambda - 1)^{r-2l} (\lambda + 1)^{2l} \prod_{j=1}^m (\lambda^2 - 2\lambda \cos \theta_j + 1), \\ \lambda^n f(\lambda^{-1}) &= (1 - \lambda)^{r-2l} (1 + \lambda)^{2l} \prod_{j=1}^m (1 - 2\lambda \cos \theta_j + \lambda^2) \\ &= (-1)^{r-2l} (\lambda - 1)^{r-2l} (\lambda + 1)^{2l} \prod_{j=1}^m (\lambda^2 - 2\lambda \cos \theta_j + 1) \\ &= (-1)^r f(\lambda). \end{aligned}$$

由于 $r + 2m = n$, 因此 $f(\lambda) = (-\lambda)^n f(\lambda^{-1})$.

12. 设 λ_0 是斜对称变换 A 的一个特征值. ξ 是 A 的属于 λ_0 的一个单位特征向量, 则

$$\lambda_0 = (\lambda_0 \xi, \xi) = (A\xi, \xi) = -(\xi, A\xi) = -(\xi, \lambda_0 \xi) = -\lambda_0.$$

由此得出, $\lambda_0 = 0$.

13. 证明方法类似于例 32 的证法.

14. V 中存在一个标准正交基 η_1, η_2 , 使得 A 在此基下的矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}$. 设 α, β

在此基下的坐标分别为 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$, 由于 $A^2 = -a^2 I$, 因此

$$\begin{aligned} (A\alpha, A\beta) &= (AX)'(AY) = \mathbf{X}'A'AY = -\mathbf{X}'A^2\mathbf{Y} = \mathbf{X}'(a^2 I)\mathbf{Y} \\ &= a^2 \mathbf{X}'\mathbf{Y} = a^2(\alpha, \beta) = |A|(\alpha, \beta). \end{aligned}$$

15. 设 $A = A_1 A_2 \cdots A_s$, 其中 A_i 是关于超平面 $\langle \delta_i \rangle^\perp$ 的镜面反射, $i = 1, 2, \cdots, s$. 若 $\alpha \in \bigcap_{i=1}^s \text{Ker}(A_i - I)$, 则 $A_i \alpha = \alpha, i = 1, 2, \cdots, s$. 从而

$$A\alpha = A_1 A_2 \cdots A_s \alpha = A_1 A_2 \cdots A_{s-1} \alpha \cdots = \alpha.$$

于是 $\alpha \in \text{Ker}(A - I)$. 因此 $\bigcap_{i=1}^s \text{Ker}(A_i - I) \subseteq \text{Ker}(A - I)$.

由于 A_i 是关于超平面 $\langle \delta_i \rangle^\perp$ 的镜面反射, 因此 $A_i = I - 2P_i$, 其中 P_i 是 V 在 $\langle \delta_i \rangle$ 上的正交投影. 于是

$$A_i - I = (I - 2P_i) - I = -2P_i.$$

从而 $\text{Ker}(A_i - I) = \text{Ker}P_i = \langle \delta_i \rangle^\perp, i = 1, 2, \cdots, s$.

根据 10.3 节的例 2 得, $\langle \delta_1 \rangle^\perp \cap \langle \delta_2 \rangle^\perp = (\langle \delta_1 \rangle + \langle \delta_2 \rangle)^\perp = \langle \delta_1, \delta_2 \rangle^\perp$. 由此可推出, $\bigcap_{i=1}^s \langle \delta_i \rangle^\perp = \langle \delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_s \rangle^\perp$. 因此

$$\dim \left[\bigcap_{i=1}^s \text{Ker}(A_i - I) \right] = \dim \langle \delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_s \rangle^\perp = n - \dim \langle \delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_s \rangle \geq n - s.$$

又有 $\dim \left[\bigcap_{i=1}^s \text{Ker}(A_i - I) \right] \leq \dim [\text{Ker}(A - I)]$. 从而

$$n - s \leq \dim [\text{Ker}(A - I)].$$

因此

$$s \geq n - \dim [\text{Ker}(A - I)]$$

利用本节定理 1 可以证明上述不等式能取到等号. 因此 A 分解成关于超平面的镜面反射的乘积时, 镜面反射的最小数目等于 $n - \dim [\text{Ker}(A - I)]$.

习题 10.5

$$1. |\alpha| = \sqrt{3}, |\beta| = \sqrt{2}, (\alpha, \beta) = 1 - i.$$

$$\cos \langle \alpha, \beta \rangle = \frac{|(\alpha, \beta)|}{|\alpha||\beta|} = \frac{|1 - i|}{\sqrt{3}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

于是 $\langle \alpha, \beta \rangle = \arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$.

$$2. \text{ 先进行 Schmidt 正交化, 得 } \beta_1 = (1, -1)', \beta_2 = \left(\frac{1+i}{2}, \frac{1+i}{2} \right)'. \text{ 然后单位化得,}$$

$$\eta_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)', \eta_2 = \left(\frac{1+i}{2}, \frac{1+i}{2}\right)'.$$

$$3. \beta_1 = (1, -1, 1)', \beta_2 = \left(\frac{2-i}{3}, \frac{1+i}{3}, \frac{-1+2i}{3}\right)'.$$

4. 2 级 Hermite 矩阵形如

$$\begin{pmatrix} a & b+ci \\ b-ci & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in \mathbf{R}.$$

5. $(E_{ij}, E_{ij}) = \text{tr}(E_{ij}E_{ij}^*) = \text{tr}(E_{ij}E_{ji}) = \text{tr}(E_{ii}) = 1$, 当 $k \neq i$ 或 $l \neq j$ 时, $(E_{ij}, E_{kl}) = \text{tr}(E_{ij}E_{kl}^*) = \text{tr}(E_{ij}E_{lk}) = 0$. 因此 $E_{11}, E_{12}, \dots, E_{1n}, E_{21}, E_{22}, \dots, E_{2n}, \dots, E_{n1}, E_{n2}, \dots, E_{nn}$ 是酉空间 $M_n(\mathbf{C})$ 的一个标准正交基. 记 $V = M_n(\mathbf{C})$, 于是

$$V = \langle E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn} \rangle \oplus \langle E_{ij} \mid i \neq j, 1 \leq i, j \leq n \rangle,$$

且 $\langle E_{ij} \mid i \neq j, 1 \leq i, j \leq n \rangle \subseteq \langle E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn} \rangle^\perp$.

由于 $W = \langle E_{11}, E_{22}, \dots, E_{nn} \rangle$, 且 $V = W \oplus W^\perp$, 因此

$$W^\perp = \langle E_{ij} \mid i \neq j, 1 \leq i, j \leq n \rangle,$$

$W^\perp$ 的一个标准正交基是 $\{E_{ij} \mid i \neq j, 1 \leq i, j \leq n\}$.

6. 由于 $A^* = A' = A^{-1}$, 因此把 A 看成复矩阵时, 它是酉矩阵.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \lambda - \cos \theta \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda \cos \theta + 1,$$

于是 A 的全部特征值是 $\cos \theta \pm i \sin \theta$, 即 $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$. 从而 A 的酉相似标准形为 $\text{diag}\{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$.

7. 显然 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 是酉空间 $\mathbf{C}^2$ 的一个标准正交基, 由于

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = A^*A,$$

因此 A 是正规矩阵, 从而 A 是正规变换.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -i \\ -i & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2\lambda + 2,$$

于是 A 的全部特征值是 $1 \pm i$.

解齐次线性方程组 $((1+i)I - A)\mathbf{X} = 0$, 得一个基础解系为 $(1, 1)'$, 从而 A 的属于 $1+i$ 的一个特征向量 β_1 为 $\beta_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. 单位化得, $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)'$.

解方程组 $((1-i)I - A)\mathbf{X} = 0$, 得一个基础解系为 $(1, -1)'$, 从而 A 的属于 $1-i$ 的一个特征向量 $\beta_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$. 单位化得, $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varepsilon_1 - \varepsilon_2) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)'$.

A 在 $\mathbb{C}^2$ 的一个标准正交基 η_1, η_2 下的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1+i & 0 \\ 0 & 1-i \end{pmatrix}.$$

8. 由于 A 是 V 上的正规变换, 因此 V 中存在一个标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 使得 A 在此基下的矩阵 A 为对角矩阵: $A = \text{diag}\{\lambda_1 I_{n_1}, \lambda_2 I_{n_2}, \dots, \lambda_s I_{n_s}\}$, 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是 A 的所有不同的特征值, n_i 是 A 的属于 λ_i 的特征子空间 V_i 的维数, $i=1, 2, \dots, s$. 根据定理 8 得, A^* 在标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为 $A^* = \text{diag}\{\bar{\lambda}_1 I_{n_1}, \bar{\lambda}_2 I_{n_2}, \dots, \bar{\lambda}_s I_{n_s}\}$.

根据本书 7.6 节的定理 11 得, 存在唯一的 $g(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_{s-1} x^{s-1} \in \mathbb{C}[x]$, 使得

$$a_0 + a_1 \lambda_i + \dots + a_{s-1} \lambda_i^{s-1} = \bar{\lambda}_i, i = 1, 2, \dots, s.$$

于是

$$\begin{aligned} A^* &= \begin{pmatrix} \bar{\lambda}_1 I_{n_1} & & 0 \\ & \lambda_2 I_{n_2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & \lambda_s I_{n_s} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g(\lambda_1) I_{n_1} & & 0 \\ & g(\lambda_2) I_{n_2} & \\ & & \ddots \\ 0 & & & g(\lambda_s) I_{n_s} \end{pmatrix} \\ &= a_0 I + a_1 A + \dots + a_{s-1} A^{s-1} = g(A). \end{aligned}$$

9. 设 A 是 n 级实对称矩阵, 则存在 n 级正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 令 $B = T \text{diag}\{\sqrt[3]{\lambda_1}, \sqrt[3]{\lambda_2}, \dots, \sqrt[3]{\lambda_n}\} T^{-1}$, 则

$$A = T \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\} T^{-1} = B^3,$$

且 $B' = (T^{-1})' \text{diag}\{\sqrt[3]{\lambda_1}, \sqrt[3]{\lambda_2}, \dots, \sqrt[3]{\lambda_n}\} T' = B$. 因此 B 是实对称矩阵.

设 A 是 n 级 Hermite 矩阵, 则存在 n 级酉矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为实对角矩阵: $\text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$. 令 $B = P \text{diag}\{\sqrt[3]{\lambda_1}, \sqrt[3]{\lambda_2}, \dots, \sqrt[3]{\lambda_n}\} P^{-1}$, 则同理可得, $A = B^3$. 且 $B^* = (P^{-1})^* \text{diag}\{\sqrt[3]{\lambda_1}, \sqrt[3]{\lambda_2}, \dots, \sqrt[3]{\lambda_n}\} P^* = B$, 因此 B 是 n 级 Hermite 矩阵.

10. (1) 根据 8.2 节的例 21, $M_n(\mathbb{C}) = \langle I \rangle \oplus M_n^0(\mathbb{C})$. 任取 $B \in M_n^0(\mathbb{C})$, 则 $\text{tr}(B) = 0$, 从而 $\text{tr}(B^*) = 0$. 于是 $(kI, B) = \text{tr}((kI)B^*) = k \text{tr}(B^*) = 0$, 因此 $kI \in M_n^0(\mathbb{C})^\perp$. 于是 $\langle I \rangle \subseteq M_n^0(\mathbb{C})^\perp$. 又由于 $\dim(M_n^0(\mathbb{C})^\perp) = n^2 - \dim(M_n^0(\mathbb{C})) = 1 = \dim \langle I \rangle$, 因此 $\langle I \rangle = M_n^0(\mathbb{C})^\perp$.

(2) 所有 n 级幂零下三角复矩阵组成的集合 W 是 $M_n^0(\mathbb{C})$ 的一个子空间. 任一 n 级复矩阵 $A = (a_{ij})$ 可以表示成

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

根据本套书上册 4.2 节的例 9 得,下三角矩阵是幂零矩阵,当且仅当它的主对角元全为 0。因此从上式得, $A \in U+W$ 。从而 $M_n^0(\mathbb{C}) = U+W$ 。由于

$$\dim(U) + \dim(W) = \frac{(n+1)n}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2 = \dim M_n(\mathbb{C}) = \dim(U+W),$$

因此 $U+W$ 是直和。从而 $M_n(\mathbb{C}) = U \oplus W$ 。

任取 n 级上三角复矩阵 $B = (b_{ij})$, 任取 n 级幂零下三角复矩阵 $D = (d_{ij})$, 则 $d_{ii} = 0, i = 1, 2, \dots, n$ 。从而

$$(B, D) = \text{tr}(BD^*) = \sum_{i=1}^n (BD^*)(i; i) = \sum_{i=1}^n a_{ii} d_{ii} = 0.$$

因此 $D \in U^\perp$ 。从而 $W \subseteq U^\perp$ 。又由于

$$\dim W = \frac{n(n-1)}{2} = n^2 - \frac{(n+1)n}{2} = n^2 - \dim U = \dim U^\perp,$$

因此 $W = U^\perp$, 即所有上三角矩阵组成的子空间 U 的正交补等于幂零下三角矩阵组成的子空间。

11. A^* 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 $\bar{G}^{-1} A^* \bar{G}$ 。理由如下:

V 中取一个标准正交基 $\eta_1, \dots, \eta_n$, 设 A 在基 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为 B , 则根据本节定理 8, A^* 在基 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 下的矩阵是 B^* 。设 A^* 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 H 。

设 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\eta_1, \dots, \eta_n)P$, 则根据 9.3 节的定理 3 得, $A = P^{-1}BP$, $H = P^{-1}B^*P$ 。设 P 的列向量组为 $P_1, \dots, P_n$, 则 P^* 的行向量组为 $P_1^*, \dots, P_n^*$ 。由于 α_j 在标准正交基 $\eta_1, \dots, \eta_n$ 下的坐标为 $P_j, j = 1, \dots, n$, 因此 $(\alpha_j, \alpha_i) = P_i^* P_j = P^* P(i; j)$ 。又有 $(\alpha_j, \alpha_i) = (\alpha_i, \alpha_j) = \bar{G}(i; j)$, 于是 $P^* P = \bar{G}$ 。从而

$$H = P^{-1}B^*P = P^{-1}(PAP^{-1})^*P = P^{-1}(P^{-1})^*A^*P^*P = (P^*P)^{-1}A^*(P^*P) = \bar{G}^{-1}A^*\bar{G}.$$

12. V 中取一个基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 设此基的度量矩阵是 G , A 在此基下的矩阵是 A , 则 A^* 在此基下的矩阵为 $\bar{G}^{-1}A^*\bar{G}$ 。

$$(1) \text{rank}(A^*) = \text{rank}(\bar{G}^{-1}A^*\bar{G}) = \text{rank}(A^*) = \text{rank}(\bar{A}).$$

对于任一复数 $z = a + bi$ 有 $z = 0 \Leftrightarrow a = b = 0 \Leftrightarrow \bar{z} = 0$ 。对于任一 m 级复矩阵 B , 有 $|\bar{B}| = \overline{|B|}$ 。从而 $|\bar{B}| = 0 \Leftrightarrow |B| = 0$ 。于是 $\text{rank}(\bar{A}) = \text{rank}(A)$ 。综上所述得, $\text{rank}(A^*) = \text{rank}(A)$ 。

(2) 若 A 是幂等变换, 则 $A^2 = A$, 从而 $(A^*)^2 = (\bar{A})'(\bar{A})' = (\bar{A}\bar{A})' = (\bar{A}^2)' = (A^2)^*$ 。于是

$$(\bar{G}^{-1}A^*\bar{G})^2 = \bar{G}^{-1}(A^*)^2\bar{G} = \bar{G}^{-1}(A^2)^*\bar{G} = \bar{G}^{-1}A^*\bar{G}.$$

因此 $\bar{G}^{-1}A^*\bar{G}$ 是幂等矩阵。从而 A^* 是幂等变换。

13. 设 x 轴, y 轴的单位向量分别为 e_1, e_2 。平面是 $\langle e_1, e_2 \rangle$, x 轴是 $\langle e_1 \rangle$, 第一与第三象

限的平分线是 $\langle \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \rangle$ 。由于 $\mathbf{A}$ 是平面上平行于 $\langle \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \rangle$ 在 $\langle \mathbf{e}_1 \rangle$ 上的投影, 因此 $\mathbf{A}$ 是幂等变换, 且 $\mathbf{A}\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1, \mathbf{A}(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 0$ 。从而 $\mathbf{A}\mathbf{e}_2 = -\mathbf{A}\mathbf{e}_1 = -\mathbf{e}_1$ 。于是 $\mathbf{A}$ 在标准正交基 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 下的矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。因此 $\mathbf{A}^*$ 在此基下的矩阵为 $\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。从而 $\mathbf{A}^* \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \mathbf{A}^* \mathbf{e}_2 = 0$ 。

于是 $\mathbf{e}_2 \in \text{Ker } \mathbf{A}^*$, 由此得出 $\langle \mathbf{e}_2 \rangle \subseteq \text{Ker } \mathbf{A}^*$ 。由于 $\text{Ker } \mathbf{A}^* \neq \langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle$ 。因此 $\dim(\text{Ker } \mathbf{A}^*) = 1$ 。从而 $\langle \mathbf{e}_2 \rangle = \text{Ker } \mathbf{A}^*$ 。由于 $\mathbf{A}^*$ 也是幂等变换, 因此根据 9.2 节的命题 3 得, $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \rangle = \text{Im } \mathbf{A}^* \oplus \text{Ker } \mathbf{A}^*$, 并且 $\mathbf{A}^*$ 是平面上平行于 $\text{Ker } \mathbf{A}^*$ 在 $\text{Im } \mathbf{A}^*$ 上的投影。由于 $\mathbf{A}^*(\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2) = \mathbf{A}^* \mathbf{e}_1 - \mathbf{A}^* \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$, 因此 $\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 \in \text{Im } \mathbf{A}^*$, 从而 $\langle \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 \rangle \subseteq \text{Im } \mathbf{A}^*$ 。又由于 $\dim(\text{Im } \mathbf{A}^*) = \text{rank}(\mathbf{A}^*) = 1$, 因此 $\langle \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 \rangle = \text{Im } \mathbf{A}^*$ 。 $\langle \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 \rangle$ 是第二与第四象限的平分线, $\langle \mathbf{e}_2 \rangle$ 是 y 轴, 于是 $\mathbf{A}^*$ 是平面上平行于 y 轴在第二与第四象限的平分线上的投影。

14. 由于 $\mathbf{A}$ 是 V 上平行于 V_2 在 V_1 上的投影, 因此 $V = V_1 \oplus V_2$ 且 $\mathbf{A}$ 是幂等变换。

(1) 任取 $\gamma \in V_1^\perp \cap V_2^\perp$, 由于 $V = V_1 + V_2$, 因此 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$, 其中 $\gamma_1 \in V_1, \gamma_2 \in V_2$ 。由于 $\gamma \in V_1^\perp$ 且 $\gamma \in V_2^\perp$, 因此

$$(\gamma, \gamma) = (\gamma, \gamma_1 + \gamma_2) = (\gamma, \gamma_1) + (\gamma, \gamma_2) = 0.$$

从而 $\gamma = 0$ 。于是 $V_1^\perp \cap V_2^\perp = 0$, 因此 $V_1^\perp + V_2^\perp$ 是直和。从而

$$\begin{aligned} \dim(V_1^\perp \oplus V_2^\perp) &= \dim V_1^\perp + \dim V_2^\perp = (n - \dim V_1) + (n - \dim V_2) \\ &= 2n - (\dim V_1 + \dim V_2) = 2n - \dim V = n = \dim V. \end{aligned}$$

因此 $V = V_1^\perp \oplus V_2^\perp$ 。

(2) 根据第 12 题, $\mathbf{A}^*$ 也是幂等变换。于是根据 9.2 节的命题 3 得, $V = \text{Im } \mathbf{A}^* \oplus \text{Ker } \mathbf{A}^*$, 并且 $\mathbf{A}^*$ 是 V 上平行于 $\text{Ker } \mathbf{A}^*$ 在 $\text{Im } \mathbf{A}^*$ 上的投影。

任取 $\beta \in \text{Im } \mathbf{A}^*$, 则存在 $\alpha \in V$ 使得 $\beta = \mathbf{A}^* \alpha$ 。任取 $\alpha_2 \in V_2$, 有

$$(\alpha_2, \beta) = (\alpha_2, \mathbf{A}^* \alpha) = (A\alpha_2, \alpha) = (0, \alpha) = 0$$

因此 $\beta \in V_2^\perp$, 从而 $\text{Im } \mathbf{A}^* \subseteq V_2^\perp$ 。由于

$$\dim(\text{Im } \mathbf{A}^*) = \text{rank}(\mathbf{A}^*) = \text{rank}(\mathbf{A}) = \dim V_1 = n - \dim V_2 = \dim(V_2^\perp),$$

因此 $\text{Im } \mathbf{A}^* = V_2^\perp$ 。

任取 $\delta \in \text{Ker } \mathbf{A}^*$, 则 $\mathbf{A}^* \delta = 0$ 。任取 $\alpha_1 \in V_1$, 有 $A\alpha_1 = \alpha_1$ 。于是

$$(\alpha_1, \delta) = (A\alpha_1, \delta) = (\alpha_1, \mathbf{A}^* \delta) = (\alpha_1, 0) = 0.$$

因此 $\delta \in V_1^\perp$, 从而 $\text{Ker } \mathbf{A}^* \subseteq V_1^\perp$ 。由于

$$\dim(\text{Ker } \mathbf{A}^*) = \dim V - \dim(\text{Im } \mathbf{A}^*) = n - \dim V_1 = \dim(V_1^\perp),$$

因此 $\text{Ker } \mathbf{A}^* = V_1^\perp$ 。综上所述得, $\mathbf{A}^*$ 是 V 上平行于 $V_1^\perp$ 在 $V_2^\perp$ 上的投影。

$$\begin{aligned} 15. (1) \delta \in \operatorname{Ker} A^* &\Leftrightarrow A^* \delta = 0 \Leftrightarrow (\alpha, A^* \delta) = 0, \forall \alpha \in V \\ &\Leftrightarrow (A\alpha, \delta) = 0, \forall \alpha \in V \Leftrightarrow \delta \in (\operatorname{Im} A)^\perp. \end{aligned}$$

因此 $\operatorname{Ker} A^* = (\operatorname{Im} A)^\perp$ 。

(2) 由第(1)小题得, $\operatorname{Ker} A = \operatorname{Ker}(A^*)^* = (\operatorname{Im} A^*)^\perp$. 于是 $(\operatorname{Ker} A)^\perp = [(\operatorname{Im} A^*)^\perp]^\perp$. 根据本节例 47 的第(2)小题得

$$\operatorname{Im} A^* \subseteq [(\operatorname{Im} A^*)^\perp]^\perp = (\operatorname{Ker} A)^\perp.$$

当 $(\operatorname{Ker} A)^\perp$ 有限维时, $\operatorname{Im} A^*$ 也有限维。从而根据本节的定理 5 得, $V = \operatorname{Im} A^* \oplus (\operatorname{Im} A^*)^\perp$. 于是根据本节的例 49 得, $[(\operatorname{Im} A^*)^\perp]^\perp = \operatorname{Im} A^*$. 因此 $\operatorname{Im} A^* = (\operatorname{Ker} A)^\perp$ 。

16. 由于 A 是 V 上平行于 V_2 在 V_1 上的投影, 因此 A 是幂等变换, 且 $\operatorname{Ker} A = V_2$, $\operatorname{Im} A = V_1$. 从而 A^* 也是幂等变换, 于是 $V = \operatorname{Ker} A^* \oplus \operatorname{Im} A^*$, 且 A^* 是 V 上平行于 $\operatorname{Ker} A^*$ 在 $\operatorname{Im} A^*$ 上的投影。由第 15 题得, $\operatorname{Ker} A^* = (\operatorname{Im} A^*)^\perp = V_1^\perp$, $\operatorname{Im} A^* = (\operatorname{Ker} A)^\perp = V_2^\perp$. 因此 A^* 是 V 上平行于 $V_1^\perp$ 在 $V_2^\perp$ 上的投影, 并且 $V = V_1^\perp \oplus V_2^\perp$ 。

习题 10.6

1. 据例 1 得, f 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的度量矩阵 A 为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

T 是 $(\mathbb{R}^2, f)$ 上的正交变换 $\Leftrightarrow T'AT = A$,

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t_{11}^2 - t_{21}^2 = 1, \\ t_{11}t_{12} = t_{21}t_{22}, \\ t_{12}^2 - t_{22}^2 = -1. \end{cases}$$

假如 $t_{22} = 0$, 则 $t_{12}^2 = -1$, 从而 $t_{11} = 0$. 由此得出, $-t_{21}^2 = 1$, 矛盾。因此 $t_{22} \neq 0$. 于是 $t_{21} = \frac{t_{11}t_{12}}{t_{22}}$. 从而

$$1 = t_{11}^2 - \frac{t_{11}^2 t_{12}^2}{t_{22}^2} = t_{11}^2 \frac{t_{22}^2 - t_{12}^2}{t_{22}^2} = \frac{t_{11}^2}{t_{22}^2},$$

因此 $t_{22} = \pm t_{11}$. 从而 $t_{12} = \pm t_{21}$. 显然 $t_{11}^2 \geq 1$, 且有 $t_{21}^2 = t_{11}^2 - 1$. 于是 $t_{21} = \pm \sqrt{t_{11}^2 - 1}$. 记 $t = t_{11}$, 则 T 为下列 4 种形式的矩阵之一:

$$\begin{pmatrix} t & \sqrt{t^2 - 1} \\ \sqrt{t^2 - 1} & t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t & -\sqrt{t^2 - 1} \\ -\sqrt{t^2 - 1} & t \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} t & -\sqrt{t^2-1} \\ \sqrt{t^2-1} & -t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t & \sqrt{t^2-1} \\ -\sqrt{t^2-1} & -t \end{pmatrix},$$

逐一验证它们都满足 $T'AT=A$ 。

当 T 为前两种形式时, $|T|=1$, 因此 T 是第一类的。当 T 为后两种形式时, $|T|=-1$, 因此 T 是第二类的。

2. 当 T 为第一类正交变换时,

$$|\lambda I - T| = (\lambda - t)^2 - (t^2 - 1) = \lambda^2 - 2t\lambda + 1,$$

于是 T 的全部特征值是 $t \pm \sqrt{t^2-1}$ 。

当 T 为第二类正交变换时,

$$|\lambda I - T| = (\lambda - t)(\lambda + t) + (t^2 - 1) = \lambda^2 - 1,$$

于是 T 的全部特征值是 ± 1 。

3. 设 $\alpha = (1, 1)'$, 则 $f(\alpha, \alpha) = 1^2 - 1^2 = 0$, 因此 α 是一个迷向向量, 从而 $(\mathbf{R}^2, f)$ 是迷向的。又它是正则的, 因此据例 6 得, $(\mathbf{R}^2, f)$ 是一个双曲平面。按照例 6 的方法, 取 $\beta = (1, 0)'$, 则 $f(\beta, \beta) = 1, f(\alpha, \beta) = 1$, 令 $\delta = \beta - \frac{1}{2}\alpha = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})'$, 易知 α, δ 是 $\mathbf{R}^2$ 的一个基, 且

$$f(\alpha, \delta) = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1,$$

$$f(\delta, \delta) = \frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 0,$$

因此 f 在基 $\alpha = (1, 1)', \delta = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})'$ 下的度量矩阵 A 为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. $\alpha = (x_1, x_2)'$ 是 $(\mathbf{R}^2, f)$ 的迷向向量

$$\Leftrightarrow x_1^2 - x_2^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_2 = \pm x_1$$

$$\Leftrightarrow \alpha = (x_1, x_1)' \text{ 或 } \alpha = (x_1, -x_1)', x_1 \in \mathbf{R}.$$

5. 由于 τ 是 $(\mathbf{R}^4, f)$ 到 $(\mathbf{R}^4, g)$ 的一个同构映射, 因此 τ^{-1} 是 $(\mathbf{R}^4, g)$ 到 $(\mathbf{R}^4, f)$ 的一个同构映射。由于 T 是 $(\mathbf{R}^4, f)$ 上的一个正交变换, 因此 T 是 $(\mathbf{R}^4, f)$ 到自身的一个同构映射, 从而 $\tau T \tau^{-1}$ 是 $(\mathbf{R}^4, g)$ 到自身的一个同构映射。于是 $\tau T \tau^{-1}$ 是 $(\mathbf{R}^4, g)$ 上的一个正交变换。

6. 本节第一部分指出的闵柯夫斯基空间 $(\mathbf{R}^4, f)$ 上的洛伦兹变换 σ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵 H 为本节内容精华中(3)式右端的 4 级矩阵。令

$$\tau: (\mathbf{R}^4, f) \longrightarrow (\mathbf{R}^4, g)$$

$$(t, x_2, x_3, x_4)' \longmapsto (ct, x_2, x_3, x_4)',$$

则 τ 是 $(\mathbf{R}^4, f)$ 到 $(\mathbf{R}^4, g)$ 的一个线性映射, 且 $\tau(\varepsilon_1) = c\varepsilon_1, \tau(\varepsilon_i) = \varepsilon_i, i=2, 3, 4$ 。从而 $\tau^{-1}(\varepsilon_1) = \frac{1}{c}\varepsilon_1, \tau^{-1}(\varepsilon_i) = \varepsilon_i, i=2, 3, 4$ 。于是据本节的公式(3), 得

$$\begin{aligned} w\tau^{-1}(\varepsilon_1) &= w\left(\frac{1}{c}\varepsilon_1\right) \\ &= \frac{1}{c}\tau\left[\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_1 - \frac{v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_2\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_1 - \frac{\frac{v}{c}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_2, \\ w\tau^{-1}(\varepsilon_2) &= w(\varepsilon_2) = \tau\left[-\frac{\frac{v}{c^2}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_1 + \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_2\right] \\ &= -\frac{\frac{v}{c}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_1 + \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\varepsilon_2, \\ w\tau^{-1}(\varepsilon_3) &= w(\varepsilon_3) = \tau(\varepsilon_3) = \varepsilon_3, \\ w\tau^{-1}(\varepsilon_4) &= w(\varepsilon_4) = \tau(\varepsilon_4) = \varepsilon_4, \end{aligned}$$

于是 $\tau\tau^{-1}$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ 下的矩阵 T 为

$$T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} & -\frac{\frac{v}{c}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} & 0 & 0 \\ -\frac{\frac{v}{c}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} & \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

据例5得, $\tau\tau^{-1}$ 是 $(\mathbf{R}^4, g)$ 上的一个正交变换。由于 $|T|=1$, 因此 $\tau\tau^{-1}$ 是第一类的正交变换。从而 $\tau\tau^{-1}$ 是 $(\mathbf{R}^4, g)$ 上的一个广义洛伦兹变换。

7. f 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的度量矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。于是

$$\begin{aligned} B \text{ 是 } (\mathbf{R}^2, f) \text{ 上的辛变换} &\Leftrightarrow B'AB = A \\ &\Leftrightarrow b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21} = 1 \\ &\Leftrightarrow |B| = 1. \end{aligned}$$

8. 不一定。例如, 设 $\mathbf{R}^2$ 上的线性变换 B 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的矩阵 B 为

$$B = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中 $0 < \theta < 2\pi$, 且 $\theta \neq \pi$ 。由于 $|B| = 1$, 因此 B 是 $(\mathbf{R}^2, f)$ 上的一个辛变换, 但是 B 没有特征值。

9. 把 B 分块写成例 9 中的 (49) 式, 则

$$\begin{aligned} B_{11} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & B_{12} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ B_{21} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & B_{22} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

计算

$$B_{11}'B_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_{21}'B_{11} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

于是 $B_{11}'B_{21} \neq B_{21}'B_{11}$ 。据例 9 得, B 不是辛矩阵。

10. 由于 $f|U$ 是对称双线性函数, 因此 U 中存在一个基 α_1, α_2 使得 $f|U$ 在此基下的度量矩阵为

$$\begin{pmatrix} f(\alpha_1, \alpha_1) & 0 \\ 0 & f(\alpha_2, \alpha_2) \end{pmatrix}.$$

由于 $f|U \neq 0$, 因此 $f(\alpha_1, \alpha_1)$ 与 $f(\alpha_2, \alpha_2)$ 不全为 0。不妨设 $f(\alpha_1, \alpha_1) \neq 0$ 。

情形 1 $f(\alpha_2, \alpha_2) \neq 0$ 。由于 $f|U$ 是非退化的, 从而 $V = U \oplus U^\perp$ 。由于 f 是非退化的, 因此 $(U^\perp)^\perp = U$ 。从而 $f|U^\perp$ 是非退化的。于是在 $U^\perp$ 可取到一个向量 α_3 使得 $f(\alpha_3, \alpha_3) \neq 0$ 。令 $W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \rangle$, 则 $f|W$ 在 W 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的度量矩阵为 $\text{diag}\{f(\alpha_1, \alpha_1), f(\alpha_2, \alpha_2), f(\alpha_3, \alpha_3)\}$ 。从而 $f|W$ 非退化。

情形 2 $f(\alpha_2, \alpha_2) = 0$ 。由于 $f|U$ 非退化, 因此 $V = \langle \alpha_1 \rangle \oplus \langle \alpha_1 \rangle^\perp$ 。在 $\langle \alpha_1 \rangle^\perp$ 中可选取

β_3 与 α_2 线性无关并且使得 $f(\alpha_2, \beta_3) \neq 0$ (由于 f 非退化, 因此这能办到)。令

$W = \langle \alpha_1, \alpha_2, \beta_3 \rangle$, 则 $f|_W$ 在 W 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_3$ 下的度量矩阵为

$$\text{diag} \left\{ f(\alpha_1, \alpha_1), \begin{pmatrix} 0 & f(\alpha_2, \beta_3) \\ f(\alpha_2, \beta_3) & f(\beta_3, \beta_3) \end{pmatrix} \right\}.$$

从而 $f|_W$ 是非退化的。

习题 10.7

1. $ax=b \Leftrightarrow a^{-1}(ax)=a^{-1}b \Leftrightarrow x=a^{-1}b$, 因此方程 $ax=b$ 在群 G 中有唯一解 $x=a^{-1}b$ 。

$ya=b \Leftrightarrow (ya)a^{-1}=ba^{-1} \Leftrightarrow y=ba^{-1}$, 因此方程 $ya=b$ 在群 G 中有唯一解 $y=ba^{-1}$ 。

$$2. ax=ay \Rightarrow a^{-1}(ax)=a^{-1}(ay) \Rightarrow x=y,$$

$$xa=ya \Rightarrow (xa)a^{-1}=(ya)a^{-1} \Rightarrow x=y.$$

3. σ 把正方形的边 AB 变成边 BC , 于是 $\tau_1\sigma$ 把边 AB 变成 AD , τ_3 也把边 AB 变成边 AD 。类似地, $\tau_1\sigma$ 和 τ_3 都把边 BC 变成边 DC , 把边 CD 变成边 CB , 把边 DA 变成边 BA , 因此 $\tau_1\sigma=\tau_3$ 。同理可证, $\tau_1\sigma^2=\tau_2$, $\tau_1\sigma^3=\tau_4$ 。

4. 正六边形有 6 条对称轴: 3 条对角线所在的直线, 3 组对边中点的连线, 把它们分别记作 $l_1, l_2, l_3, l_4, l_5, l_6$ 。用 τ_i 表示平面关于直线 l_i 的轴反射, $i=1, 2, 3, 4, 5, 6$; 用 σ 表示平面绕正六边形的中心 O 转角为 60° 的旋转, 则正六边形的对称群 G 含有 $I, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4, \sigma^5, \tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \tau_5, \tau_6$ 。类似于正方形的对称群的讨论, 可以证明正六边形的对称群 G 恰好含有上述 12 个元素。即

$$G = \{I, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4, \sigma^5, \tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4, \tau_5, \tau_6\}.$$

5. 设 $H_i, i \in I$ (I 是指标集) 都是 G 的子群。由于 G 的单位元 $e \in H_i (i \in I)$, 因此 $\bigcap_{i \in I} H_i$ 非空集。任取 $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$, 则 $a, b \in H_i (i \in I)$, 从而 $ab^{-1} \in H_i (i \in I)$ 。因此 $ab^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$ 。于是 $\bigcap_{i \in I} H_i$ 是 G 的子群。

6. 任取 $a \in G$, 由性质 2°, 存在 $b \in G$, 使得 $ab=e_R$ 仍由性质 2°, 存在 $c \in G$, 使得 $bc=e_R$ 。于是由性质 1° 和结合律, 得

$$(ba)b = b(ab) = be_R = b.$$

上式两边右乘 c , 得 $(ba)bc=bc$, 即 $(ba)e_R=e_R$ 。于是由性质 1° 得, $ba=e_R$ 。从而

$$e_R a = (ab)a = a(ba) = ae_R = a,$$

因此 e_R 是 G 的单位元, 记作 e , 上面已证, $ab=e, ba=e$, 因此 a 有逆元 b 。从而 G 是一个群。

7. 在 G 中取一个元素 a , 由于方程 $ax=a$ 在 G 中有解, 因此存在 $e \in G$ 使得 $ae=a$ 。

任取 $b \in G$ 。由于方程 $ya=b$ 有解, 因此存 $c \in G$ 使得 $ca=b$ 。于是

$$be = (ca)e = c(ae) = ca = b,$$

这表明 e 是 G 的右单位元。由于 $bx=e$ 在 G 中有解, 因此存在 $d \in G$ 使得 $bd=e$ 。从而 G 中每个元素都有右逆。据第 6 题的结论得, G 是一个群。

8. 由于 $ea=ae$, 因此 $e \in C_G(a)$ 。任给 $b, d \in C_G(a)$, 则 $(bd)a = b(da) = b(ad) = (ba)d = (ab)d = a(bd)$ 。因此 $bd \in C_G(a)$ 。显然 $a^{-1}C_G(a)$ 。由于

$$ba=ab \Leftrightarrow bab^{-1}=a \Leftrightarrow ba^{-1}b^{-1}=a^{-1} \Leftrightarrow ba^{-1}=a^{-1}b \Leftrightarrow ab^{-1}=b^{-1}a,$$

因此 $b^{-1} \in C_G(a)$ 。从而 $C_G(a)$ 是 G 的一个子群。

9. 正四面体 $A_1A_2A_3A_4$, 用 σ_i 表示绕经过顶点 A_i 与对面中心的直线 l_i 转角为 120° 的旋转, 显然 σ_i, σ_i^2 都使正四面体 $A_1A_2A_3A_4$ 变成与它自身重合的图形, 因此 σ_i, σ_i^2 属于正四面体 $A_1A_2A_3A_4$ 的旋转对称群 $G, i=1, 2, 3, 4$ 。用 γ_j 表示绕对棱中点连线转角为 180° 的旋转, 容易证明 $\gamma_j \in G, j=1, 2, 3$ 。于是

$$G \supseteq \{I, \sigma_i, \sigma_i^2, \gamma_j \mid i=1, 2, 3, 4; j=1, 2, 3\}.$$

不妨设 $A_1A_2A_3A_4$ 成右手螺旋方向, 则 G 中任一元素 γ 使 $A_1A_2A_3A_4$ 或者仍成右手螺旋方向, 或者成左手螺旋方向, 由此去证 γ 或者为某个 σ_i 或 σ_i^2 , 或者为某个 γ_j , 从而 G 恰好由上述 12 个元素组成。

10. (1) $(\widetilde{\sigma\tau}g)(x_1, \dots, x_n) = g(x_{(\sigma\tau)^{-1}(1)}, \dots, x_{(\sigma\tau)^{-1}(n)}) = g(x_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(1))}, \dots, x_{\tau^{-1}(\sigma^{-1}(n))}) = (\widetilde{\tau}g)(x_{\sigma^{-1}(1)}, \dots, x_{\sigma^{-1}(n)}) = [\widetilde{\sigma}(\widetilde{\tau}g)](x_1, \dots, x_n)$ 。

因此, $\widetilde{\sigma\tau}g = \widetilde{\sigma}(\widetilde{\tau}g)$ 。

(2) 显然恒等置换是偶置换, 设 σ_1 和 σ_2 都是偶置换, 则 $\widetilde{\sigma_1}f = f, \widetilde{\sigma_2}f = f$ 。据第(1)小题的结论得, $\widetilde{\sigma_1\sigma_2}f = \widetilde{\sigma_1}(\widetilde{\sigma_2}f) = \widetilde{\sigma_1}f = f$ 。因此 $\sigma_1\sigma_2$ 是偶置换。设 σ 是偶置换, τ 是奇置换, 则

$$\widetilde{\sigma\tau}f = \widetilde{\sigma}(\widetilde{\tau}f) = \widetilde{\sigma}(-f) = -\widetilde{\sigma}f = -f.$$

于是 $\sigma\tau$ 是奇置换, 由此推出, σ^{-1} 必为偶置换 (否则, $\sigma\sigma^{-1}$ 为奇置换, 矛盾)。综上所述得, S_n 中全体偶置换组成 S_n 的一个子群。

(3) 用 B_n 表示 S_n 中全体奇置换组成的集合。显然

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 1 & 3 & \cdots & n \end{pmatrix} \in B_n.$$

令

$$\Phi: A_n \longrightarrow B_n$$

$$\sigma \longmapsto \sigma\tau,$$

则 Φ 是 A_n 到 B_n 的一个映射, 显然 Φ 是单射, 任取 $\gamma \in B_n$, 易证奇置换与奇置换的乘积是偶

置换,于是 $\gamma\tau^{-1}=\gamma\tau$ 是偶置换,由于 $\Phi(\gamma\tau)=(\gamma\tau)\tau=\gamma\tau^2=\gamma$,因此 Φ 是满射。从而 Φ 是 A_n 到 B_n 的一个双射。于是 $|A_n|=|B_n|$ 由于 $A_n\cup B_n=S_n$,且 $A_n\cap B_n=\emptyset$,因此 $|A_n|+|B_n|=|S_n|$ 。由此得出, $|A_n|=\frac{1}{2}|S_n|=\frac{1}{2}n!$ 。

11. 对 n 元排列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 作的一次对换 (a_i, a_j) , 相当于 S_n 中一个对换 τ :

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & a_i & \cdots & a_j & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & a_j & \cdots & a_i & \cdots & n \end{pmatrix}.$$

由于 n 元自然序排列 $12\cdots n$ 可以经过一系列对换变成 n 元排列 $a_1a_2\cdots a_n$, 因此 S_n 中的恒等置换 e 乘以一系列对换可以变成 σ 。即 $e\tau_1\tau_2\cdots\tau_k=\sigma$, 其中 τ_i 是对换, $i=1, 2, \dots, k$ 。对换的个数 k 与 n 元排列 $a_1a_2\cdots a_n$ 有相同的奇偶性, 因此 k 由 σ 本身唯一决定。

12. 设 $\sigma=\tau_1\tau_2\cdots\tau_k$, 其中 τ_i 是对换, $i=1, 2, \dots, k$ 。由于 $\tilde{\tau}_i f = -f$, 因此

$$\begin{aligned} \sigma \text{ 是偶置换} &\Leftrightarrow \tilde{\sigma} f = f \\ &\Leftrightarrow (\widetilde{\tau_1\tau_2\cdots\tau_k}) f = f \\ &\Leftrightarrow \tilde{\tau}_1(\tilde{\tau}_2(\cdots(\tilde{\tau}_k f))) = f \\ &\Leftrightarrow (-1)^k f = f \\ &\Leftrightarrow k \text{ 是偶数。} \end{aligned}$$

13. 设 $\sigma \in S_n$ 且 $\sigma \neq e$, 于是在 $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ 中至少有一个 i_1 使得 $\sigma(i_1) \neq i_1$, 设 $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots$, 由于 $|\Omega|=n$, 因此在有限步后所得的像必与前面的重复。设 i_r 是第一个与前面出现的像有重复的元素, 设 $i_r = i_j, j < r$ 。我们断言 $j=1$, 假如 $j>1$, 我们有

$$\sigma^{-1}(i_1) = i_r = i_j = \sigma^{j-1}(i_1).$$

在上式两边用 σ^{-1} 作用, 得

$$\sigma^{j-2}(i_1) = \sigma^{j-2}(i_1),$$

即 $i_{r-1} = i_{j-1}$ 。这与 i_r 的选择矛盾。因此 $j=1$ 。从而 $i_r = i_1$ 。于是得到一个轮换 $\sigma_1 = (i_1 i_2 \cdots i_r)$ 。

在 $\Omega \setminus \{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ 中重复上述步骤, 便可得到 σ 的轮换分解式: $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_s$ 。从上述作法可知, $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ 两两不相交。

唯一性。假如还有 $\sigma = \tau_1 \tau_2 \cdots \tau_m$, 其中 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m$ 是两两不相交的轮换, 任取在 σ 下变动的元素 a , 则在 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ 中存在唯一的 σ_i , 使得 $\sigma_i(a) \neq a$, 同理, 在 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m$ 中存在唯一的 τ_j , 使得 $\tau_j(a) \neq a$ 。我们有

$$\sigma'_i(a) = \sigma'(a) = \tau'_j(a), t = 0, 1, 2, \dots.$$

由于 $\sigma_i = (a \ \sigma_i(a) \ \sigma_i^2(a) \ \cdots)$, $\tau_j = (a \ \tau_j(a) \ \tau_j^2(a) \ \cdots)$, 因此 $\sigma_i = \tau_j$ 。继续这样的讨论, 可得 $s=m$, 并且在适当排列 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m$ 的次序后, 有 $\sigma_i = \tau_i, i=1, 2, \dots, s$ 。从而唯一性成立。

14. 设 $\tau = (i_1 i_2 \cdots i_r)$ 。直接计算可得

$$(i_1 i_r)(i_1 i_{r-1}) \cdots (i_1 i_2) = (i_1 i_2 \cdots i_r).$$

据第 12 题的结论得, τ 是偶置换当且仅当 $r-1$ 是偶数, 即 r 是奇数。

15. $|A_3| = \frac{3!}{2} = 3$, 据第 14 题的结论, 2-轮换(即对换)是奇置换, 3-轮换是偶置换, 因此

$$A_3 = \{(1), (123), (132)\},$$

其中(1)表示恒等置换。

$|A_4| = \frac{4!}{2} = 12$ 。据第 12 题和第 14 题的结论, 得

$$A_4 = \{(1), (123), (132), (124), (142), (134), (143), \\ (234), (243), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}.$$

16. 正四面体 $B_1 B_2 B_3 B_4$ 的旋转对称群 G 为

$$G = \{I, \sigma_i, \sigma_i^2, \gamma_j \mid i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3\},$$

其中 σ_i 是绕顶点 B_i 与对面中心连线转角为 120° 的旋转, $i = 1, 2, 3, 4$; γ_j 是绕对棱中点连线转角为 180° 的旋转, $j = 1, 2, 3$ 。 G 中每个元素引起了正四面体的顶点集合 $\Omega = \{B_1, B_2, B_3, B_4\}$ 上的一个置换, 其对应关系如表 10-1 所示。

表 10-1

G	S_4
I	(1)
σ_1	(234)
σ_1^2	(243)
σ_2	(143)
σ_2^2	(134)
σ_3	(142)
σ_3^2	(124)
σ_4	(132)
σ_4^2	(123)
γ_1	(23)(14)
γ_2	(12)(34)
γ_3	(13)(24)

由表 10-1 看出: G 与 A_4 之间有一个双射 ϕ , 对于任意 $g_1, g_2 \in G$ 。显然 $g_1 g_2 (B_i) = g_1 (g_2 (B_i))$, $i=1, 2, 3, 4$ 。因此 ϕ 保持乘法运算(也可具体列出 G 的乘法运算表和 A_4 的乘法运算表, 与表 10-1 结合起来, 从中看出 ϕ 保持乘法运算)。因此 ϕ 是 G 到 A_4 的一个同构映射, 从而 $G \cong A_4$, 如图 10-6 所示。

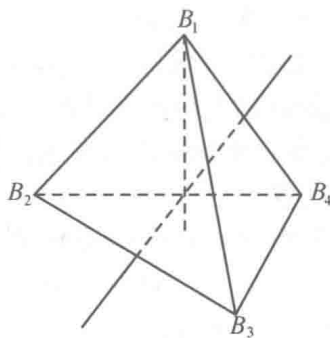


图 10-6

补充题十

$$\begin{aligned} 1. \text{ 证明 } 1^\circ [A+C, B] &= (A+C)B - B(A+C) \\ &= (AB - BA) + (CB - BC) = [A, B] + [C, B], \end{aligned}$$

同理可证, $[A, B+C] = [A, B] + [A, C]$ 。

$$[kA, B] = (kA)B - B(kA) = k(AB - BA) = k[A, B],$$

同理可证, $[A, kB] = k[A, B]$ 。

$$2^\circ [A, B] = AB - BA = -(BA - AB) = -[B, A].$$

$$\begin{aligned} 3^\circ [A, [B, C]] &= A[B, C] - [B, C]A \\ &= A(BC - CB) - (BC - CB)A \\ &= ABC + CBA - ACB - BCA, \\ [A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] \\ &= (ABC + CBA - ACB - BCA) + (BCA + ACB - BAC - CAB) \\ &\quad + (CAB + BAC - CBA - ABC) = 0. \end{aligned}$$

2. 证明 $M_n(F)$ 中迹为零的矩阵组成的集合显然是线性空间 $M_n(F)$ 的一个子空间。
设 $\text{tr}(A)=0, \text{tr}(B)=0$, 则

$$\text{tr}[A, B] = \text{tr}(AB - BA) = \text{tr}(AB) - \text{tr}(BA) = 0.$$

因此迹为 0 的矩阵组成的集合对于换位运算封闭, 从而矩阵的换位运算是迹为 0 的矩阵组

成的集合上的一种二元运算,它显然满足线性性、反交换律和 Jacobi 恒等式,因此迹为 0 的矩阵组成的集合成为一个域 F 上的李代数。■

3. 证明 $M_n(F)$ 中所有斜对称矩阵组成的集合是域 F 上线性空间 $M_n(F)$ 的一个子空间,设 A, B 都是 n 级斜对称矩阵,则

$$\begin{aligned}[A, B]' &= (AB - BA)' = B'A' - A'B' = (-B)(-A) - (-A)(-B) \\ &= BA - AB = -(AB - BA) = -[A, B],\end{aligned}$$

从而 $[A, B]$ 仍是斜对称矩阵,因此矩阵的换位运算是斜对称矩阵组成的集合上的一个二元运算。又显然它满足线性性、反交换律和 Jacobi 恒等式。从而 $M_n(F)$ 中所有斜对称矩阵组成的集合成为域 F 上的一个李代数。■

4. 证明 设 A, B 都是 n 级斜 Hermite 矩阵, $k \in \mathbf{R}$, 则

$$(A+B)^* = A^* + B^* = (-A) + (-B) = -(A+B),$$

$$(kA)^* = \bar{k}A^* = k(-A) = -(kA),$$

$$\begin{aligned}[A, B]^* &= (AB - BA)^* = B^*A^* - A^*B^* = (-B)(-A) - (-A)(-B) \\ &= BA - AB = -(AB - BA) = -[A, B].\end{aligned}$$

因此 $A+B, kA, [A+B]$ 都是斜 Hermite 矩阵。从而矩阵的加法和换位运算都是斜 Hermite 矩阵组成的集合 Ω 上的二元运算,实数与矩阵的数量乘法是 $\mathbf{R} \times \Omega$ 到 Ω 的一个映射。线性空间定义中的 8 条运算法则,以及换位运算满足的 3 条法则在 Ω 中显然成立。因此 Ω 成为实数域 $\mathbf{R}$ 上的一个李代数。■

5. 证明 显然,迹为 0 的 n 级斜 Hermite 矩阵组成的集合 W 是实线性空间 $u(n)$ 的一个子空间,又显然 W 对于矩阵的换位运算封闭。因此 W 成为 $\mathbf{R}$ 上的一个李代数。■

6. 解 $\dim gl(n, F) = \dim M_n(F) = n^2$ 。

由于 $M_n(F) = \langle I \rangle \oplus sl(n, F)$, 因此 $\dim sl(n, F) = n^2 - 1$ 。

由于域 F 上 n 级斜对称矩阵组成的线性空间的维数为 $\frac{n(n-1)}{2}$, 因此 $\dim o(n, F) = \frac{n(n-1)}{2}$ 。

设 A 是 n 级斜 Hermite 矩阵, 则 A 形如

$$A = \begin{pmatrix} ia_{11} & a_{12} + ib_{12} & \cdots & a_{1n} + ib_{1n} \\ -(a_{12} - ib_{12}) & ia_{22} & \cdots & a_{2n} + ib_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -(a_{1n} - ib_{1n}) & -(a_{2n} - ib_{2n}) & \cdots & ia_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij} \in \mathbf{R}, i \leq j, j=1, 2, \dots, n$ 。于是 $u(n)$ 的一个基为

$$iE_{11}, E_{12} - E_{21}, i(E_{12} + E_{21}), \dots, E_{1n} - E_{n1}, i(E_{1n} + E_{n1}), \dots, iE_{nn},$$

因此 $\dim u(n) = n^2$ 。

由于 A 是迹为 0 的斜 Hermite 矩阵当且仅当

$$ia_{11} + ia_{22} + \cdots + ia_{nn} = 0,$$

由此得出, $a_{nn} = -a_{11} - a_{22} - \cdots - a_{n-1, n-1}$ 。

因此 $su(n)$ 的一个基为

$$\begin{aligned} & i(E_{11} - E_{nn}), E_{12} - E_{21}, i(E_{12} + E_{21}), \cdots, E_{1n} - E_{n1}, i(E_{1n} + E_{n1}), \\ & i(E_{22} - E_{nn}), E_{23} - E_{32}, i(E_{23} + E_{32}), \cdots, E_{2n} - E_{n2}, i(E_{2n} + E_{n2}), \\ & \cdots, i(E_{n-1, n-1} - E_{nn}), E_{n-1, n} - E_{n, n-1}, i(E_{n-1, n} + E_{n, n-1}), \end{aligned}$$

从而 $\dim su(n) = n^2 - 1$ 。

7. 证明 $u(n)$ 中任一元素是 n 级斜 Hermite 矩阵, 它可以写成形式 iA , 其中 A 是 Hermite 矩阵。在补充题九的第 4 题中, 我们定义了复矩阵的指数函数(参看补充题九的公式(7))。把任一 n 级复矩阵 Q 对应到 e^Q 的映射称为复矩阵指数映射, 对于任意 $iA \in u(n)$, 据补充题九的答案中的(5)式得

$$e^{iA} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(iA)^m}{m!},$$

从而

$$(e^{iA})^* = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{[(iA)^m]^*}{m!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(\bar{i}A^*)^m}{m!} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{[-(iA)^*]^m}{m!} = e^{(iA)^*}.$$

据补充题九的答案的第 4 题证明中第一段得到的公式, 得

$$\begin{aligned} e^{iA}(e^{iA})^* &= e^{iA}e^{(iA)^*} = e^{iA}e^{\bar{i}A^*} = e^{iA}e^{\bar{i}A} \\ &= e^{iA+\bar{i}A} = e^0 = I, \end{aligned}$$

因此 $e^{iA} \in U(n)$ 。从而复矩阵的指数映射在 $u(n)$ 上的限制是 $u(n)$ 到 $U(n)$ 的一个映射, 下面来证它是满射。

任给 $B \in U(n)$, 在酉空间 C^n 中存在一个酉变换 B , 使得

$$B(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n)B.$$

由于 B 是 C^n 的一个酉变换, 因此 C^n 中存在一个标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$, 使得 B 在基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 下的矩阵为

$$D = \text{diag}\{e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, \cdots, e^{i\theta_n}\}, \theta_i \in \mathbf{R}, 1 \leq i \leq n.$$

设 C^n 上的线性变换 H 在标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 下的矩阵为 $H_1 = \text{diag}\{\theta_1, \theta_2, \cdots, \theta_n\}$ 。由于 $H_1^* = H_1$, 因此 H 是 C^n 上的 Hermite 变换。从而 iH 是斜 Hermite 变换。 iH 在标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$ 下的矩阵是 $iH_1 = \text{diag}\{i\theta_1, i\theta_2, \cdots, i\theta_n\}$ 。于是

$$e^{iH_1} = \sum_{m=0}^{+\infty} \frac{(iH_1)^m}{m!} = \text{diag}\{e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, \cdots, e^{i\theta_n}\} = D.$$

类似于复矩阵指数函数的定义,我们可以定义复线性空间上线性变换的指数函数,并且可以证明:若 iH 在 C^n 的标准正交基 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 下的矩阵为 iH_1 , 则 e^{iH} 在此基下的矩阵为 e^{iH_1} , 由于 $e^{iH_1} = D$, 因此 $e^{iH} = B$ 。设 iH 在 C^n 的标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 H_2 , 则 e^{iH} 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵为 e^{iH_2} 。从而 $e^{iH_2} = B$ 。由于 iH 是斜 Hermite 变换, 因此 iH_2 是斜 Hermite 矩阵。这证明了酉矩阵 B 在复矩阵的指数映射下有原象 iH_2 。因此复矩阵指数映射在 $u(n)$ 上的限制是 $u(n)$ 到 $U(n)$ 的一个满射。 ■

点评 第 7 题在证明满射时,关键是把酉矩阵 B 看成一个酉变换 B 在 C^n 的标准正交基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的矩阵,利用酉变换可以对角化,以及利用线性变换的矩阵表示,找到了一个斜 Hermite 矩阵 iH_2 ,使得 $e^{iH_2} = B$ 。由此体会到灵活运用线性变换与矩阵的关系是很重要的。

参考文献

1. 丘维声. 高等代数(上册、下册). 北京:高等教育出版社,1996
2. 丘维声. 高等代数(上册、下册). 第2版. 北京:高等教育出版社,2002,2003
3. 丘维声. 高等代数学习指导书(上册). 北京:清华大学出版社,2005
4. W Greub. *Linear Algebra*. Fourth Edition. New York:Springer-Verlag,1981
5. A I Kostrikin, Y I Manin. *Linear Algebra and Geometry*. New York:Gordon and Breach Science Publishers,1986
6. T A Carter. *An Introduction to Linear Algebra for Pre-Calculus Students*. Publications-CEEE Home-Rice Home,1995
7. 万哲先. 代数导引. 北京:科学出版社,2004
8. 聂灵沼,丁石孙. 代数学引论. 第2版. 北京:高等教育出版社,2000
9. 许甫华,张贤科. 高等代数解题方法. 北京:清华大学出版社,2001
10. 姚慕生. 高等代数. 上海:复旦大学出版社,2002
11. 曾谨言. 量子力学导论. 第2版. 北京:北京大学出版社,1998
12. 曾谨言,裴寿镛. 量子力学新进展(第一辑). 北京:北京大学出版社,2000
13. 陆果. 基础物理学(下卷). 北京:高等教育出版社,1997
14. 丘维声. 解析几何. 第3版. 北京:北京大学出版社,2015
15. 丘维声. 抽象代数基础. 第二版. 北京:高等教育出版社,2015
16. 丘维声. 有限群和紧群的表示论. 北京:北京大学出版社,1997
17. 阿·伊·柯斯特利金. 代数学引论(下册). 蓝以中,丘维声,张顺燕,译. 北京:高等教育出版社,1988
18. 丘维声. 高等代数(上册、下册)——大学高等代数课程创新教材. 北京:清华大学出版社,2010
19. 丘维声. 高等代数(上册、下册). 第3版. 北京:高等教育出版社,2015
20. 丘维声. 群表示论. 北京:高等教育出版社,2011
21. 丘维声. 近世代数. 北京:北京大学出版社,2015
22. 丘维声. 高等代数. 北京:科学出版社,2013
23. 常庚哲,史济怀. 数学分析教程(下册). 北京:高等教育出版社,2003

高等代数学习指导书 **第二版：下册**

本套书是大学“高等代数”课程的辅导教材，包含上、下两册，是作者从事教学、科研工作四十余载的经验和心得的结晶，也是作者在北京大学进行高等代数课程建设和教学改革成果。

本次修订

- ◆ 进一步强化了高等代数课程的主线，研究线性空间及基变换（即线性映射）。
- ◆ 力求使高等代数的概念有直观的几何例子。
- ◆ 加强了高等代数应用天地的内容。
- ◆ 题型新颖、题量丰富，修订后下册共有典型例题780题，习题394道，补充题62道，总计1239道题。

名师力作，用心阅读此书，有助于您在高等代数理论上和科学思考能力上得到进一步提升！

清华大学出版社数字出版网站

WQBook  **书文局泉**
www.wqbook.com

ISBN 978-7-302-44604-0



9 787302 446040 >

定价：96.00元